5E-850、5E-854、5E-904、5E-954、5E-1000、5E-1004、5E-1100、5E-1104、5E-1200 和 5E-1204 拖拉机，操作手册

JOHN DEERE

操作手册

约翰迪尔 **5E** 系列拖拉机

OMSJ34997 版本 **D0** **(CHINESE)**

约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司
PRINTED IN U.S.A.

简介

前言

用户须认真阅读本手册，正确掌握本机器的操作和保养方法。否则可能导致人身伤害或机器的损坏。本手册和机器上的安全标志可能还有其它语言版本（请向授权的约翰迪尔经销商咨询订购）。

本手册是本机必不可少的组成部分。转售本机时，请务必将本手册随机一同转让。

本手册中所有测量数据均提供公制和美制单位值。只能使用正确的备件和紧固件。公制和英制单位表示的紧固件需要使用相应的专用扳手。

“左侧”和“右侧”是面向本机前进方向而确定的。

请将产品识别号（PIN）抄写在“技术规格”或“识别号”一节中的空白处。准确地记录本机所有编号将有助于在本机被盗时对本机进行跟踪。在订购零件时，经销商同样需要使用这些号码。请将识别号保存在本机之外的安全处。

超出出厂技术规格加大供油量设置或其他加大功率之举都将丧失享受本机保修的权利。

本机交货之前，您的经销商已经进行过交车前检查。机器在第一个 100 工作小时后，应与经销商约定一次售后检查，以确保机器保持最佳性能。

所有拖拉机都符合企业标准的 Q/NTJ 1166－2017。

本机只能用于犁地、耙地、旋耕、播种、中耕、田间运输或类似作业（“设计用途”）。将本机用于任何其他目的都将被视为违反设计用途。对使用不当而引发的损害或事故，制造商不承担任何责任，其风险完全由用户承担。严格遵守制造商指定的操作、保养和修理条件，也是构成本机器设计用途的基本要素。

本拖拉机只能由熟悉本机所有特征和相关安全规则（事故预防措施）的人员来操作、保养和修理。必须始终遵守事故防范法规、公认的所有其他安全和预防职业病法规以及道路交通法规。凡是因擅自改造本机而引发的损坏或伤亡事故，制造商概不负责。

如果您不是本机器的原始机主，请务必联系您所在地的经销商，告知他们本机的序列号。这样做的好处是，一旦出现任何问题或者产品有任何改进，约翰迪尔能够及时通知您。

N400041,0003A80-14-17DEC18

目录

页

通用信息
产品视图 00-1
注册商标 00-2
术语表 00-3
不同国家和地区的机型分布 00-4
机器概况 00-5

安全注意事项
熟悉安全信息 00A-1
熟悉标志词 00A-1
遵守安全说明 00A-1
做好急救准备 00A-1
穿上防护服 00A-2
噪声防护 00A-2
安全使用燃油—防火 00A-2
安全使用起动液 00A-2
火灾预防 00A-3
万一发生火灾 00A-3
加油时避免静电放电风险 00A-3
保持翻车防护架正确安装在位 00A-4
正确使用 折叠式翻车防护架 (ROPS) 00A-4
远离正在旋转的传动机构 00A-4
正确使用台阶和扶手 00A-5
认真阅读 ISOBUS 控制器的《操作手册》 00A-5
正确使用座椅安全带 00A-5
安全驾驶拖拉机 00A-5
严防翻车事故！ 00A-6
有限用于林业作业 00A-6
安全驾驶装载机拖拉机 00A-7
不准载人 00A-7
培训座椅 00A-7
使用安全灯和安全设备 00A-7
以安全速度运输牵引的设备 00A-8
在斜坡、崎岖不平的地形和地面上应小心 00A-8
拖出陷入泥坑中的机器 00A-9
避免接触农药 00A-9
安全处理农药 00A-9
安全使用电瓶 00A-10
避免在高压液体管旁进行加热 00A-11
焊接或加热前应去除油漆 00A-11
安全搬运电子部件和托架 00A-11
安全维护机器 00A-12
远离高温废气 00A-12
安全清洁排气过滤器 00A-12
保持工作场地通风 00A-13
适当支撑机器 00A-13
防止机器溜车 00A-14
安全停放机器 00A-14
安全运输拖拉机 00A-14
安全检修冷却系统 00A-14
安全维护蓄能器系统 00A-15
安全保养轮胎 00A-15

页

安全保养前轮驱动拖拉机 00A-15
紧固车轮固定螺栓/螺母 00A-15
避开高压液体 00A-16
禁止打开高压燃油系统 00A-16
安全存放附属设备 00A-16
退役 — 适当回收和处理液体和部件 00A-16
紧急措施 00A-17

安全标志
更换安全标志 00B-1
《操作手册》中的安全标志 00B-1
使用座椅安全带安全标志 00B-1
远离正在旋转的动力输出轴 00B-2
禁止踩踏动力输出轴防护罩 00B-2
人员搭乘安全标志 00B-2
拖拉机工作时，应远离三点悬挂架 00B-3
远离高温冷却液 00B-3
避免火灾和明火 00B-3

控制装置和仪表
拖拉机控制装置 — 前控制台 10-1
拖拉机控制装置 — 右侧 10-2
拖拉机控制装置 — 左侧 10-2
电气设备控制装置 10-2
仪表板 10-4
信息显示器 10-4

操作发动机
起动发动机前 20-1
操作钥匙开关 20-1
起动发动机 20-2
检查指示灯和仪表 20-3
改变发动机转速 20-3
推荐的发动机转速和操作程序 20-5
关闭发动机 20-5

进气、燃油、冷却液和排气系统操作
加注燃油箱 30-1

电气和照明系统操作
灯开关 40-1
使用前大灯和工作灯 40-2
远光前大灯指示灯 40-3
使用尾灯和报警灯 40-3
使用转向信号灯 40-4
使用车内顶灯 40-5

传动系操作
挡位选择 50-1

接下页

原始说明。 本手册中的所有信息、插图和技术规格，全部依据出版时的最新资料编写而成。 本公司保留随时变更的权利。如有变更，恕不另行通知。

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2019

页

变速箱操作
操作变速箱 50A-1
变速箱换挡 50A-1
停下拖拉机 50A-2

机械前轮驱动和前桥操作
操作机械前轮驱动（MFWD） 50B-1

差速器和后桥操作
差速锁 50C-1

动力输出轴（PTO）操作
挂接动力输出轴驱动的农具 50D-1
操作拖拉机动力输出轴 50D-1

转向系统和制动器操作
转向限位器调整（机械前轮驱动车桥） 60-1
操作制动器 60-1

液压系统操作
开心式液压系统 70-1
预热液压油系统 70-1

悬挂架和牵引板操作
后悬挂架部件 70A-1
准备农具 70A-2
提升器控制杆 70A-2
将农具挂接到三点式悬挂架上 70A-2
调整防摆链 70A-3
调平悬挂架 70A-3
调整横向浮动 70A-4

选择控制阀操作
选择控制阀控制杆和接头识别 70B-1
连接油缸软管 70B-1
重新连接高压软管 70B-2
使用正确的软管接头 70B-2
操作选择控制阀控制杆 70B-2
拖拉机功率必须与农具相匹配 70B-3

车轮和轮胎操作
安全检修轮胎 80-1
检查农具到轮胎间隙 80-1
检查轮胎充气压力 80-1
轮胎充气压力表 80-2
正确紧固车轮/车轿紧固件 80-2
紧固螺栓 — 后桥 80-2
紧固螺栓 — 前桥 80-2
轮距设置 — 前轮 80-3
轮距设置 — 多位置后轮 80-5
检查前束 80-5
调整前束 80-6

配重
获得最佳生产率 80A-1
谨慎选择配重 80A-1
计算最大后配重 80A-1
确定最大前配重 80A-1
使用铸铁配重 80A-2

附加设备
附加设备操作 80B-1

页

驾驶台
操作翻车防护架 90-1
使用座椅安全带 90-1
调整座椅 90-1
使用紧急出口 90-1
打开车窗 90-2
打开车门 90-2
前遮阳板 90-2
操作风挡玻璃雨刷器 90-3
工具箱位置 90-3

运输和存放
驾驶员需要经过培训 100-1
遵守最高限速 100-1
在公路上驾驶拖拉机 100-1
平板车运输 100-3
牵引拖拉机 100-3
拖拉机存放 100-3
从存放状态启用拖拉机 100-4

维护间隔
维护间隔表 200-1
安全保养拖拉机 200-2
遵守保养间隔要求 200-2
起动前的每日保养 200-2
补充保养信息 200-3

燃油、润滑油和冷却液
安全使用燃油—防火 200A-1
安全处理液体—防火 200A-1
寒冷天气操作 200A-1
炎热天气下工作 200A-1
柴油 200A-1
柴油的润滑性 200A-2
柴油的装卸和存放 200A-2
检测柴油 200A-2
替代和合成润滑油 200A-3
润滑油的贮存 200A-3
柴油发动机磨合油 — 未经排放认证的和经排放认证的 1 级、2 级、3 级、欧 I、欧 II 和欧 III 发动机 200A-3
柴油发动机机油 — 3 级和欧 IIIA 200A-4
机油滤清器 200A-4
燃油滤清器 200A-4
重型柴油发动机冷却液 200A-4
约翰·迪尔 COOL-GARD™ II 冷却液延长剂 200A-5
变速箱和液压油 200A-5
机械前轮驱动前桥壳体油 200A-6
机械前轮驱动轮毂油 200A-6
多用途极高压（EP）润滑脂 200A-6
混合润滑油 200A-7

按需维护
按需维护 200B-1
卸车后清洗机器 200B-1

控制装置和仪表维护
控制装置和仪表维护 210-1

发动机维护
发动机操作 — 磨合期检查 220-1
磨合期保养 220-1
打开发动机罩 220-1

页

检查机油油位 220-1
使用合适的润滑油 220-2
更换机油和滤清器 220-2

进气、燃油、冷却液和排气维护
保养空气滤清器 230-1
更换空气滤清器滤芯 230-2
检查进气系统 230-2
检查软管和软管卡箍是否紧固 230-3
清洁发动机曲轴箱通气管 230-4
禁止改动燃油系统 230-4
排空燃油滤清器中的水和沉淀物 230-4
排空燃油滤清器中的水和沉淀物 230-4
更换初级燃油滤清器 230-4
更换次级燃油滤清器 230-5
检查冷却液液位 230-5
检查冷却系统是否泄漏 230-6
冲洗冷却系统 230-6
排空燃油系统中的空气 230-7
清洁前格栅、侧网板、散热器和油冷却器 230-8

电气和照明系统维护
电气保养注意事项 240-1
使用助力电瓶 240-1
清洁电瓶 240-1
更换风扇皮带 240-2
拆下电瓶 240-2
保养电瓶 240-2
电瓶更换技术规格 240-3
给电瓶充电 240-3
检查电瓶状况 240-3
保险丝位置 240-4
起动机电线连接 240-4
保险丝规格和功能 240-4
调整前大灯 240-4
前大灯对光 240-5
更换前大灯灯泡 240-5
更换前转向信号灯/报警灯灯泡 240-5
更换前转向信号灯/报警灯灯泡（选装） 240-6
更换尾灯/后报警灯灯泡 240-6
更换工作灯灯泡 240-7
更换车内顶灯灯泡 240-8

传动系维护
使用正确的变速箱油/液压油滤清器滤芯 250-1
检查空挡起动系统 250-1

变速箱维护
检查变速箱/液压系统油位 250A-1
更换传动/液压系统油 250A-1
更换变速箱/液压油滤清器 250A-2

机械前轮驱动和前桥维护
润滑机械前轮驱动前桥转向主轴 250B-1
润滑前桥枢轴 250B-1
润滑机械前轮驱动前桥 250B-1
检查机械前轮驱动车轮轮毂油位 250B-2
检查机械前轮驱动桥壳油位 250B-2
更换机械前轮驱动轮毂油 250B-2
更换机械前轮驱动前桥壳体油 250B-3

差速器和后桥维护
润滑后桥轴承 250C-1

页

动力输出轴（PTO）维护
检查空挡起动系统 — 动力输出轴 250D-1
调整动力输出轴离合器操纵拉线 250D-1
调整动力输出轴离合器操纵杆（选装） 250D-1
调整动力输出轴控制杆 250D-2

转向和制动器维护
调整离合踏板的自由行程 260-1
检查制动踏板 260-1

液压系统维护
液压系统维护 270-1
预热变速箱/液压系统油 270-1

悬挂架和牵引板维护
润滑三点悬挂架部件 270A-1

选择控制阀维护
检查选择控制阀 270B-1

车轮和轮胎维护
检查拖拉机紧固件有无松动 280-1
检查轮胎 280-1

配重维护
测量后轮打滑率 — 手动 280A-1
运输时给前端配重 280A-1
安装后铸铁配重 280A-2

附加设备维护
附加设备维护 280B-1

驾驶台维护
保持驾驶室保护系统安装正确 290-1
检查座椅安全带 290-1
保养加热器 290-2

故障排除
发动机故障排除 300-1
变速箱故障排除 300-4
液压系统故障排除 300-4
制动系统故障排除 300-4
提升器和三点悬挂架故障排除 300-5
液压油缸故障排除 300-6
电气系统故障排除 300-6
雨刷器、工作灯、驾驶室灯故障排除 300-7
离合器故障排除 300-7
行走传动系统故障排除 300-8
转向系统故障排除 300-8
前桥/后桥故障排除 300-9

技术规格
机器尺寸和重量 400-1
机器技术规格 400-2
行驶速度 400-4
公制螺栓和螺钉扭矩值 400-5
英制螺栓和螺钉扭矩值 400-6

识别号
识别号牌 400A-1
记录拖拉机序列号 400A-1

页

记录前桥序列号 (两轮驱动) 400A-1
记录机械前轮驱动前桥序列号 400A-1
记录发动机序列号 400A-2
记录变速箱序列号 400A-2

保养记录表
按需、每日或 10 小时和每 50 小时保养表 500-1
每 250 小时保养表 500-2
每 500 小时、1000 小时或每年、每两年或
2000 小时保养表 500-2

产品视图



N4A0004755—UN—17JUL18

约翰迪尔 5E 驾驶室式拖拉机



N4A0004891—UN—26MAR18

约翰迪尔 5E 开放式驾驶台式拖拉机

注意： 图中所示的拖拉机有选装设备。

N400041,0003A82-14-26MAR18

注册商标

注册商标	
BIO HY-GARD™	迪尔公司的一个注册商标
Break-In Plus™	迪尔公司的一个注册商标
Break-In™	迪尔公司的一个注册商标
COOL-GARD™	迪尔公司的一个注册商标
CoolScan™	迪尔公司的一个注册商标
GREASE-GARD™	迪尔公司的一个注册商标
Hy-Gard™	迪尔公司的一个注册商标
Oilscan™	迪尔公司的一个注册商标
Plus-50™	迪尔公司的一个注册商标
Roll-Gard™	迪尔公司的一个注册商标
SERVICEGARD™	迪尔公司的一个注册商标
TEFLON®	DuPont 公司的一个注册商标
Torq-Gard™	迪尔公司的一个注册商标

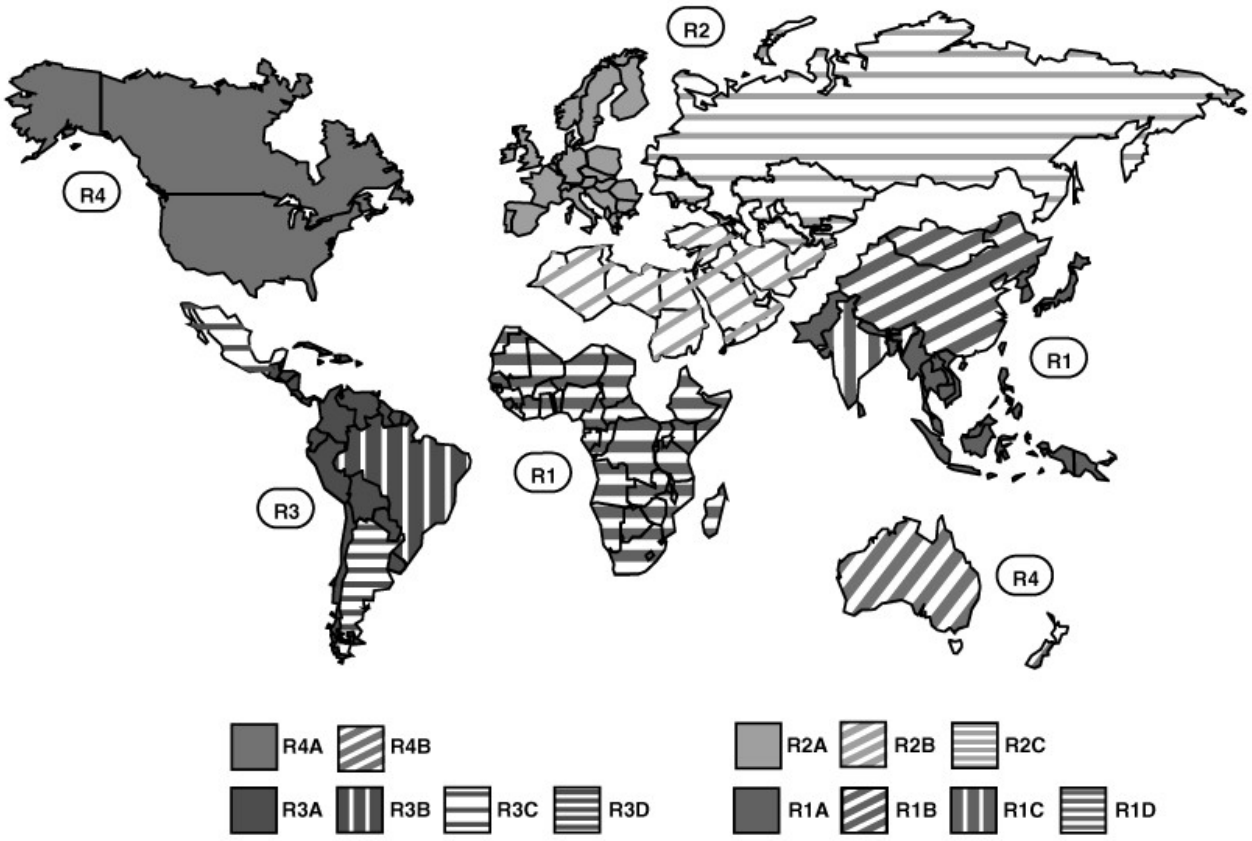
CO00263,0000B5D-14-30MAR18

术语表

项目	缩写	说明
附件	ACC	辅助电气系统
交流电	AC	按固定时间间隔改变方向的电流
增压空气冷却器	CAC	用于冷却压缩进气空气的装置
控制器局域网	CAN	链接到机载电子设备的一种通信系统
冷起动电流 (安培)	CCA	在寒冷天气工作时电瓶的工作能力
直流电	DC	仅朝一个方向流动的电流
加仑/分	gpm	一分钟内的液体流量
高压共轨	HPCR	缩写
点火	IGN	用于控制拖拉机起动和停车
国际标准化组织	ISO	标准化组织
左侧	LH或L-H	缩写
液晶显示器	LCD	一种信息显示技术
歧管空气压力	MAP	在发动机进气处测得的空气压力
机械式	Mech 或 MECH	缩写
机械前轮驱动	MFWD	机械动力驱动的前桥
负	负极 (-)	电气搭铁线路
编号	No.	缩写
开放式驾驶台	OOS	缩写
正极	Pos (+)	电路的充电部分
电位器	POT	一种调节电压的装置
动力输出轴	动力输出轴	缩写
PowerTech™ E	PTE	电子控制燃油喷射
产品识别号	PIN	用于标识拖拉机的序列号
脉冲宽度调制	PWM	一组控制电信号的方法
一区	R1	亚洲地区
换向	Rev	运动方向
每分钟转数	转/分	缩写
右侧	RH或R-H	缩写
翻车防护架	ROPS	缩写
选择控制阀	SCV	用于控制远置液压功能的装置
技术规格	技术规格	缩写
三点悬挂架	3 pt	缩写
变速箱	Trans	缩写
电压 (伏)	V	缩写

N400041,0003B39-14-30MAR18

不同国家和地区的机型分布



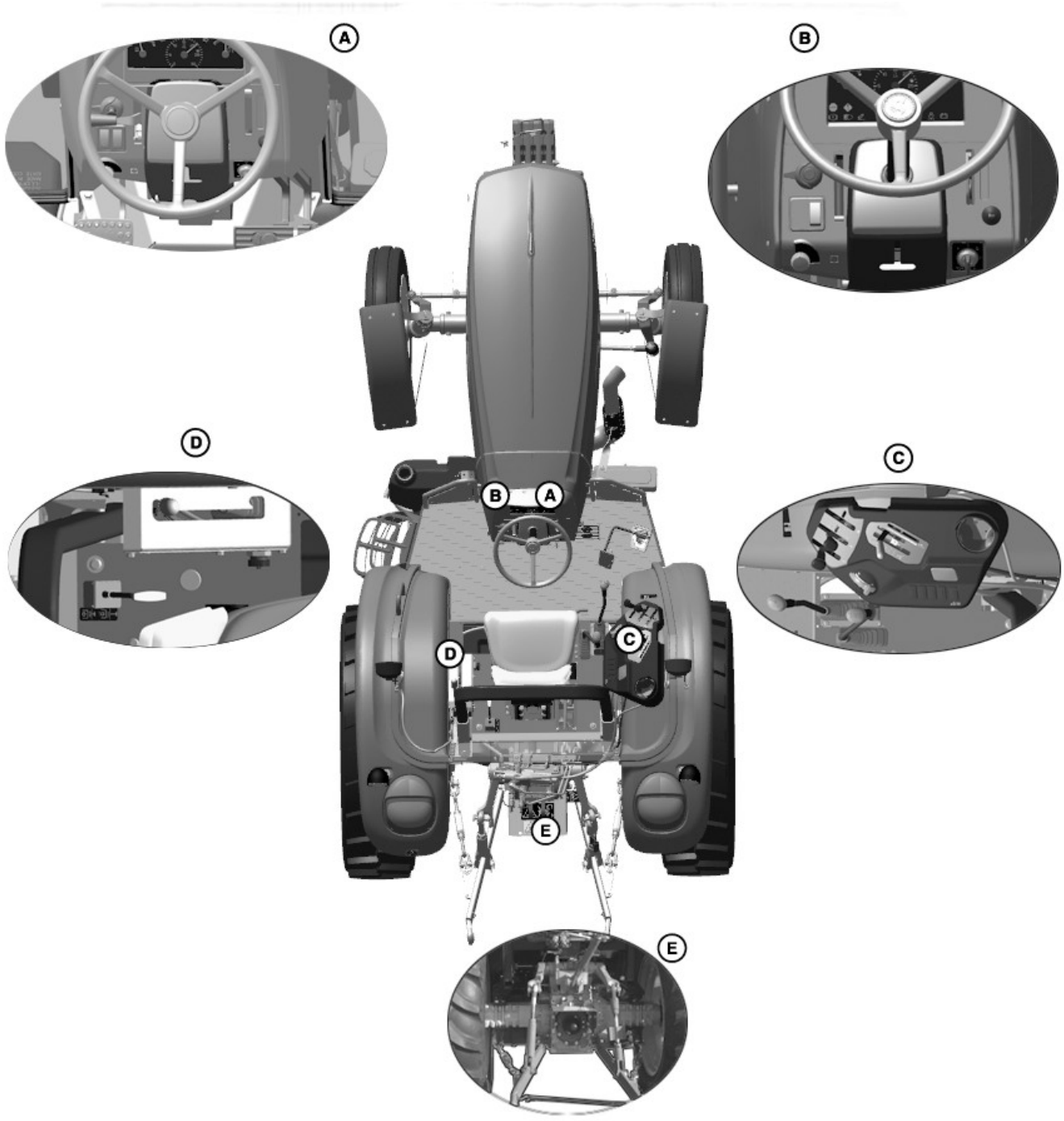
RXA0150915—UN—01FEB16

R1—亚洲和撒哈拉以南的非洲地区
R1A—远东、斯里兰卡和巴基斯坦
R1B—中国
R1C—印度
R1D—撒哈拉以南的非洲地区
R2—欧洲、北非、中东和独联体
R2A—欧盟（欧盟 **28+** 个国家）
R2B—北非和中东北部（**NANME**）
R2C—独联体（**CIS**）
R3—中美和南美
R3A—拉丁美洲（**JDLA**）
R3B—巴西
R3C—墨西哥
R3D—阿根廷
R4—北美
R4A—美国和加拿大
R4B—大洋洲（澳大利亚和新西兰）

一区、二区和三区设备具有欧洲经济委员会（**ECE**）特征或系统。	四区设备具有汽车工程师学会（**SAE**）特征或系统。
ECE 和 SAE 在行驶和信号灯、交通标志、安全标志和制动特征上有区别。例如，ECE 采用无文本内容安全标志（只有图形符号），而 SAE 则采用“文本 + 图形”安全标志。 如果设备信息通过地区、国家、贸易联盟、工业标准或政府规章来区分，请参照上述信息。 *注意： 澳大利亚和新西兰（R4B）既可以提供四区配置，也可以提供二区配置，仅适用无文本内容的安全标志。*	

N400041,0003B27-14-18APR18

机器概况



N4A0004883—UN—26MAR18

A—前控制台控制装置（驾驶室式）
B—前控制台控制装置（**OOS**）
C—右侧控制装置
D—左侧控制装置
E—后悬挂架

重要提示：用户须认真阅读本手册，正确掌握本机器的操作和保养方法。否则可能导致人员受伤或机器损坏。

机器操作说明：

- 坐在驾驶员座椅上，系紧座椅安全带。
- 起动发动机。（参见“发动机操作”一节。）
- 按照要求打开灯或信号灯。（参见“电气和照明系统操作”一节。）
- 操作变速箱使机器移动。（参见“变速箱操作”一节。）

- 根据需要使用转向系统和制动器。（参见“转向系统和制动器操作”一节。）
- 根据需要激活相应的功能和农具。（参见相应的“操作 XXX”。）

概况：

操作前，按照下表所列检查各个项目。详细的操作和保养信息，参见“操作和维护”。

- 回顾手册中涉及到机器上的安全标志和安全信息的有关内容。
- 回顾手册中涉及到操作、调整和保养的有关内容。
- 回顾手册中涉及到发动机和传动系操作的有关内容。（油门、制动器、转向、变速箱挡位，机械前轮驱动和差速锁。）
- 回顾手册中涉及到控制装置的有关内容（悬挂架、液压系统和电气系统）。
- 回顾手册中涉及到定期润滑点和润滑间隔的有关内容。
- 检查有无明显的泄漏、损坏、失效和变瘪迹象。
- 准备紧固件、燃油、其他油液、润滑油、气源和日常维护用品。
- 按照农具或附属设备《操作手册》检查和准备农具或附属设备。

使用本手册：

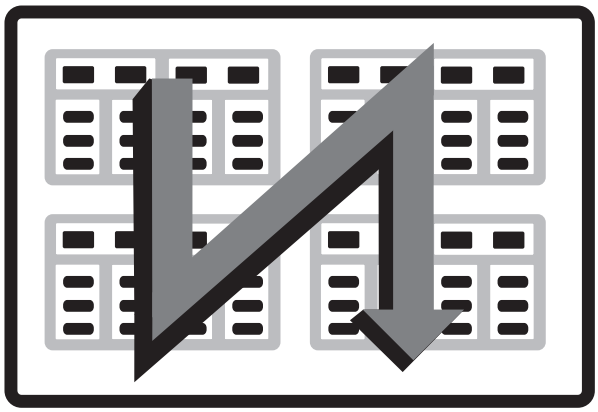
本手册所提供的信息分为若干节。各节依据典型的机器功能或功能系统进行分类和排序。各节内容通过各页上方的标题区分。各节中的特定信息分为若干个模块。这些模块都包括在不同的方框中，主要模块的标题位于左上角。页号由两部分组成，前一部分用来识别不同的节，后一部分用来识别该节内的页号。

在反复阅读本手册后，您就能很方便地查找各节的内容。例如：

- 安全须知信息排在手册开始部分。
- 各个功能和系统的操作信息排在手册的前半部分。
- 维护间隔信息排在手册的中间部分。
- 各个功能和系统的维护信息排在手册的后半部分。
- 技术规格排在手册结尾部分。

手册目录位于“安全须知”信息前面，索引位于手册最后部分，按字母顺序排列。

请按照如图所示的顺序阅读《操作手册》中的内容，先从上向下阅读一列文字和插图，然后移到下一列文字和插图上方继续阅读。



W28329—UN—18OCT17

按顺序阅读

N400041,0003B3A-14-18APR18

安全注意事项

熟悉安全信息



T81389—UN—28JUN13

这是一个安全警示标志。在机器上或者本手册中看到此标志时，一定要提高警惕，以免造成人员伤害。

遵守推荐的事故防范措施和安全操作方法。

DX,ALERT-14-29SEP98

熟悉标志词

危险

警告

小心

TS187—14—22MAR11

危险；标志用语“危险”表示一种危险情况，如果不能避免的话，将会导致死亡或严重受伤。

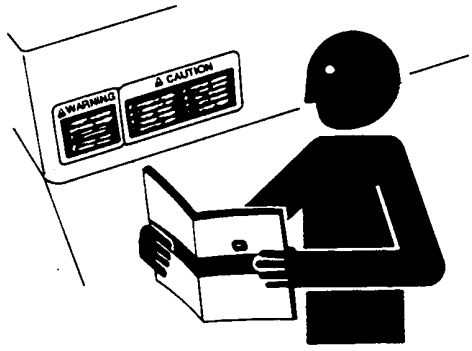
警告；标志用语“警告”表示一种危险情况，如果不能避免的话，可能导致死亡或严重受伤。

小心；标志用语“小心”表示一种危险情况，如果不能避免的话，可能导致轻度或中度受伤。“小心”也可用于提醒避免可能导致人身伤害的相关不安全做法。

标志词—“危险”、“警告”或者“小心”与安全警告标志一起使用。“危险”表示可能会发生最严重的危险。“危险”或“警告”标志位于可能会出现某些特殊危险的地方。一般性的防范措施写在“小心”安全标志上。“小心”标志还用来提醒您注意本手册中的安全信息。

DX,SIGNAL-14-05OCT16

遵守安全说明



TS201—UN—15APR13

请认真阅读本手册和机器安全标志上的所有安全信息。安全标志必须保持良好的状态。更换缺失或损坏的安全标志。在购进新部件和修理零件时也应包括现用的安全标志。可向约翰·迪尔经销商订购安全标志更换件。

供应商提供的零件或部件上，可能还有其它未被收入在本《操作手册》中的安全信息。

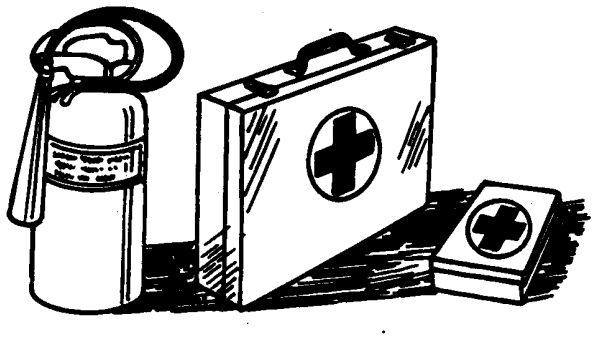
学习如何操作机器以及如何正确使用控制装置。禁止任何未经培训的人员操作本机。

必须始终保持机器的工作状态良好。未经授权擅自改造机器会削弱机器功能或安全性，并影响机器寿命。

如对本手册内容有疑问和需要帮助，请与约翰迪尔经销商联系。

DX,READ-14-16JUN09

做好急救准备



TS291—UN—15APR13

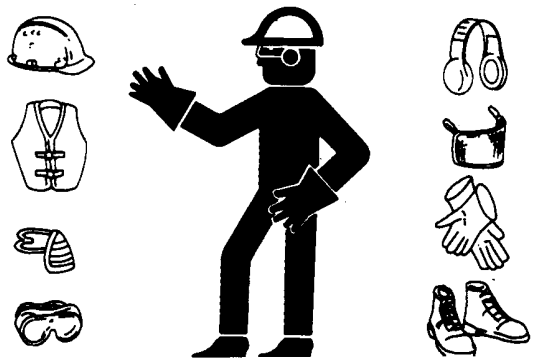
随时做好防火准备。

保持手边总有一个急救箱和灭火器。

应将急救用的电话号码放在电话旁边，如医生、救护服务、医院以及消防队的电话号码。

DX,FIRE2-14-03MAR93

穿上防护服



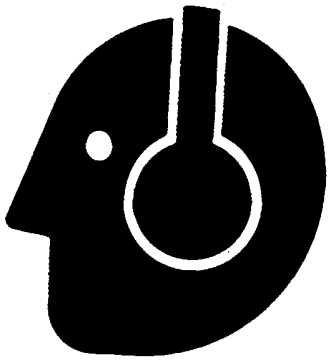
TS206—UN—15APR13

穿上紧身服装和和符合工作要求的安全装备。

安全操作设备需要操作员全神贯注进行工作。 在操作机器时不要戴收音机或音乐耳机。

DX,WEAR2-14-03MAR93

噪声防护



TS207—UN—23AUG88

有许多变量会影响声级高低，包括机器配置以及机器、地面、工作环境、工作周期、环境噪声和附属设备的状态和维护水平。

暴露在高分贝噪声下会导致听力受损甚至失聪。

佩戴合适的听力保护装备。应佩戴合适的听力保护装置，如耳罩或耳塞，隔绝嘈杂刺耳的噪声。

DX,NOISE-14-03OCT17

安全使用燃油—防火



TS202—UN—23AUG88

请小心使用燃油： 燃油高度易燃。 禁止加油时吸烟、靠近明火或火花。

给机器加油之前一定要关掉发动机。 必须在室外给油箱加油。

随时清除机器上聚集的污物、油脂和碎屑，防止失火。必须擦干溢洒的燃油。

仅使用经批准的燃油容器来运输可燃性液体。

禁止在带塑料底板衬垫的皮卡车上为燃油容器加油。 加注前应始终先将燃油容器放在地面上。 取下容器盖子前使燃油分配器喷嘴接触到燃油容器。 加注时保持燃油分配器喷嘴与燃油容器的接触。

不要将燃油容器存放在有明火、火花或导向灯的地方，例如水加热器或其它装置内。

DX,FIRE1-14-12OCT11

安全使用起动液



TS1356—UN—18MAR92

起动液属于高度易燃物。

使用时，应远离火花和火焰。起动液应远离电瓶和电缆。

存放高压起动液罐时，为避免意外泄漏，应盖上罐盖，并将其存放在阴凉安全之处。

切勿焚烧或扎穿起动液罐。

如果发动机有电热塞或进气加热器，严禁使用起动液。

DX,FIRE3-14-14MAR14

火灾预防

为了降低火灾风险，应经常检查并清洁拖拉机。

- 鸟或其它动物会聚积在一起筑巢或将其它可燃性材料带到发动机舱中或排气系统上。 每天应在第一次使用前检查并清洁拖拉机。
- 在正常作业期间可能堆积草料、作物或其它杂物。 在很干燥的条件下作业时或在有空气传播的作物材料或作物灰尘的地方，上述情况极易发生。 必须清除所有堆积物，以确保机器正常工作并降低火灾风险。 必须全天定期检查和清洁拖拉机。
- 根据操作手册中提供的其它常规维护程序定期和彻底清洁机器可以大大降低火灾风险、高成本的停机风险。
- 不要将燃料容器存放在有明火、火花或导向灯的地方，例如水加热器或其它装置内。
- 时常检查燃油管、燃油箱、瓦盖和接头是否有损坏、裂纹或泄漏。 必要时更换。

必须遵守机器上和操作手册中的所有操作和安全程序。 在检测和清洁期间要小心发热的发动机和排气部件。 执行任何检查或清洁前，必须将发动机熄火，将变速箱置于驻车档或设置驻车制动器并拔下钥匙。 拔下钥匙可以防止其他人在检查和清洁拖拉机时启动它。

DX,WW,TRACTOR,FIRE,PREVENTION-14-12OCT11

万一发生火灾



TS227—UN—15APR13

小心： 避免人身伤害。

发现火情，必须立即停下机器。 火情可能是烟味，也可能是火苗。 火着起后会快速蔓延，应立即离开机器，并安全脱离失火区域。 切勿返回到机器上！ 人身安全高于一切。

立即联系消防队。 便携式灭火器可以扑灭或控制小型火灾，直到消防人员到来，但便携式灭火器有很大的局限性。 必须将驾驶员和旁观人员的人身安全放在第一位。 如果试图灭火，必须背对风向，并且有无障碍逃生通道，一旦无法扑灭，可以迅速逃离。

认真阅读灭火器使用说明，熟悉灭火器的位置、零件和操作方法。 当地消防部门或灭火设备经销商可以提供灭火器培训和建议。

如果灭火器上没有说明，则严格遵守下列一般指导原则：

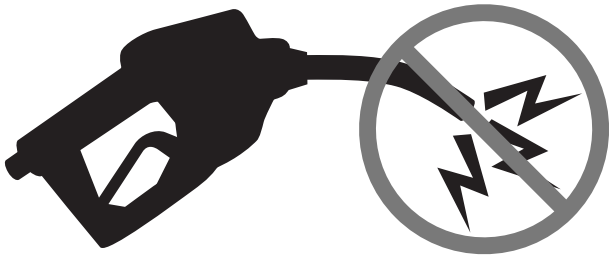
1. 拔下销子。 抱住灭火器，喷嘴朝向远离你的方向，然后松开锁定机构。
2. 对准低处。 使灭火器对准火苗底部。
3. 缓慢、均匀地挤压手柄。
4. 来回横向移动喷嘴。

DX,FIRE4-14-22AUG13

加油时避免静电放电风险



RG22142—UN—17MAR14



RG21992—UN—21AUG13

去除了超低硫柴油（ULSD）中的硫和其他化合物后，降低了燃油的导电性，但增加了燃油储存静电的能力。

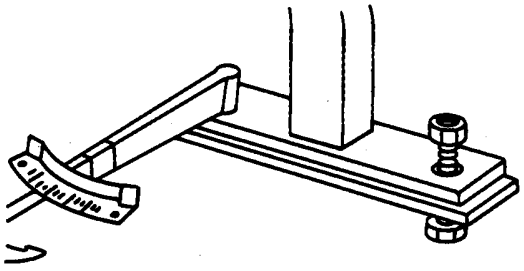
炼油时可能已经用防静电添加剂处理过燃油。 但是，随着时间的推移，有许多因素会降低添加剂的效能。

ULSD 燃油在流经燃油输送系统时，静电电荷会在燃油中积聚。 有易燃蒸汽存在时一旦出现静电放电，会导致失火或爆炸。

因此，机器加油设备（燃油供油箱、输油泵、输油软管、喷嘴等）必须正确接地和连接。 请咨询燃油或燃油系统供应商，确保输油系统的接地和连接符合加油标准中的要求。

DX,FUEL,STATIC,ELEC-14-12JUL13

保持翻车防护架正确安装在位



TS212—UN—23AUG88

如果因任何原因将翻车防护架（ROPS）松开或拆下，必须确保正确地重新安装其全部零件。 紧固固定螺栓至正确扭矩。

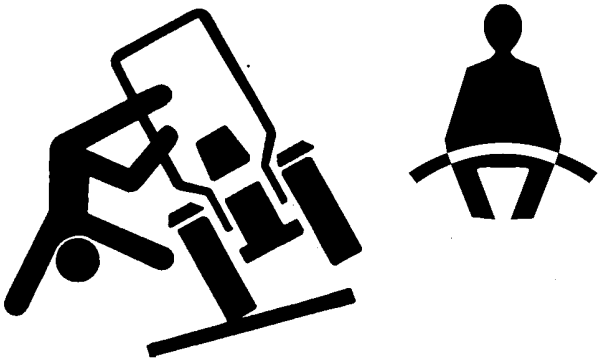
如果翻车防护架的结构有损伤，例如因翻车事故或焊接、弯曲、钻孔或切割，那么其保护功能必将受到影响。 受损伤的翻车防护架必须进行更换，禁止重用。

座椅是翻车防护架安全区域的一部分。 仅使用经约翰·迪尔批准可用于您拖拉机的座椅进行更换。

对翻车保护架的任何修改均须取得制造商的批准。

DX,ROPS3-14-12OCT11

正确使用 折叠式翻车防护架（ROPS）



TS1729—UN—24MAY13

避免翻车造成人身伤亡事故。

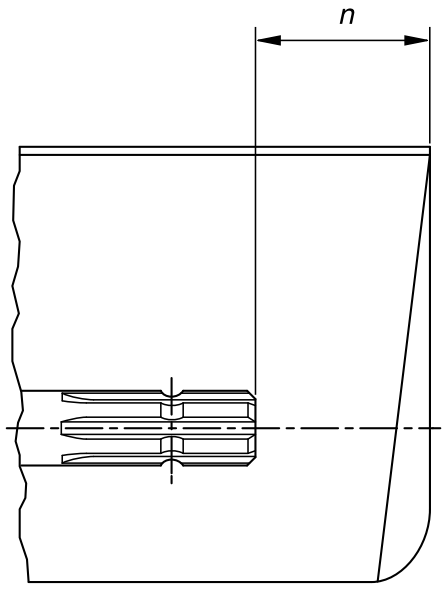
- 如果本机器配备的是折叠式翻车防护架（ROPS），应将它保持在完全伸展和锁定位置。 如果配备的 ROPS 在完全伸展位置，在操作机器时必须使用座椅安全带。
  - 握住安全带插销，拉着座椅安全带横跨过身体。
  - 将插销插到带扣中。 此时会有一声“喀嗒”声。
  - 拽一下座椅安全带，确认已经扣好。
  - 在大腿部位将座椅安全带调整好。
- 如果 ROPS 在折叠位置（比如进入低矮建筑物时），操作机器时必须倍加小心。 在 ROPS 折叠后，禁止使用座椅安全带。
- 只要是在正常条件下操作机器，就必须将 ROPS 返回到升起状态，完全展开位置。

DX,FOLDROPS-14-22AUG13

远离正在旋转的传动机构



TS1644—UN—22AUG95



H96219—UN—29APR10

卷入处于旋转状态的传动轴中可能会造成严重的人身伤亡事故。

拖拉机主防护罩和传动机构防护罩必须一直在位。检查确认旋转防护罩转动自如。

只有在护板和防护罩在位的情况下才能使用动力输出轴传动轴。

务必穿着紧身合体的衣服。在调整、连接或清理动力输出轴驱动的农具前，先关闭发动机并确保动力输出轴传动机构停止转动。

禁止在拖拉机和主农具动力输出轴传动轴之间安装任何转接设备，避免用 1000 转/分拖拉机轴以 540 转/分以上的转速驱动 540 转/分农具。

禁止安装任何转接设备，以免导致农具轴、拖拉机轴或转接器的旋转部分得不到保护。拖拉机主防护罩应能保护花键连接轴的端头和表中列出的加装转接器设备。

根据拖拉机主防护罩的形状和大小以及主农具动力输出轴传动轴防护罩的形状和大小，可以减小主农具动力输出轴传动轴的容许倾斜角度。

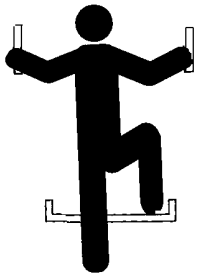
农具不得升高到足以损坏拖拉机主防护罩或主农具动力输出轴传动轴防护罩的高度。如果必须增加农具高度，可摘下动力输出轴传动轴。（参见“挂接/摘下动力输出轴传动轴”）

如果使用的是 3/4 型动力输出轴，可依据动力输出轴主防护罩和连接轨的型式，减小倾斜角和转弯角度。

动力输出轴型式	直径	花键	n ± 5 毫米（.20 英寸）
1	35 毫米（1.378 英寸）	6	85 毫米（3.35 英寸）
2	35 毫米（1.378 英寸）	21	85 毫米（3.35 英寸）
3	45 毫米（1.772 英寸）	20	100 毫米（4.00 英寸）
4	57.5 毫米（2.264 英寸）	22	100 毫米（4.00英寸）

DX,PTO-14-28FEB17

正确使用台阶和扶手



T133468—UN—15APR13

在上下机器时，应面向机器，以防坠落。 保持与台阶、 扶手和栏杆呈三点接触。

当台阶上有泥泞、积雪或积水导致打滑时，必须特别小心。 保持台阶干净，且无任何润滑脂或润滑油。 从车里出来时，严禁跳车。 机器运动时，严禁挂接或摘下。

DX,WW,MOUNT-14-12OCT11

认真阅读 ISOBUS 控制器的《操作手册》

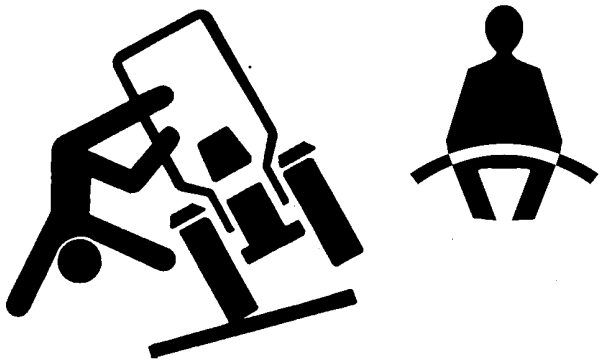
除了 GreenStar™ 应用以外，该显示器还可以用作符合 ISO 11783 标准的 ISOBUS 控制器的显示设备。这包括控制 ISOBUS 农具的能力。用于这种应用时，显示器的显示信息与控制功能将由 ISOBUS 控制器提供，因此由 ISOBUS 控制器制造商负责。部分功能可能会对驾驶员或旁人有危险。使用前，必须认真阅读 ISOBUS 控制器制造商提供的《操作手册》，并遵守手册中包含的以及 ISOBUS 控制器上标示的各种安全须知。

GreenStar 是迪尔公司的一个注册商标

注意： ISOBUS 符合 ISO 11783 标准

DX,WW,ISOBUS-14-15JUL15

正确使用座椅安全带



TS1729—UN—24MAY13

避免翻车造成人身伤亡事故。

本机器配备了翻车防护架（ROPS）。 在操作配备 ROPS 的机器时，必须使用座椅安全带。

- 握住安全带插销，拉着座椅安全带横跨过身体。
- 将插销插到带扣中。 此时会有一声“喀嗒”声。
- 拽一下安全带插销，确认安全带已扣好。
- 在大腿部位将座椅安全带调整好。

如果安装紧固件、带扣、安全带或收缩器出现损坏迹象，必须更换整条座椅安全带。

每年至少应检查一次安全带和安装紧固件。 检查固定件是否松动，或带条是否有损坏迹象，如割口、断裂、过度磨损或非正常磨损、褪色或损伤。 务必使用许可在您的机器上使用的更换件进行更换。 请与约翰·迪尔经销商联系。

DX,ROPS1-14-22AUG13

安全驾驶拖拉机

遵循以下这些简单的预防措施，即可降低发生意外事故的风险：

- 只能将拖拉机用于设计用途，例如，推动、拉动、牵引、驱动以及运载各种专为农业工作而设计的可互换设备。
- 驾驶员必须身心健康，有能力正确、安全地上下驾驶台、接近控制装置和操作机器。
- 禁止在精力不集中、疲劳或身体机能出现障碍时操作机器。安全操作机器，要求驾驶员全神贯注。
- 该拖拉机不能用作休闲车。
- 在操作拖拉机之前请认真阅读《操作手册》，并遵守手册中和拖拉机上的操作和安全说明。
- 遵循农具/附属设备（比如前装载机）《操作手册》中的操作和配重说明。
- 遵循挂接或牵引的机械或拖车的《操作手册》中的说

明。除非按照说明操作，否则禁止操作拖拉机/机器组合或者拖拉机/拖车组合。

- 在起动发动机或开始操作之前，确保所有人都已远离机器、附属设备和工作区域。
- 在控制三点式联动装置和自动悬挂架（如果配备）时，务必保持安全距离。
- 双手、双脚和衣服必须远离机器运动件。

驾驶注意事项

- 严禁在拖拉机行进过程中上、下车。
- 必须完成必要的培训后才能操作车辆。
- 让所有儿童和非必要人员远离拖拉机和所有设备。
- 禁止搭乘拖拉机，除非是坐在约翰迪尔许可的座椅上，并且系着座椅安全带。
- 所有的防护罩/护板都必须在位。
- 在公路上驾驶时，使用适合的视觉和声音信号。
- 先开到路边再停车。
- 在转弯、施加单个制动器或在崎岖不平的路面或陡坡上操作时，应减慢速度。
- 在较高位置挂接着农具时，拖拉机的稳定性会降低。
- 在道路上行驶时应将制动踏板联锁在一起。
- 在打滑路面停车时，应来回踩动制动踏板。
- 定期清洁翼子板和挡泥板（如果安装着）。驶上公路前，清除污物。

加热/通风式驾驶员座椅

- 座椅加热器过热会导致灼伤或座椅损坏。为了降低灼伤风险，在长时间使用座椅加热器时务必小心，尤其是驾驶员的皮肤感觉不到温度变化或疼痛时。不要将毯子、座垫、覆盖物或其他类似物品放置在座椅上，以防座椅加热器过热。

牵引负荷

- 牵引和停下重负荷时应小心。刹车距离随被牵引负荷的速度与重量，以及道路坡度的增加而增加。牵引的负载无论带或不带制动，如果对拖拉机来说是负载过重，或牵引速度过快都将导致失控。
- 要考虑设备加上其负荷的总重。
- 只能将牵引负荷挂接到许可使用的联轴器上，以避免向后上方甩。

驻停和离开拖拉机

- 下车前，先关闭选择控制阀，分离动力输出轴，关闭发动机，将农具/附属设备降到地上，农具/附属设备控制装置置于空挡，可靠结合驻车机构，包括驻车锁爪和驻车制动器。此外，如果拖拉机无人看管，请拔下钥匙。
- 如果发动机虽关闭但变速箱挂着挡，拖拉机仍有可能会移动。
- 切勿接近正在运转的动力输出装置或正在工作的农具。
- 要等到所有的部件都停止运动再保养机器。

常见事故

操作时不注意安全或者滥用拖拉机，会导致发生事故。操作拖拉机时，必须警惕危险的发生。

涉及到拖拉机的最常见事故包括：

- 拖拉机翻车
- 与机动车撞车
- 起动程序不正确
- 被卷入动力输出轴中
- 从拖拉机上跌落
- 挂接时被压伤或夹伤

DX,WW,TRACTOR-14-08MAY19

严防翻车事故！



PC10857XW—UN—15APR13

在开动机器之前，确保所有人员远离机器路径。 环顾四周，看看是否有最佳的能见度。 如果在倒车时视线受阻或空间狭小，应安排一名信号员。

不要依赖摄像机来确定机器后面是否有人或障碍物。 系统可能被多种因素限制，包括维护实践、环境条件和工作范围。

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS-14-30AUG10

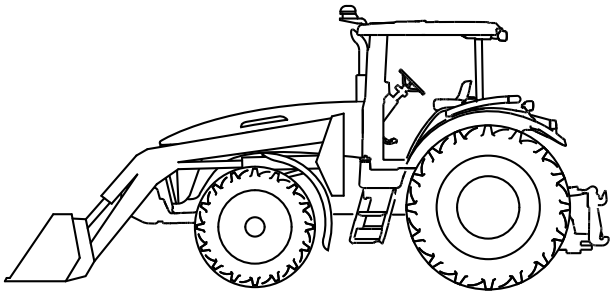
有限用于林业作业

约翰·迪尔拖拉机设计用于林业的作业仅限拖拉机类应用，例如运输，静止类作业，如锯木，推进或用动力输出轴，液压或电气系统操作机具。

正常作业时，这类应用没有坠落或挤入其它物体危险。超出这些应用的林业作业，例如转运和装运，需要安装相应部件，例如坠落物体防护架（FOPS）及/或作业防护架（OPS）。 联系约翰·迪尔经销商以获取特殊部件。

DX,WW,FORESTRY-14-12OCT11

安全驾驶装载机拖拉机



TS1692—UN—09NOV09

在操作带有装载机应用的机器时，必须按照要求降低速度，确保拖拉机和装载机的稳定。

为了避免拖拉机翻车以及损坏前轮轮胎和拖拉机，装载机带载时速度禁止超过 10 公里/小时（6 英里/小时）。

为了避免损坏拖拉机，在拖拉机配备 3 米前桥时，禁止使用前端装载机或喷药机药液罐。

装载机处于升起位置时，禁止任何人从下方走过或在下方作业。

禁止将装载机用作工作平台。

禁止用装载机、铲斗、农具或附属设备载人或将人员举至高位。

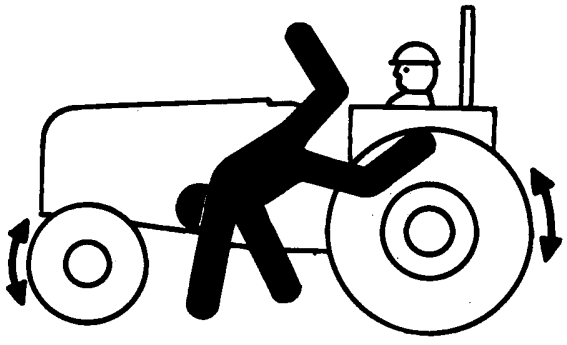
在离开驾驶台之前，必须先将装载机降到地面上。

即使配备翻车防护架（ROPS）或驾驶室顶，也不能提供足够的保护防止装载的物体落到驾驶台上危及人身安全。 为了避免装载的物体落到驾驶台上，必须使用专用农具来完成装载作业（比如，厩肥叉、圆捆叉、圆捆抓爪和夹爪）。

拖拉机配重应符合“准备拖拉机”一节中的“推荐的配重”所给出的要求。

DX,WW,LOADER-14-18SEP12

不准载人



TS290—UN—23AUG88

拖拉机上只允许有驾驶员一个人。 不准他人搭乘。

搭乘人员容易造成意外伤害，如被异物撞伤或从机器上甩下。 此外，乘员还会影响驾驶员的视野，妨碍机器的安全运行。

DX,RIDER-14-03MAR93

培训座椅

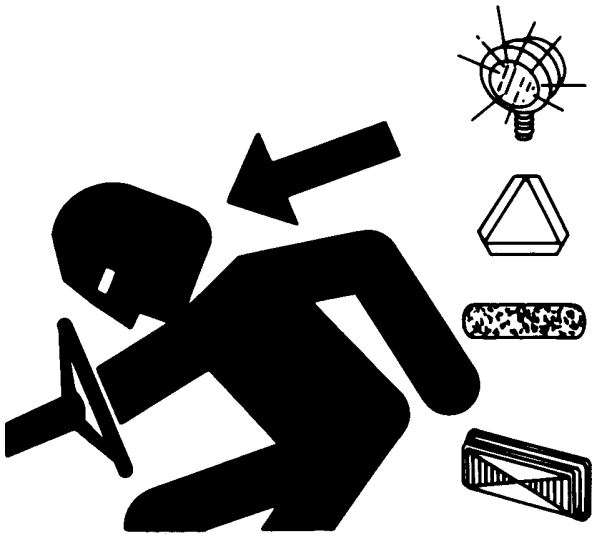


TS1730—UN—24MAY13

培训座椅（如果配备）只用于驾驶员培训目的或诊断机器故障。

DX,SEAT,NA-14-22AUG13

使用安全灯和安全设备



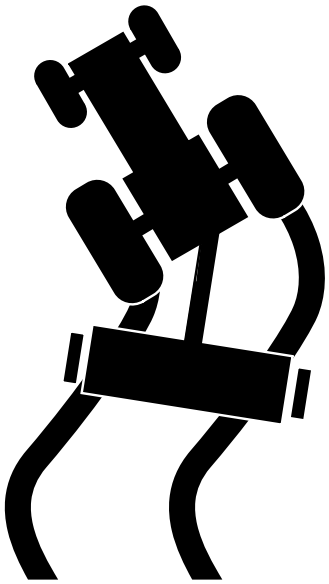
TS951—UN—12APR90

要采取措施，防止在公路上行驶时与其他交通参与者、带附属设备或牵引设备的慢速移动拖拉机及自走式机器发生碰撞。经常检查后方交通情况，特别是在转弯时，使用转向信号灯。

无论白天还是晚上都应使用前大灯、闪烁报警灯和转向信号灯。遵守设备照明和标志等地方性法规。应保证灯光和标志醒目整洁，并保证它们的工作状态正常。照明装置和标志如有损坏或丢失，应及时更换或修理。约翰迪尔经销商可提供农具安全照明套件。

DX,FLASH-14-07JUL99

以安全速度运输牵引的设备



TS1686—UN—27SEP06

禁止超过最高运输限速。本牵引装置工作时的运输速度可能能高于被牵引设备的最高运输限速。

运输被牵引农具之前，先从农具上的标牌或农具《操作手册》所提供的信息中确定其最高运输限速。运输时禁止超过农具最高运输限速。超过农具的最高运输限速，可能会导致：

- 牵引装置/农具机组失去控制
- 刹车时车辆的制动性能下降或丧失
- 农具的轮胎故障
- 农具的结构件或部件损坏

如果最大满载重量大于 1500 公斤（3307 磅），并且大于牵引装置自身重量的 1.5 倍，应给农具配备制动器。

示例：例如，如果农具重量为 1600 公斤（3527 磅），牵引装置重量为 1600 公斤（3527 磅），则农具不需要配备制动器。

不带制动器的农具：运输速度不要超过 32 公里/小时（20 英里/小时）。

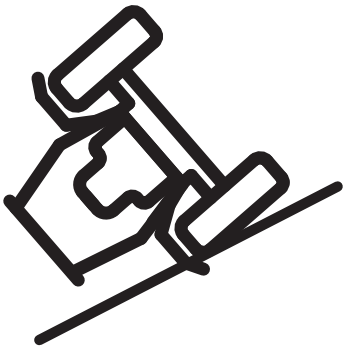
带制动器的农具：

- 如果制造商未指定最大运输速度，则运输速度不要超过 40 公里/小时（25 英里/小时）。
- 当运输速度不超过 40 公里/小时（25 英里/小时）时，满载农具重量必须小于牵引装置重量的 4.5 倍。
- 当运输速度介于 40—50 公里/小时（25—31 英里/小时）之间时，满载农具重量必须小于牵引装置重量的 3.0 倍。

当牵引着拖车时，务必熟悉制动性能，确保拖拉机/拖车组合在减速速率方面能相互兼容。

DX,TOW1-14-28FEB17

在斜坡、崎岖不平的地形和地面上应小心



RXA0103437—UN—01JUL09

在斜坡上使用拖拉机时，要避开凹坑、沟槽和障碍地，避免意外翻倒。上坡时应避免急转弯。

驾驶拖拉机向前驶出沟渠、陷坑或驶上陡坡，可能会导致拖拉机向后倾翻。在可能的条件下，尽量倒车驶出这些地方。

机器用窄轮距且高速行驶时最容易翻车。

本手册并未列举出所有可能导致拖拉机翻车的情况。无论何种情况，只要有可能影响到稳定性，就应引起注意。

斜坡是造成失控和翻车事故的主要因素，这可能会导致人员重伤或死亡。在各种斜坡上作业时都必须特别小心。

地形或地面崎岖不平会导致失控和倾翻事故，容易造成严重的人身伤亡。在崎岖不平的地形或地面行驶，务必多加小心。

严禁驶近沟壑、塌陷处、沟渠、陡峭的堤坝边缘或水体。如果有一个车轮驶上边缘或地面下陷部位，机器可能会突然侧翻。

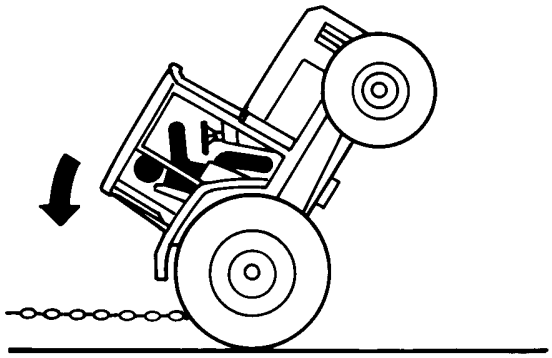
以较低的速度行驶，这样在斜坡上就不需要停车或换挡。

避免在斜坡上起动、停车或转向。如果轮胎失去牵引力，需分离动力输出轴，慢慢驾驶，直行下坡。

在斜坡上所有动作都要保持慢速、平缓。禁止突然改变速度或方向，以免导致机器倾翻。

DX,WW,SLOPE-14-28FEB17

拖出陷入泥坑中的机器



TS1645—UN—15SEP95



TS263—UN—23AUG88

试图将一台陷入泥坑的机器拉出泥坑可能会导致一些安全隐患，例如陷入泥坑的拖拉机向后翻倒、牵引拖拉机翻车以及牵引链或牵引杆（不推荐用钢丝绳）失效并从其拉伸状态反弹等。

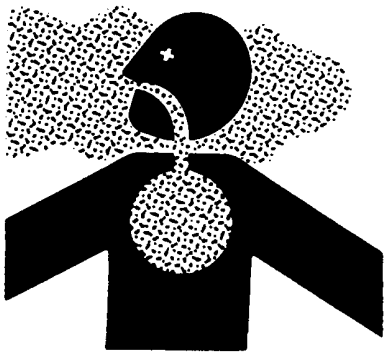
如果拖拉机陷入泥坑中，必须将拖拉机倒车开离泥坑。 分离牵引的所有农具。 挖出后轮后面的淤泥。 在车轮后面垫上木板，以便有一个坚实的路基，然后试着慢慢向后倒车。 必要时也可挖开所有车轮前面的淤泥，驾驶拖拉机向前缓行驶出。

如果需要用另外一台拖拉机牵引，必须使用牵引杆或长链条（不推荐用钢丝绳）。 检查链条是否有缺陷。 确保牵引设备的所有零件都有合适的尺寸并有足够强度牵动负荷。

必须挂接在牵引机器的牵引板上。 严禁挂接在前部推杆挂接点上。 起动前先疏散周围的人群。 缓慢加力起动：如果突然加力可能使牵引设备产生危险的颤动和反弹。

DX,MIRED-14-07JUL99

避免接触农药



TS220—UN—15APR13



TS272—UN—23AUG88

封闭驾驶室不能避免吸入蒸汽，气雾或尘粒。 如果农药使用说明要求使用呼吸防护措施，必须在驾驶室中佩戴正确呼吸罩。

离开驾驶室前，必须佩戴农药说明书上规定的个人防护设备。 重新进入驾驶室时，摘下防护设备并将其保存在驾驶室外的密封箱或其它密闭容器中，也可放入驾驶室中的防药容器中，如塑料袋。

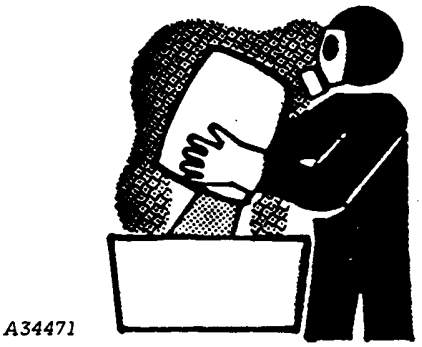
进入驾驶室前，擦干净鞋或靴，清除脏土或其它被污染微粒。

DX,CABS-14-25MAR09

安全处理农药



TS220—UN—15APR13



A34471—UN—11OCT88

杀菌剂、除草剂、杀虫剂、有害农药、灭鼠剂和化肥等等农用化学品，如果使用不当，会有害健康或破坏环境。

使用农药必须遵守其标签上关于效用、安全及法律的相关规定。

尽量减少化学品所带来的危险及伤害：

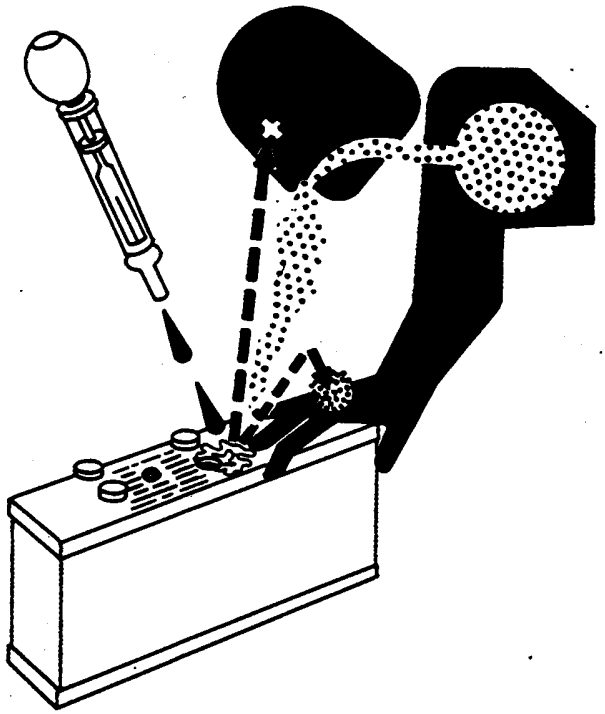
- 按制造商建议佩戴相应的防护设备。 在没有制造商说明的情况下，遵守以下使用规定：
  - 贴有**危险**标签的化学品： 剧毒。 一般情况下，要求使用防护眼镜、呼吸罩、手套和护肤用品。
  - 贴有**警告**标签的化学品： 毒性略低。 一般情况下，要求佩戴防护眼镜、手套，并使用护肤用品。
  - 贴有**小心**标签的化学品： 轻微毒性。 一般情况下，要求佩戴手套并使用护肤用品。
- 避免吸入蒸汽、气雾剂或粉尘。
- 接触化学品的话，要确保身边有可用的肥皂、清水和毛巾。 如果化学品接触到皮肤、手或脸部，应立即用肥皂和清水冲洗。 如果化学品进入眼睛，应立即用清水冲洗。
- 施用化学品后，在进食、饮水、吸烟或小便前应洗脸和洗手。
- 施用化学品过程中，禁止吸烟或饮食。
- 施用化学品后，应沐浴更衣。 再次穿衣前，应清洗衣物。
- 施用化学品期间或之后不久，如感到不适，应立即就诊。
- 化学品应保存在原装容器中。 禁止将化学品放入未加标记的容器中或盛放食物、饮料的容器中。
- 化学品存放处应安全、封闭，远离食品或饲料。 禁止儿童靠近。
- 正确处置化学品容器。 应将空容器冲洗三遍、压扁或刺穿后正确处置废弃物。

DX,WW,CHEM01-14-24AUG10

安全使用电瓶



TS204—UN—15APR13



TS203—UN—23AUG88

电瓶释放出的气体可能会引起爆炸。 蓄电池附近不得有任何火花和火焰。 用手电筒检查电瓶电解液液位。

严禁将金属物跨在接线柱上来检查电瓶的充电情况。 应该用电压表或液体比重计。

搭铁电缆 (-) 卡子必须先断后接。

电瓶电解液中的硫酸有毒，足以灼伤皮肤、腐蚀衣服，如果溅入眼睛，还会导致失明。

采取如下措施，避免危险：

- 在通风良好的地方加注电解液
- 戴上防护眼镜和橡胶手套
- 禁止用压缩空气清洗电瓶
- 在加电解液时，避免吸入烟雾
- 避免电解液溢出或滴落

- 使用正确的电瓶助力或充电器程序

如果酸液溅到皮肤或眼上：

1.用清水冲洗皮肤。
2.用小苏打或熟石灰中和酸液。
3.用清水冲洗眼睛15 - 30分钟。 立即就医。

如果吞咽了酸液：

1.切忌催吐。
2.大量喝清水或牛奶，但不要超过2升（2夸脱）。
3.立即就医。

警告： 电瓶接线柱、接头及相关附件含铅及铅的化合物、加利福尼亚州已知会造成癌症或生殖系统疾病的化学品。 **搬运电瓶后应洗手。**

DX,WW,BATTERIES-14-02DEC10

避免在高压液体管旁进行加热



TS953—UN—15MAY90

在高压液体管路旁边加热易产生可燃喷雾，容易对您自身或旁观者造成剧烈的灼伤。 禁止在高压液体管路或其他可燃材料附近进行焊接、钎焊或使用喷灯加热。 热量如超出加热区，可导致高压液体管路突然爆裂。

DX,TORCH-14-10DEC04

焊接或加热前应去除油漆



TS220—UN—15APR13

必须避免可能产生的有毒烟雾和粉尘。

用焊接、钎焊或喷灯加热油漆时可能产生对人体有害的烟雾。

加热前去除油漆：

- 至少应去掉受热处及周围100毫米（4英寸）范围内的油漆。 如果无法去除漆面的话，应佩戴认证合格的呼吸罩，然后再进行加热或焊接作业。
- 如果采用打磨除漆，要防止吸入粉尘。 佩戴认证合格的呼吸罩。
- 如果用溶剂或油漆剥离剂除漆，在焊接之前用肥皂和水去除剥离剂。 将溶剂、油漆剥离剂容器以及其它可燃材料从工作场地移开。 开始焊接或加热前，应等至少15分钟使烟雾散开。

禁止在焊接区域使用氯化溶剂。

全部工作必须在通风良好的地方进行，以利于有毒烟雾和灰尘的疏散。

正确处理油漆和各种溶剂。

DX,PAINT-14-24JUL02

安全搬运电子部件和托架



TS249—UN—23AUG88

安装或拆卸固定在设备上的电子部件时跌落可能导致严重伤害。 安装或拆卸时应使用工作梯或操作台。 使用紧固和牢固的脚踏板和把手。 不得在雨雪条件下安装或拆卸部件。

如果将RTK基站安装在高塔或其它高结构件处或进行保养，必须使用有认证的攀爬工具。

如果安装或检修农具上使用的全球定位接收器天线塔，请使用正确的起重技术并穿戴正确的防护设备。 天线塔很重，可能很难操纵。 如果站在地面上或另一个平台上无法接近固定位置，将需要两个人安装或拆卸。

DX,WW,RECEIVER-14-24AUG10

安全维护机器



TS218—UN—23AUG88

工作前要了解保养步骤。保持保养区整洁干燥。

禁止在机器运转时进行润滑、检修或调试。双手、双脚和衣服必须远离机器运动件。断开全部电源并操作控件以释放压力。将农具降至地面。关闭发动机。拔下钥匙。让机器冷却下来。

对于任何需要升起才能进行检修的机件，必须将其可靠支撑。

所有部件都必须状态良好，安装正确。及时修理各种故障。更换磨损或损坏的零件。清除所有积聚的润滑脂、机油或杂物。

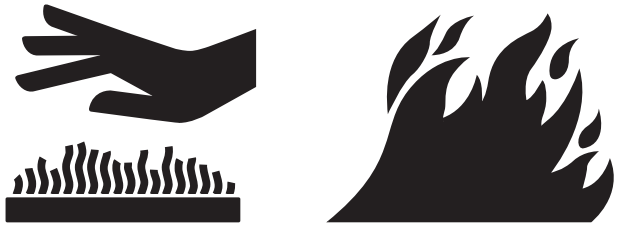
对自推进设备，在调整电气系统或在机器上进行焊接之前，必须断开电瓶接地电缆 (-)。

对于被牵引的农具，在检修其电气系统部件或在机器上进行焊接之前，必须先从拖拉机上断开接线线束的连接。

在清洁或作业过程中从机器上跌落可能会导致严重受伤。应使用工作梯或平台。使用牢固可靠的脚踏板和扶手。

DX,SERV-14-28FEB17

远离高温废气



RG17488—UN—21AUG09

发动机运转期间保养机器或附件时可能导致严重人员伤害。 避免暴露到高温排气中或皮肤接触高温排气部件。

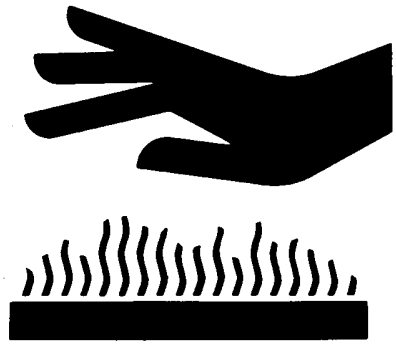
机器工作期间，排气零件和气流温度很高。 废气和部件温度可能达到足以导致人员烫伤，点燃或融化常见材料的高温。

DX,EXHAUST-14-20AUG09

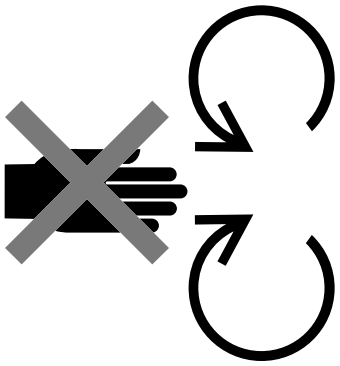
安全清洁排气过滤器



TS227—UN—15APR13



TS271—UN—23AUG88



TS1693—UN—09DEC09



TS1695—UN—07DEC09

在排气过滤器清洁作业中，发动机将以升高的怠速和热机温度延长运行一定时间。 排气和排气过滤器部件温度可能达到足以导致人员烫伤，点燃或融化常见材料的高温。

使机器远离人群、动物或易受高温排气或部件危害或损坏的结构物。 不要让易燃材料和蒸汽靠近排气，以名潜在的火灾或爆炸危险。 让排气出口远离人群和任何可能融化、燃烧或爆炸的物体。

在排气过滤器清洁期间或之后，严密监控机器和周围区域有无无火苗碎屑。

在发动机正在运转时添加燃油可能产生火灾或爆炸危险。 给机器加油之前一定要关掉发动机并擦掉所有溅出的燃油。

当把机器放在卡车或拖车上拖拉时，务必确保关掉了发动机。

在排气部件还在热着的时候触摸可能导致严重的人员伤害。

避免接触这些部件，直到它们冷却到安全温度为止。

如果保养程序需要发动机运转：

- 只啮合保养程序需要的动力驱动零件
- 确保操作站和机器周围无人。

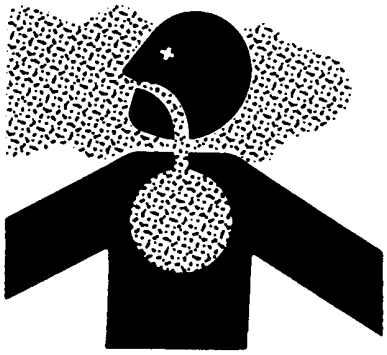
双手、双脚和衣服必须远离机器运动件。

在离开驾驶台之前，务必禁用运动档（空档），设置驻车制动器或机构，并断开附件或工具的电源。

在无人照看机器时，熄灭发动机并拔掉钥匙（如配置的话）。

DX,EXHAUST,FILTER-14-12JAN11

保持工作场地通风



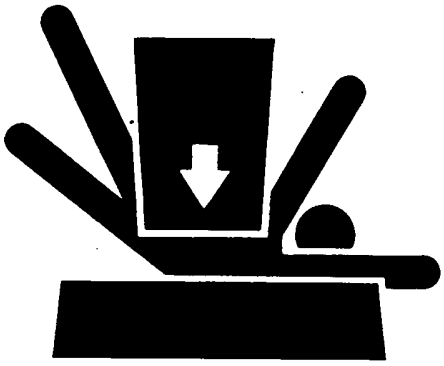
TS220—UN—15APR13

发动机排出的废气可导致疾病甚至死亡。 如果必须在封闭的环境中运转发动机，应用加长排气管将废气引到室外。

如果没有排气延长管，则可打开门使空气流通。

DX,AIR-14-17FEB99

适当支撑机器



TS229—UN—23AUG88

在对机器进行任何工作前，一定要将附件或者农具放低到地面上。 如果所做工作需要抬升机器或农具，必须安全地支撑它们。 如果长时间保持在抬升位置，液压支撑设备可能沉降或泄漏。

禁止使用煤渣砖、空心砖或者其它在持续载荷下可能崩溃的支撑物支撑机器。 禁止在仅用一个千斤顶支撑机器下进行工作。 请遵照本手册推荐的程序操作。

如果机器挂接着农具或附件，必须遵守农具或附件操作手册中的安全防范规定。

DX,LOWER-14-24FEB00

防止机器溜车



TS177—UN—11JAN89

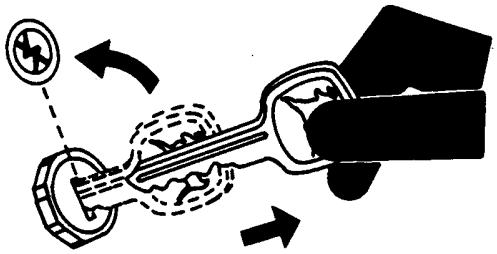
必须避免因机器失控导致人员伤亡事故。

切勿通过短接启动机接线柱的方法来启动发动机。 避开正常电路可使机器在挂档情况下启动。

操作人员站在地面上时禁止起动发动机。 只能坐在驾驶员座椅上并使变速箱处于空档或者驻车挡位置，才能起动发动机。

DX,BYPAS1-14-29SEP98

安全停放机器



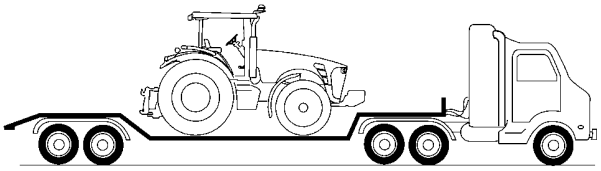
TS230—UN—24MAY89

在机器上作业之前：

- 将所有农具降到地面上。
- 熄灭发动机并拔下钥匙。
- 断开蓄电池的搭铁线。
- 在驾驶室悬挂禁止使用标志。

DX,PARK-14-04JUN90

安全运输拖拉机



RXA0103709—UN—01JUL09

不能行驶的拖拉机最好用平板车运输。 用链条将拖拉机牢固地固定在平板拖车上。 车桥和拖拉机车架上有专门用于固定机器的位置。

用平板拖车或火车平板车运输拖拉机前，必须确保发动机罩盖在拖拉机发动机上和拖拉机车门和车顶窗（如有）和车窗正确关紧。

牵引拖拉机的速度禁止超过10公里/小时（6英里/小时）。 被牵引时，驾驶员必须操纵拖拉机的方向和制动。

DX,WW,TRANSPORT-14-19AUG09

安全检修冷却系统



TS281—UN—15APR13

由高压冷却系统突然喷发出来的液体会造成严重烫伤。

发动机熄火。 只有冷却到空手可以触摸时，才能去除加注盖。 完全拧开盖子前，先慢慢拧至第一个停顿处降低压力。

DX,WW,COOLING-14-19AUG09

安全维护蓄能器系统



TS281—UN—15APR13

从空调、液压和气动制动系统中的高压蓄能器泄漏的液体或气体可导致严重的人身伤害。 温度过热会造成蓄能器爆炸，高压管路意外破裂。 禁止在高压蓄能器或高压管路旁进行焊接或使用喷灯。

拆下蓄能器前，必须先释放高压系统中的压力。

拆下蓄能器前，必须先释放液压系统压力。 禁止用松开接头的方法释放液压系统或蓄能器的压力。

蓄能器不能修理。

DX,WW,ACCLA2-14-22AUG03

安全保养轮胎



RXA0103438—UN—11JUN09

轮胎和轮辋零件爆炸性分离，可导致严重的人身伤亡事故。

如果你没有安装轮胎所必需的工具、设备及经验，不要自行安装轮胎。

应始终保持正确的轮胎压力。不要让轮胎气压超过建议的压力。禁止焊接或加热车轮和轮胎总成。因热量可导致轮胎内空气压力升高，最终导致轮胎爆炸。焊接可削弱车轮结构强度或使车轮结构变形。

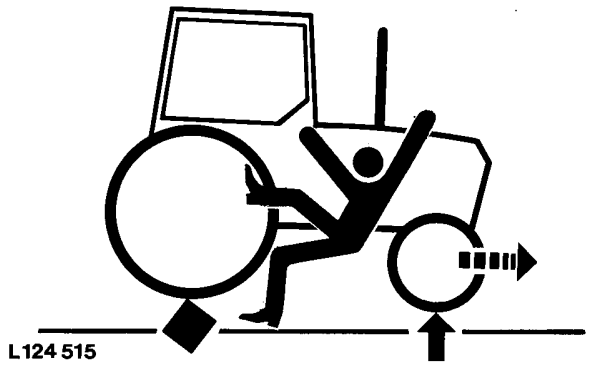
给轮胎充气时，可用一个夹头和足够长的软管，从而不用站在轮胎的前面或者上部，只需站在轮胎的一侧。如果有条件，可使用安全笼。

检查轮胎是否胎压不足、有割痕、鼓泡，轮辋受损或者车轮螺栓和螺母缺失。

车轮和轮胎沉重。搬运车轮和轮胎时，务必使用安全起重设备，或者在提升、安装或拆卸时请一名助手帮忙。

DX,WW,RIMS-14-28FEB17

安全保养前轮驱动拖拉机

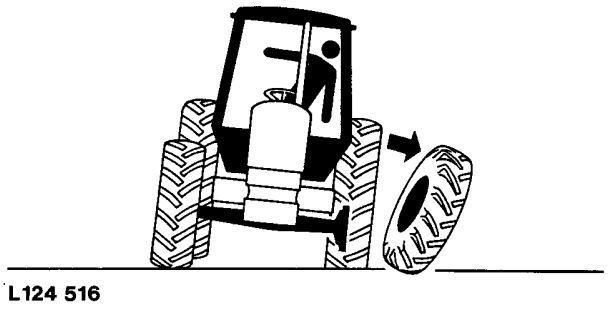


L124515—UN—06AUG94

将后轮支离地面对前轮驱动拖拉机进行保养和用发动机动力使车轮转动，必须用类似方法支撑前轮。 如果未将前轮支撑使其离开地面，断电或失去传动液压系统压力时将造成前驱动轮结合和将后轮拉离支撑。 在此情况下，即使开关在分离位置仍可使前轮结合。

DX,WW,MFWD-14-19AUG09

紧固车轮固定螺栓/螺母

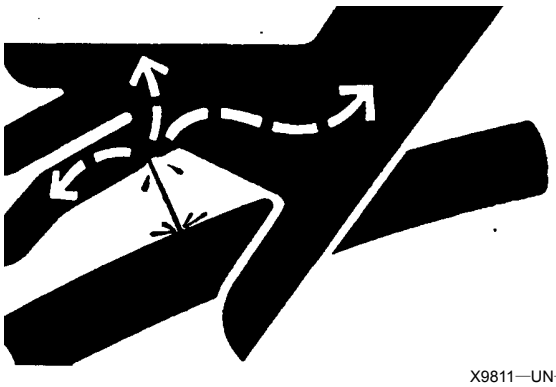


L124516—UN—03JAN95

按照“磨合期”和“保养”部分中规定的间隔时间紧固车轮固定螺栓/螺母。

DX,WW,WHEEL-14-12OCT11

避开高压液体



X9811—UN—23AUG88

定期检查液压软管 - 每年至少一次 - 是否存在泄漏、扭结、切断、破裂、磨损、起泡、腐蚀、金属线裸露或任何其他看得见的磨损或损坏。

应使用约翰迪尔批准的替换部件立即更换磨损或损坏的软管总成。

喷射的高压液体可穿透皮肤，造成严重伤害。

因此，在断开液压油管或者其他管道之前，必须先释放压力。加压之前应拧紧所有接头。

用一张纸板检查泄漏情况。注意保护好双手和身体，防止受到高压液体的伤害。

发生事故，应立即就医。穿入皮肤的任何液体必须在几小时内通过外科手术的方法清除，否则会产生坏疽。不熟悉这类伤害处理方法的医生，请参考相关的医学书籍或咨询有关人员。这类信息可以通过拨打1-800-822-8262 或 +1 309-748-5636从美国伊利诺依州莫林市的迪尔公司医疗中心得到帮助（英文）。

DX,FLUID-14-12OCT11

禁止打开高压燃油系统



TS1343—UN—18MAR92

燃油管路中的高压燃油可造成严重伤害事故。 不得断开或尝试维修燃油管线、传感器或任何介于高压燃油泵和带高压共轨（HPCR）燃油系统发动机喷嘴间的其它组件。

只有熟悉该类型系统的技术人员才可以进行修理。 （请与约翰·迪尔经销商联系。）

DX,WW,HPCR1-14-07JAN03

安全存放附属设备



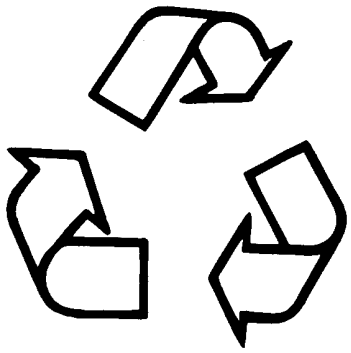
TS219—UN—23AUG88

存放的附属设备，比如双轮、升降轮及装载器可能会倾倒，如果跌落会导致严重的人员伤亡事故。

农具和附属设备应安全存放以防跌落。顽童和任何无关人员务必远离设备存放区。

DX,STORE-14-03MAR93

退役 — 适当回收和处理液体和部件



TS1133—UN—15APR13

机器和/或部件退役时，必须采取安全和环保措施。这些措施包括：

- 在拆卸或拿放物体和物料过程中，使用合适的工具和个人防护装备，比如防护服、防护手套、防护面罩或护目镜。
- 对于专业部件，需遵循如下说明。
- 通过降下悬挂的机器部件，放松弹簧，断开电瓶或其他电源的连接，释放液压部件、蓄能器和其他类似系统中的压力，释放掉存储的能量。
- 尽可能少地接触可能有农用化学品（比如化肥和杀虫剂）残留的部件。适当拿放和处理这些部件。
- 回收部件前，小心地排放掉发动机、燃油箱、散热器、液压油缸、储罐和管路走的油液。排放液体时应使用防漏容器。禁止使用食品或饮料容器。
- 禁止将废液倒在地上、倒入污水沟中或者排入其他水源中。
- 认真遵守国家、州（省）和当地有关如下物质和零件的搬运或处理的法律、规章或条例：废液（例如：机油、燃油、冷却液、制动液）；滤清器；电瓶等。法律可能禁止使用非专用焚化装置来焚烧可燃液体或部

件，另外，这样焚烧可能会导致接触有害烟火或灰烬。

- 适当保养和处理空调系统。对于逸出后会破坏大气的空调制冷剂，政府可能要求由具备资格的服务中心来回收利用。
- 请自行评估轮胎和金属、塑料、玻璃、橡胶、电子等部件是否值得部分或全部回收。
- 请向当地环保、回收中心或约翰·迪尔经销商咨询回收和处理废弃物的正确方法。

DX,DRAIN-14-01JUN15

紧急措施

发动机突然熄火时的应急措施：

发动机突然熄火的主要原因是燃油或空气被截断。

应急措施：

- 拔下钥匙并关闭油门。

- 将变速杆置于空挡，并结合脚制动器。

- 断开低压燃油软管的连接，截断燃油供油（如果可能）。

机器跳动时的应急措施：

松开离合器，以免机器倒退。

轮胎爆胎时的应急措施：

后轮爆胎时，轻踩行车制动器。

前轮爆胎时，控制住方向盘，松开油门，将变速杆挂入低速区段。千万不要使用制动器。

制动失灵时的应急措施：

控制住方向盘，将变速杆挂入低速区段，慢慢停下拖拉机。

在下坡时制动失灵。利用可以利用的任何天然障碍物，挡停拖拉机。

转向失灵时的应急措施：

将变速杆置于低速区段，踩住行车制动器。

拖拉机打滑和空转时的应急措施：

如有必要，将一块垫木放在轮胎下面，使压力减小 20%—30%。

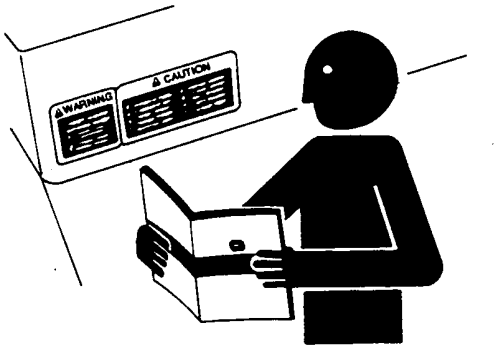
拖拉机突然停机时的应急措施：

从公路上快速移开拖拉机，避免发生交通事故。

N400041,0003A7F-14-13MAY19

安全标志

更换安全标志



TS201—UN—15APR13

如安全标志丢失或损坏，应及时更换。 使用本操作手册，了解正确放置安全标志牌的方法。

有些零件和部件上可能还有其他的安全信息，它们来自于配件供应商，这些信息未收入本操作手册中。

DX,SIGNS-14-18AUG09

《操作手册》中的安全标志



N4A0005117—UN—31MAY18



PUC1613—UN—03NOV08

标牌

小心： 避免受伤。

本《操作手册》内容包括安全操作本机器的重要信息以及安全标志的含义。必须认真遵守所有的安全规则，避免事故发生。

N400041,0003ADA-14-01JUN18

使用座椅安全带安全标志



N4A0005118—UN—31MAY18



CPA0000207—UN—09OCT13

标牌

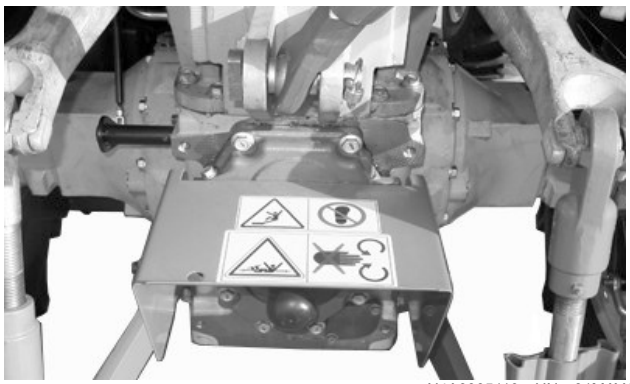
小心： 避免因翻车造成人身伤亡事故。

适当使用折叠式翻车防护架（ROPS）和座椅安全带。

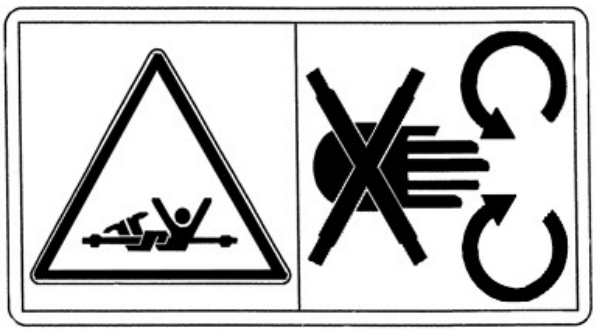
- **如果本机器配备了翻车防护架（ROPS），在操作时，务必使用座椅安全带。**
  - **握住安全带插销，拉着座椅安全带横跨过身体。**
  - **将插销插到带扣中。此时会有一声“喀嗒”声。**
  - **拽一下安全带插销，确认安全带已扣好。**
  - **在大腿部位将座椅安全带调整好。**
- **如果 ROPS 在折叠位置（比如进入低矮建筑物时），操作机器时必须倍加小心。翻车防护架（ROPS）在折叠位置时，禁止使用座椅安全带。**
- **只要是在正常条件下操作机器，就必须将翻车防护架（ROPS）返回到升起状态，完全展开位置。**

N400041,0003ADB-14-01JUN18

远离正在旋转的动力输出轴



N4A0005119—UN—31MAY18



PUC1619—UN—21NOV08

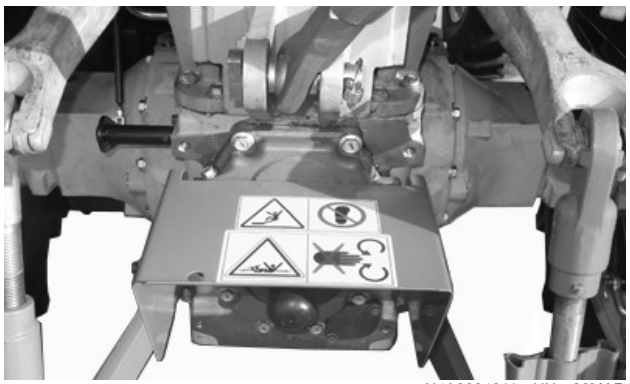
标牌

小心： 避免被卷入。

远离旋转的部件。关闭发动机，等到所有部件都停止转动。

N400041,0003ADC-14-01JUN18

禁止踩踏动力输出轴防护罩



N4A0004811—UN—26MAR18



CPA0001579—UN—14JUN15

标牌

小心： 避免跌落。

禁止踩踏动力输出轴防护罩，以免从上面跌落或被夹住。

N400041,0003AE1-14-01JUN18

人员搭乘安全标志



N4A0005120—UN—31MAY18



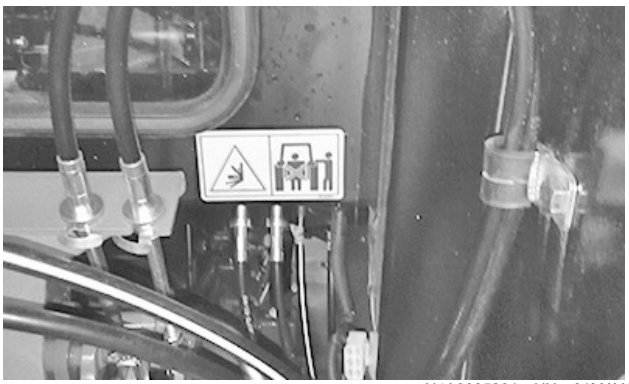
PUC1615—UN—03NOV08

小心： 避免跌落或受到挤压。

禁止他人搭乘。人在机器上搭乘非常容易受到伤害，如被外物撞伤或从机器上甩下。此外，人员搭乘还会影响驾驶员的视野，妨碍机器安全运行。

N400041,0003ADD-14-01JUN18

拖拉机工作时，应远离三点悬挂架



N4A0005201—UN—31MAY18



PUC1633—UN—27NOV08

标牌

小心： 避免受到挤压。

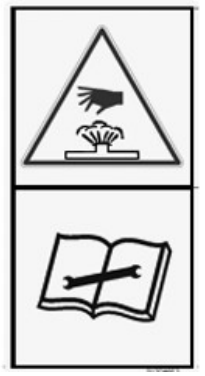
挂接或分离农具时，当心在拖拉机和农具之间的区域被压伤。挂接悬挂架时，远离三点式悬挂架提升区域，且任何人不得在此区域内。

N400041,0003ADE-14-01JUN18

远离高温冷却液



N4A0005202—UN—18NOV18



N4A0005440—UN—22NOV18

标牌

小心： 避免烫伤。

冷却液是高压液体。在移除盖之前，需要足够的时间让冷却系统自然冷却并让其压力下降。

关闭发动机，打开发动机罩并且等待直至冷却系统冷却。直至冷却系统软管冷却到可用裸手触摸，才能将盖子打开。先将盖子拧开一点卸去压力，然后再完全拧开。

N400041,0003ED1-14-19NOV18

避免火灾和明火



N4A0005203—UN—31MAY18



CPA0003051—UN—07FEB17

标牌

小心： 燃油属于高度易燃物，因此装卸和使用时务必小心。禁止在加油时吸烟、靠近明火或火花。

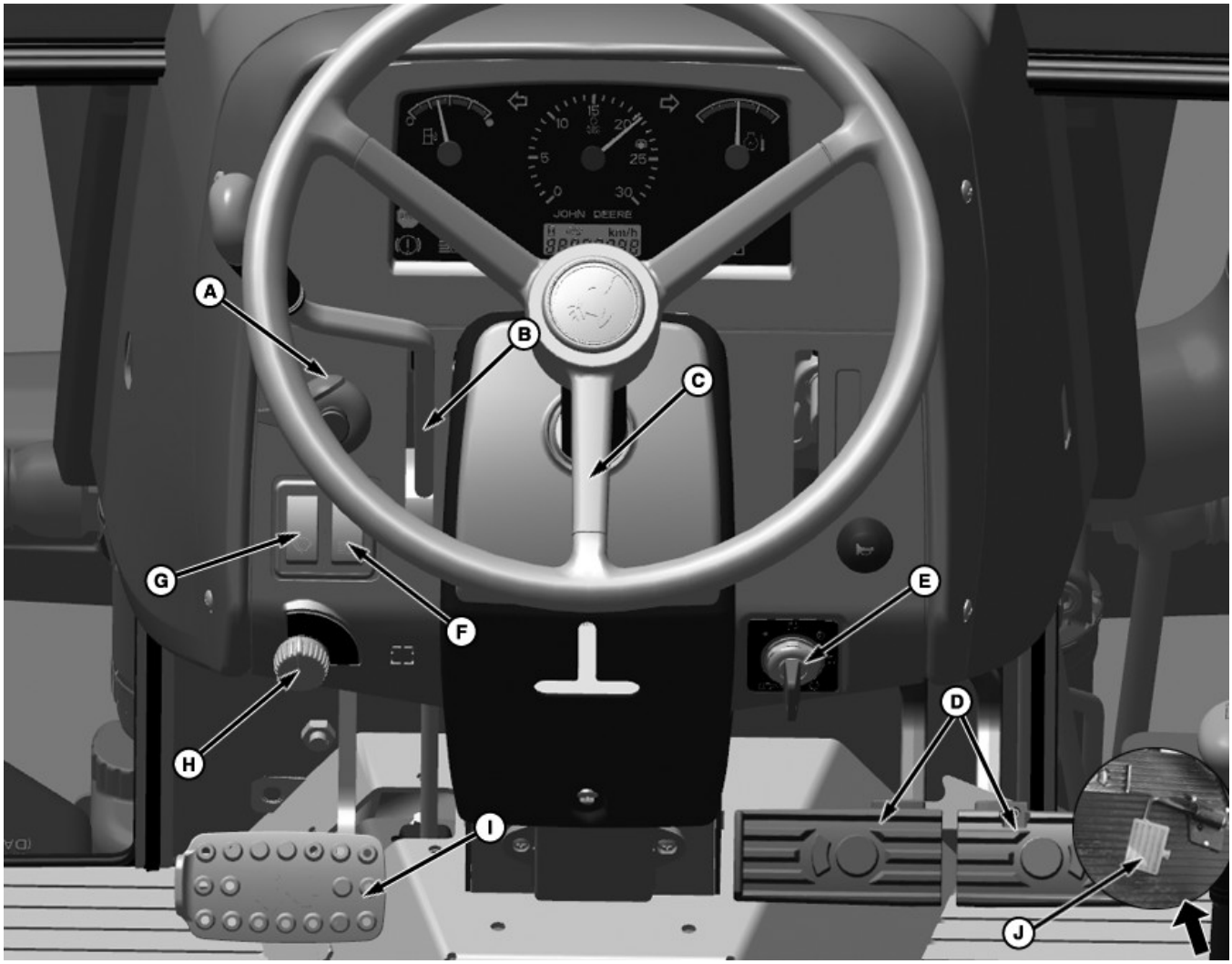
加油前必须关闭发动机。应在户外加油。

随时清除机器上积聚的污物、油脂和碎屑，防止失火。

必须擦净溅出的燃油。

N400041,0003AE0-14-01JUN18

拖拉机控制装置 — 前控制台



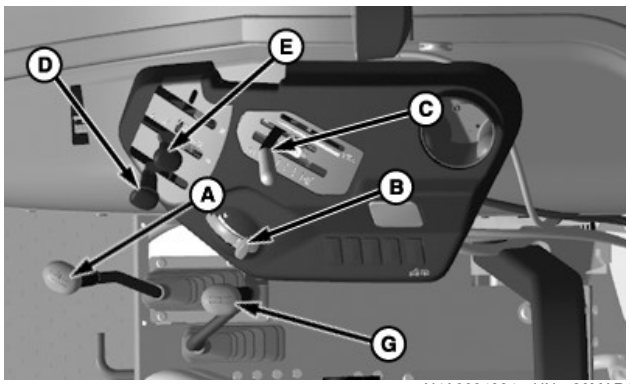
N4A0004757—UN—01JUN18

A—转向/危险报警开关
B—梭式变速杆（适用于 **12 X 12** 变速箱）
C—方向盘
D—制动踏板（**2** 个）
E—钥匙开关
F—远光/近光灯开关
G—雨刷开关（适用于驾驶室式机型）
H—灯开关
I—离合踏板
J—油门踏板

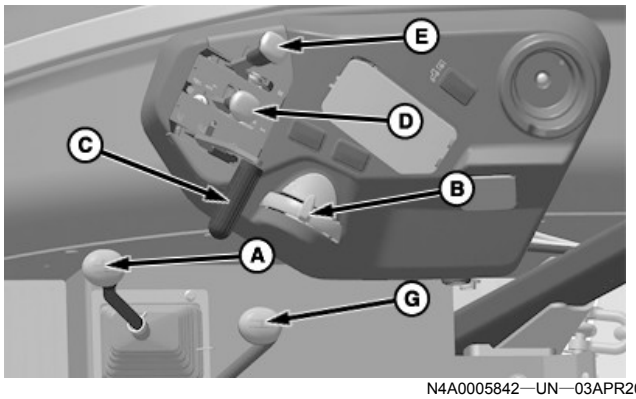
注意：关于方向盘调整，参见“驾驶台”一节。

N400041,0003F46-14-21DEC18

拖拉机控制装置 — 右侧

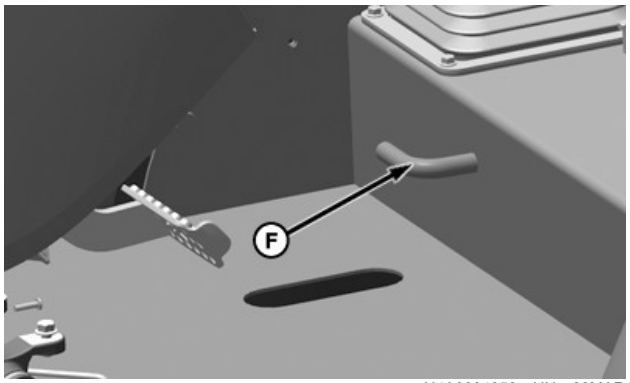


N4A0004884—UN—26MAR18

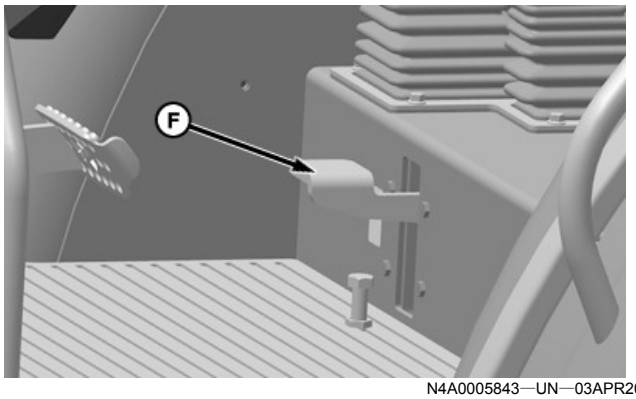


N4A0005842—UN—03APR20

选项



N4A0004853—UN—26MAR18



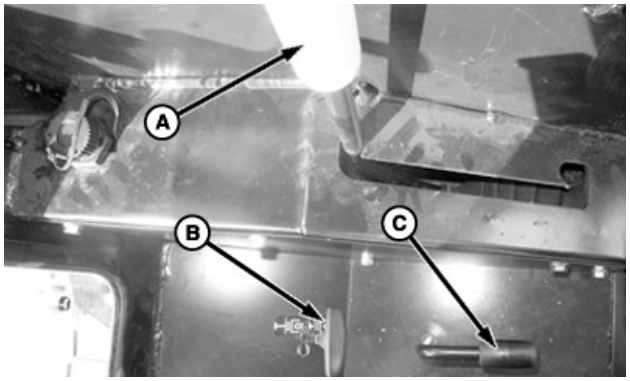
N4A0005843—UN—03APR20

选项

A—变速杆
B—手油门
C—提升器控制杆
D—**1** 号选择控制阀控制杆
E—**2** 号选择控制阀控制杆
F—差速锁踏板
G—副变速杆

N400041,00019EE-14-03APR20

拖拉机控制装置 — 左侧



N4A0004885—UN—26MAR18

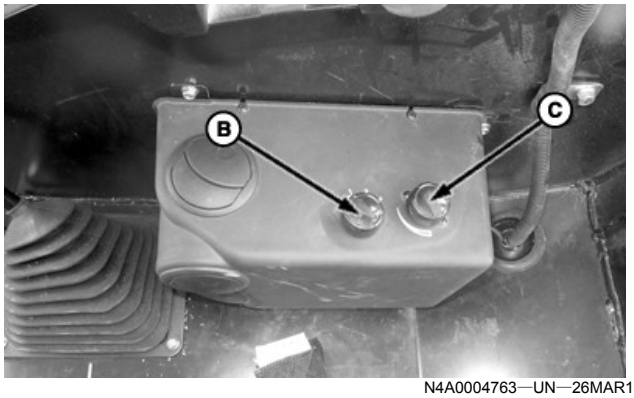
A—动力输出轴控制杆
B—双速动力输出轴控制杆
C—机械前轮驱动控制杆

N400041,0003A86-14-22MAR18

电气设备控制装置



N4A0004762—UN—26MAR18



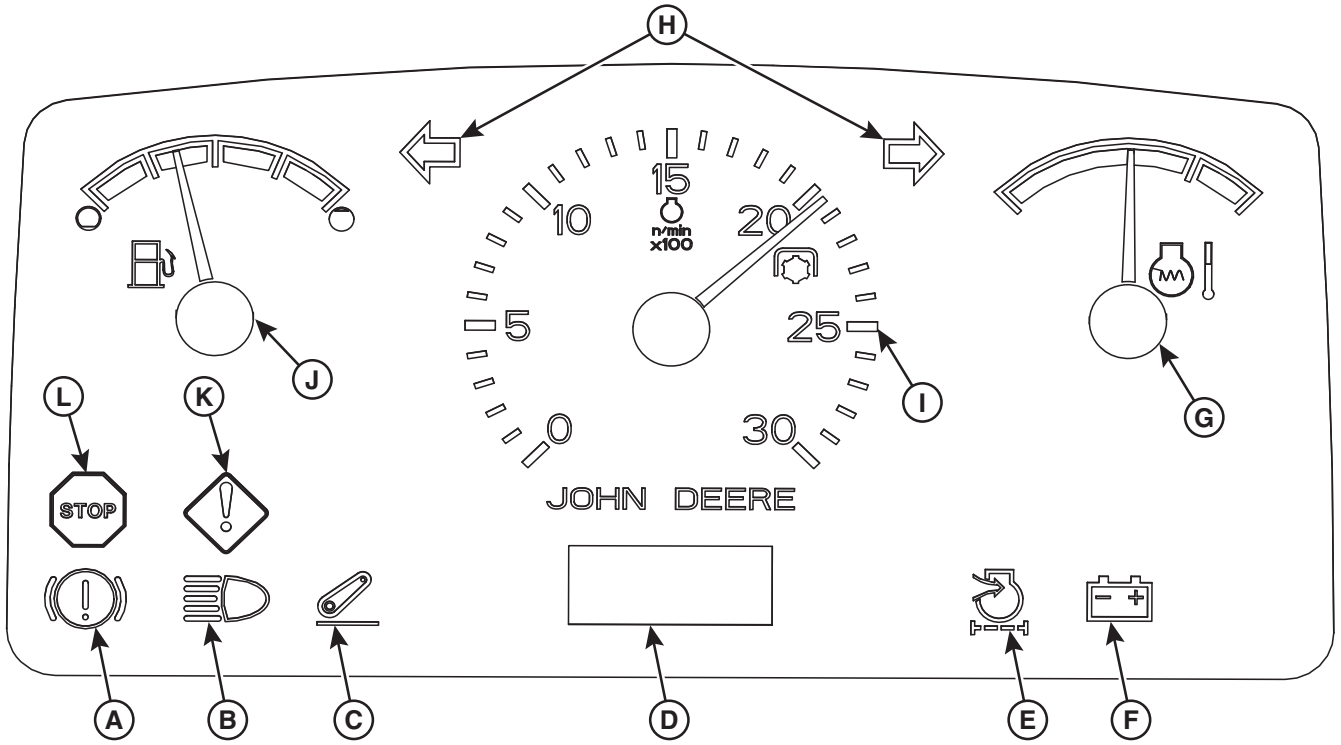
N4A0004763—UN—26MAR18

A—车内顶灯开关
B—风机转速控制钮

C—加热器风扇温度控制钮

N400041,0003A87-14-21MAR18

仪表板

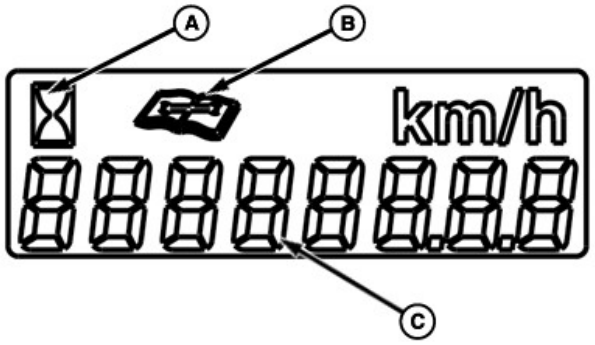


CPA0002748—UN—17MAY16

A—制动器空气压力指示灯
B—远光指示灯
C—**QRL** 错误指示灯
D—信息显示器
E—空气阻塞指示灯
F—充电系统指示灯
G—发动机冷却液温度表
H—转向指示灯（**2** 个）
I—转速表
J—燃油油位表
K—检修报警指示灯
L—停机指示灯

N400041,0003A88-14-19APR18

信息显示器



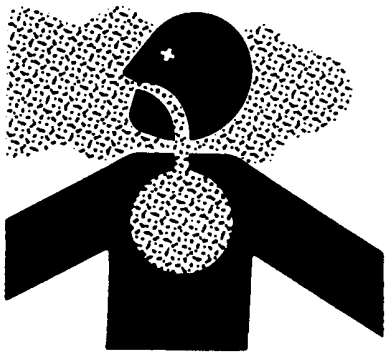
N4A0004765—UN—23DEC19

A—发动机小时计
B—保养指示灯 — 不可用
C—车辆信息显示器

车辆信息显示器（C）显示小时计。

N400041,0003A89-14-07MAR18

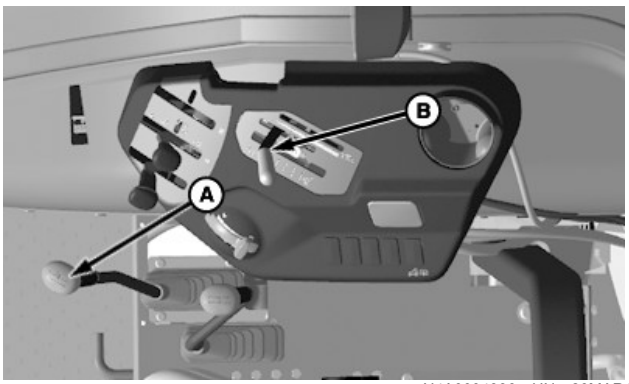
起动发动机前



TS220—UN—15APR13

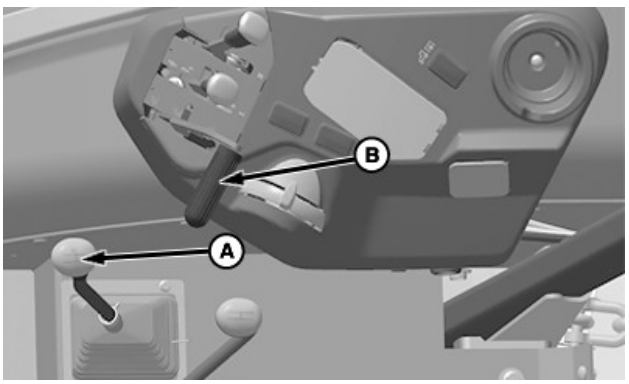
小心： 务必要提供良好的通风，以免发生窒息事故。如果在室内操作，使用加长排气管排出废气，或打开门窗，使该区域充分通风。

1. 检查燃油表。



N4A0004886—UN—26MAR18

右侧

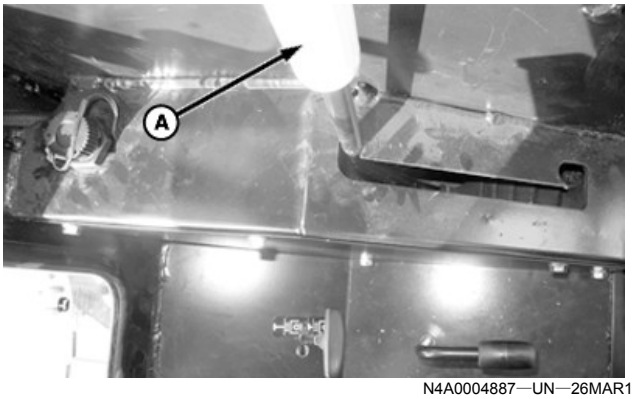


N4A0005844—UN—03APR20

选项

A—变速杆
B—提升器控制杆

2. 将变速杆（A）置于空挡或驻车挡。
3. 将提升器控制杆（B）置于分离位置。



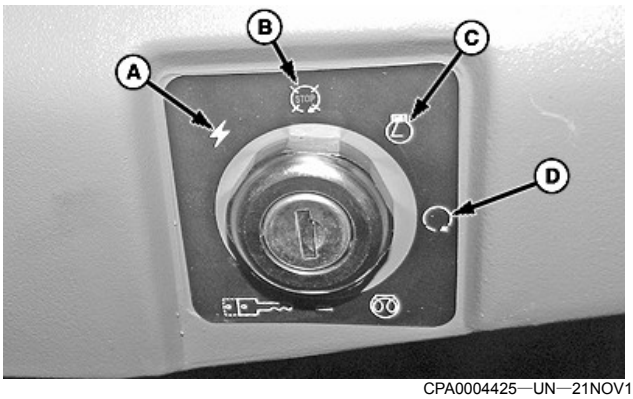
N4A0004887—UN—26MAR18

A—动力输出轴控制杆

4. 向后扳动力输出轴控制杆（A）至分离位置。
5. 将钥匙开关转到“运转”位置。
6. 检查仪表板上的充电系统指示灯和发动机信息指示灯。（如果有指示灯功能不正常，请与约翰迪尔授权经销商联系。）

N400041,00019F1-14-03APR20

操作钥匙开关



CPA0004425—UN—21NOV17

A—“附件”位置
B—“停机”位置
C—“运转”位置
D—“起动”位置

注意：“附件”位置（A）可选。

“附件”位置（A）— 将钥匙转到“附件”位置，给电气功能加电。

“停机”位置（B）— 将钥匙转到“停机”位置，可关闭电气附件和关闭发动机。

“运转”位置（C）— 将钥匙转到“起动”位置并松开钥匙，钥匙会回到“运转”位置。利用“运转”位置可给电路加电，并使发动机能够运转。

“起动”位置（D）— 将钥匙转到“起动”位置，起动发动机。松开后，钥匙会回到“运转”位置。

重要提示： 选择起动位置之前，将钥匙转到“运转”位置，可以检查仪表和指示灯。

N400041,0003AE4-14-19APR18

起动发动机



TS177—UN—11JAN89

小心： 避免因机器失控导致人员伤亡事故。

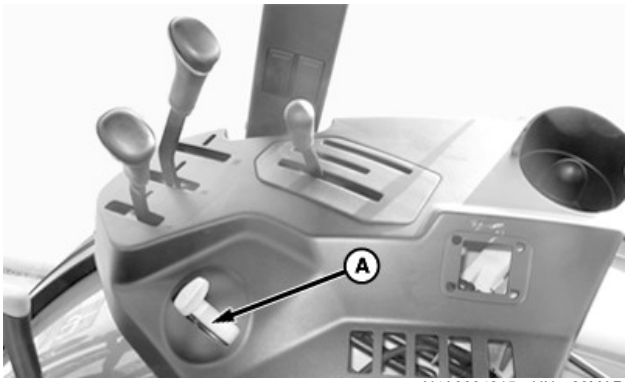
如果绕开常规电路，机器可能会带挡起动和移动。切勿通过短接起动机接线柱的方法来起动发动机。

小心： 起动发动机前，结合驻车制动器。

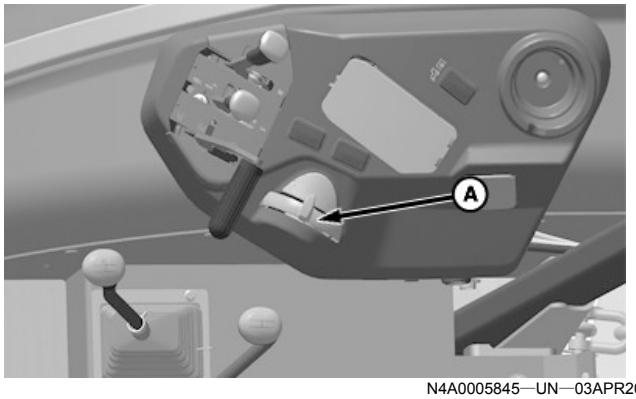
只能坐在驾驶员座椅上，并且变速箱挂在空挡的情况下起动发动机。禁止站在地上起动发动机。

重要提示： 禁止冷态发动机在最大油门下运行。

1. 一定要坐到驾驶员座位上，将变速箱挂在驻车挡或空挡上起动发动机。
2. 检查确认变速杆在空挡（“N”）位置，且动力输出轴控制杆在分离位置。



N4A0004815—UN—26MAR18



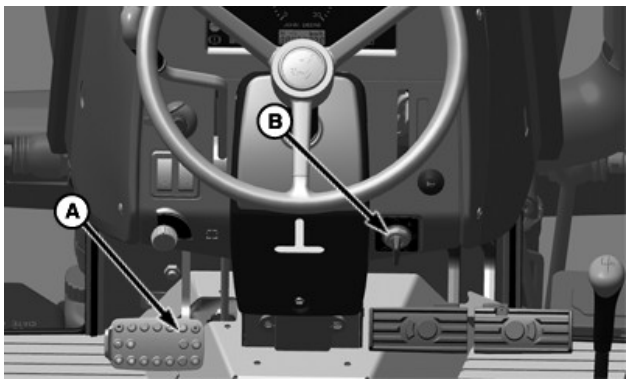
N4A0005845—UN—03APR20

选装

A—手油门

3. 从 1/3 最大油门位置向前推手油门（A）。油门扳至最后位置时，发动机不起动。

重要提示： 起动机的一次工作时间不得超过 **20** 秒钟。如果无法起动发动机，则在再次尝试之前至少应等待两分钟，直到起动电机冷却下来。如果三次尝试都不成功，参见“故障排除”一节。



N4A0004814—UN—01JUN18

A—离合踏板
B—钥匙开关

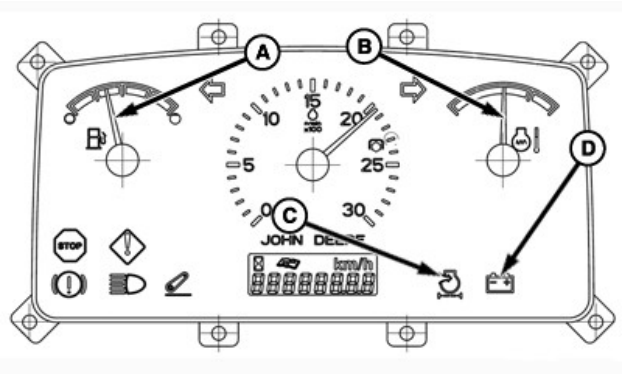
4. 踩离合踏板（A），并将钥匙开关（B）顺时针旋转到“起动”位置。当发动机起动后松开钥匙。
5. 如果发动机尚未起动就松开了钥匙，应等到起动机和发动机都停止转动后再重试。
6. 小心地预热拖拉机。充电系统指示灯必须熄灭。冷却液温度表必须开始移动至正常范围。
7. 除非必要，否则不要使发动机怠速运转。经常检查机油、冷却液、变速箱/液压系统以及机械前轮驱动的油位和液位。观察是否有液体泄漏。

N400041,00019F2-14-03APR20

检查指示灯和仪表

重要提示： 仪表板上的指示灯用来提醒危险状况。检查充电系统指示灯（D）的状态。如果发现充电系统指示灯（D）一直亮着，应关闭发动机，查明原因。检查冷却液温度表（B）。如果其进入红色区，应关闭发动机，查明原因。

燃油油位表



N4A0004816—UN—26MAR18

A—燃油油位表
B—冷却液温度表
C—空气阻塞指示灯
D—充电系统指示灯

应在燃油油位表（A）指向空标记之前加油。

重要提示： 只能使用柴油。（关于燃油的技术规格，参见“燃油、润滑油和冷却液”一节。）

如果拖拉机的燃油用尽，尝试多次都未能起动，则需要排除燃油系统中困住的空气。（参见“进气、燃油、冷却液和排气维护”一节中的“排空燃油系统中的空气”）。

冷却液温度表

随着发动机预热，冷却液温度表（A）的指针指示温度逐渐上升。如果指针达到红色区域，关闭发动机，查明原因。

小心： 在冷却液冷却之前禁止拆下散热器盖。慢慢松开散热器盖释放压力。

当发动机冷却后，检查溢流罐中的冷却液液位。并检查前格栅、散热器和散热器侧网板是否堵塞。检查风扇皮带张紧度。如果问题没有解决，请与约翰迪尔授权经销商联系。

空气阻塞指示灯

如果空气滤清器堵塞，空气阻塞指示灯（C）会亮起。尽快保养空气滤清器。

当钥匙转至“起动”位置时，空气阻塞指示灯会暂时亮起，当发动机起动后，指示灯熄灭。

充电系统指示灯

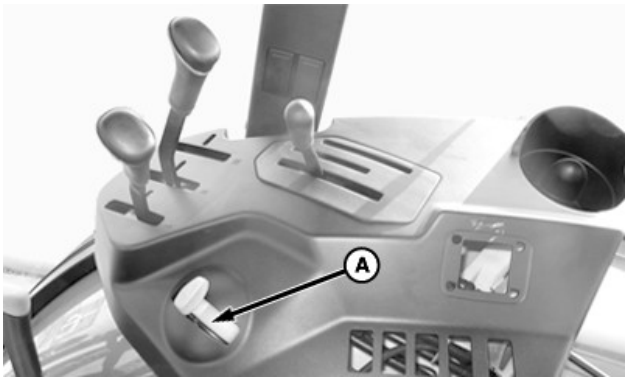
当交流发电机输出电流低时，充电系统指示灯（D）亮起。当钥匙开关转至“起动”位置时，指示灯亮起，发动机起动后熄灭。

如果正常工作状态下，充电系统指示灯亮起 5 秒钟以上，则关闭发动机，查明原因。

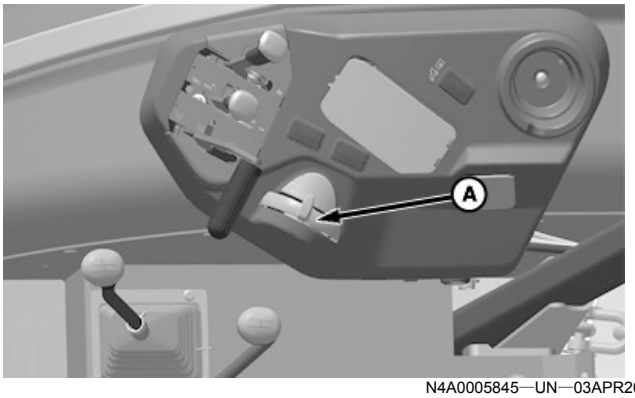
如果不是由于风扇皮带松动或断裂造成的，请与约翰迪尔授权经销商联系。

N400041,0003AE6-14-19APR18

改变发动机转速



N4A0004815—UN—26MAR18



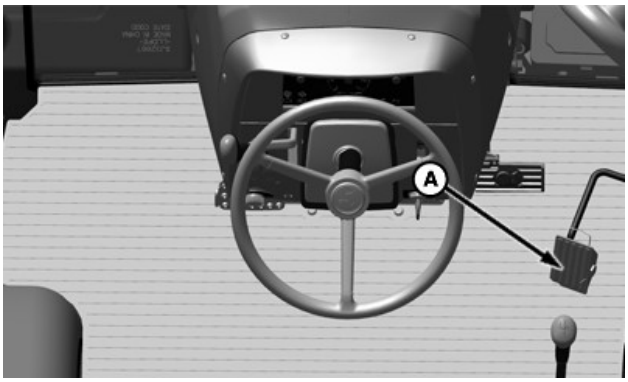
N4A0005845—UN—03APR20

选项

A—手油门

向前推手油门（A），提高转速。

往后扳手油门（A），降低转速。



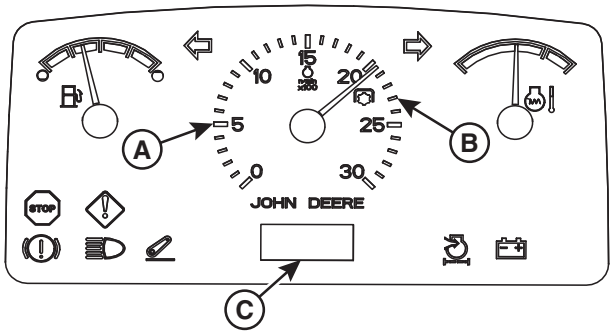
N4A0004817—UN—01JUN18

A—油门踏板

如果需要暂时使发动机转速高于手油门设置值，踩下油门踏板（A）。

N400041,00019F4-14-03APR20

推荐的发动机转速和操作程序



CPA0002756—UN—17MAY16

A—转速表
B—2300 转/分标志
C—小时计

转速表（A）显示发动机每分钟的转数，读数以百转计。

小时计（C）指示发动机工作小时数，示值为整数小时和十分之一小时。

预热发动机

拖拉机未正确预热前严禁发动机满负荷工作。

1. 使发动机在 1500 转/分下怠速运转几分钟。
2. 使发动机以 1900 转/分轻载运转，直到发动机达到正常工况为止。

避免发动机怠速运转

发动机长时间低怠速运转会导致燃油消耗量增大，并且容易在发动机内部形成积碳。

如果要离开机器 3、4 分钟以上，但仍需保持发动机运转，可将发动机转速设置到 1200 转/分。

观察发动机的工作转速和怠速转速

低怠速：

- 800—900 转/分

轻载或空载，满油门转速提高到：

- 2400—2500 转/分

正常工作转速为：

- 1450—2300 转/分

满负荷条件下，发动机只能在正常工作转速范围内工作。

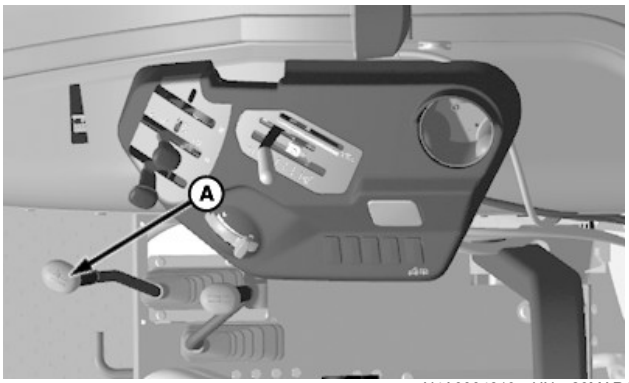
重新起动憋熄的发动机

重要提示： 一定要遵照以下做法，否则将造成涡轮增压器和升压器损坏。

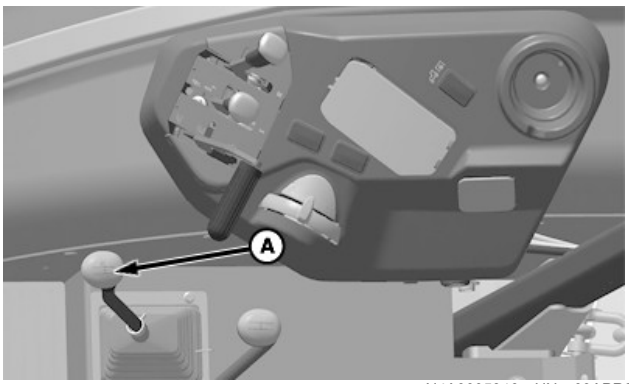
如果由于过载，发动机停止运转，应立即重新起动发动机。运转当中的发动机导致油和冷却液循环，防止积聚异常热量。如果由于超载发动机被憋熄，但并未停止运转，则以低怠速运转 1 或 2 分钟，以便消除积聚的热量。

N400041,0003AE8-14-29MAY18

关闭发动机



N4A0004819—UN—26MAR18

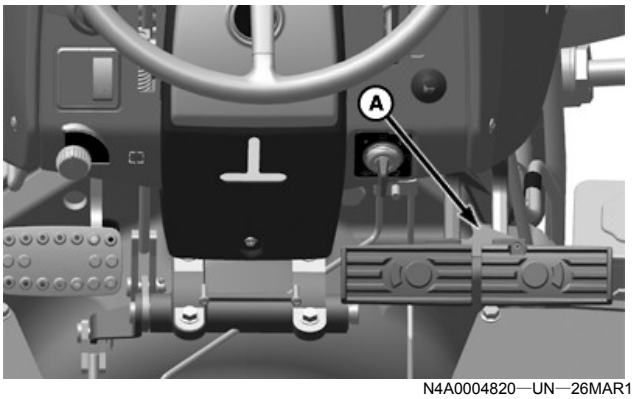


N4A0005846—UN—03APR20

选项

A—变速杆

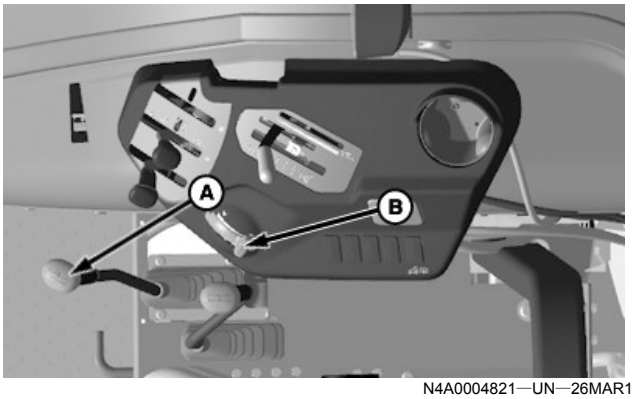
1. 停下拖拉机。将变速杆（A）挂入空挡，即“N”挡。



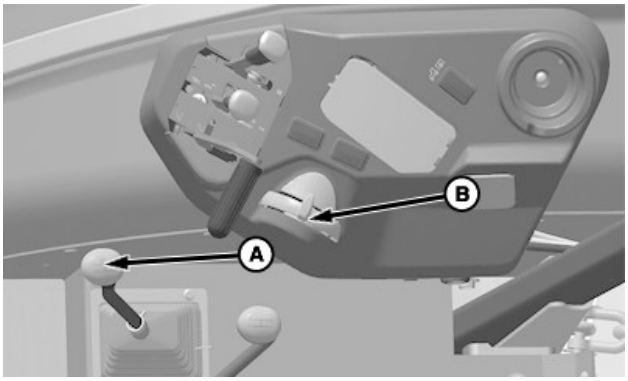
N4A0004820—UN—26MAR18

A—制动踏板锁杆

2. 用制动踏板锁杆（B）将制动踏板锁在一起。



N4A0004821—UN—26MAR18



N4A0005847—UN—03APR20

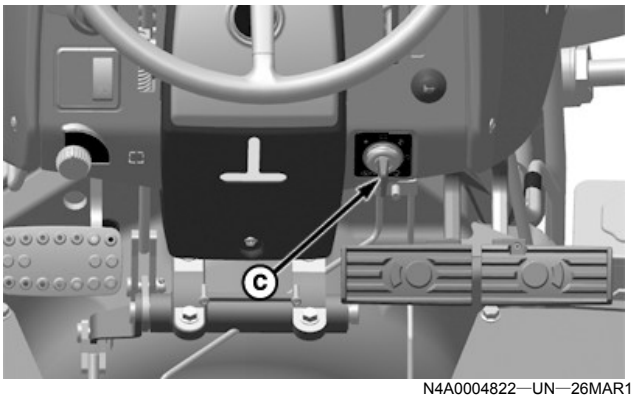
选项

A—变速杆
B—手油门

3. 将手油门（B）往后扳至低怠速。
4. 通过踩下制动踏板结合驻车制动器，然后将变速杆（A）换至驻车挡。

重要提示： 发动机零件由机油冷却。突然关闭热态发动机可能导致这些零件因过热或缺乏润滑而损坏。

5. 减小负荷并将发动机转速降至 1200—1300 转/分。让发动机再运转 3—5 分钟，然后再关闭发动机前。



N4A0004822—UN—26MAR18

C—钥匙

6. 将钥匙（C）转到“停止”位置。

小心： 为了防止未经培训人员乱动，从钥匙开关中拔出钥匙。

N400041,00019F3-14-03APR20

加注燃油箱



TS202—UN—23AUG88



N4A0004823—UN—26MAR18

A—燃油箱加注口盖

小心： 请小心使用燃油：它具有极高的可燃性。禁止加油时吸烟、靠近明火或火花。

加油前必须关闭发动机。应在户外加油。

随时清除机器上积聚的污物、油脂和碎屑，防止失火。必须擦净溅出的燃油。

通过燃油箱加油口盖（A）给燃油箱加油。每天作业结束时要加满燃油箱，以防随着水气变冷，在油箱中产生冷凝水。

技术规格

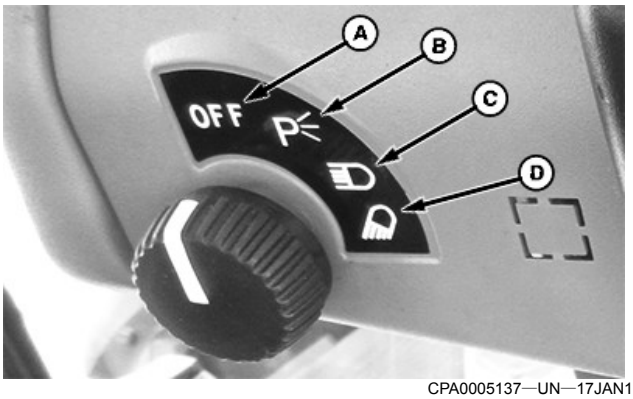
燃油箱—容量. . . . . 140 升（36.98 加仑）

注意： *在燃油箱或大油罐中加入约翰迪尔燃油流动性改善剂或等效产品。加入燃油流动性改善剂或等效产品，可有效减少寒冷天气柴油凝成胶状的情况，并抑制石蜡的析出。*

N400041,0003AEA-14-29MAY18

灯开关

灯开关



CPA0005137—UN—17JAN18

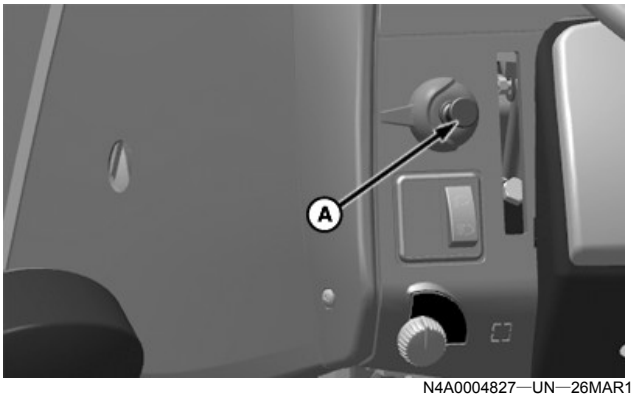
A—“关闭”位置
B—“驻车”位置
C—“公路”位置
D—“工作”位置

灯光开关			
功能	前照灯	前/后位置灯	后工作灯
关闭	关闭	关闭	关闭
驻车	关闭	开	关闭
公路	开	开	关闭
工作	开	开	开

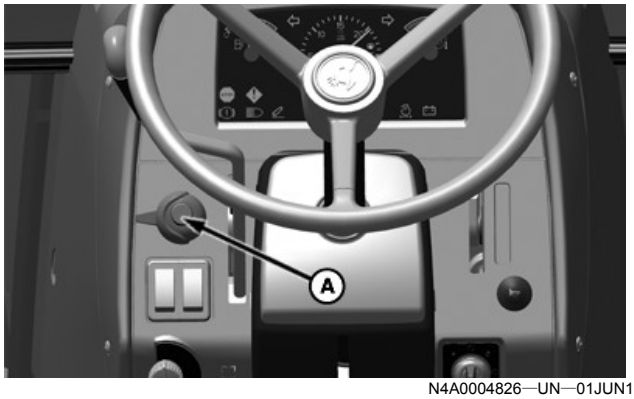
拖拉机灯开关有四个位置：关闭、驻车、公路和工作。

将灯开关分别转至四个不同的位置，前大灯、前/后位置灯和后工作灯可激活或取消激活，如上表所示。

报警灯开关



N4A0004827—UN—26MAR18
开放式驾驶台式机型

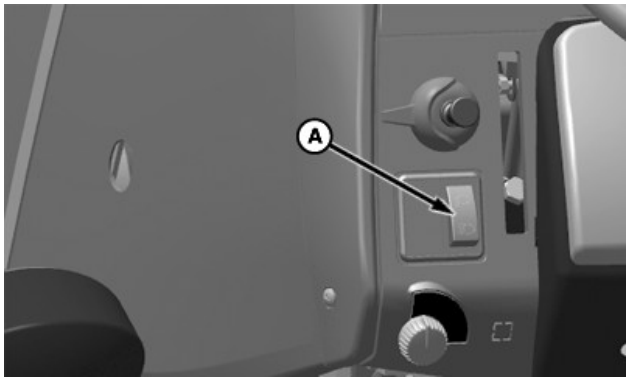


N4A0004826—UN—01JUN18
驾驶室式机型

A—报警灯开关

报警灯开关（A）仅用于打开报警灯。

远光 / 近光灯开关



N4A0004825—UN—26MAR18
开放式驾驶台式机型



N4A0004824—UN—01JUN18
驾驶室式机型

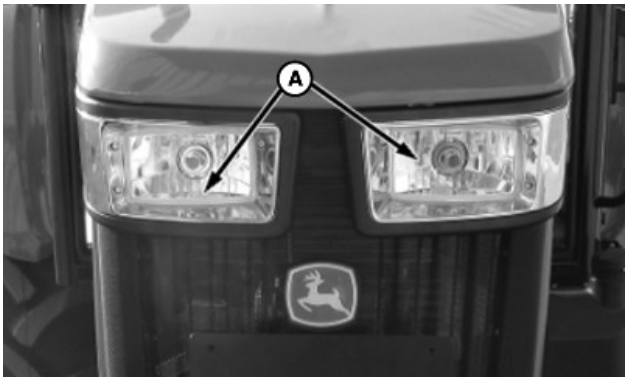
A—远光/近光灯开关

远光/近光灯开关（A）用来选择前大灯远光或前大灯近光，并且仅在灯开关位于“公路”位置时才有效。

N400041,0003AF2-14-20APR18

使用前大灯和工作灯

小心： 灯光过亮会使其他车辆驾驶员在驶近时无法视物。在公路上行驶时，正确使用远光/近光灯。运输时，严禁使用工作灯。



N4A0004828—UN—26MAR18

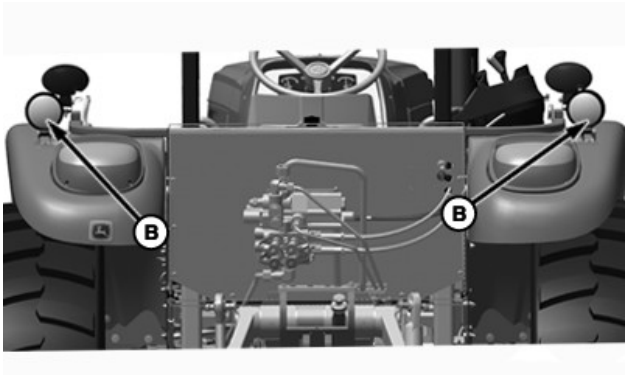
A—前大灯（**2** 个）

在公路上行驶时，将远光/近光灯开关设置到远光位置。

在与其他车辆会车时，务必将远光/近光灯开关换至近光位置。

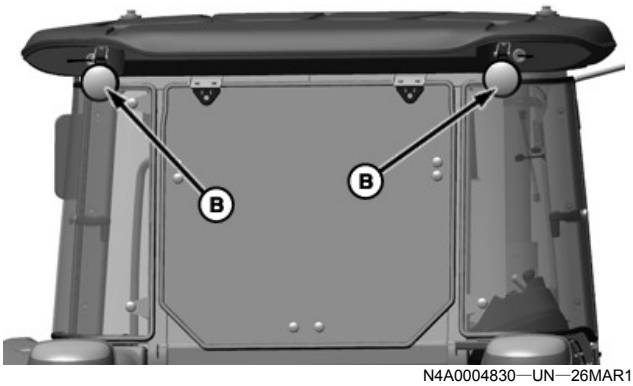
正确调节前大灯。（参见“电气和照明维护”一节。）

重要提示： 使用后向工作灯，可能会导致从后面驶近的其他车辆的驾驶员无法视物或视线模糊。在公路上驾驶或运输拖拉机时，只能使用前大灯，严禁使用工作灯。



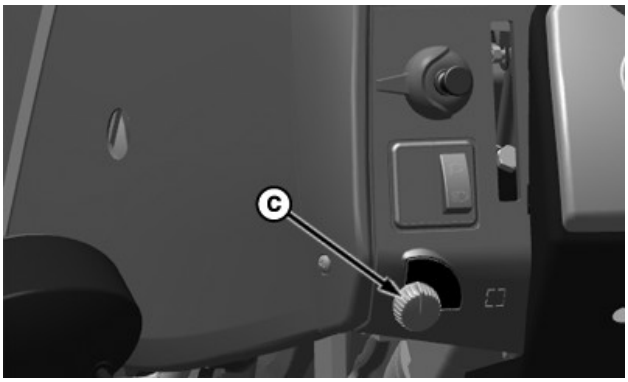
N4A0004829—UN—26MAR18

开放式驾驶台式机型



N4A0004830—UN—26MAR18

驾驶室式机型



N4A0004832—UN—26MAR18

开放式驾驶台式机型



N4A0004831—UN—01JUN18

驾驶室式机型

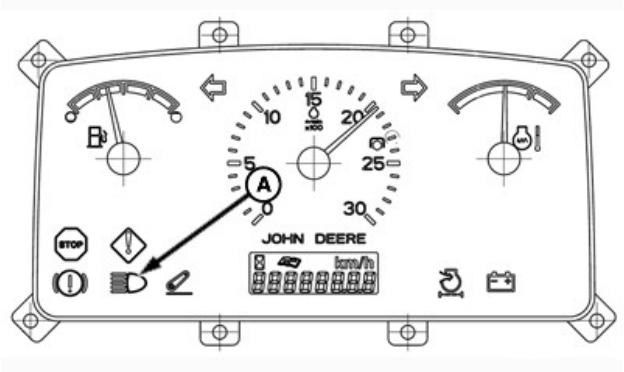
B—后工作灯（**2** 个）
C—灯开关

当灯开关（C）置于“工作”位置时，后工作灯（B）亮起。

工作灯只能用于田间作业，不得在公路上使用。

N400041,0003AED-14-20APR18

远光前大灯指示灯



N4A0004833—UN—26MAR18

A—远光指示灯

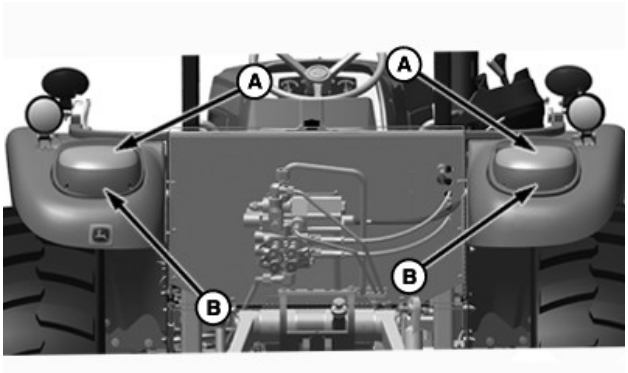
当灯开关转至“公路”位置，且远光/近光前大灯开关切换至“远光”位置时，远光指示灯（A）亮起。

N400041,0003AEE-14-20APR18

使用尾灯和报警灯

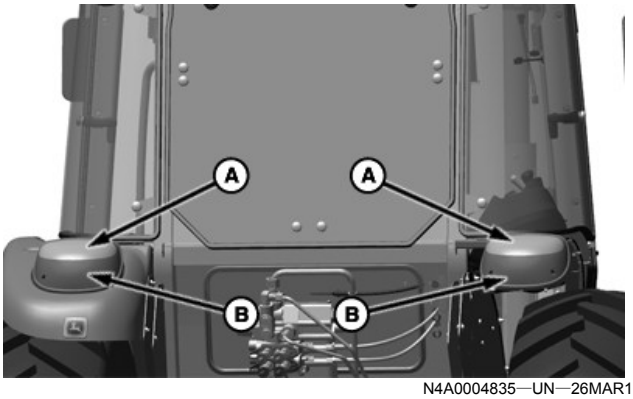
小心： 为防止在公路上与其他公路使用者发生碰撞，带有附属设备或牵引设备的拖拉机以及自走式机器，在公路上应慢速行驶。经常检查后方交通情况，特别是在转弯时，使用转向信号灯。

遵从当地有关设备照明和标志的规则。应保证灯光和标志醒目整洁，并保证它们的工作状态正常。照明装置和标志如有损坏或丢失，应及时更换或修理。约翰迪尔经销商可提供农具安全照明套件。



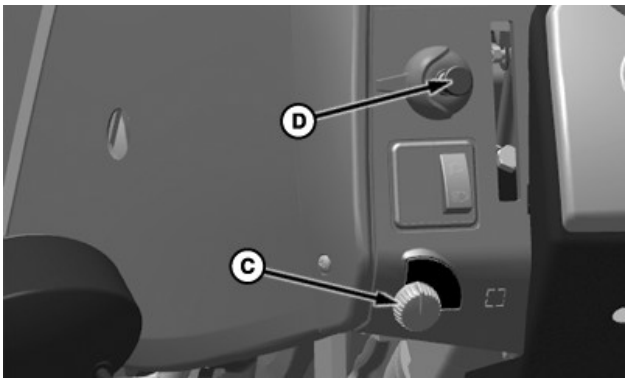
N4A0004834—UN—26MAR18

开放式驾驶台式机型



N4A0004835—UN—26MAR18

驾驶室式机型



N4A0004836—UN—26MAR18

开放式驾驶台式机型



N4A0004837—UN—01JUN18

驾驶室式机型

A—报警灯（**2** 个）
B—尾灯（**2** 个）
C—灯开关
D—报警灯开关

当灯开关置于“公路”位置时，尾灯（B）亮起。

在驾驶拖拉机驶上公路前，检查确认尾灯玻璃干净透明，确保其他车辆驾驶员能看清楚。

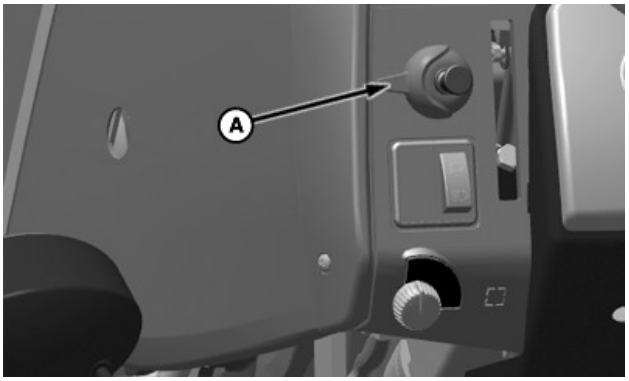
使用报警灯开关（D），可以打开或关闭报警灯。

报警灯闪烁并非表示转向。操作转向信号灯之前，关闭报警灯。

N400041,0003AEF-14-20APR18

使用转向信号灯

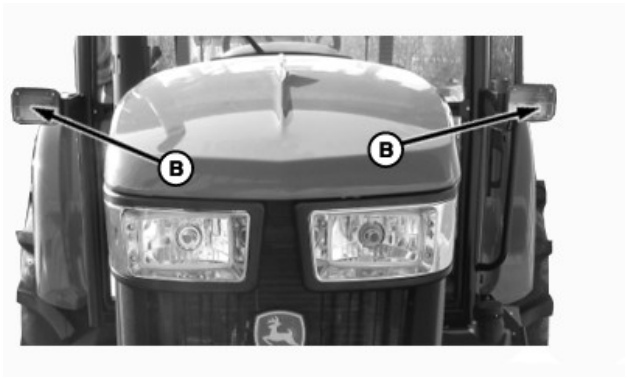
重要提示： 当报警灯闪烁时，转向信号灯开关不会起作用。在操作转向信号灯开关之前，用报警灯开关关闭报警灯。



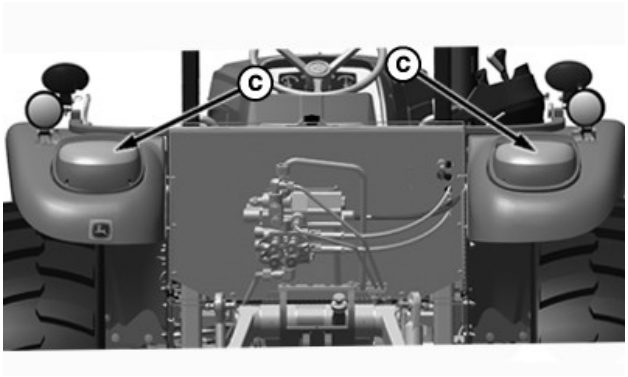
N4A0004838—UN—26MAR18
开放式驾驶台式机型



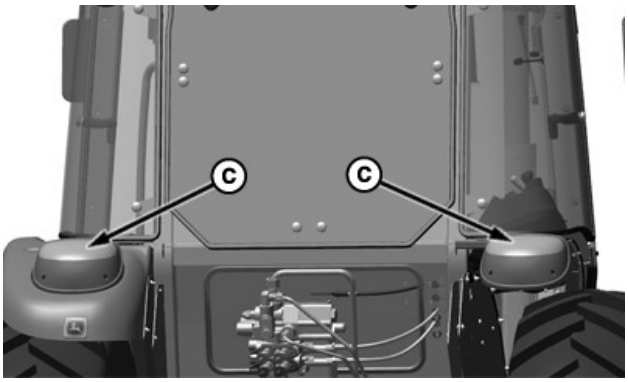
N4A0004839—UN—01JUN18
驾驶室式机型



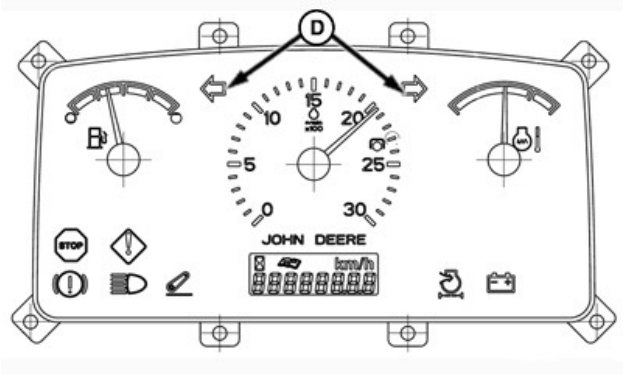
N4A0004842—UN—26MAR18
驾驶室式机型



N4A0004840—UN—26MAR18
开放式驾驶台式机型



N4A0004841—UN—26MAR18
驾驶室式机型



N4A0004843—UN—26MAR18

A—转向信号灯开关
B—前转向信号灯（**2** 个）
C—后转向信号灯（**2** 个）
D—转向信号指示灯（**2** 个）

将转向信号灯开关（A）转至左转向位置（下），提示左转弯。

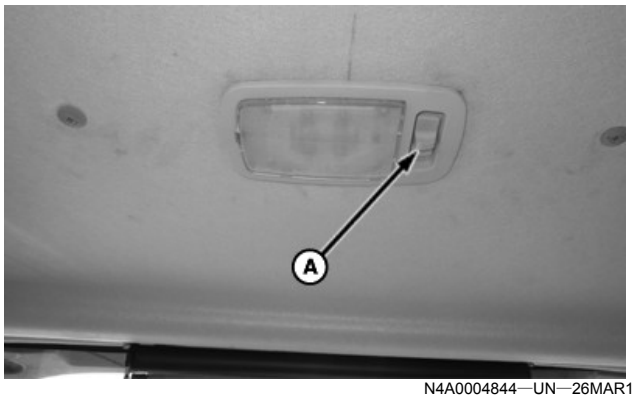
将转向信号灯开关（A）转至右转向位置（上），提示右转弯。

仪表板上的转向信号指示灯（D）闪烁，指示转弯方向。

注意： 转弯后，务必手动将转向信号灯开关（A）返回到中间位置。

N400041,0003AF0-14-20APR18

使用车内顶灯



N4A0004844—UN—26MAR18

A—车内顶灯开关

车内顶灯开关 (A) 有三个挡位：

ON I — 一个灯亮

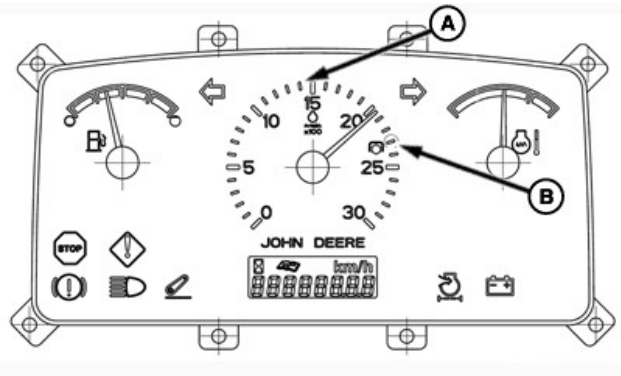
ON II — 两个灯亮

OFF — 灯熄灭

重要提示： 离开驾驶室前，检查确认车内顶灯开关在“关闭”位置。否则会消耗电瓶的电能。

N400041,0003AF1-14-14MAR18

挡位选择



N4A0004845—UN—29MAY18

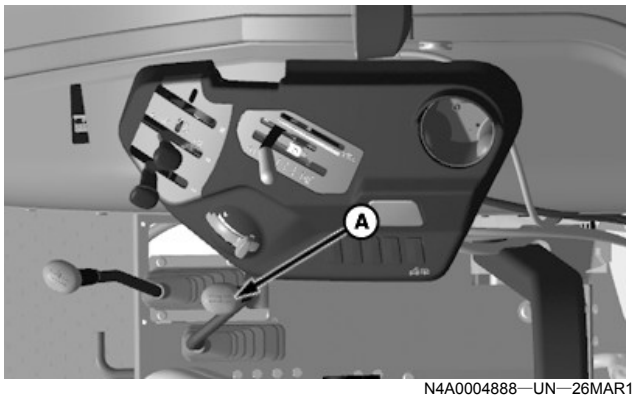
A—1450 转/分标志
B—2300 转/分标志

重要提示： 使用配重时为延长传动系使用寿命、避免土壤过度压实和滚动阻力过大，应使用比正常情况低一挡的挡位。

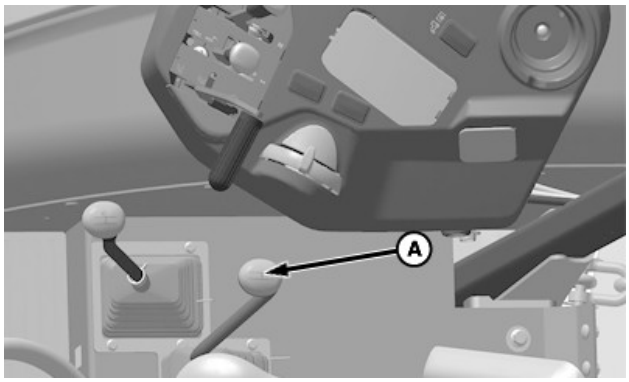
发动机转速在 1450 和 2300 转/分之间，拖拉机可以以任何挡位工作。在该范围内，发动机可以满负荷工作。在轻载作业时，使用较高挡位和较低发动机转速可节省燃油，减少磨损。

N400041,0003AF3-14-29MAY18

操作变速箱



N4A0004888—UN—26MAR18



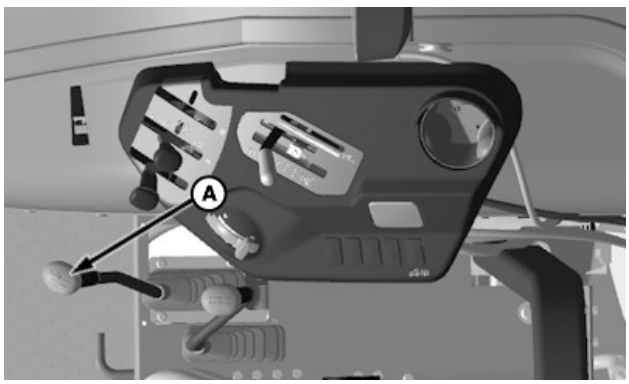
N4A0005848—UN—03APR20

选项

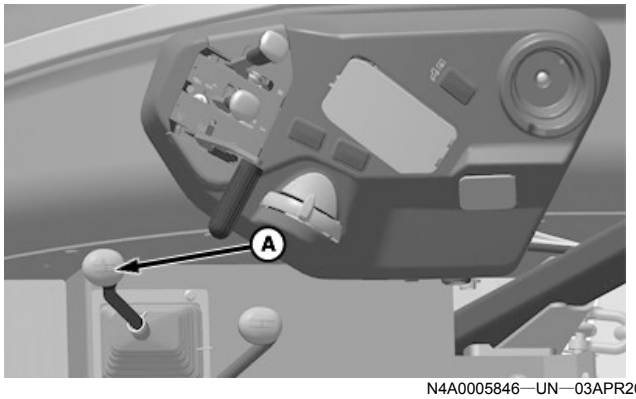
A—副变速杆

副变速杆（A）可提供四个前进变速区段：A、B、C 和 D。

对于 **12F/4R** 变速箱：



N4A0004889—UN—26MAR18



N4A0005846—UN—03APR20

选项

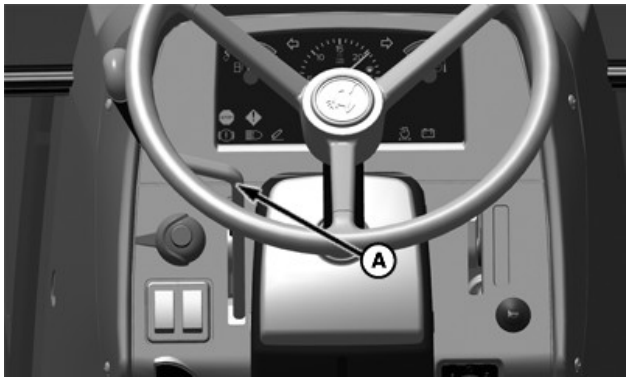
A—变速杆

变速杆（A）提供三个前进速度：第 1、第 2 和第 3 挡，另外还可提供一个倒挡速度。

使用副变速杆和变速杆的不同组合。可以获得 十二个前进挡速度和四个倒挡速度。

需要起动发动机时，将变速杆（A）挂入空挡，即“N”挡。

对于 **12F/12R** 变速箱：



N4A0004847—UN—01JUN18

A—梭式变速杆

梭式变速杆（A）可提供行驶方向（前进或倒车）。

使用副变速杆、变速杆和梭式变速杆的不同组合。可以获得十二个前进挡速度和十二个倒挡速度。

需要起动发动机时，将变速杆置于空挡，即“N”位置。

N400041,00018D1-14-03APR20

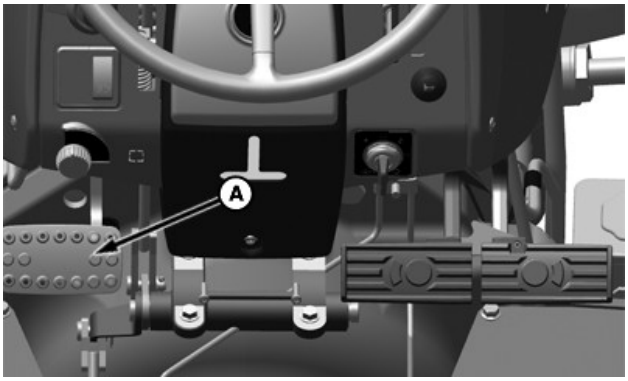
变速箱换挡

12F/4R 变速箱

区段变速：如果拖拉机配备的是换挡啮合套变速箱，那么在换入任何变速区段时，拖拉机都必须**完全停下。**

如果拖拉机配备的是同步器换挡变速箱，那么在换入变速区段 A 或 B 时，拖拉机必须完全停下。如果是换入变速区段 C 或 D。**不要**停下拖拉机。

1. 将发动机转速降低至怠速。



N4A0004849—UN—26MAR18

A—离合踏板

2. 将离合踏板（A）踩到底。
3. 选择所需的变速区段（A、B、C 和 D）。
4. 慢慢松开离合踏板，逐渐带起负载。
5. 换挡一完成，提高发动机转速。

换挡：如果拖拉机配备的是换挡啮合套变速箱，那么在换挡时，拖拉机必须**完全停下**。

如果拖拉机配备的是同步器换挡变速箱，则可在**行驶过程中**换挡，无需停下拖拉机。

1. 将离合踏板踩到底。
2. 选择所需的挡位（1、2、3 和 R）。
3. 慢慢松开离合踏板，逐渐带起负载。

12F/12R 变速箱



N4A0004848—UN—01JUN18

A—离合踏板

区段变速：如果拖拉机配备的是换挡啮合套变速箱，那么在换入任何变速区段时，拖拉机都必须**完全停下**。

如果拖拉机配备的是同步器换挡变速箱，那么在换入变速区段 A 或 B 时，拖拉机必须完全停下。如果是换入变速区段 C 或 D。如果是换入变速区段 C 或 D，则**不需要停下**拖拉机。

1. 将发动机转速降低至怠速。
2. 将离合踏板（A）踩到底。
3. 选择所需的变速区段（A、B、C 和 D）。
4. 慢慢松开离合踏板，逐渐带起负载。
5. 换挡一完成，提高发动机转速。

换挡：如果拖拉机配备的是换挡啮合套变速箱，那么在换挡时，拖拉机必须**完全停下**。

如果拖拉机配备的是同步器换挡变速箱，则可在**行驶过程中**换挡，无需停下拖拉机。

1. 将离合踏板踩到底。
2. 选择所需的挡位（1、2、3）。
3. 慢慢松开离合踏板，逐渐带起负载。

动力换向杆：如果拖拉机配备的是换挡啮合套变速箱，那么在换挡时，拖拉机必须**完全停下**。

如果拖拉机配备的是同步器换挡变速箱，则可在**行驶过程中**换挡，无需停下拖拉机。

当拖拉机停下后，选择所需的行驶方向（前进或倒车）。

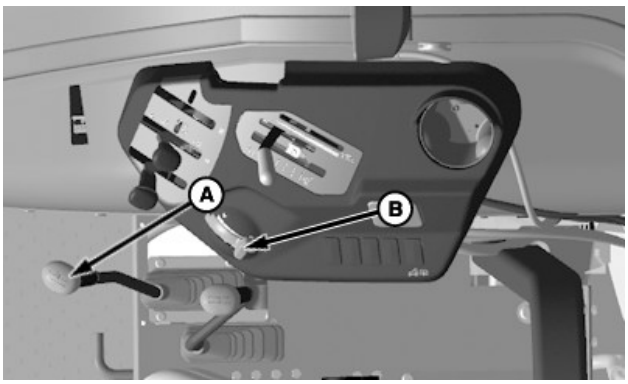
N400041,00019F5-14-03APR20

停下拖拉机

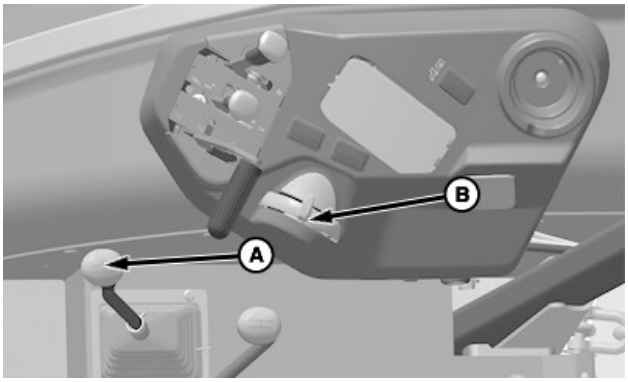
小心： 必须先停下拖拉机，然后再将变速杆挂入驻车挡（“P”）空挡（“N”）。如果拖拉机正在运动，驻车棘爪无法啮合，并且这样容易损坏变速箱。

1. 踩下制动踏板，停下拖拉机。

小心： 离开拖拉机之前，务必将变速杆挂入驻车挡，即“P”挡。如果发动机关闭后变速箱仍然挂着挡，可能无法防止拖拉机移动。



N4A0004821—UN—26MAR18



N4A0005847—UN—03APR20

选项

A—变速杆
B—手油门

2. 将变速杆（A）挂入空挡，即“N”挡。
3. 踩制动踏板使拖拉机停下，然后将变速杆（A）挂入驻车挡。
4. 将所有农具都降到地面上。（参见“悬挂架和牵引板操作”一节。）

重要提示： 有些发动机零件由机油冷却。发动机突然关机会导致这些零件因过热或缺乏润滑而严重损坏。

5. 将手油门（B）向后扳至低怠速位置。使发动机怠速运转 1、2 分钟。

小心： 拔下主开关钥匙，防止未经培训人员乱动。

6. 将钥匙开关转到“关闭”位置，然后拔下钥匙。

N400041,00019F6-14-03APR20

操作机械前轮驱动（MFWD）

根据需要使用机械前轮驱动以获得更好的牵引力。

小心： 机械前轮驱动可极大增加牵引力。使用这个选装件时，在斜坡上要额外当心。和两轮驱动相比，机械前轮驱动可在陡坡上保持牵引力，因此增加了倾翻的可能性。

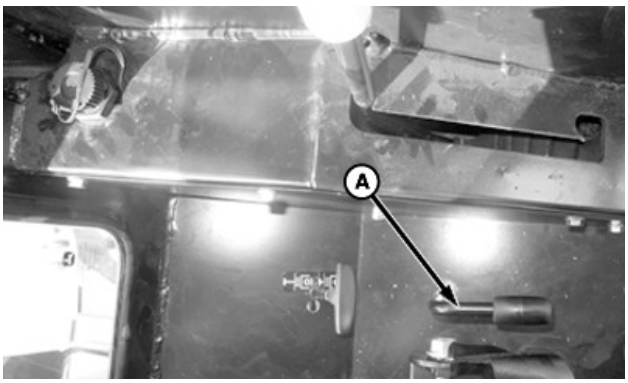
当在冰面、湿地或砂砾地面上行驶时，应减速慢行。为避免拖拉机打滑或失去转向控制，务必减慢行驶速度，并确保拖拉机配重正确。在这些路况下，前轮驱动能提供更好的控制。

重要提示： 为了延长前轮轮胎的使用寿命，只在田间需要时才结合机械前轮驱动。在机械前轮驱动结合的情况下，前轮比后轮转得稍快一些，前轮轮胎磨损也较快。除非是绝对必要，否则不要在坚硬表面上行驶时结合前轮驱动。

禁止在前轮上安装轮胎链条，链条会撞击并损坏拖拉机。

当牵引农具并推机械前轮驱动控制杆分离前轮驱动时，机械前轮驱动可能会阻碍分离。如果出现这种情况，先卸去传动系的负荷。参见第 **3** 步。

机械前轮驱动可以在运动中结合或分离。



N4A0004850—UN—26MAR18

A—机械前轮驱动控制杆

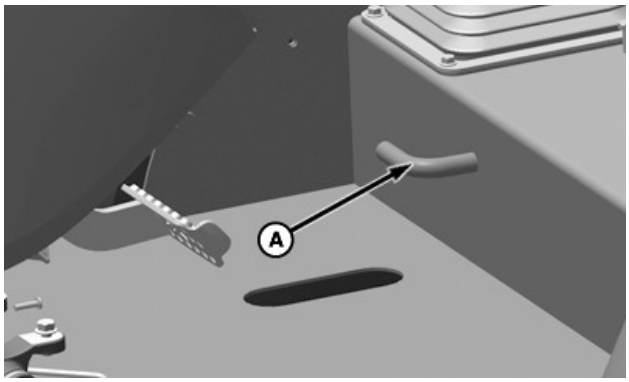
1. 向上拉机械前轮驱动控制杆（A）使之结合。
2. 向下推机械前轮驱动控制杆使之分离。
3. 如果难以向下推控制杆，意味着必须首先卸掉传动系上的负荷。执行如下一个或多个步骤：
   - 驾驶拖拉机减速向前直行几英尺。
   - 停下拖拉机，然后稍向后倒车。
   - 稍稍升高农具。
   - 分离开任何在用的入地工具。

N400041,0003AF8-14-20APR18

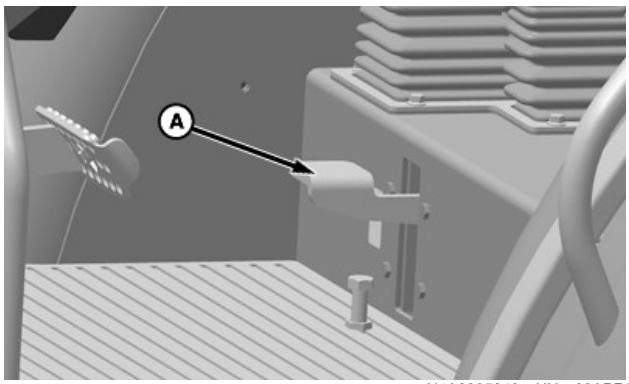
差速锁

小心： 在差速锁结合状态下，禁止高速操作拖拉机或者转弯。

重要提示： 为了防止损坏传动系，严禁在一个车轮正在打转，而其他车轮停止打转时结合差速锁。



N4A0004852—UN—26MAR18



N4A0005849—UN—03APR20

选项

A—差速锁踏板

一个车轮开始失去牵引力时，要停下拖拉机，踩下差速锁踏板（A）以结合差速锁。在结合差速锁之前，拖拉机车轮必须停转或以同样的速度转动。如果可能，在进入可能导致轮胎打滑的区域前结合差速锁。

牵引力不等会使差速锁结合。当牵引力相等时，通过弹簧作用，差速锁会自己分离。如果差速锁没有分离，先踩下一个制动踏板，然后再踩下另一个。

如果轮胎反复打滑，再次得到牵引力，再次打滑，则使差速锁踏板（A）保持在结合位置。

N400041,00019FF-14-03APR20

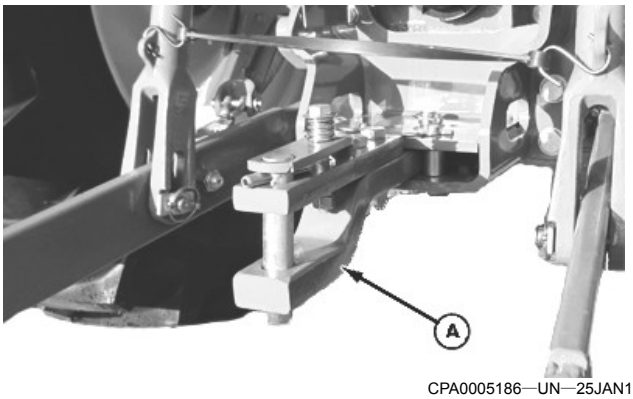
挂接动力输出轴驱动的农具

1. 连接动力输出轴传动机构之前，必须先将农具挂接到拖拉机上。如果不使用农具，则将悬挂架升至高位。

小心： 为避免人员受伤，在挂接农具或在农具悬挂架区域内工作之前，要关闭发动机。

2. 将变速杆挂入空挡，即“N”挡。锁定并踩下制动踏板，并结合驻车制动器。
3. 一直向下扳手油门，使发动机怠速运转 1 到 2 分钟。

重要提示： 使用动力输出轴驱动设备时，应拆下牵引板上的 U 形钩总成。



CPA0005186—UN—25JAN18

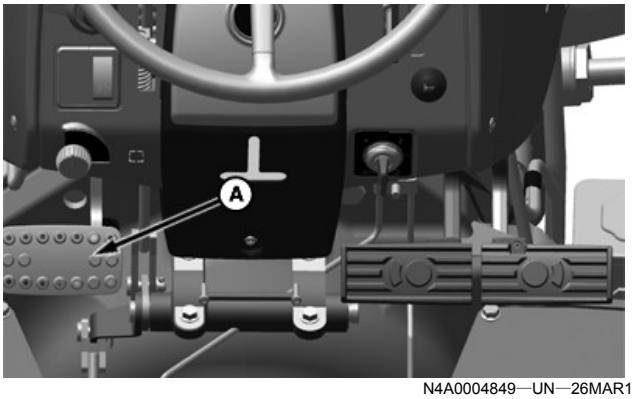
A—牵引板

4. 将农具挂接到牵引板（A）上。
5. 如果要将农具连接到三点悬挂架上，必须确保牵引板不妨碍其他部件。必要时拆下。
6. 在发动机关闭的情况下，必要时，用手稍微转动轴，对齐花键。将传动轴连接到动力输出轴上。向外拉动轴，确保该传动机构已锁定在动力输出轴上。
7. 仔细检查是否有任何妨碍，如果不使用悬挂架，则确保已将其升高至上方位置。

N400041,00019F7-14-03APR20

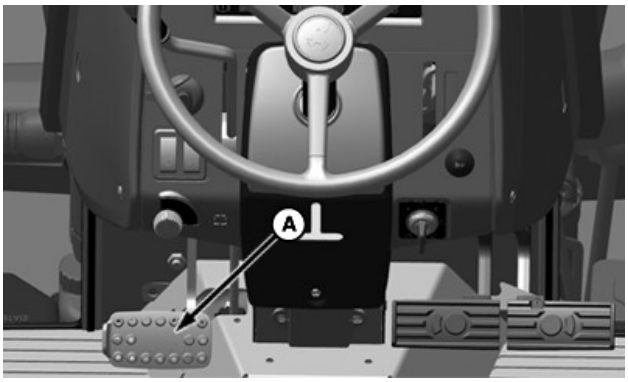
操作拖拉机动力输出轴

注意： 如果动力输出轴离合器杆已结合，则发动机无法起动。



N4A0004849—UN—26MAR18

开放式驾驶台式机型

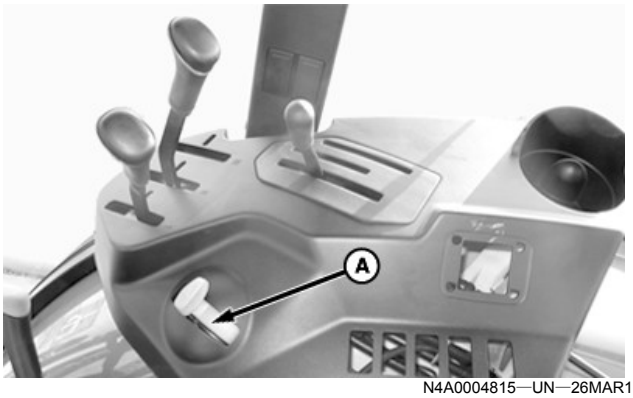


N4A0004848—UN—01JUN18

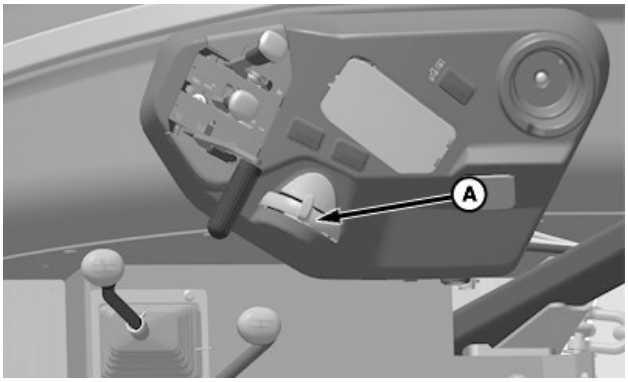
驾驶室式机型

A—离合踏板

1. 踩离合踏板（A）。



N4A0004815—UN—26MAR18



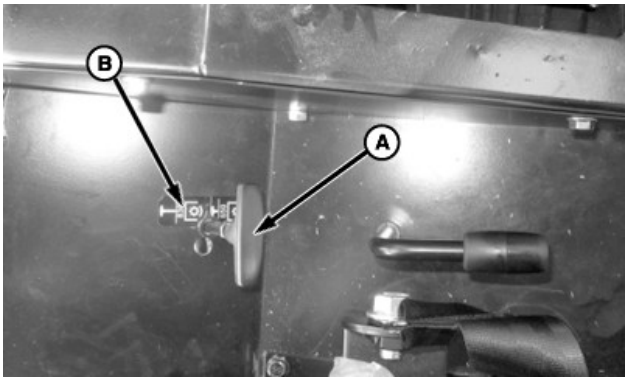
N4A0005845—UN—03APR20

选装

A—手油门

2. 起动发动机并向前推手油门 (A)，直到发动机转速达到足以起动动力输出轴农具为止。

   对于 **650/840 或 840 转/分动力输出轴转速**，将发动机转速提高到 2300 转/分。



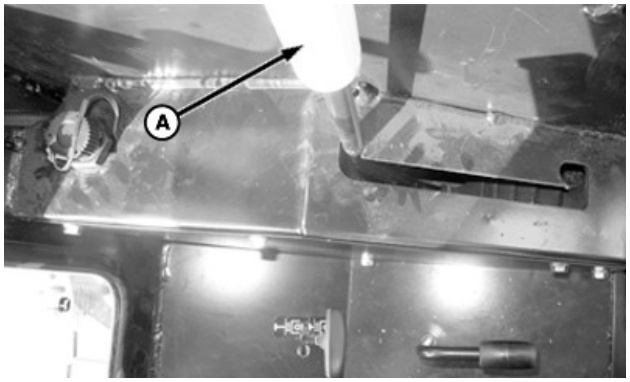
N4A0004854—UN—26MAR18

左侧

A—动力输出轴变速杆
B—动力输出轴转速标签

3. 将动力输出轴变速杆 (A) 调整至所需位置。关于输出转速的设置，参见动力输出轴转速标牌 (B)。

动力输出轴转速	
扳起	840 转/分
按下	650 转/分



N4A0004890—UN—26MAR18

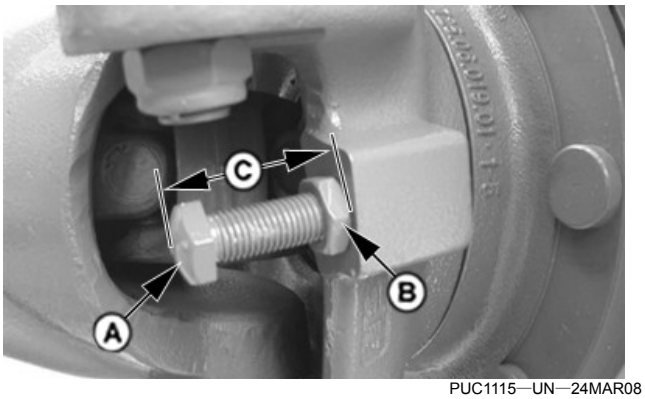
A—动力输出轴控制杆

4. 向前移动动力输出轴控制杆 (A)。
5. 对于 650/840 或 840 转/分动力输出轴，将发动机转速提高至 2300 转/分额定转速。
6. 往回扳动力输出轴控制杆，分离动力输出轴。

小心： 关闭钥匙开关，使发动机停止转动。结合驻车制动器。在清洁机器或调整动力输出轴驱动的农具之前，务必使所有的机构都停止运动。

N400041,0001A00-14-03APR20

转向限位器调整（机械前轮驱动车桥）



PUC1115—UN—24MAR08

A—调整螺钉
B—锁紧螺母
C—调整尺寸

根据轮胎尺寸和轮距宽度，前轮转向角必须保持在一定的限制范围之内。通过转动调整螺钉（A）设定调整尺寸（C）。按照技术规格要求的扭矩紧固锁紧螺母（B）。参照下表中给出的值。

技术规格

锁紧螺母—转矩. . . . . 120 牛·米（89 磅英尺）

注意： 检查确认左、右两侧车轮上的调整尺寸（C）已设定为同一值。

该项调整仅适用于配备有机械前轮驱动（MFWD）的拖拉机。

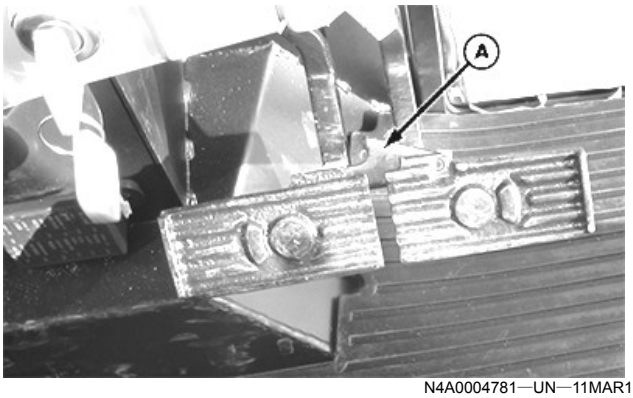
所有这些数据全都是相对于出厂设置的前轮轮距值。

针对不同的轮距，调整尺寸（C）。检查确认前轮转动和前桥摆动时，在任何位置都不会干涉到零件。

轮辋和轮盘位置							
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
轮胎规格	调整尺寸（**C**），毫米（英寸）						
11.2-24	61 (2.40)	55 (2.17)	52 (2.05)	69 (2.72)	54 (2.13)	44 (1.73)	34 (1.34)
11.2-28	61 (2.40)	55 (2.17)	52 (2.05)	69 (2.72)	54 (2.13)	44 (1.73)	34 (1.34)
13.6-24	78 (3.07)	66 (2.60)	55 (2.17)	76 (2.99)	62 (2.44)	50 (1.97)	35 (1.38)
11.2-24 稻田用轮胎	61 (2.40)	55 (2.17)	52 (2.05)	69 (2.72)	54 (2.13)	44 (1.73)	34 (1.34)
12.4-26 稻田用轮胎	78 (3.07)	66 (2.60)	55 (2.17)	76 (2.99)	62 (2.44)	50 (1.97)	35 (1.38)

N400041,0003B3B-14-06JUN18

操作制动器



N4A0004781—UN—11MAR18

A—锁杆

小心： 驾驶拖拉机驶上公路之前，首先用锁杆（A）将两个制动踏板联锁在一起。在运输速度下，要小心轻踩制动器。

在急转弯时，用单个制动踏板协助。分离锁杆并踩下一个制动踏板。

若要停下拖拉机，踩下两个制动踏板。

重要提示： 为防止不必要的磨损，严禁把脚放在制动踏板上一直“踩着”踏板。

如果没有配备制动器，且牵引的负载比拖拉机重，则要减速。应避免急刹车。推荐的运输速度，参看所牵引农具的《操作手册》。

在恶劣的路况下运输牵引负载时，以及在斜坡上转弯或刹车时，要特别小心。

CO00263,0000AB6-14-12MAR18

开心式液压系统

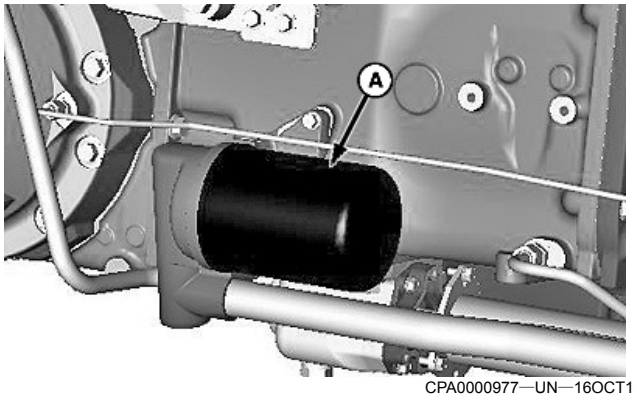
重要提示： 拖拉机液压系统设计为开心式系统。该类型液压系统与持续液压马达应用不兼容，例如下列应用：真空鼓风机马达、离心式喷药机泵、液压驱动式搂草机或其他类似应用。在这种情况下，建议使用动力输出轴驱动的液压泵。任何时候考虑前述应用时，请咨询附近的约翰迪尔经销商或服务机构。

如不遵照上述应用信息，有可能严重损坏拖拉机液压系统。

N400041,0003BCA-14-18APR18

预热液压油系统

小心： 液压油过热可能会引起液压部件故障和人员被烫伤。为了防止液压油过热，请勿长时间将选择控制阀保持在伸展或收缩位置。



CPA0000977—UN—16OCT14

A—液压油滤清器

拖拉机在寒冷天气下起动时，由于冷油不易流经液压油滤清器（A），液压系统的功能起作用较慢。

系统预热之前，转向也会较慢。

当油预热后，液压系统将会正常工作。

要预热系统中的油，执行以下步骤：

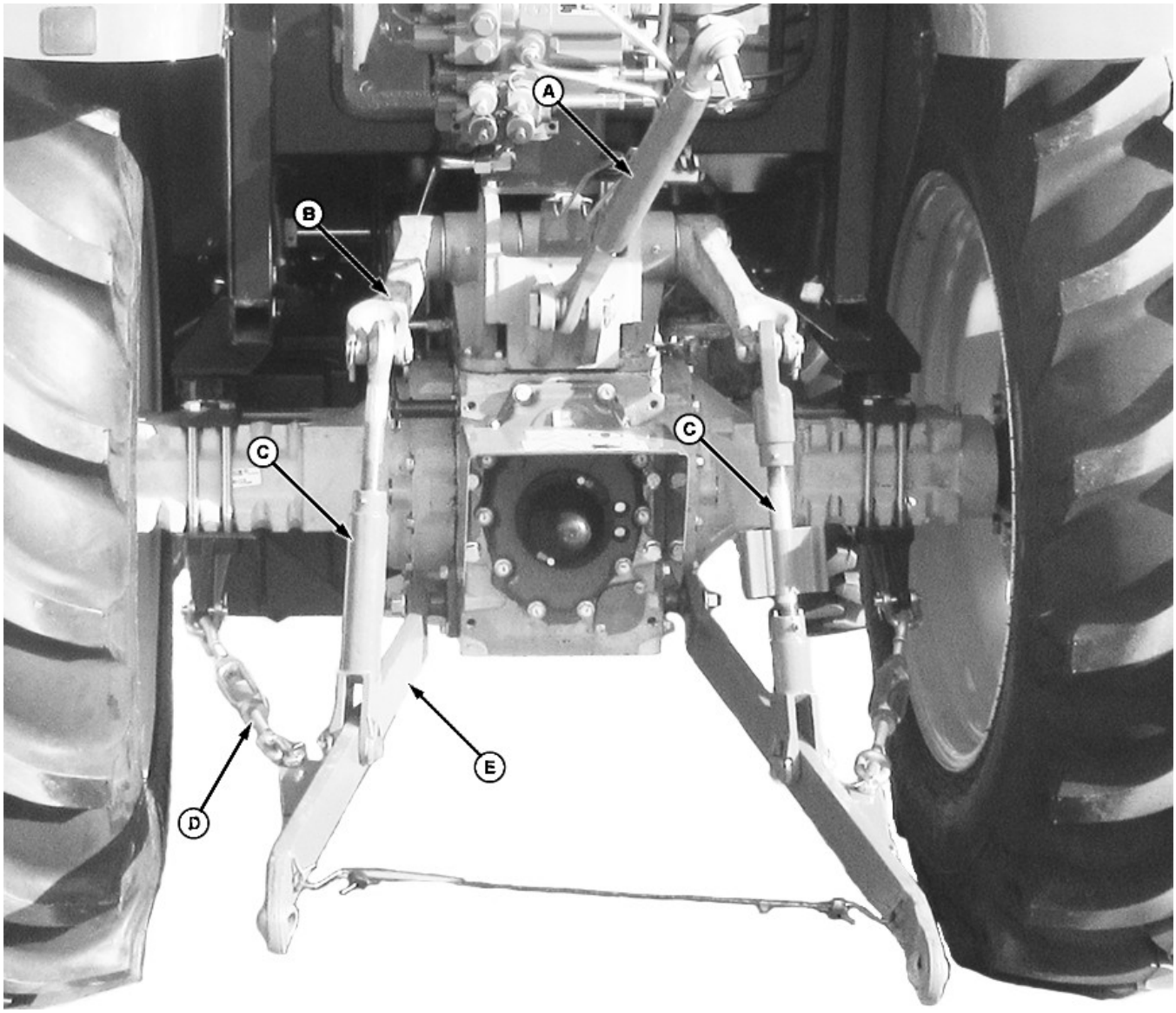
1. 踩下离合踏板，起动发动机，然后以 1000转/分的转速怠速运转。

重要提示： 为防止损坏液压油泵或泄压阀，方向盘保持在最左或最右位置，预热时间不要超过 3 分钟。

2. 将方向盘向左或向右打到底并保持在限位位置，时间不超过 3 分钟。

N400041,0003BCB-14-18APR18

后悬挂架部件

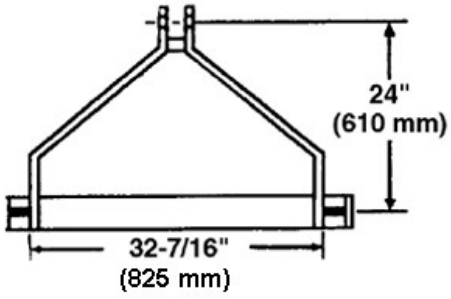


N4A0004782—UN—12MAR18

A—中央拉杆
B—提升臂（**2** 个）
C—提升拉杆（**2** 个）
D—防摆链（**2** 根）
E—下拉杆（**2** 个）

CO00263,0000AB9-14-12MAR18

准备农具



PUC1571—UN—30NOV07

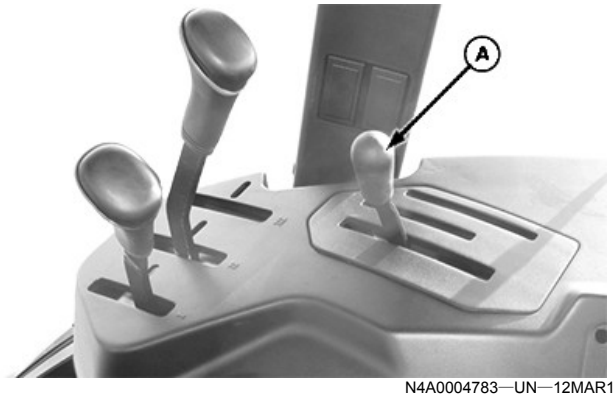
农具立柱

II 类农具，农具立柱上销孔应位于下销孔上方 610 毫米（24 英寸）处。必要时在顶部立柱上再钻一个孔或加长顶部立柱。

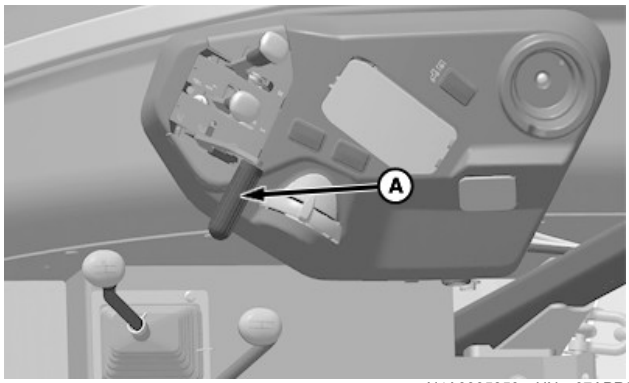
立柱高度	下销之间的宽度	销尺寸	
		下降	上
610 毫米（24 英寸）	825 毫米（32-7/16 英寸）	28 毫米（1-1/8 英寸）	25.5 毫米（1 英寸）

N400041,0003BCC-14-18APR18

提升器控制杆



N4A0004783—UN—12MAR18



N4A0005850—UN—07APR20

选项

A—提升器控制杆

提升器控制杆（A）用来提升和下降提升器。

中立位置：当提升器控制杆在中立位置时，悬挂架无动作。

提升位置：将提升器控制杆从中立位置扳到最后位置时，悬挂架开始升高。在升高位置，提升器控制杆被机械锁定在位。当悬挂架达到其行程末端或系统压力发生故障时，提升器控制杆自动返回到中立位置。

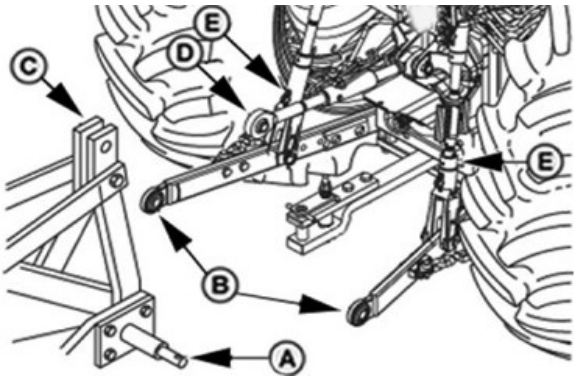
下降位置：当提升器控制杆从中立位置被推至向前位置（不是最前位置）时，悬挂架开始下降。一旦松开了提升器控制杆，提升器控制杆会返回到中立位置。然后，悬挂架停止下降

浮动位置：当提升器控制杆从中立位置被推至最前位置时，悬挂架下降到行程末端，然后保持在浮动状态。

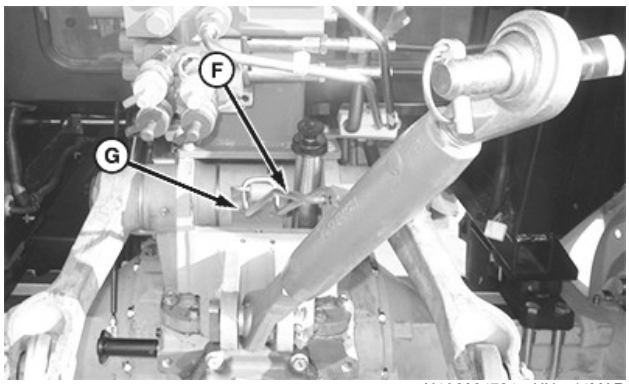
N400041,0001A03-14-03APR20

将农具挂接到三点式悬挂架上

1. 在将农具挂接到三点悬挂架上时，检查是否有任何其他潜在的干涉点。
2. 驾驶拖拉机向农具方向倒车，对准挂接点。将变速杆置于驻车挡，即“P”挡。
3. 一直向后扳手油门，使发动机怠速运转 1—2 分钟，然后关闭发动机。



CPA0000105—UN—27MAR13



N4A0004784—UN—14MAR18

A—农具悬挂架销（**2** 个）
B—下拉杆（**2** 个）
C—农具顶部立柱
D—中央拉杆

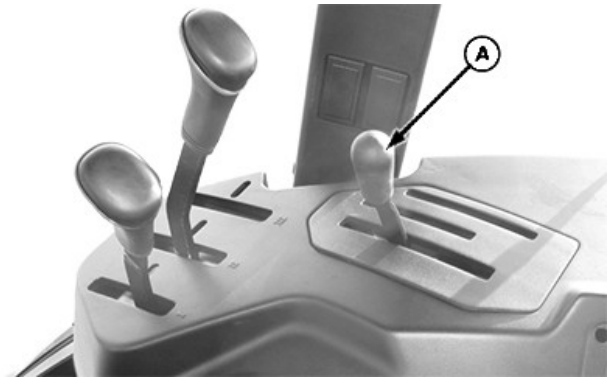
E—提升拉杆（**2** 个）
F—中央拉杆锁夹
G—凸片

4. 将下拉杆（B）滑到两侧的农具牵引销（A）上，然后用锁销固定。

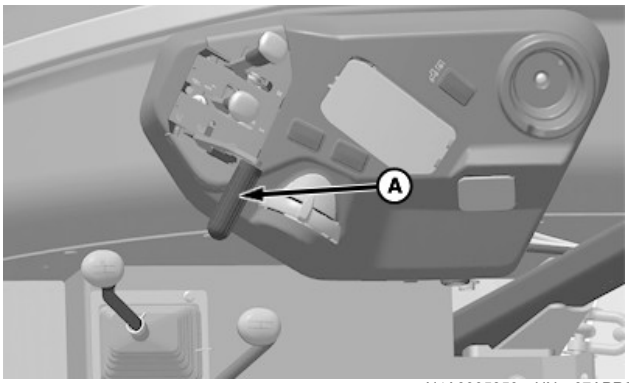
注意： 不使用时，可将锁销穿过防摆链凸耳上的孔，存放在下拉杆上。

5. 提起中央拉杆锁夹（F），将凸片（G）转到前面。从运输挂钩上拆下中央拉杆（D）。
6. 将中央拉杆（D）挂接到农具顶部立柱（C）上。用销和锁销固定。
7. 根据需要调节中央拉杆（D）和提升拉杆（E）。（参见本节中的“调平悬挂架”。）

小心： 使用附属设备时，避免人员受伤或机器受损。在整个行程范围内，检查是否存在干涉、卡滞或动力输出轴分离现象。



N4A0004783—UN—12MAR18



N4A0005850—UN—07APR20

选项

A—提升器控制杆

8. 用提升器控制杆（A）控制着慢慢降下或升起农具，检查是否有任何干涉。

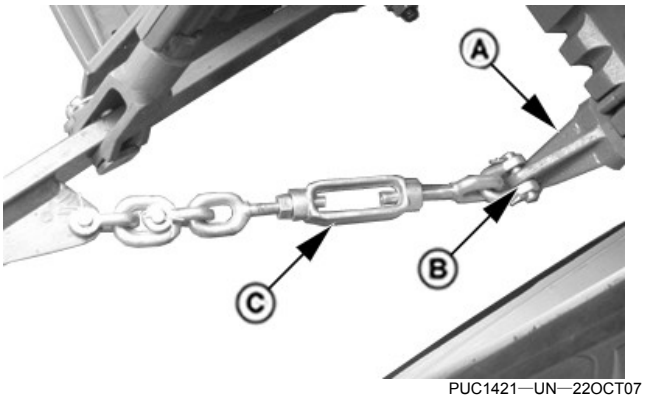
N400041,0001A04-14-03APR20

调整防摆链

注意： 关于允许的侧摆量，参见农具的《操作手册》。

重要提示： 不要将链条缩得过短，以免悬挂架不能完全升起。如果链条导致悬挂架无法升高，液压泄压阀会打开，这会造成液压油过热，泵或设备损坏。

注意： 如果下拉杆未固定在农具上，用吊带固定住，使下拉杆远离后轮轮胎。



PUC1421—UN—22OCT07

A—防摆链支架（**2** 个）
B—防摆链支架孔
C—防摆链套筒螺杆（**2** 个）

松开防摆链套筒螺杆（C）上的锁紧螺母，根据伸长或缩短防摆链的需要，转动套筒螺杆。调整结束后，拧紧锁紧螺母。

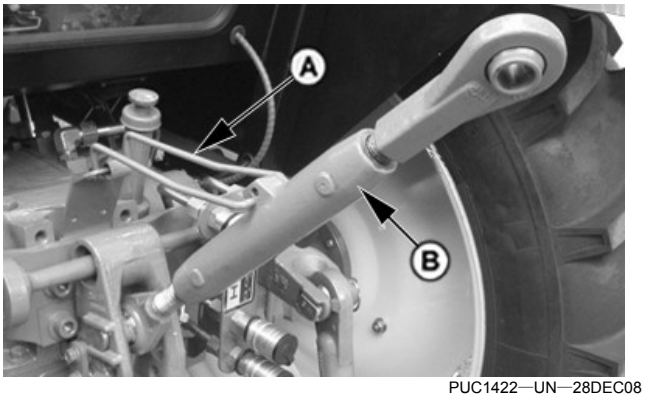
N400041,0003BCF-14-18APR18

调平悬挂架

1. 降下农具，卸去悬挂架上承受的重量。

重要提示： 禁止将中央拉杆拉至超过锁夹限制或将提升拉杆升高超过限位器。拉杆上的螺纹会损坏。

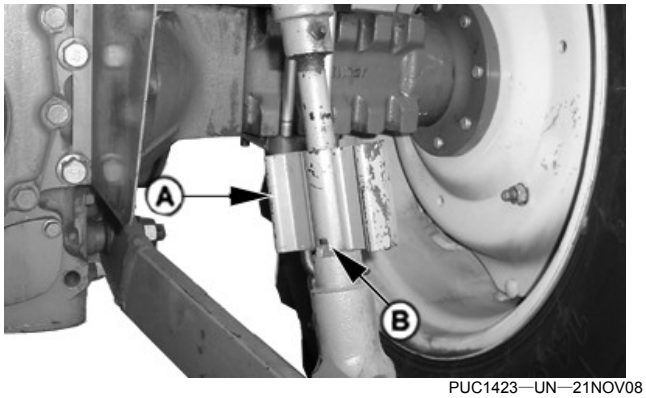
注意： 在固定到农具上时，只有将端头均等地定位到拉杆本体上，中央拉杆才能获得最大调整范围。



PUC1422—UN—28DEC08

A—锁夹
B—中央拉杆本体

2. 调节中央拉杆，使农具前后水平。取下锁夹（A）。顺时针旋转中央拉杆本体（B）中央拉杆加长，逆时针旋转则缩短。最小长度为 505 毫米（19.9 英寸），最大长度为 700 毫米（27.6 英寸）。每次调整后都必须将锁夹（A）再次锁好。



PUC1423—UN—21NOV08

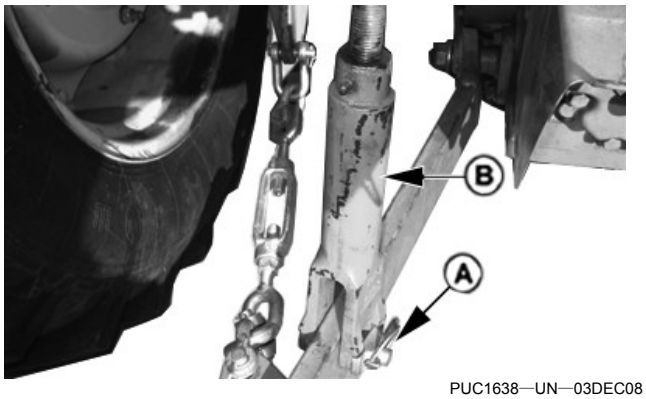
A—锁定手柄
B—滚销

3. 调节右提升拉杆，将农具调至横向水平。拉起锁定手柄（A）并转动 1/4 圈，使槽啮合到提升拉杆中部的滚销（B）上。

   顺时针转动锁定手柄（A），下拉杆升高。

   逆时针转动锁定手柄（A），下拉杆降低。

   调节完后，提起手柄并转动，使槽啮合到下部本体上，防止工作过程中调节出现变化。



PUC1638—UN—03DEC08

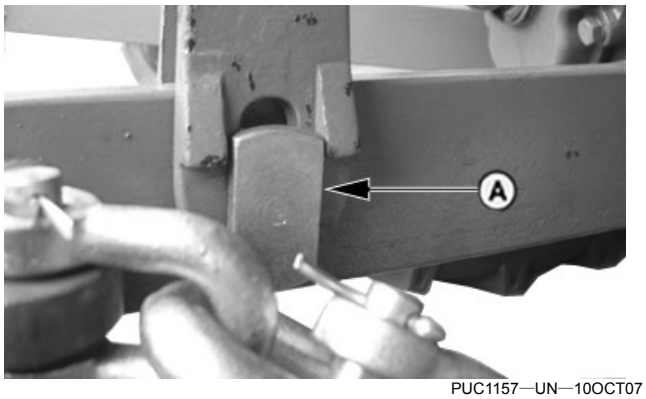
A—下链销
B—下端总成

4. 也可调节左提升拉杆的长度。如需改变长度，取下下拉杆销（A），顺时针转动下端总成（B）可缩短长度；逆时针转动可增加长度。然后重新安装销和锁销。

   调整左侧和右侧提升拉杆以适应不同的轮胎尺寸或农具高度。为了使悬挂架能获得最大上下移动范围，可适当设置提升拉杆，确保在完全降下的情况下，牵引拉杆球头离地大约 178 毫米（7 英寸）。

N400041,0003BD0-14-18APR18

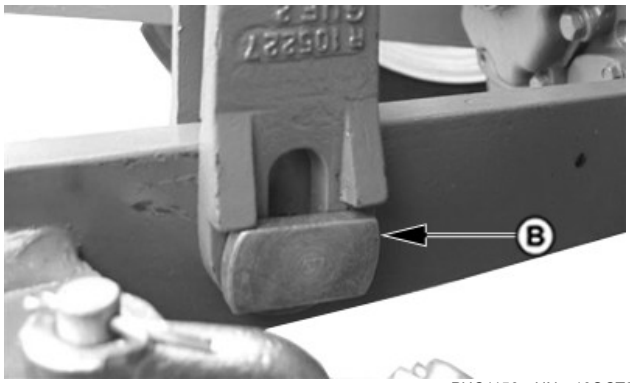
调整横向浮动



PUC1157—UN—10OCT07

A—销位于垂直（浮动）位置

为使下拉杆能在农具沿地形运动时稍微升起，将销置于垂直（浮动）位置（A）。



PUC1156—UN—10OCT07

B—销位于水平（刚性）位置

为保持农具刚性，将销置于水平（刚性）位置（B）。

对于悬挂架挂接的农具，提升臂销置于垂直（浮动）位置。特定的应用是配备有限深滑架或限深轮耕耘机或割草机，这种配置会导致农具相对于拖拉机扭动。

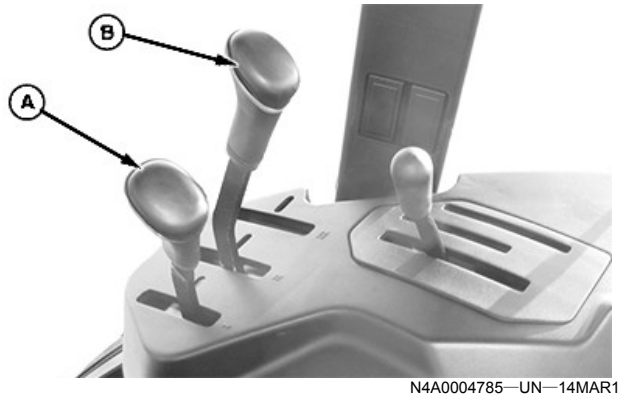
对于犁或耕地农具，提升臂的销应在水平（固定）位置，这种农具不会相对于拖拉机扭动。

CO00263,00009E3-14-24JAN18

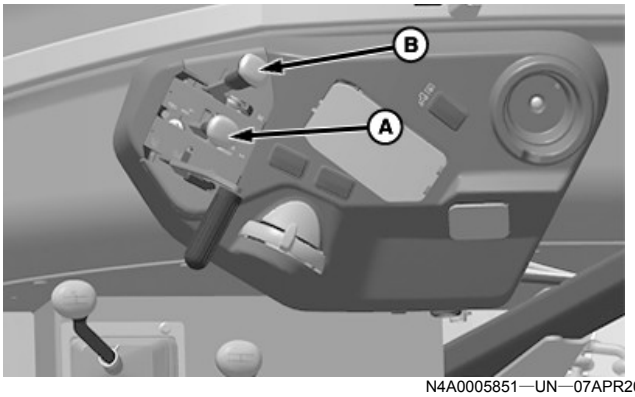
选择控制阀操作

选择控制阀控制杆和接头识别

选择控制阀控制杆用来控制流向拖拉机后部的液压软管接头的液压油流量。

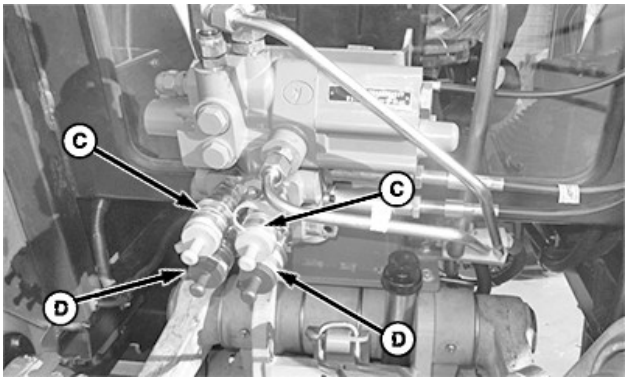


N4A0004785—UN—14MAR18



N4A0005851—UN—07APR20

选项



N4A0004786—UN—14MAR18

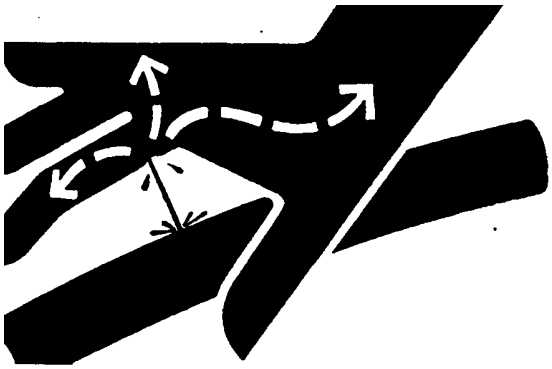
A—1 号选择控制阀控制杆
B—2 号选择控制阀控制杆
C—1 号选择控制阀接头（**2** 个）
D—2 号选择控制阀接头（**2** 个）

1 号选择控制阀控制杆（A）操作 1 号选择控制阀接头（C）。

2 号选择控制阀控制杆（B）操作 2 号选择控制阀接头（D）。

N400041,0001A05-14-03APR20

连接油缸软管



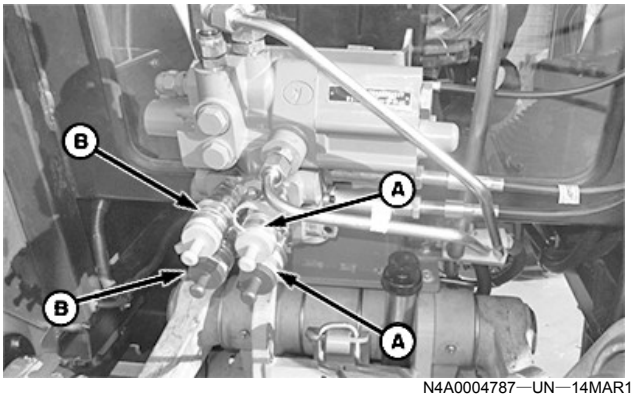
X9811—UN—23AUG88

小心： 喷射的高压液体可穿透皮肤，造成严重伤害。因此，在断开液压油管或者其他管道之前，必须先释放压力。加压之前应拧紧所有接头。将一张纸板放在连接处下面，检查是否泄漏。注意保护好双手和身体，防止受到高压液体的伤害。

发生事故，应立即就医。穿入皮肤的任何液体必须在几小时内通过外科手术的方法清除，否则会产生坏疽。不熟悉这类伤害处理方法的医生，请参考相关的医学书籍或咨询有关人员。位于美国依里诺依州莫林市的迪尔公司医学部，可提供此类信息。

重要提示： 液压软管可能由于物理损坏、扭结、老化和暴露而失效。应定期检查软管。软管如有损坏，予以更换。

1. 拆下软管端头的防尘盖（如果配备）。
2. 从接头上拔下防尘塞。
3. 成机器人软管端头和接头接口处干净、干燥。



N4A0004787—UN—14MAR18

A—供油软管接头（**2** 个）
B—回油软管接头（**2** 个）

4. 回油软管接头（B）连接油缸回油软管。
5. 供油软管接头（A）连接油缸供油软管。
6. 连接各个软管时，向前推接头套筒并将软管接头紧紧卡入接头接口中。松开套筒并轻轻拉动软管，确认连接牢固。

小心： 连接时如果软管方向接反，会造成很大的危险。

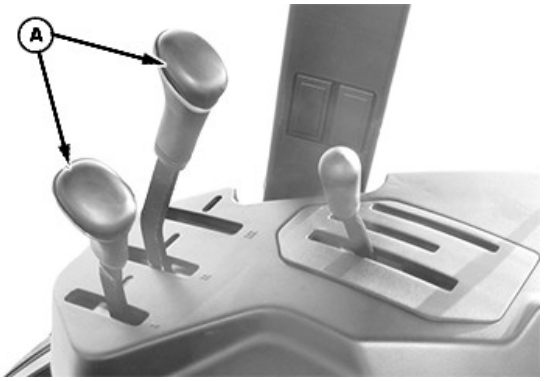
7. 向中心后方稍微扳动一下 1 号选择控制阀控制杆，确认软管已经连接到了正确的接口中。如果农具没有升高，反而降低，说明软管接反，需要纠正。

N400041,0003BD1-14-18APR18

重新连接高压软管

如果在使用过程中意外将软管从拖拉机上拔下，则在重新连接之前应清洁软管接头和接头的接口。然后执行以下步骤：

重要提示： 在降下农具之前，必须先稍微升高农具以便复位接头单向阀。



N4A0004788—UN—14MAR18

A—选择控制阀控制杆（2 个）

1. 向后扳选择控制阀控制杆（A），稍稍升高挂接的农具。
2. 向前推选择控制阀控制杆（A），降下农具并释放管路压力。
3. 重新连接软管（参见本节中的“连接油缸软管”）。

CO00263,0000AC3-14-14MAR18

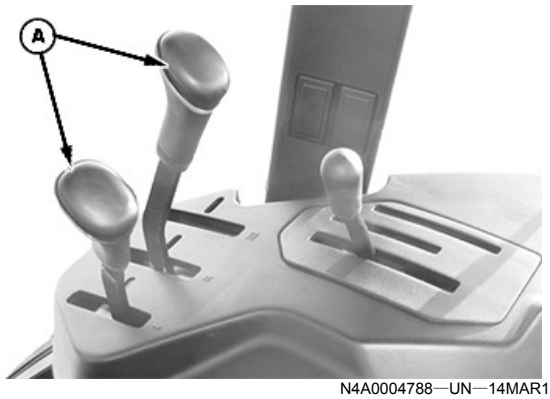
使用正确的软管接头

拖拉机配备有选择控制阀（SCV）。接头插口可使用符合 ISO 和 SAE 标准的软管接头。从约翰·迪尔经销商处可以洽购配用接头，使用配用接头，老的约翰·迪尔软管接头可以连接到国际标准接口上。

CP00834,0001F6F-14-20OCT15

操作选择控制阀控制杆

中立位置

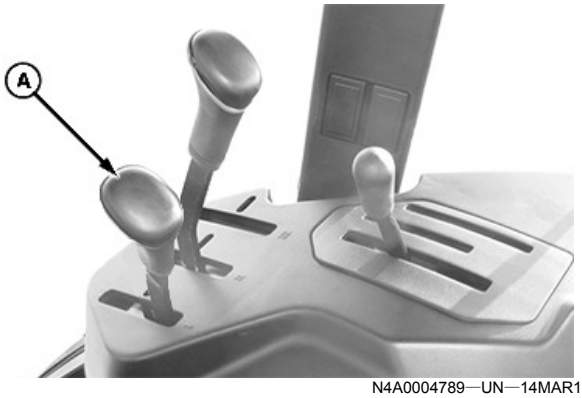


N4A0004788—UN—14MAR18

A—选择控制阀控制杆（2 个）

在弹簧压力作用下，选择控制阀控制杆（A）返回中立位置（除非杆位于最前的“浮动”位置）。当控制杆位于中间时，油缸被液压锁定在中立位置。

伸展位置



N4A0004789—UN—14MAR18

A—选择控制阀控制杆（伸展位置）

朝中立位置后方稍微扳动一下选择控制阀控制杆（A），使它克服弹簧压力并保持住所在的位置，这样连接至选择控制阀接头的油缸伸展，正常情况下，农具会升高。松开后，选择控制阀控制杆返回中立位置。当油缸活塞伸出时，供油端口被连接到选择控制阀快换接头（供油管接头）上以升高农具。

收缩位置



N4A0004790—UN—14MAR18

A—选择控制阀控制杆（收缩位置）

朝中立位置前方稍微推一下选择控制阀控制杆（A），使它克服弹簧压力并保持住所在的位置，这样连接至选择控制阀接头的油缸收缩，正常情况下，农具会降低。松开后，选择控制阀控制杆返回中立位置。当油缸活塞收缩时，回油端口被连接到用来降低农具的选择控制阀快换接头上。

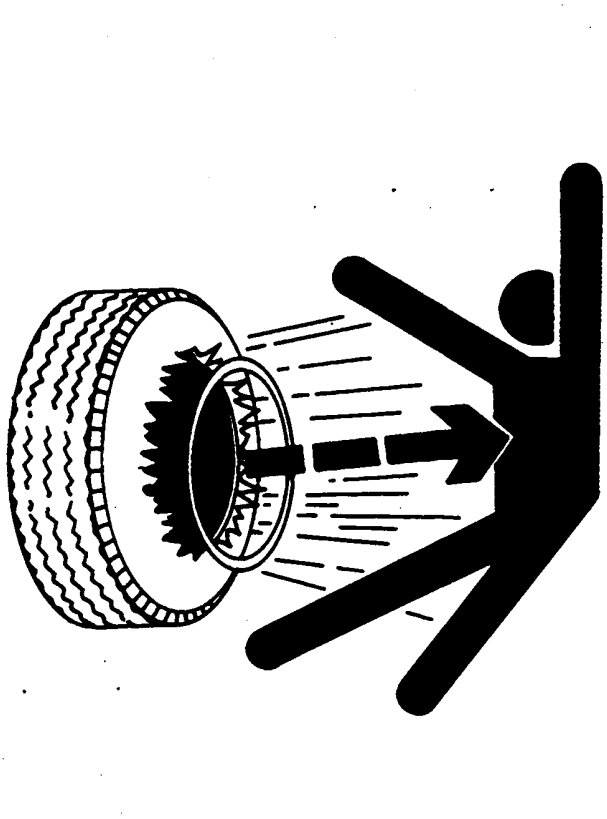
N400041,0003BD2-14-18APR18

拖拉机功率必须与农具相匹配

重要提示： 拖拉机功率应与农具规格相匹配。拖拉机功率过大会损坏农具，同样农具太大也会损坏拖拉机。（安装农具前，参见相关的农具《操作手册》，查看有关最小和最大功率要求的信息。）

CO00263,0000B12-14-21MAR18

安全检修轮胎



TS211—UN—15APR13

⚠ 小心： 轮胎和轮辋爆炸性分离可导致严重的人身伤亡事故。

如果您没有安装轮胎所必需的工具、设备及经验，请不要自行安装轮胎。

应始终保持正确的轮胎压力。 对轮胎充气时，严禁超过推荐的压力。

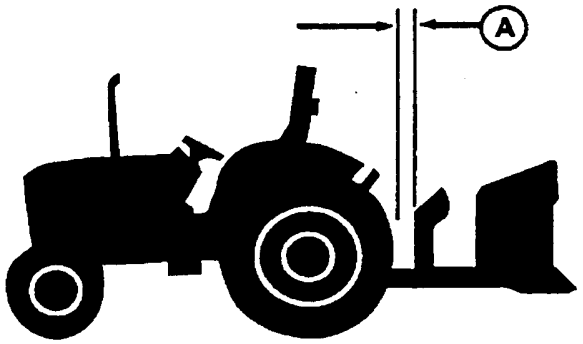
严禁对车轮和轮胎总成进行焊接和加热。 热量可导致轮胎因压力升高而爆胎。 焊接可削弱车轮结构强度或使车轮变形。

轮胎充气时，可用一个夹头和足够长的软管，使您不用站在轮胎的前面或者上部，只需站在轮胎的一侧。 如果有条件，可使用安全笼套。

检查车轮压力是否不足、有无气泡、轮辋有无损坏或车轮螺栓和螺母是否丢失。

DX,RIM1-14-27OCT08

检查农具到轮胎间隙



M47177—UN—31JAN92

A—间隙

重要提示： 在悬挂架升起的情况下，检查轮胎外径和农具之间是否有足够的间隙（**A**）。

在带 **3** 点悬挂架的拖拉机上安装大直径后轮胎时，需要用快换接头或类似的装置，以提供足够的农具到轮胎的间隙。

CP00834,0001F2F-14-18OCT15

检查轮胎充气压力

每天检查一次轮胎有无损坏，胎压是否明显过低。

至少每工作100小时就要用压力表检查一次轮胎压力。使用有 10 千帕（0.1 巴）（1 磅/平方英寸）刻度的高精度压力表。

如果轮胎包含液体配重，则使用专用气/水压力表，在气门杆在底部时测量压力。

注意： 在犁地作业或在坡地上作业时，轮胎压力可增加到比最大压力高 28 千帕（0.28 巴）（4 磅/平方英寸），以防止轮胎起皱或翘曲。

重要提示： 充气过度将影响性能，增加轮胎和轮辋的应变。一定要用精确的轮胎压力表检查充气压力，防止充气过度。

注意： 下列轮胎充气信息适用于前轮和后轮，以及“轮胎充气压力表”。

1. 计算得出的所有充气压力均适用于 30 公里/小时（18.6 英里/小时）或 40 公里/小时（24.8 英里/小时）的行驶速度。
2. 在下表所列的充气压力下工作，轮胎/车辆系统能获得最佳牵引性能。
3. 可以定期监测充气压力是否低于要求的最低值（参见本章中的“轮胎充气压力表”），因为低压空气泄漏（特别是由于气门芯造成的漏气）会加大风险。
4. 如果拖拉机在坡度较陡的条件下工作，应在列出的值的基础上加上 28 千帕（4 磅/平方英寸），以补偿横向重量转移。

5. 如果胎圈没有完全固定，或者在安装轮胎时使用的润滑油过多，那么轮胎在牵引力大的情况下运转，有时会出现胎圈打滑。增加充气压力可对此进行补偿，但不会降低牵引力。如果出现此问题，请咨询您的轮胎经销商。
6. 如果需要更高的负荷性能，请联系您的约翰·迪尔经销商以获得有关轮胎制造商的负荷和充气表格信息。

N400041,00047DA-14-11NOV19

轮胎充气压力表

重要提示： 表中列出的压力仅供参考，不同的轮胎供应商，这些值可能会有所不同。更多精确信息，咨询轮胎供应商。

前轮轮胎		配重最小或无配重		配重最大或重型农具	
技术规格	帘线层分级	千帕	巴	千帕	巴
6.50-20	6	170—190	1.70—1.90	170—190	1.70—1.90
7.50-20	8	170—190	1.70—1.90	170—190	1.70—1.90
11.2-24	8	120—150	1.20—1.50	120—150	1.20—1.50
11.2-28	8	120—150	1.20—1.50	120—150	1.20—1.50
13.6-24	8	120—150	1.20—1.50	120—150	1.20—1.50
11.2-24 稻田用轮胎	6	120—150	1.20—1.50	120—150	1.20—1.50
12.4-26 稻田用轮胎	8	120—150	1.20—1.50	120—150	1.20—1.50
后轮轮胎		配重最小或无配重		配重最大或重型农具	
技术规格	帘线层分级	千帕	巴	千帕	巴
12-38	8	120—150	1.20—1.50	120—150	1.20—1.50
14.9-30	10	120—150	1.20—1.50	120—150	1.20—1.50
16.9-30	10	120—150	1.20—1.50	120—150	1.20—1.50
16.9-34	10	120—150	1.20—1.50	120—150	1.20—1.50
14.9-30 稻田用轮胎	8	120—150	1.20—1.50	120—150	1.20—1.50
16.9-30 稻田用轮胎	8	120—150	1.20—1.50	120—150	1.20—1.50
16.9-34 稻田用轮胎	10	120—150	1.20—1.50	120—150	1.20—1.50

N400041,0001A06-14-03APR20

正确紧固车轮/车轿紧固件

小心： 禁止在轮辋、车轮、轮毂或车桥松动的情况下操作拖拉机。

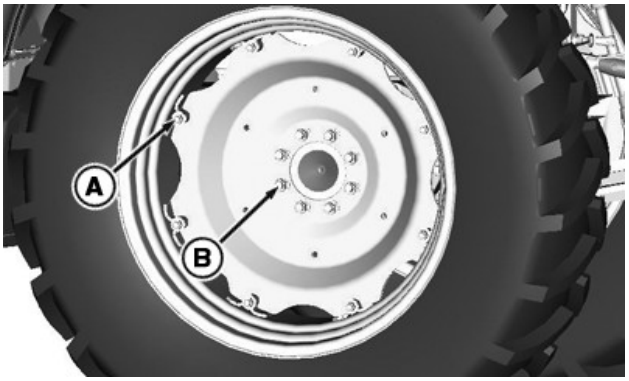
一旦紧固件松开，必须将其紧固至技术规格要求的扭矩。

注意： 新拖拉机首次使用或者拆下过车轮时，应遵照检查程序检查。

1. 拖拉机行驶约100米（109码）后，在带载之前，应按照技术规格要求的扭矩紧固紧固件。
2. 工作 3 小时后检查紧固件，工作 10 小时后再次检查。
3. 经常检查各个紧固件，确保紧固。

N400041,0003BD3-14-18APR18

紧固螺栓 — 后桥



CPA0001351—UN—01FEB15

A—轮辋至轮盘螺栓（**8** 个）
B—轮盘至车桥凸缘螺栓（**8** 个）

按照技术规格要求紧固如下位置的螺栓：

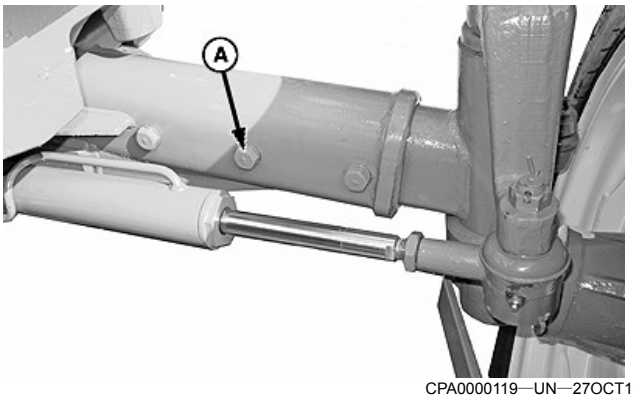
技术规格

轮辋至轮盘螺栓—转矩. . . . . 550 牛·米（406 磅英尺）
轮盘至车桥凸缘螺栓—转矩. . . . . 550 牛·米（406 磅英尺）

N400041,0003C52-14-29MAY18

紧固螺栓 — 前桥

两轮驱动车桥



CPA0000119—UN—27OCT14



CPA0001087—UN—27OCT14

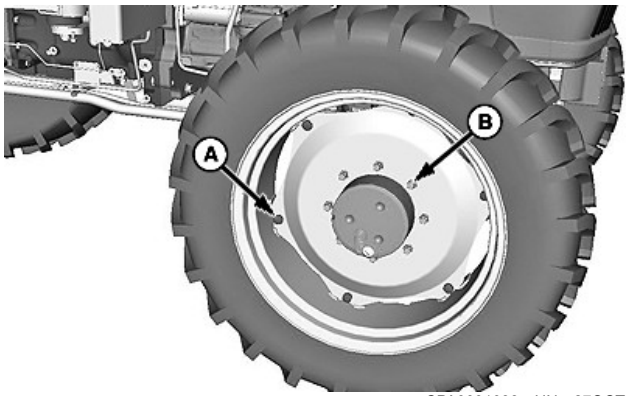
A—前桥固定螺栓（**6** 个）
B—轮盘至车桥凸缘螺栓（**10** 个）

按照技术规格要求的扭矩紧固如下位置上的螺栓：

技术规格

前桥固定螺栓—转矩	310 牛·米（229 磅英尺）
轮盘至车桥凸缘螺栓—转矩	310 牛·米（229 磅英尺）

机械前轮驱动车桥



CPA0001088—UN—27OCT14

A—轮辋至轮盘螺栓（**12** 个）
B—轮盘至车桥凸缘螺栓（**16** 个）

按照技术规格要求的扭矩紧固如下位置上的螺栓：

技术规格

轮辋至轮盘螺栓—转矩	310 牛·米（229 磅英尺）
轮盘至车桥凸缘螺栓—转矩	310 牛·米（229 磅英尺）

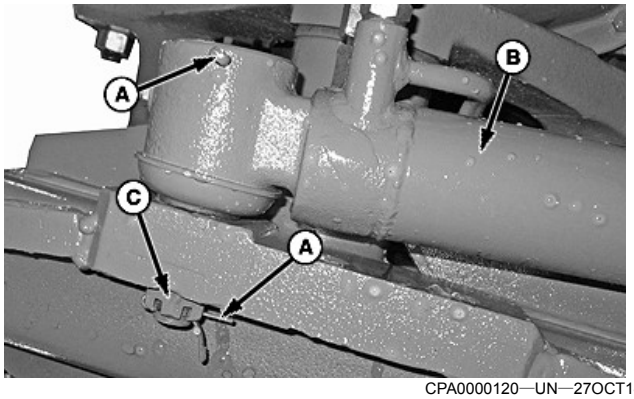
N400041,0003C53-14-29MAY18

轮距设置 — 前轮

两轮驱动

通过调整两个车桥弯管，两轮驱动前桥可以伸缩。它有正常位置、中间位置和伸展位置。两侧分别可以伸展 60 毫米（2.36 英寸）（中间位置）或 120 毫米（4.72 英寸）（完全伸展位置）。

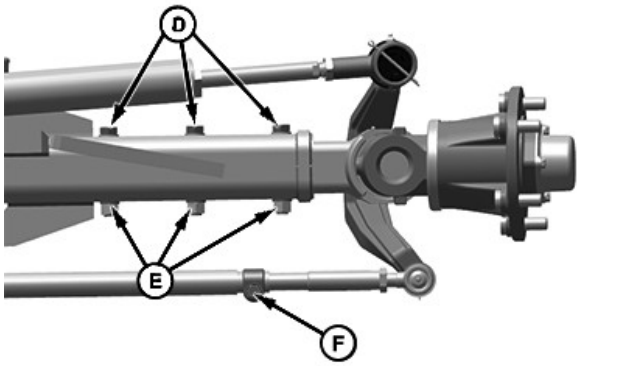
1. 用千斤顶顶起拖拉机前端。



CPA0000120—UN—27OCT14

A—开口销（每侧 **2** 个）
B—转向液压油缸
C—螺母

2. 拆下开口销（A）和螺母（C），使转向液压油缸（B）端头能够自由移动。

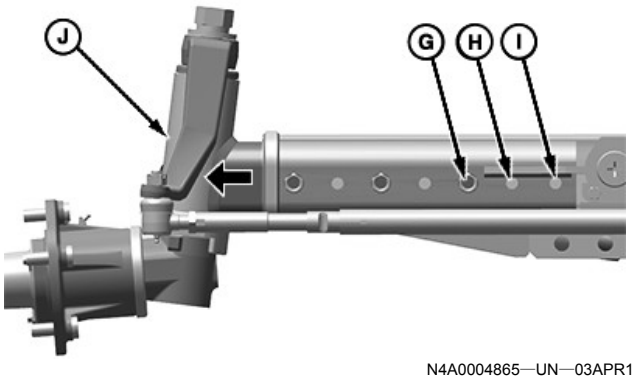


N4A0004864—UN—03APR18

底视图

D—螺栓（每侧 **3** 个）
E—螺母（每侧 **3** 个）
F—螺栓（**2** 个）

3. 拆下螺栓（D）、螺母（E）和螺栓（F）。



N4A0004865—UN—03APR18

G—正常位置
H—中间位置
I—伸展位置
J—车桥弯管（**2** 个）

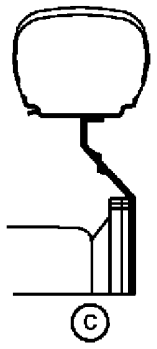
4. 将车桥弯管（J）从正常位置（G）调整到中间位置（H）或伸展位置（I）。在两侧，前桥应调整至相同的间距。

5. 按照与拆卸时相反的顺序重新安装各个部件。按照技术规格要求的扭矩紧固螺栓。

技术规格

前桥至弯管—扭矩. . . . . 310 牛·米 (229 磅英尺)

6. 设置前束。(参见本节中的“调整前束”。)



PY14540—UN—17JAN12

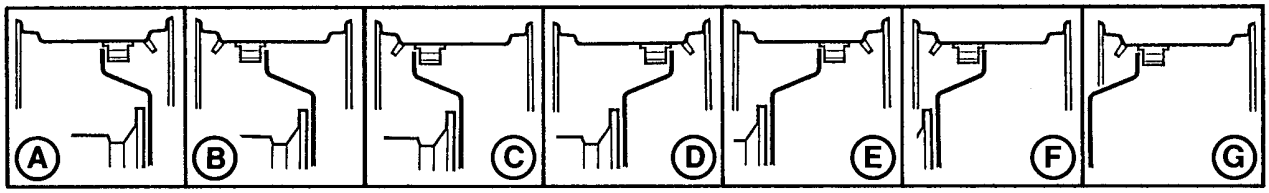
轮距，毫米 (英寸)	
轮辋和轮盘位置	
6.50-20	**7.50-20**
C	**C**
1505 (59.25)	1505 (59.25)
1625 (63.97)	1625 (63.97)
1745 (68.70)	1745 (68.70)

机械前轮驱动

可以采用更换轮辋或翻转轮辋的方式调节轮距。此外，也可以将整个车轮安装到拖拉机的另一侧。更换时，轮胎侧壁上的箭头应指向轮胎的旋转方向。可以按照表中的数值选择凸缘的宽度。

小心： 轮距设置在最高位置或者挂接的是重型农具时，应降低拖拉机速度。

注意： 拖拉机出厂交付时，轮距设置 B 是可用的。



LX012555

LX012555—UN—27JUN96

轮距，毫米 (英寸)							
轮胎尺寸	轮辋和轮盘位置						
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
11.2-28	1540 (60.63)	1630 (64.17)	1737 (68.39)	1562 (61.50)	1674 (65.91)	1760 (69.29)	1871 (73.66)
13.6-24	1555 (61.22)	1630 (64.17)	1728 (68.03)	1572 (61.89)	1683 (66.26)	1745 (68.70)	1856 (73.07)
11.2-24 11.2-24 稻田用轮胎	1555 (61.22)	1630 (64.17)	1728 (68.03)	1572 (61.89)	1683 (66.26)	1745 (68.70)	1856 (73.07)
12.4-26 稻田用轮胎	1555 (61.22)	1630 (64.17)	1733 (68.23)	1569 (61.77)	1683 (66.26)	1747 (68.78)	1861 (73.27)

N400041,000197D-14-02MAR20

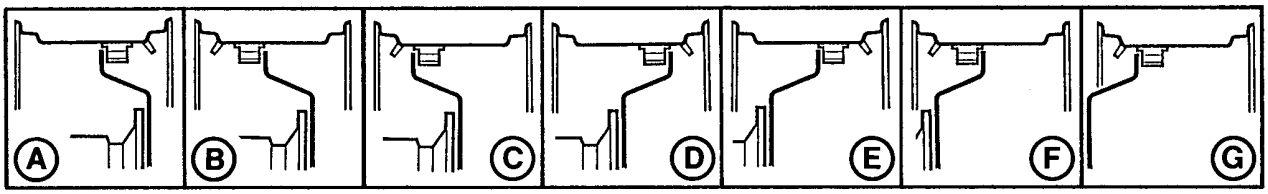
轮距设置 — 多位置后轮

如果后桥上配备的是多位置车轮，可通过重新定位、调换轮辋或倒换轮盘位置来调整轮距。

还可以通过将整个车轮调换到拖拉机对侧来调整轮距。（这样就能在不分解车轮的情况下，使得轮盘从往里凹的工作位置轮换到往外凹的位置。）将后轮从一侧换到另一侧时，轮胎侧壁上的箭头应指向向前转动的方向。

不同轮距设置所得到的轮盘与轮辋之间的关系如下图所示。

在改变轮距设置之前研究一下这些图表，可节省时间。



LX012555

LX012555—UN—27JUN96

重要提示： 在设定了车轮间距后，紧固轮辋至轮盘以及轮盘至凸缘之间的螺栓。驾驶拖拉机行驶 100 米并再次紧固。

技术规格

多位置后轮轮辋至轮盘螺栓—转矩. . . . . 550 牛·米（406 磅英尺）

小心： 使用轮距 A、B 或 C，会大大增加拖拉机行驶时倾翻的可能性。

多位置后轮轮盘至凸缘螺栓—转矩. . . . . 550 牛·米（406 磅英尺）

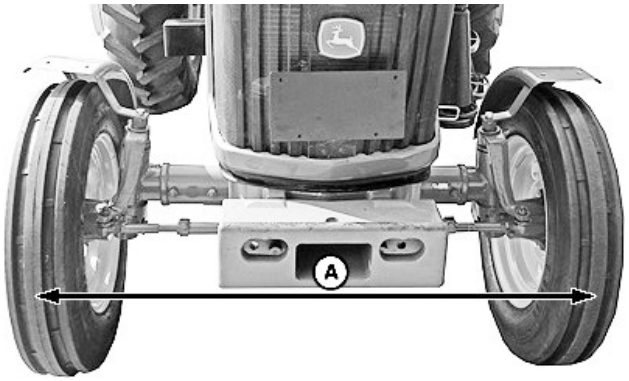
注意： 轮距设置 F 是拖拉机出厂交付时使用的设置。

轮距宽度（中心线至中心线），毫米（英寸）				
图	轮胎规格	轮胎规格	轮胎规格	轮胎规格
	12-38	14.9-30	16.9-30 16.9-30 稻田用轮胎	16.9-34 16.9-34 稻田用轮胎
A	/	/	/	/
B	/	/	/	/
C	/	/	/	/
D	1512 (59.5)	1516 (59.7)	1516 (59.7)	1525 (60.0)
E	1629 (64.1)	1629 (64.1)	1629 (64.1)	1629 (64.1)
F	1705 (67.1)	1737 (68.4)	1740 (68.5)	1740 (68.5)
G	1822 (71.7)	1850 (72.8)	1850 (72.8)	1809 (71.2)

N400041,0003C55-14-06JUN18

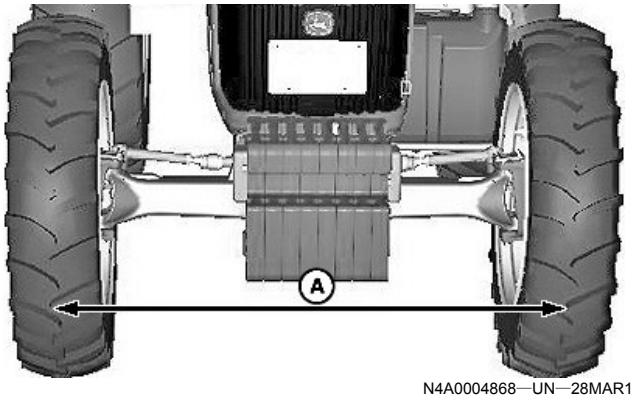
检查前束

1. 将拖拉机停放在平整、水平的表面上。转动方向盘，使前轮处于往前直行的位置。关闭发动机。



N4A0004867—UN—28MAR18

两轮驱动车轮



N4A0004868—UN—28MAR18

机械前轮驱动车轮

A—距离

2. 在车桥前部轮毂水平上，测量轮胎中心线之间的距离（A）。记录测量值并给轮胎上做上标记。
3. 向后倒拖拉机约 1 米（3 英尺），使标记转到车桥后部轮毂水平面上。再次测量轮胎相同点之间的距离。记录测量结果。
4. 计算得出前部、后部测量值之差。

   前部测量值应小于后部测量值。这就是“前束”。

   两轮驱动前束：7—13 毫米（0.27—0.51 英寸）。

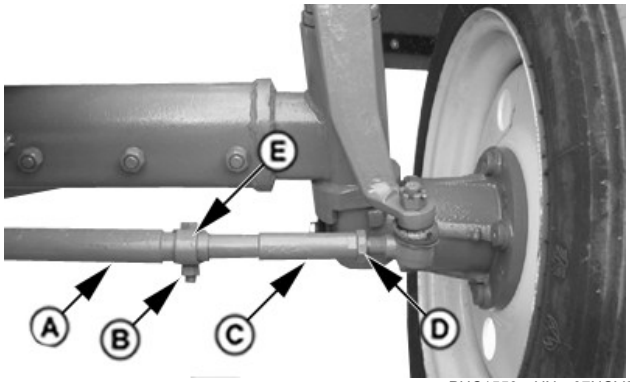
   机械前轮驱动前束：-2—6 毫米（-0.07—0.23 英寸）。

   根据需要调节前束。（参见本节中的“调整前束”。）

N400041,0003BD7-14-18APR18

调整前束

两轮驱动



PUC1550—UN—07NOV07

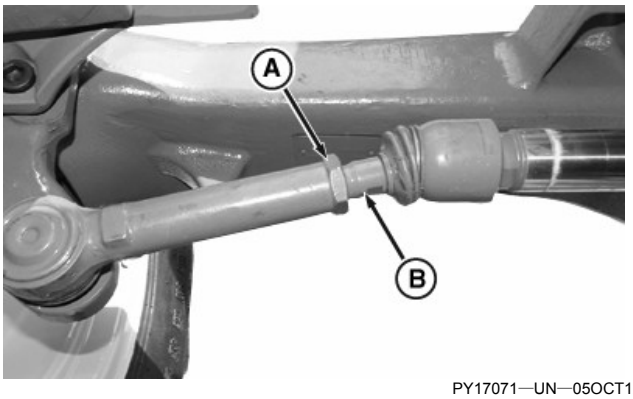
A—转向横拉杆
B—锁紧螺母（**2** 个）
C—内管（**2** 个）
D—锁紧螺母（**2** 个）
E—卡箍（**2** 个）

1. 松开转向横拉杆（A）上的锁紧螺母（D）。
2. 调整内管（C）以加长或缩短转向横拉杆，直至前束达到 7—13 毫米（0.28—0.51 英寸）为止。
3. 按照技术规格要求的扭矩紧固锁紧螺母（D）。

技术规格

内管锁紧螺母—转矩. . . . . 130 牛·米（96 磅英尺）

机械前轮驱动



PY17071—UN—05OCT12

A—锁紧螺母（**2** 个）
B—内杆（**2** 个）

1. 松开右侧和左侧转向横拉杆上的锁紧螺母（A）。
2. 根据需要加长或缩短转向横拉杆。通过旋转内杆（B）分别调整两侧。获得 -2—6 毫米（-.08—.24 英寸）的前束。
3. 调节后紧固锁紧螺母。

技术规格

转向横拉杆锁紧螺母—转矩. . . . . 120—150 牛·米（88—110 磅英尺）

N400041,0003C56-14-29MAY18

获得最佳生产率

配重是否适当，是关系到拖拉机性能的一个重要因素。只有当拖拉机的重量适合于作业任务时，才能获得最佳生产率。

在约翰迪尔的“机器操作基础手册”系列手册中，其中两本手册包括有性能配重的补充信息。

（参见本手册中的“现有的约翰迪尔技术资料”。）

- “拖拉机”部分介绍如何确定拖拉机的重量和配重选择。
- “机器管理”部分介绍如何匹配农具以及如何提高生产率。
- 也可以通过约翰迪尔经销商获得与以上主题相关的信息。

CO00263,00009AD-14-16JAN18

谨慎选择配重

根据所要进行作业任务选择配重量。适合于某项作业任务的配重量，并不一定适合于其他的作业任务。配重的目的在于提高拖拉机的牵引力和稳定性。

配重量取决于以下因素：

- 土壤表面疏松还是紧实
- 农具类型是全悬挂式/半悬挂式还是牵引式
- 行驶速度是慢还是快
- 拖拉机输出功率是部分负荷还是满负荷
- 轮胎规格

给配备机械前轮驱动的拖拉机正确配重

配备机械前轮驱动拖拉机的理想轮胎打滑率为 8—12%。为了将车轮打滑率降低至这个水平，则前桥上所需的重量比两轮驱动拖拉机要多。理想的重量分布为前桥占拖拉机总重量的 40%，后桥占 60%。

使配重与工作负荷相匹配

如果不是必须的，则不要使用配重；无需配重时，必须将配重块去掉。

与其给拖拉机加装配重来牵引重载，不如减轻负载。高速牵引轻负荷更为经济，效率也更高。

配重不足		配重过大	
1.	车轮打滑严重	1.	负荷增大
2.	压起土壤而引起功率损耗	2.	缩短变速箱寿命
3.	轮胎磨损	3.	因需要承载额外重量而损耗功率
4.	燃油浪费	4.	轮胎应变
5.	降低生产率	5.	土壤压实
		6.	燃油浪费
		6.	降低生产率

配重限制

配重量取决于轮胎和拖拉机两者的承载能力。不要超过各个轮胎的承载能力（参见“车轮和轮胎操作”一节）。如果为了提高牵引力需要增加配重，请使用较大的单胎或双胎。

可以加装液体配重，也可以加装铸铁配重。

检查配重是否合适

检查配重是否正确的最好办法就是测量驱动轮行程损失量（打滑率）。在正常条件下，机械前轮驱动拖拉机的打滑率为 8—12%。

如果驱动轮继续打滑，可增加配重量。如果打滑率低于最小百分比，则减少配重。

注意：关于拖拉机能使用哪些配重，参见“配重维护”一节。

CO00263,0000B44-14-28MAR18

计算最大后配重

重要提示：禁止轮胎过载。表中所示最大配重量并不足以保证安全，应减小负荷，或安装帘布层更厚的轮胎。

配重过大会导致土壤压实并增加滚动阻力，也会缩短传动系使用寿命。配重不得超过在连续满功率负荷下以第三挡牵引时的重量要求。如果以前三挡牵引重负荷时仍感到拖拉机发动机功率不足，应减少配重。

拖拉机以7公里/小时（4.3英里/小时）行驶时，后轮配重不应使发动机在以额定转速运转时无法达到满负荷。如行驶速度低于 7 公里/小时（4.3 英里/小时）发动机运转不稳定或憋熄，说明后轮配重太大。

下表列出了单个轮胎的承载能力。

每个车轮的最大负荷		
轮胎规格	帘线层分级	能力，公斤（磅）
12-38	8	1570 (3461)
14.9-30	8	2850 (6283)
16.9-30	10	2455 (5412)
16.9-34	10	2605 (5743)
16.9-30 稻田用轮胎	8	3140 (6922)
16.9-34 稻田用轮胎	10	2605 (5743)

N400041,0003C57-14-06JUN18

确定最大前配重

根据具体作业条件，选用合适的前配重。无需配重时，必须将配重块去掉。

下表列出了单个轮胎的承载能力。

重要提示： 禁止轮胎过载。单个轮胎的载重量达到下表内列出的最大值后，如果仍未能保证作业的安全稳定性，则应该减少拖拉机的总载重，或者安装载重负荷更大的轮胎。

每个车轮的最大负荷		
两轮驱动		
轮胎尺寸	帘线层分级	能力，公斤（磅）
6.50-20	6	725 (1598)
7.50-20	6	875 (1929)
机械前轮驱动		
轮胎尺寸	帘线层分级	能力，公斤（磅）
11.2-28	6	1115 (2458)
13.6-24	8	1545 (3406)
11.2-24 稻田用轮胎	8	1465 (3229)
12.4-26 稻田用轮胎	8	2010 (4431)

N400041,000197F-14-03APR20

使用铸铁配重

铸铁配重块可用于后轮。配重块可安装在车轮的内侧或外侧。关于配重的使用与安放方面的有关信息及建议，请与约翰·迪尔经销商联系。

技术规格

铸铁配重—重量. . . . . 55 公斤（121 磅）

YN00044,0000E9D-14-29NOV17

附加设备操作

关于附属设备或农具的操作，参见相关的《操作手册》。

CP00834,00028EA-14-08DEC17

操作翻车防护架



N4A0004791—UN—15MAR18

固定式翻车防护架

A—翻车防护架横杆

小心： 如果因任何原因将翻车防护架（**ROPS**）松开或拆下过，必须确保正确安装其全部零件。按照技术规格要求的扭矩，紧固翻车防护架横梁（**A**）上的各个固定螺栓。如果翻车防护架发生结构性损坏，会削弱翻车防护架的防护性能。翻车防护架损坏后只能更换，不能再用。对翻车保护架的任何改动均须取得生产商批准。

CO00263,0000ACE-14-15MAR18

使用座椅安全带

小心： 避免因翻车造成人身伤亡事故。驾驶拖拉机时，必须系好座椅安全带。



CPA0001051—UN—23OCT14

A—座椅安全带

为了正确固定住驾驶员，座椅安全带（A）必须贴身绕过腹部。座椅安全带（A）可根据需要伸长以便更加舒适。

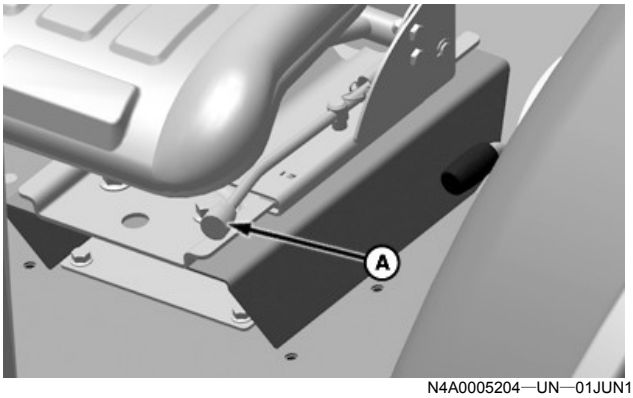
每年检查一次座椅安全带（A）及紧固件。（参见“驾驶台维护”一节。）

CO00263,0000B63-14-04APR18

调整座椅

小心： 禁止在驾驶过程中调整座椅。

注意： 使用本说明作为指南。由于存在个体差异，所以要根据个人喜好来确定最终设置。将座椅调整到最适合驾驶员的程度。



N4A0005204—UN—01JUN18

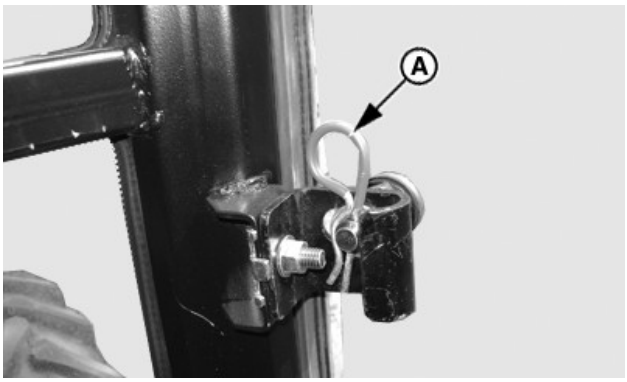
A—座椅位置调整手柄

向外推座椅位置调整手柄（A），前后调整座椅与底板的相对位置。调整后，松开手柄，锁定座椅。

N400041,0003BD8-14-01JUN18

使用紧急出口

右侧紧急出口（如果配备）



PUC2425—UN—29SEP09

右侧

A—固定销

拆下固定销（A）以便接近右侧紧急出口。

小心： 拆下固定销（**A**）后，面板会掉出。检查确认右侧紧急出口附近没有任何人员。

后紧急出口

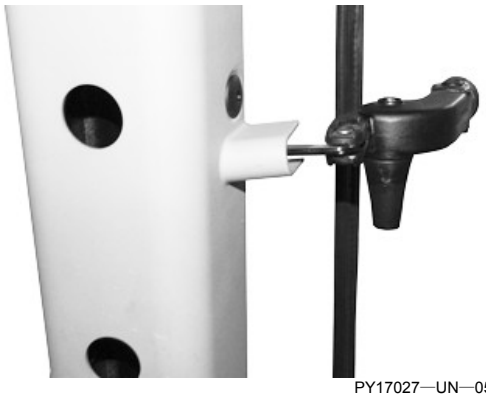


CPA0005132—UN—16JAN18

在紧急情况下，如果驾驶室门或驾驶室的两侧被阻挡，可通过后窗开口逃生。

CO00263,0000AD2-14-15MAR18

打开车窗



PY17027—UN—05OCT12

图示为右侧车窗



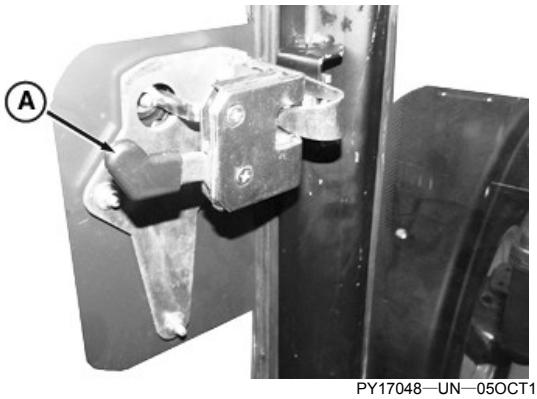
PY17028—UN—05OCT12

后窗

打开左右两侧车窗与后窗，以便好地通风。

CO00263,0000AD3-14-15MAR18

打开车门

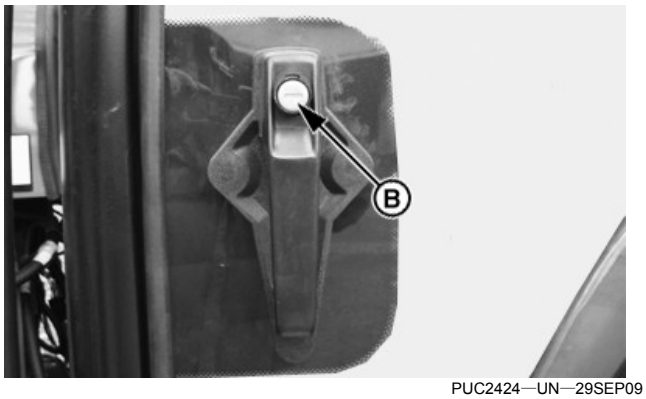


PY17048—UN—05OCT12

驾驶室内

A—手柄

从驾驶室内部将手柄（A）向下按并推门。



PUC2424—UN—29SEP09

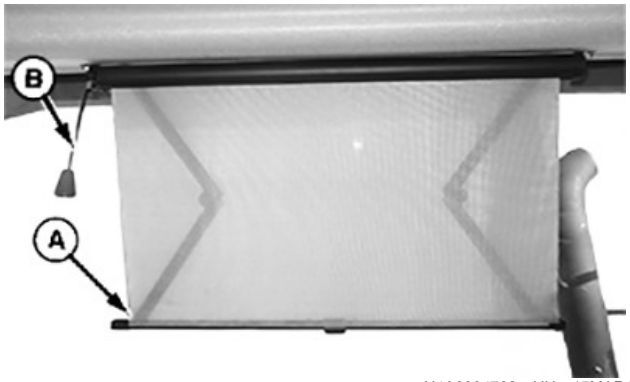
驾驶室外

B—旋钮

从驾驶室外部按旋钮（B）并拉门。

CO00263,00009F2-14-24JAN18

前遮阳板



N4A0004792—UN—15MAR18

A—遮阳板
B—拉绳

直着往下拉前遮阳板（A），可以遮住前风挡玻璃上透过来的阳光。

需要收起遮阳板时，向下拉拉绳（B）。遮阳板收回到存放箱中。

N400041,0003B45-14-02APR18

操作风挡玻璃雨刷器



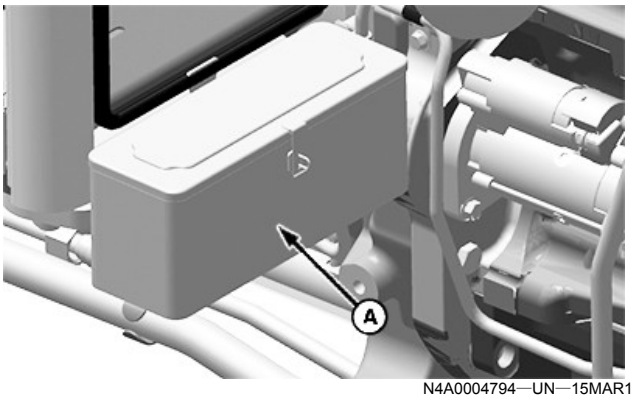
N4A0004793—UN—01JUN18

A—前雨刷开关

按前雨刷开关（A）激活该功能。

CO00263,0000AD5-14-15MAR18

工具箱位置



N4A0004794—UN—15MAR18

A—工具箱

工具箱（A）位于驾驶室右前侧。

N400041,0003B46-14-02APR18

驾驶员需要经过培训

- 在操作拖拉机之前，学习本手册中的“操作发动机”部分。
- 在有经验的驾驶员的指导下，在开阔、无障碍的区域内驾驶拖拉机。
- 学习使用所有控制装置。
- 要求驾驶员必须经过培训，学习拖拉机的开动、停下、转向和其他功能。

CO00263,000088B-14-12JAN18

遵守最高限速

小心： 在任何情况下都严禁超过安全行驶速度。在气候恶劣、斜坡或地面较差条件下行驶时，一定要减速慢行。

对于无配重空载拖拉机，或者当牵引负荷小于拖拉机重量时，最高行驶速度是 **30** 公里/小时（**18.5** 英里/小时）。

当牵引负荷大于拖拉机重量时，将行驶速度降至 **16** 公里/小时（**10** 英里/小时）。

CO00263,000094A-14-15JAN18

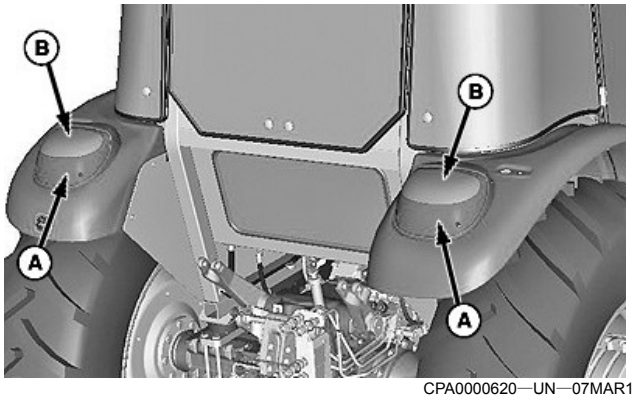
在公路上驾驶拖拉机

小心： 当在公路上操作机器时，必须遵守以下安全注意事项。



CPA0000135—UN—07MAR18

OOS



CPA0000620—UN—07MAR18

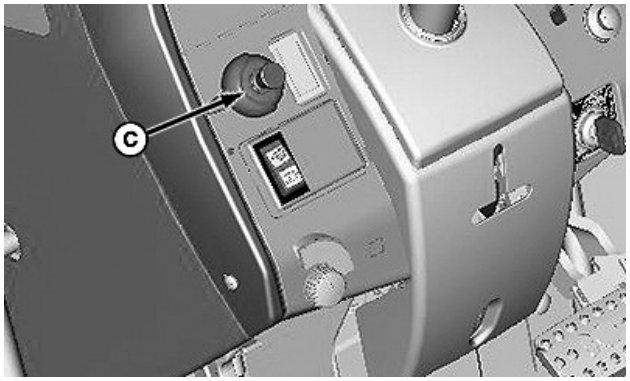
驾驶室

A—报警灯（**2** 个）
B—尾灯（**2** 个）

1. 在驾驶拖拉机驶上公路之前，先确认尾灯（B）和报警灯（A）工作正常。根据当地的安全法规要求，安装辅助照明设备。

小心： 禁止在运输拖拉机时操作工作灯（如果配备）。拖拉机后部灯光清晰、明亮，会使得其他车辆驾驶员从后面驶近时视线模糊。运输时只能使用前大灯。

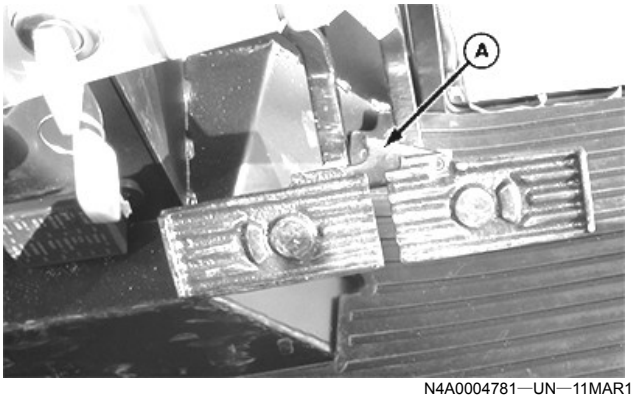
重要提示： 关于照明设备的操作和功能，参见“电气和照明操作”一节。



CPA0002555—UN—26JAN16

C—转向信号灯开关

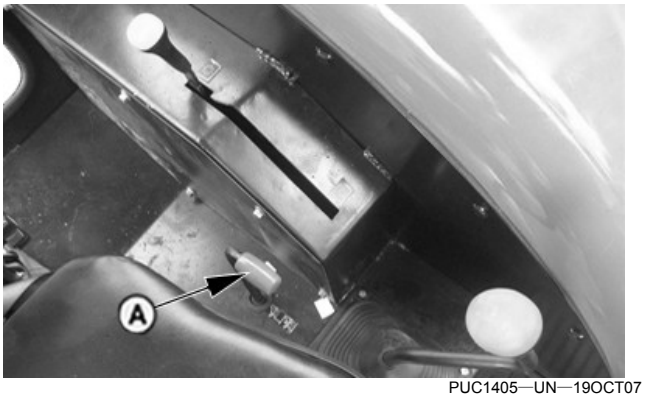
2. 转弯时必须用转向信号灯。转弯后，务必将转向信号开关（A）手动返回到中间位置。



N4A0004781—UN—11MAR18

A—制动踏板锁杆

3. 在公路上行驶前，用制动踏板锁杆（A）将制动踏板联锁在一起。避免急刹车。



PUC1405—UN—19OCT07

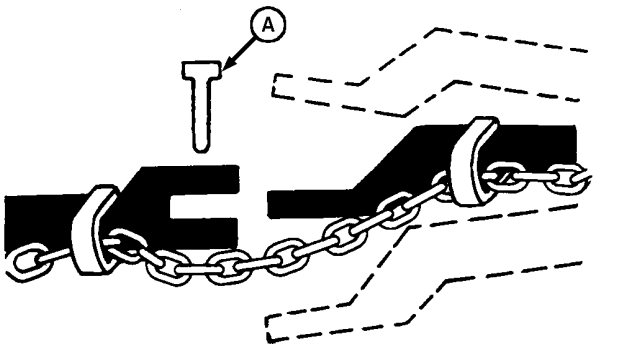
A—机械前轮驱动控制杆

4. 在坚硬路面上运输时，需分离机械前轮驱动装置。如需分离，按机械前轮驱动控制杆（A）。
5. 为了确保安全控制机器，应始终慢速行驶。在山坡或崎岖不平地面上行驶，或急转弯时，要减速慢行，特别是在运输重型后悬挂设备时。
6. 在下坡前，将速度降低到不使用制动器也可以控制机器的挡位。禁止在离合器分离状态下惯性溜下坡，这样离合器盘会超速，导致离合器严重损坏。
7. 当在结冰或沙石的下坡路上运输时，必须注意拖拉机的打滑，这些情况易于造成方向失控。为降低打滑的可能，应减速并确保拖拉机装备有合适的配重。

小心： 使用安全链，可防止被牵引设备与牵引板意外脱开。使用适当的转接件将安全链挂接到拖拉机牵引板的支撑架或其他指定的固定部位上。安全链的松弛量以不影响转弯为准。请向约翰迪尔授权经销商订购额定强度等于或大于被牵引机器总重量的安全链。禁止只使用安全链牵引农具。

重要提示： 安全链只能用于运输。禁止只使用安全链来牵引或拖曳农具或其它未挂接到牵引板上的设备。

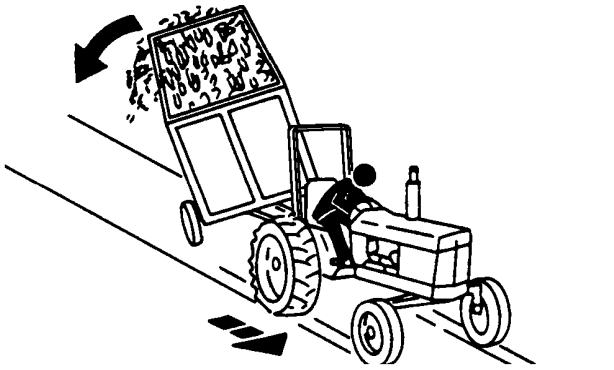
8. 运输牵引式负荷：



LV4421—UN—02NOV99

A—牵引板固定销

将牵引板锁定销（A）锁定在位，并使用安全链。



LV4042—UN—09JUL99

小心： 刹车距离随被牵引负荷的速度与重量，以及道路坡度的增加而增加。被牵引负荷无论带或不带制动器，如果它相对拖拉机来说过重的话，或牵引速度过快的话都将导致拖拉机失控。要考虑设备加上其负荷的总重。

必须遵守推荐的最高公路限速或当地限速，安全驾驶：

对于不带制动器的被牵引设备，行驶速度必须低于 32 公里/小时（20 英里/小时），牵引负荷不得超过 1.5 倍的拖拉机重量。

对于带制动器的被牵引设备，行驶速度必须低于 40 公里/小时（25 英里/小时），牵引负荷不得超过 4.5 倍的拖拉机重量。

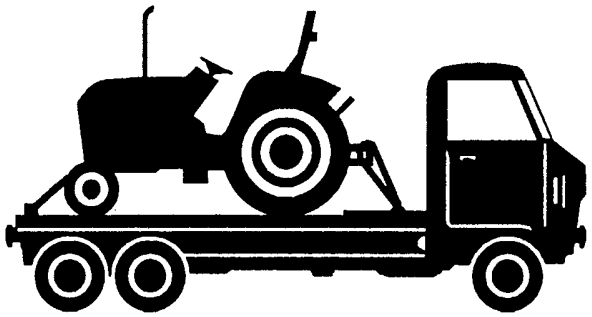
检查确认负载未超过推荐的重量比。对拖拉机添加推荐的最大配重，减轻负载或用更重的牵引设备。拖拉机必须具备足够大的自重、功率和制动能力才能牵引负荷。在路况恶劣、转弯或坡道上时，要特别小心。

9. 用运输速度驾驶拖拉机时，必须小心谨慎。如果被牵引负载的重量大于拖拉机且未配备制动器，务必降低速度。（参见被牵引设备《操作手册》中推荐的运输速度。）
10. 运输被牵引负荷时，如果路况恶劣，或者在转弯或坡道上行驶，更要特别小心。
11. 运输中，被牵引的重型农具或后挂接农具可能会侧摆。摆动过大会导致转向失控。慢速行驶并避免快

速转动方向盘。关于最大行驶速度限制，参见农具的《操作手册》。

N400041,0003BE8-14-20APR18

平板车运输



LV610—UN—22APR94

⚠ 小心： 避免因机器意外移动而造成人员受伤。为了运输安全，拴紧拖拉机。禁止将链条捆绑在机械式前轮驱动的轴上或车桥壳体上。缓慢驾驶平板车。

不能开动的拖拉机最好用平板车运输。用链条将拖拉机牢固地固定在平板拖车上。

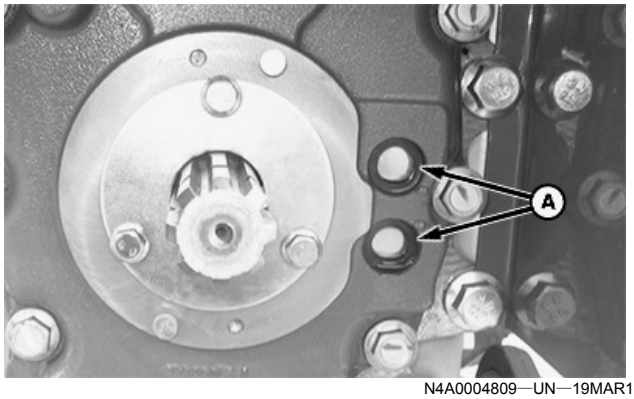
重要提示： 堵塞住排气管，以防污物进入并损坏发动机及/或涡轮增压器。

CO00263,0000AD8-14-15MAR18

牵引拖拉机

重要提示： 为避免损坏变速箱和传动系部件，禁止通过牵引的方式起动拖拉机。发动机无法起动。

- 如有可能，使发动机以 **1250**转/分以上的转速工作，确保能提供润滑、动力转向和动力制动。有一名驾驶员控制拖拉机的转向和制动。
- 禁止以超过 **8** 公里/小时（**5** 英里/小时）的速度牵引拖拉机。在温度低于冰点时，前 **10** 分钟车速不要超过 **3** 公里/小时（**2** 英里/小时）。
- 检查变速箱 — 液压油位。前轮升离地面的高度每升高 **90** 毫米（**3-1/2** 英寸），添加 **1** 升（**1** 夸脱）油。车轮离地高度不得超过 **305** 毫米（**12** 英寸）。运输后，放掉多余的油。



N4A0004809—UN—19MAR18

A—变速箱/液压油观察窗

1. 通过变速箱/液压油观察窗（A），确认变速箱/液压系统在满油位。如果牵引拖拉机时需将前轮升离地面，那么前轮每升高 90 毫米（3-1/2 英寸），需添加 1 升（1 夸脱）液压油。前轮离地高度不要超过 305 毫米（12 英寸）。

注意： 拖拉机运输完后，应排出为进行牵引而加入的油。

2. 点踩制动踏板，以确保差速锁没有结合。
3. 检查确认动力输出轴已分离。
4. 将变速杆挂入空挡。

牵引后

牵引后，排放出多加的变速箱/液压油，使油位回到满油标记位置。

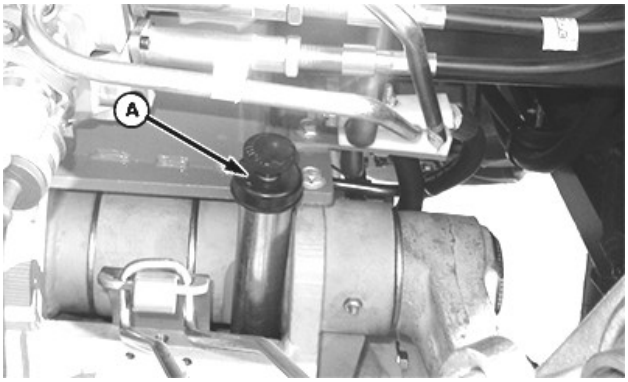
N400041,00019F9-14-03APR20

拖拉机存放

重要提示： 如果数月不使用拖拉机，执行这一程序，尽量减少锈蚀和劣化。使用 **AR41785** 发动机存放套件和 **0.95** 升（**1** 夸脱）**AR41870** 腐蚀抑制剂。

1. 保养空气滤清器。（参见“进气、燃油、冷却液和排气维护”一节。）
2. 如果拖拉机中的冷却液已有 2 年时间，则冲洗冷却系统。（参见“进气、燃油、冷却液和排气维护”一节。）

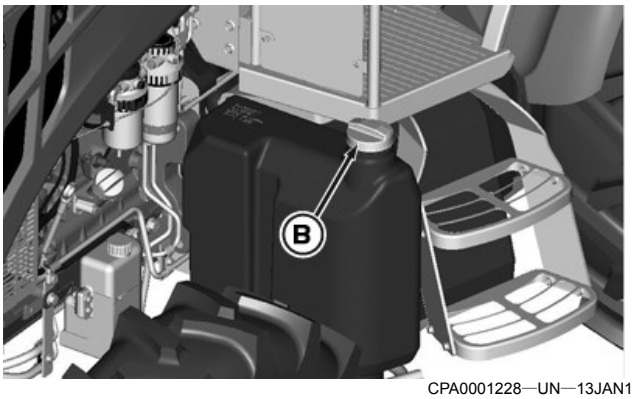
   添加 50% 防冻液和水的混合液。检测冷却液是否足够抵御寒冷天气。
3. 更换机油和滤清器。（参见“发动机维护”一节。）
4. 排空燃油，然后重新加入 4 升（1 加仑）燃油。然后添加 0.4 升（12 盎司）腐蚀抑制剂。



N4A0004810—UN—19MAR18

A—变速箱/液压油盖

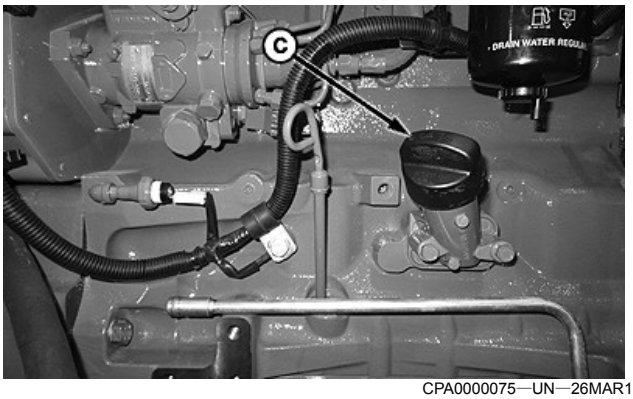
5. 拆下变速箱/液压油盖（A），给变速箱/液压系统加入 0.25 升（8 盎司）腐蚀抑制剂。
6. 踩下离合器，起动发动机。运转发动机，直到达到工作温度。另外，升、降几次摇臂轴。关闭发动机。



CPA0001228—UN—13JAN15

B—燃油箱加注口盖

7. 拧下燃油箱加注口盖（B），给燃油箱加注 0.5 升（16 盎司）腐蚀抑制剂。



CPA0000075—UN—26MAR13

C—机油加注口盖

8. 拧下机油加注口盖（C），给发动机曲轴箱加注 0.5 升（16 盎司）腐蚀抑制剂。
9. 在歧管上拆下进气软管。将 .1 升（3 盎司）防蚀剂倒入歧管并更换软管。将手油门向后拉至低怠速位置。使发动机起动转动几圈。
10. 冷却后松开交流发电机/风扇皮带。
11. 拆下并清洁电瓶。存放在凉爽干燥的地方。使电瓶保持充电状态。[1]
12. 将离合器踏板绑扎在或用垫块卡在分离位置。
13. 如果处于伸展状态，给外露的金属表面（比如可调节前桥）涂上润滑脂或腐蚀抑制剂。
14. 用胶带密封灰尘排放阀、排气管、曲轴箱加油口/吸气口、燃油盖，以及变速箱/液压系统加油口/盖。
15. 用不透明的材料盖住仪表板，以防止仪表褪色。
16. 将轮胎升离地面。避免轮胎受热和阳光辐射。
17. 彻底清洁拖拉机。修补任何刮伤或掉漆的油漆表面。
18. 如果拖拉机要在室外存放，要用防水材料将其遮盖住。

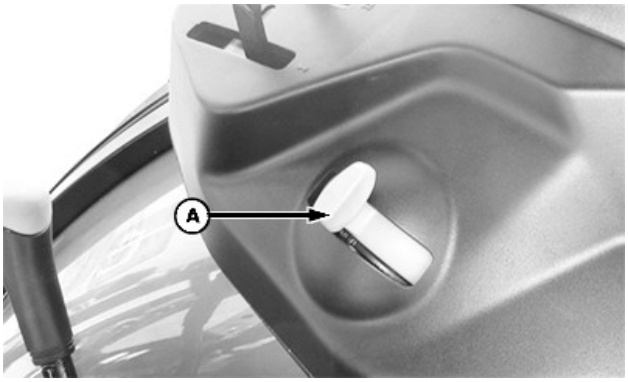
N400041,0003BEA-14-20APR18

从存放状态启用拖拉机

1. 将轮胎降到地上，检查轮胎充气压力。（参见“车轮和轮胎操作”一节。）
2. 给所有的开口密封全都启封。（参见本节中的“拖拉机存放”部分。）
3. 安装电瓶。
4. 拆下所有的捆扎带或向下卡住离合踏板用的垫木。
5. 检查机油、变速箱油/液压油的油位和发动机冷却液的液位。根据需要加注。
6. 从燃油箱中排出少量燃油，以清除积累的凝结水。
7. 加注燃油箱。
8. 存放一段时间后，按照本手册中的建议和“维护间隔”一节中列出的保养项目，执行相应的保养。
9. 将钥匙开关转到“运转”位置，检查仪表和指示灯。

重要提示：起动机一次工作时间不要超过 20 秒，在再次尝试起动前，让起动机冷却至少 2 分钟。

[1] *如果是短期存放（20 到 90 天），要断开电瓶搭铁电缆的连接。*



N4A0004795—UN—15MAR18

A—手油门

10. 将手油门 (A) 往后扳到底，踩下离合踏板，检查确认变速杆在空挡，即“N”挡，且动力输出轴控制杆在分离位置。
11. 起动发动机。使发动机低怠速运转数分钟。在给拖拉机加负载之前，要等到发动机达到工作温度，并检查所有的系统。

N400041,00019FA-14-03APR20

维护间隔

维护间隔表

项目	按需	每天或 10 小时	每周或 50 小时	第一个 100 小时	250 小时	500 小时	1000 小时 / 每年	2000 小时 / 两年
检查进气系统	•							
燃油系统排气	•							
清洁前格栅、侧网板、散热器和油冷却器	•							
保养电瓶	•							
给电瓶充电	•							
调整前大灯	•							
更换前大灯灯泡	•							
更换前转向信号灯/报警灯灯泡	•							
更换尾灯/后报警灯灯泡	•							
更换工作灯灯泡	•							
更换车内顶灯灯泡	•							
预热变速箱/液压系统油	•							
检查选择控制阀	•							
保养加热器	•							
检查机油油位		•						
检查冷却液液位		•						
排空燃油滤清器里的水和沉淀物		•						
检查变速箱/液压系统油位		•						
清洁电瓶			•					
检查电瓶状况			•					
润滑机械前轮驱动前桥转向主轴			•[a]					
润滑前桥枢轴			•[a]					
检查拖拉机紧固件有无松动			•					
检查轮胎			•					
润滑三点悬挂架部件			•[a]					
调整离合踏板的自由行程			•					
润滑机械前轮驱动前桥			•[a]					
调整动力输出轴控制杆			•					
检查机械前轮驱动轮毂油位					•			
检查机械前轮驱动车桥壳体油位					•			
排空燃油箱中的水和沉积物					•			
检查空挡起动系统					•			
保养空气滤清器					•[b]			
保持驾驶室保护系统安装正确					•			
检查软管和软管卡箍是否紧固						•		
更换初级燃油滤清器						•		
更换次级燃油滤清器						•		
检查冷却系统是否泄漏						•		
润滑后桥轴承						•[c]		
更换次级变速箱/液压油滤清器				•		•		
更换机油和滤清器				•		•[d]		
更换空气滤清器滤芯							•[b]	
清洁发动机曲轴箱通气管							•	
更换机械前轮驱动轮毂油				•			•	
更换机械前轮驱动前桥壳体油				•			•	
更换变速箱/液压系统油							•	
更换初级变速箱/液压油滤清器							•	
检查座椅安全带							•	

项目	按需	每天或 10 小时	每周或 50 小时	第一个 100 小时	250 小时	500 小时	1000 小时 / 每年	2000 小时 / 两年
冲洗冷却系统								•[ef]

[a]如果是在极湿或泥泞工况下工作，应每日或 10 小时保养一次
[b]间隔时间可以根据作业条件进行调整。
[c]如果是在极湿或泥泞工况下工作，应每周或 50 小时保养一次
[d]如果使用的不是 PLUS-50 机油和约翰迪尔滤清器，应将该保养间隔缩短至 250 小时。
[e]如果使用约翰迪尔 COOL-GARD，可延长至 5000 小时或 5 年
[f]如果使用约翰迪尔 COOL-GARD II，可延长至 6000 小时或 6 年

N400041,0003F2A-14-07APR20

安全保养拖拉机

必须在进行任何修理或调整前分离输送到农具的动力，并关闭发动机。

禁止超速运转发动机。

使车辆和农具保持在良好的工作状态。

安全装置要保证在位，并处于工作状态。

保持所有的螺母、螺栓和螺钉的紧固，确定设备处于安全工作状态。

在发动机的任何部件上进行工作之前，应停止发动机并使其冷却。发动机部件未冷却时，不慎触到会烫伤皮肤。

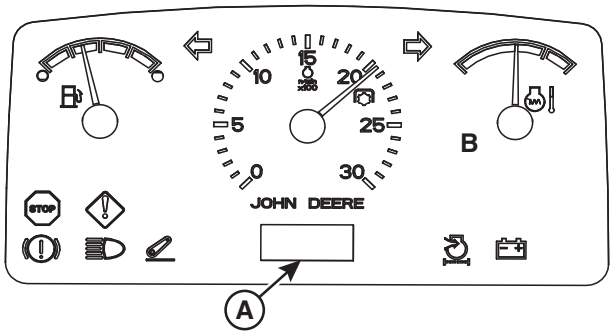
起动发动机，直到变速杆处于空挡位置。

当心不要让衣服、首饰或长头发卷入到风扇叶片、传动皮带或其他任何发动机运动件中。

未经授权对机器进行改造会削弱机器功能或安全性，并会影响机器寿命。

N400041,00019FB-14-03APR20

遵守保养间隔要求



CPA0002757—UN—17MAY16

A—小时计

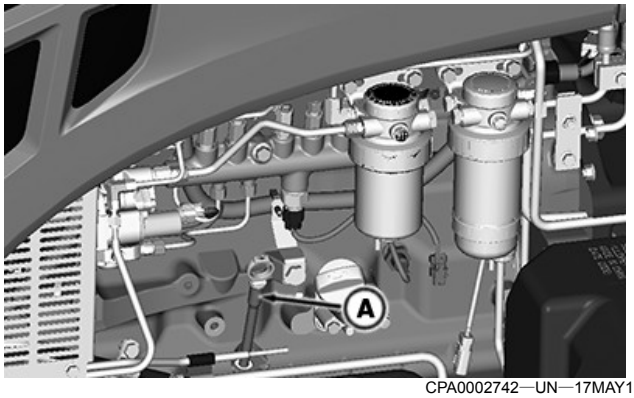
根据小时计（A）的显示，按后面几页给出的时间间隔执行所有保养工作。在“保养记录”一节所提供的表格内记录保养情况。

重要提示： 在此推荐的保养间隔仅适用于一般工况。如果拖拉机工作条件恶劣，必须缩短保养间隔。

CO00263,0000ADE-14-15MAR18

起动前的每日保养

注意： 检查前，将拖拉机停在平地上。

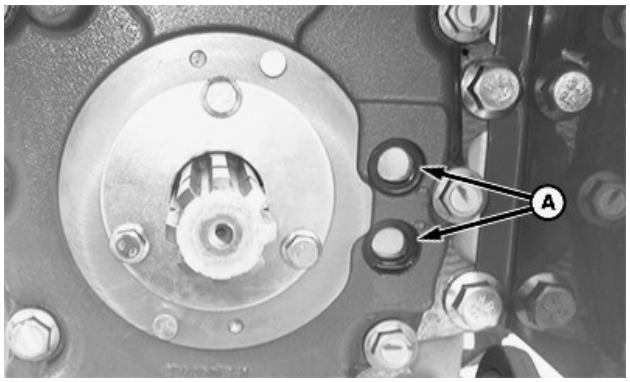


CPA0002742—UN—17MAY16

A—机油油位油尺

1. 检查机油油位。清洁机油油尺（A），然后将其重新插到底。抽出油尺检查油位。当油位在油尺的上、下限标记之间时，最适合发动机安全运行。（参见“发动机维护”一节。）

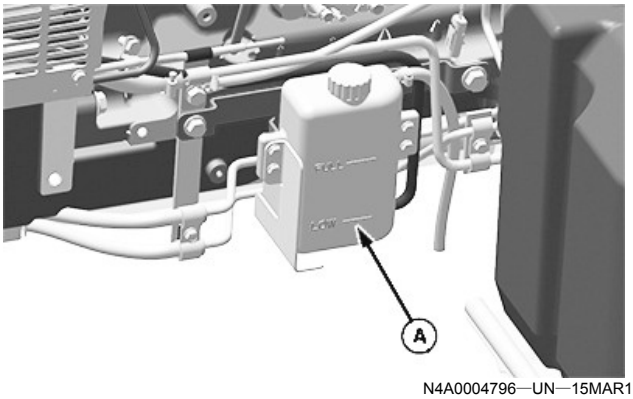
   如果油位在下限标记之下，严禁操作发动机。在这种情况下，添加机油，保持油位。（参见“燃油、润滑油和冷却液”一节。）



N4A0004809—UN—19MAR18

A—变速箱/液压油观察窗（2 个）

2. 通过变速箱/液压油油位观察窗（A）检查液压油油位。如果油位低，则通过变速箱/液压油加油口（C）加油。（参见“变速箱维护”一节。）



N4A0004796—UN—15MAR18

A—冷却液箱

3. 检查冷却液箱 (A) 中的液位。 (参见“进气、燃油、冷却液和排气维护”一节。)

重要提示： 如果是在极度湿滑或泥泞的条件下运转，每天还需要额外润滑几个部件。 (参见“维护间隔”一节。)

N400041,0003B4B-14-20APR18

补充保养信息

《操作手册》并不是详细的保养手册。其中只包含操作和例行维护的相关信息。如需了解更详细的保养信息，请通过约翰迪尔经销商订购《技术手册》。

CO00263,0000B65-14-04APR18

安全使用燃油—防火



TS202—UN—23AUG88

请小心使用燃油： 燃油高度易燃。 禁止加油时吸烟、靠近明火或火花。

给机器加油之前一定要关掉发动机。 必须在室外给油箱加油。

随时清除机器上聚集的污物、油脂和碎屑，防止失火。 必须擦干溢洒的燃油。

仅使用经批准的燃油容器来运输可燃性液体。

禁止在带塑料底板衬垫的皮卡车上为燃油容器加油。 加注前应始终先将燃油容器放在地面上。 取下容器盖子前使燃油分配器喷嘴接触到燃油容器。 加注时保持燃油分配器喷嘴与燃油容器的接触。

不要将燃油容器存放在有明火、火花或导向灯的地方，例如水加热器或其它装置内。

DX,FIRE1-14-12OCT11

安全处理液体—防火



TS227—UN—15APR13

在燃油附近作业时禁止吸烟，禁止在靠近加热器或其它有火灾风险的地点进行燃油作业。

应将可燃液体存放在远离火灾危险之处。 切勿烧或扎压力容器。

确保机器无杂物、无外露润滑脂和污垢。

禁止留存粘油的棉纱；因为它易被点燃并能自燃。

DX,FLAME-14-29SEP98

寒冷天气操作

重要提示： 粘稠度的选择对于变速箱在寒冷天气条件下的操作很重要。在温度低于机油最低临界温度时操作变速箱，需要执行预热程序。

注意： 有关给定变速箱工作温度下的最低粘度等级的信息，参见本节中的“变速箱和液压油”。

预热程序

如果使用辅助源预热变速箱，则在操作前将变速箱油预热到最低工作温度。

作为一个替代程序，在变速箱处于空挡位置时，使拖拉机工作大约 20 分钟，或者直到油被预热至前面所建议的最低工作温度为止。

CO00263,0000B4C-14-28MAR18

炎热天气下工作

注意： 有关给定变速箱工作温度下的最低粘度等级的信息，参见本节中的“变速箱和液压油”。

在下列条件下，使用高于正常粘度的机油：

- 环境温度持续高于 30°C (86°F)。
- 在炎热天气频繁停车操作。
- 在炎热天气反复上陡坡。

CO00263,0000B4D-14-28MAR18

柴油

请向当地燃油供应商咨询所在地区的柴油性能。

通常，需对柴油进行混合以满足其销往地区的低温要求。

建议使用符合 EN 590 或 ASTM D975 规范的柴油。用经氢化处理的动物油和植物油生产的再生柴油与用石油炼出的柴油基本相同。符合 EN 590、ASTM D975 或 EN 15940 标准的再生柴油可以任何比例混合使用。

燃油性能要求

在任何情况下，燃油都必须符合以下性能要求：

十六烷值最小为 40 建议首选使用辛烷值大于 47 的燃油，特别是在温度低于 －20 °C（ －4 °F ）或海拔超过 1675 米（ 5500 英尺 ）的情况下。

浊点应低于预期的最低环境温度，或者**滤清器低温堵塞点**（ CFPP ）应比燃油浊点低 10°C (18°F) 以内。

如按照 ASTM D6079 或 ISO 12156-1 标准测量，**燃油润滑性**应通过最大磨斑直径 0.52 毫米。最大磨斑直径 .45 毫米为最佳。

柴油质量和含硫量必须符合发动机工作所在地有关排放的全部要求。严禁使用含硫量超过 10000 毫克/公斤（ 10000 ppm ）的柴油。

乙醇柴油

禁止使用乙醇柴油（柴油和乙醇混合而成）。在任何约翰·迪尔机器中使用乙醇柴油，都会导致该机器保修失效。

小心： 使用乙醇柴油有失火和爆炸风险，务必防止因此造成严重的人身伤亡事故。

过渡阶段 4 级、最终 4 级、欧 III B、欧 IV 和欧 V 发动机所用燃油的含硫量

- 只能使用含硫量不超过 15 毫克/公斤（15 ppm）的超低硫柴油（ULSD）。

3 级和欧 III A 发动机所用柴油的含硫量

- 推荐使用含硫量低于 1000 毫克/公斤（1000 ppm）的柴油。
- 如果使用硫含量为 1000—2000 毫克/公斤（1000—2000 ppm）的柴油，必须缩短机油和滤清器的更换间隔。
- 使用硫含量超过 2000 毫克/公斤（2000 ppm）的柴油前，请与约翰·迪尔经销商联系。

2 级和欧 II 发动机所用柴油的含硫量

- 推荐使用含硫量低于 2000 毫克/公斤（2000 ppm）的柴油。
- 如果使用硫含量为 2000—5000 毫克/公斤（2000—5000 ppm）的柴油，必须缩短机油和滤清器的更换间隔。[1]
- 使用硫含量超过 5000 毫克/公斤（5000 ppm）的柴油前，请与约翰·迪尔经销商联系。

含硫量，适用于其他发动机

- 推荐使用含硫量低于 5000 毫克/公斤（5000 ppm）的柴油。
- 使用含硫量超过 5000 毫克/公斤（5000 ppm）的柴油会缩短机油和滤清器的更换间隔。

重要提示： 禁止将使用过的柴油机机油或任何其他类型的润滑油与柴油混合使用。

使用燃油添加剂不正确可能会导致柴油机的燃油喷射装置损坏。

DX,FUEL1-14-13JAN18

柴油的润滑性

美国、加拿大和欧盟生产的大多数柴油都具有一定润滑性，以确保喷油系统零部件的正常工作和使用寿命。但世界上有些地区生产的柴油缺少必要的润滑性。

重要提示： 必须确保您机器所用的柴油具有良好润滑性。

按 ASTM D6079 或 ISO 12156-1 的测量规范，燃油的润滑性应能符合最大磨痕直径 0.52 毫米的要求。最大磨斑直径 0.45 毫米为最佳。

如果使用低润滑性或者润滑性不详的燃油，应按指定的浓度加入约翰·迪尔燃油保护柴油调节剂（Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner）（或其他等效产品）。

生物柴油的润滑性

使用混合比最高 B20 的生物柴油（20% 生物柴油）可以显著提高燃油的润滑性。混合比高于 B20 的生物柴油，其润滑性却不再提高。

DX,FUEL5-14-07FEB14

柴油的装卸和存放

小心： 降低火灾风险。小心使用燃油。禁止在发动机处于运转状态时给燃油箱加油。在给燃油箱加油或保养燃油系统时，禁止吸烟。

每天工作结束时应给燃油箱加油，以防寒冷季节时水冷凝或结冻。

尽可能将所有存放的燃油箱都加满，以最大程度地减少冷凝。

必须确保正确地安装所有燃油箱盖以防水份进入。定期监测燃油中的水份。

使用生物柴油的话，燃油过滤器的更换频率可能更高，因为易于发生堵塞。

每天起动发动机前，应检查发动机机油油位。如果机油油位升高，表示机油中混有燃油。

重要提示： 燃油箱通过加注口盖通气。如果需要新加油口盖，一定要用原厂通气盖来更换。

如果燃油存放时间过长或周转过慢，则需要添加燃油调节剂来稳定燃油。每季度排放一次游离水并用合适剂量的杀菌剂处理大燃油储罐，防止微生物生长。相关的建议，请与供应商或约翰迪尔经销商联系。

DX,FUEL4-14-13JAN18

检测柴油

燃油分析程序可以帮助监控柴油的质量。通过燃油分析可得到一些关键数据，例如十六烷值、燃油标号、含硫量、含水量、外观、寒冷天气下工作的适应性、细菌、浊点、酸度、颗粒物污染等，以及燃油是否符合 ASTM D975 或等同的技术规格要求。

若想获取柴油分析的更详细资料，可与约翰迪尔经销商联系。

DX,FUEL6-14-13JAN18

[1] *关于机油和滤清器保养间隔的详细信息，参见 DX,ENOIL12,OEM、DX,ENOIL12,T2,STD 或 DX,ENOIL12,T2,EXT。*

替代和合成润滑油

有些地理区域的条件可能要求使用与本手册中推荐的不同的润滑油。

某些 John Deere 品牌的冷却液和润滑剂可能在您的地区没有供应。

请咨询约翰·迪尔经销商，获取相关信息和建议。

如果合成润滑剂能符合本手册所规定的性能要求，也可使用。

本手册中所示的温度限制和保养间隔适用于约翰迪尔品牌的液体或经检测和/或许可用于约翰迪尔设备中的液体。

如果用重新提炼的基础油料制造的成品润滑油符合性能要求，也可以使用。

DX,ALTER-14-13JAN18

润滑油的贮存

只有使用干净润滑油才能发挥设备最高效率。

应使用干净容器装润滑油。

将润滑油和容器存放在无尘、干燥和无其它污染物的地方。 存放时应将容器侧放，以免积水和污物聚集。

必须在容器上做好标记，以确保能正确的识别出内容物。

正确地处理所有旧容器和其内可能装有任何残留润滑剂。

DX,LUBST-14-11APR11

柴油发动机磨合油 — 未经排放认证的和经排放认证的 **1** 级、**2** 级、**3** 级、欧 **I**、欧 **II** 和 欧 **III** 发动机

新发动机出厂时已加注了 John Deere Break-In™ 或 John Deere Break-In Plus™ 机油。在磨合期内，必须根据需要分别添加约翰·迪尔 Break-In™ 或 Break-In Plus™ 机油，保持技术规格要求的油位。

使发动机在不同条件下工作，特别是低怠速带重载工作，有助于发动机部件的磨合。

如果在首次运行新发动机或翻新的发动机期间使用了约翰·迪尔 Break-In™ 机油，则最多 100 小时后必须更换机油与滤清器。

如果新发动机或大修的发动机开始工作时使用约翰·迪尔 Break-In Plus™ 机油，最短每 100 小时需更换机油及滤清器，最长更换间隔与使用约翰·迪尔 Plus-50™ II 或 Plus-50™ 机油时相同。

发动机大修后，加注约翰·迪尔 Break-In™ 或 Break-In Plus™ 机油。

如果没有约翰·迪尔 Break-In™ 或 Break-In Plus™ 机油，使用满足以下条件之一的 SAE 10W-30 粘度级柴油机机油，并在最长每运行 100 小时时更换机油和滤清器：

- API 保养等级 CE
- API 保养等级 CD
- API Service Classification CC
- ACEA 机油序列 E2
- ACEA 油序列 E1

重要提示： 新发动机或大修后发动机第一次磨合期间，严禁使用 **Plus-50™ II**、**Plus-50™** 或满足以下条件的机油：

API CK-4	**ACEA E9**
API CJ-4	**ACEA E7**
API CI-4 PLUS	**ACEA E6**
API CI-4	**ACEA E5**
API CH-4	**ACEA E4**
API CG-4	**ACEA E3**
API CF-4	
API CF-2	
API CF	

这些机油不能使发动机得到正确磨合：

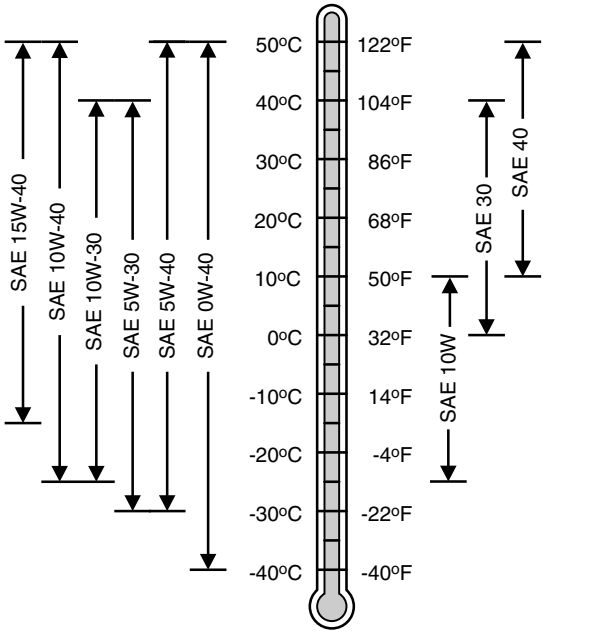
约翰·迪尔 Break-In Plus™ 机油适用于所有排放认证级别的约翰·迪尔柴油发动机。

磨合期后，使用约翰·迪尔 Plus-50™ II、约翰·迪尔 Plus-50™ 或本手册中推荐使用的其他柴油发动机机油。

DX,ENOIL4-14-02NOV16

Break-In 是迪尔公司的一个注册商标
Break-In Plus 是迪尔公司的一个注册商标
PLUS-50 是迪尔公司的一个注册商标

柴油发动机机油 — 3 级和欧 IIIA



TS1743—UN—25APR19

不同气温范围下机油的粘度

未能遵照适用的机油标准和排放间隔会导致发动机出现不在保修范围内的严重损坏。保修，包括排放保修在内，如果使用约翰迪尔机油、零件或服务，则不受限制。

根据换油间隔期间的预期气温范围，选用相应粘度的机油。

应优先选用 John Deere Plus-50™ II 机油。

还推荐使用 John Deere Plus-50™ 机油。

也允许使用 John DeereTorq-Gard™ 机油。

也可使用符合如下一项或多项标准的其他机油：

- API 保养类别 CK-4
- API保养类别 CJ-4
- API 保养类别 CI-4 PLUS
- API 保养类别 CI-4
- ACEA 机油序列 E9
- ACEA 机油序列 E7
- ACEA 机油序列 E6
- ACEA 机油序列 E5
- ACEA 机油序列 E4

首选使用多粘度的柴油机机油。

柴油质量和燃油的含硫量必须符合发动机工作所在地政府的排放法规。

严禁使用含硫量超过 10 000 毫克/公斤（10 000 ppm）的柴油。

DX,ENOIL11-14-23APR19

机油滤清器

机油过滤对保障机器的正常运转和润滑极为关键。 约翰·迪尔品牌机油滤清器特别为约翰·迪尔的各项应用设计并制造。

约翰·迪尔滤清器严格遵守对滤清器介质质量、滤清器效率等级、介质与滤芯端盖结合强度、滤罐的疲劳寿命（如适用）、滤清器密封承压能力等方面工程技术规格的要求。 非约翰·迪尔品牌的机油滤清器可能无法满足约翰·迪尔技术规格的要求。

必须按本手册的规定，定期更换滤清器。

DX,FILT1-14-11APR11

燃油滤清器

在先进的燃油系统中，燃油过滤仍然至关重要。 越来越严格的排放规定以及更高效的发动机要求燃油系统具有更高的运行压力。 只有喷油部件允许的偏差极其微小时才能实现较高的压力。 由于可以容忍的偏差非常微小，它们可以极大的降低碎屑和水的含量。

约翰·迪尔品牌燃油滤清器特别为约翰·迪尔发动机设计并制造。

必须始终按照本手册中的规定更换发动机燃油滤清器，以避免碎屑或水进入发动机。

DX,FILT2-14-14APR11

重型柴油发动机冷却液

发动机冷却系统加入冷却液后，可以为发动机提供全年防腐和防缸套点蚀保护，并提供 -37 ℃（-34 ℉）的低温防冻保护。如果还需更低温度的保护，请咨询约翰迪尔经销商。

重要提示： 为避免损坏机器，禁止将不同的冷却液混合在一起使用。当严重缺乏冷却液时，全部更换各个系统的冷却液。当冷却液缺液量小于 1 升（.26 加仑）时，可添加蒸馏水、去离子水或软化水。

首选使用下列发动机冷却液：

- 约翰·迪尔COOL-GARD™II Premix
- 约翰·迪尔 COOL-GARD II PG Premix

如需使用无毒冷却液配方，请使用约翰·迪尔 COOL-GARD II PG Premix。

推荐使用的其他冷却液

也建议使用下列发动机冷却液：

Plus-50 是迪尔公司的一个注册商标
Torq-Gard 是迪尔公司的一个注册商标

COOL-GARD 是迪尔公司的一个注册商标

- 用优质水稀释过的约翰·迪尔 COOL-GARD II 浓缩液，混合浓度为 40-60%。

约翰·迪尔 COOL-GARD II Premix、COOL-GARD II PG Premix 和 COOL-GARD II 浓缩冷却液不需要使用冷却液补充添加剂。

其他冷却液

在机器保养所在地可能没有约翰·迪尔 COOL-GARD II、COOL-GARD II PG 冷却液。

如果没有这些冷却液，可以采用适用于重型柴油机和至少适合下列一种化学和物理性质的浓缩冷却液或预稀释冷却液：

- 不含任何亚硝酸盐添加剂。
- 按照“约翰·迪尔穴蚀检测方法”或在 60% 或以上的负荷能力下进行的一系列研究，可以提供气缸套气穴保护
- 可以保护冷却系统中的金属（铸铁、铝合金和铜合金，例如黄铜），使其免受腐蚀

以下冷却液混合液中含有这些添加剂：

- 预稀释的乙二醇或丙二醇基（40—60%）重负荷冷却液
- 乙二醇基或丙二醇基重负荷浓缩冷却液，使用时将浓缩液与优质水按照 40%—60% 的比例进行混合

水质

水质对冷却系统的性能至关重要。建议使用蒸馏水、去离子水、去矿物质水同乙二醇和丙二醇基发动机浓缩冷却液混合。

重要提示： 不得使用冷却系统补漏剂或含有补漏剂的防冻液。

禁止混用乙二醇基与丙二醇基冷却液。

禁止使用含亚硝酸盐的冷却液。

CO00263,0000B4E-14-28MAR18

约翰·迪尔 COOL-GARD™ II 冷却液延长剂

有些冷却液添加剂会在发动机工作过程中逐渐耗尽。 对于 COOL-GARD™ II 预混合液和 COOL-GARD II 浓缩液，通过在两次排放冷却液之间添加 COOL-GARD II 冷却液延长剂来补充冷却液添加剂。

除非 COOL-GARD II 测试条测试结果显示需要添加，否则不要添加 COOL-GARD II 冷却液延长剂。 测试条是一种简单、有效的检查方法，可以用来检查发动机冷却液的冰点、添加剂水平和 PH 值。

每隔 12 个月检查一次冷却液，或者因泄露或过热而出现冷却液大量损耗时检查。

重要提示： 禁止用 COOL-GARD II 测试条检查 COOL-GARD II PG。

COOL-GARD II 冷却液延长剂在化学成分适合与所有 COOL-GARD II 冷却液一起使用。 COOL-GARD II 冷却液延长剂不能与含亚硝酸盐的冷却液一起使用。

重要提示： 排放冷却系统和加注以下冷却液时，禁止添加冷却液补充添加剂：

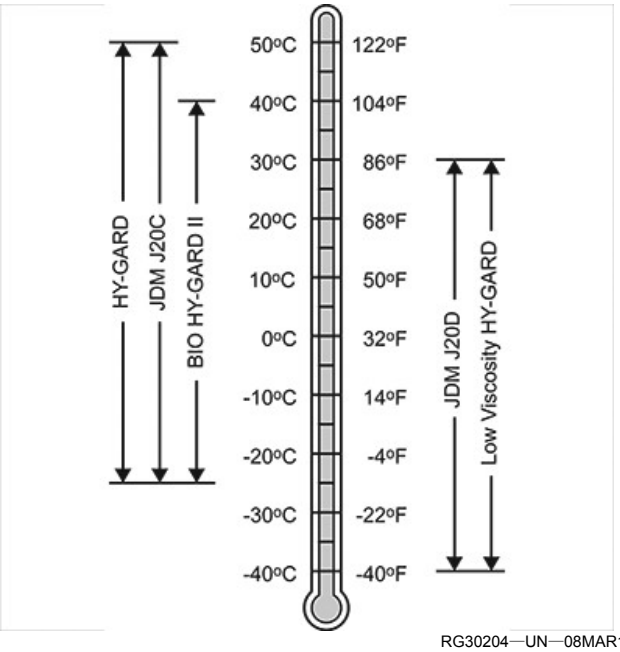
- **约翰·迪尔 COOL-GARD II**
- **约翰·迪尔 COOL-GARD II PG**

不按照建议使用别的冷却液补充添加剂，会导致添加剂不起作用、冷却液凝胶或冷却系统部件受到腐蚀。

按照推荐的浓度添加约翰·迪尔冷却液延长剂。 添加量不允许超过推荐值。

DX,COOL16-14-15MAY13

变速箱和液压油



RG30204—UN—08MAR18

油的空气温度范围

根据换油间隔期间的预期气温范围，选用相应粘度的机油。

优先使用以下油品：

- 约翰·迪尔Hy-Gard™
- 约翰·迪尔低粘度Hy-Gard™

也可使用符合以下要求之一的其他油：

- 约翰迪尔标准 JDM J20C
- 约翰·迪尔标准 JDM J20D

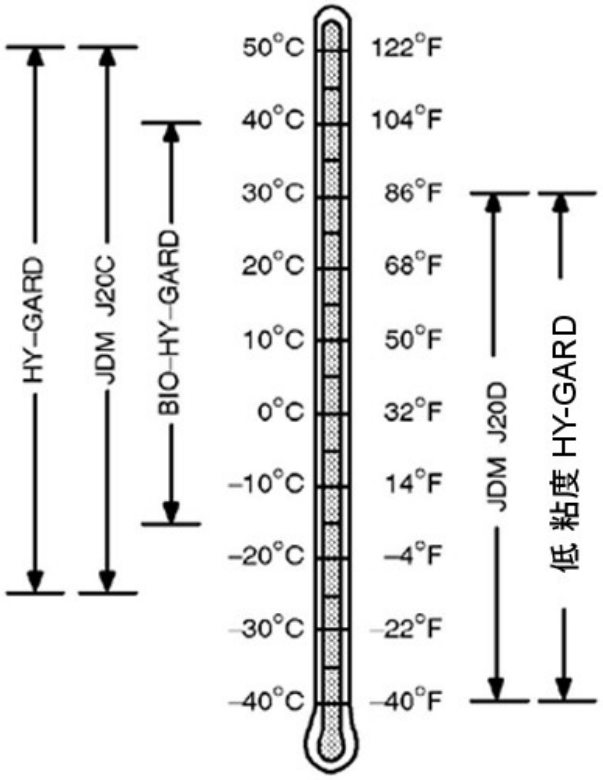
COOL-GARD 是迪尔公司的一个注册商标

Hy-Gard 是迪尔公司的一个注册商标

要求使用可生物降解油品时，可使用约翰·迪尔 Bio Hy-Gard™ II 型油。[2]

DX,ANTI-14-01JAN18

机械前轮驱动前桥壳体油



PUC1578—14—17JUN13

根据换油间隔期内的预期气温范围，使用粘度合适的油品。

建议使用以下油品：

- 约翰·迪尔 HY-GARD
- John Deere HY-GARD - 低粘度

Greatwall 液压/变速箱/制动系统用油。

也可使用符合以下要求之一的其他油：

- 约翰·迪尔 JDM J20C
- 约翰·迪尔 JDM J20D

N400041,0003A67-14-24JAN18

机械前轮驱动轮毂油

根据换油间隔期内的预期气温范围，使用粘度合适的油品。

建议使用以下油品：

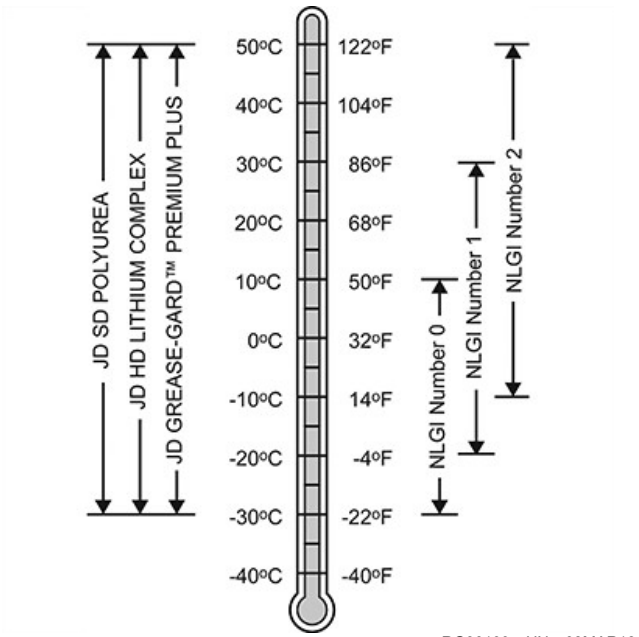
- 约翰·迪尔 GL-5
- 约翰·迪尔EXTREME-GARD

也可使用满足 API 保养级别 GL-5 要求的其他油品。

CO00263,000089D-14-12JAN18

多用途极高压（**EP**）润滑脂

重要提示： 对于自动润滑系统，需要考虑环境气温的差异。



RG30199—UN—08MAR18

适合不同温度范围的润滑脂

根据 NLGI 粘稠度指数和保养间隔内预计的环境温度范围选用润滑脂。

优先选用约翰·迪尔 SD 聚脲类途润滑脂。

推荐使用的其他润滑脂：

- 约翰迪尔锂基复合润滑脂
- John Deere Grease-Gard™ Premium Plus

也可使用能满足如下要求的其他润滑脂：

- NLGI 性能分类 GC-LB
- ISO-L-X-BDHB 2 或 DIN KP 2 N-10 锂基润滑脂，非合成基础油（100—220 毫米²/秒，温度为 40°C 时）

Bio Hy-Gard 是迪尔公司的一个注册商标

[2] *按照 CEC-L-33-T-82 试验方法，Bio Hy-Gard II 满足在 21 天内降解度达到 80% 以上的要求。Bio Hy-Gard II 不能与矿物油混用，否则会降低生物降解性并使润滑油不能再生。*

Grease-Gard 是迪尔公司的一个注册商标

重要提示： 润滑脂中使用的某些类型的增稠剂、基础油和添加剂不适用于其他润滑脂。应避免混用润滑脂。混用不同类型的润滑脂之前，请咨询润滑脂供应商。

DX,GREA1-14-13JAN18

混合润滑油

通常，必须避免混用不同品牌或种类的润滑油。 润滑油制造商为满足一定的技术规格和性能要求，已经在其生产的润滑油中加入了添加剂。

混用不同润滑油会影响这些添加剂的正常功能并降低润滑油工作性能。

请向约翰·迪尔公司经销商了解相关信息和建议。

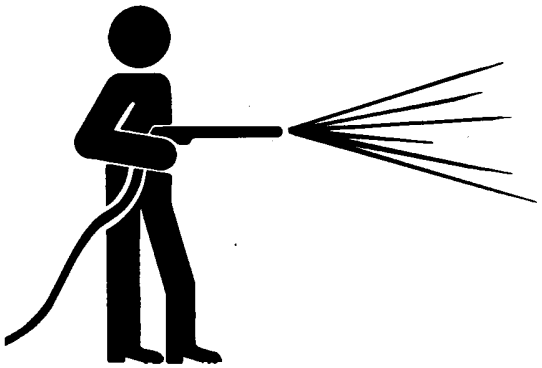
DX,LUBMIX-14-18MAR96

按需维护

按照“维护”一节中的内容，按照“按需维护”项目保养机器。	• 按照“进气、燃油、冷却液和排气维护”一节中的说明，检查发动机进气系统。
	• 按照“进气、燃油、冷却液和排气维护”一节中的说明，清洁格栅网板、散热器、油冷却器和散热器网板。
	• 按照“进气、燃油、冷却液和排气维护”一节中的说明，排放干净燃油系统中的空气。
	• 按照“电气和照明维护”一节中的说明，给电瓶充电。
	• 按照“电气和照明维护”一节中的说明，更换前大灯元件。
	• 按照“电气和照明维护”一节中的说明，更换尾灯和转向灯灯泡。
	• 按照“电气和照明维护”一节中的说明，更换工作灯元件。
	• 按照“电气和照明维护”一节中的说明，更换灯泡。
	• 按照“电气和照明维护”一节中的说明，调整前大灯。
	• 按照“液压系统维护”一节中的说明，预热变速箱/液压系统油。
	• 按照“选择控制阀维护”一节中的说明，检查选择控制阀。
	• 调整手油门摩擦片

N400041,0003ED5-14-26DEC19

卸车后清洗机器



T6642EJ—UN—18OCT88

重要提示： 可减少道路上的盐分和海盐对机器的腐蚀。及时冲洗冬季由卡车运输的设备或由货船运输交付的设备。

避免机器部件故障或损坏。禁止用高压水直接冲洗电子或电气部件和连接器、轴承、液压密封圈、燃油喷射泵或其他敏感部件。冲洗敏感部件时，应降低水压。

避免水渗入密封圈以及类似的部件后面。喷水冲洗这些部件时，喷射角度不得超过**45°**。

避免机器油漆变色。禁止使用酸性、碱性或磨蚀性的肥皂、化学去垢剂或清洗剂。禁止自行晾干机器上的清洗剂。用清洗剂冲洗后，应及时清洗机器。

按照自上而下的顺序冲洗。冲洗模板后面和隐蔽部位，这些部位在运输时容易积聚盐分。

如果使用清洗剂，其浓度必须合适。禁止自行晾干机器上的清洗剂，应及时按照从上到下的顺序清洗干净。约翰·迪尔经销商可以提供适用的清洗剂，去除运输保护涂层时，建议使用这类清洗剂。

使用不正确的去垢剂、浓度过高、清洗不及时或者不彻底，都会导致交付后漆面褪色。

DX,WASH-14-14MAR14

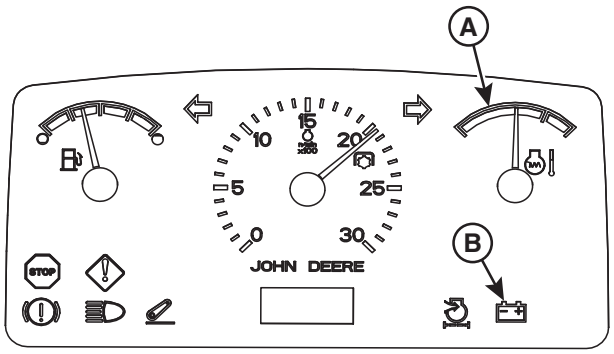
控制装置和仪表维护

按照“控制装置和仪表”一节中的说明，保养控制装置和仪表。

CO00263,000089F-14-12JAN18

发动机操作 — 磨合期检查

重要提示： 至此发动机可以用于正常作业。在第一个 100 个工作小时期间要额外小心，直到完全熟悉了新拖拉机的声音和感觉。务必小心谨慎。



CPA0002751—UN—17MAY16

A—冷却液温度表
B—充电系统指示灯

小心地预热拖拉机。检查充电系统指示灯（B）和冷却液温度表（A）。

避免不必要的发动机怠速运转（5 分钟）。

经常检查机油、冷却液、变速箱/液压油和机械前轮驱动油的油位和液位。观察是否存在液体泄漏。

注意： 如果需要添加机油，应添加应季粘度牌号的机油。只能使用符合“燃油、润滑油和冷却液”一节中所列技术规格的润滑油。

N400041,0003BED-14-20APR18

磨合期保养

重要提示： 保持车轮紧固件紧固，避免损坏拖拉机。操作前检查车轮螺栓上的扭矩，工作第一个 10 小时期间和工作 50 个小时后检查两次，之后定期检查。

在第一个 10 小时期间：

- 如有必要，只使用约翰迪尔发动机磨合油。（参见“燃油、润滑油和冷却液”一节。）
- 按照“维护间隔”一节中的“维护间隔表”中列出的 10 小时保养项目，执行保养。
- 紧固车轮螺栓。（参见“车轮和轮胎操作”一节。）

在第一个 50 小时后：

- 紧固车轮螺栓。（参见“车轮和轮胎操作”一节。）
- 检查交流发电机/风扇皮带张紧度。
- 紧固空气进气软管卡箍。（参见“进气、燃油、冷却液和排气维护”一节。）
- 检查冷却系统软管卡箍。（参见“进气、燃油、冷却液和排气维护”一节。）
- 检查离合器联动装置和离合踏板调整。（参见“转向和制动器维护”一节。）
- 按照“维护间隔”一节中的“维护间隔表”中列出的 50 小时保养项目，执行保养。

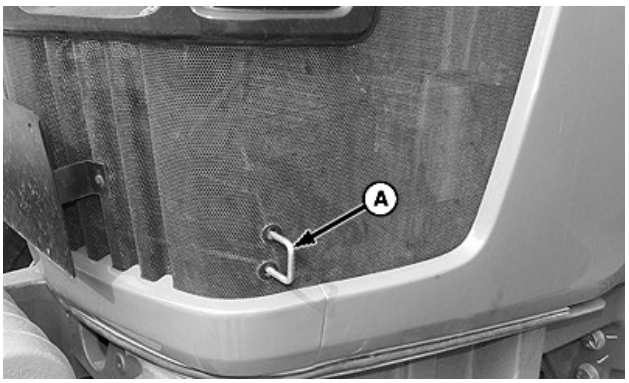
在第一个 100 工作小时后：

重要提示： 如果在第一个 100 工作小时期间是在轻载条件下使用拖拉机，则重新加注指定的机油并再工作 100 个小时，使发动机得到充分磨合。（参见“燃油、润滑油和冷却液”一节中的“柴油发动机机油”部分。）

- 更换机油和滤清器。（参见“发动机维护”一节中的程序。）
- 更换变速箱/液压油滤清器滤芯。（参见“变速箱维护”一节中的程序。）
- 更换机械前轮驱动车桥油。（参见“机械前轮驱动和前桥维护”一节中的程序。）
- 更换机械前轮驱动轮毂油。（参见“机械前轮驱动和前桥维护”一节中的程序。）
- 按照“维护间隔”一节中的“维护间隔表”中列出的 100 小时保养项目，执行保养。

N400041,0003BEE-14-20APR18

打开发动机罩



CPA0002043—UN—19OCT15

A—锁闩手柄

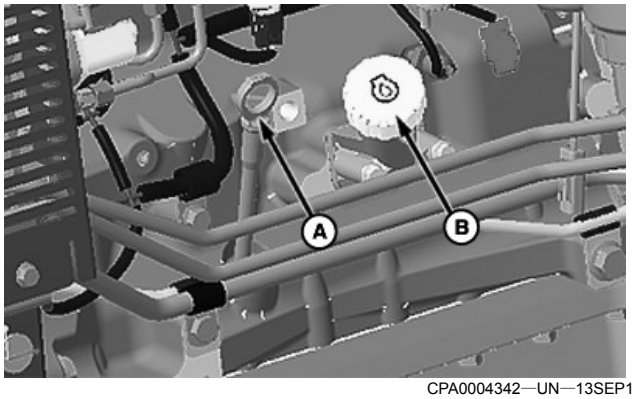
拉锁闩（A）并掀起发动机罩。

N400041,0003A62-14-24JAN18

检查机油油位

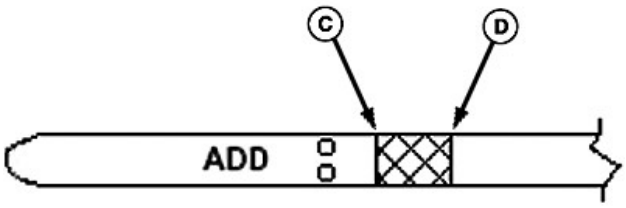
保养间隔 — 每日或每 10 小时

1. 如果发动机没有运转过，起动发动机并以低怠速运转 2—3 分钟。关闭发动机，等待 2—3 分钟，让油排回油底壳。
2. 如果发动机运转过，将转速降至低怠速并使它运转 2—3 分钟。关闭发动机并等待 2—3 分钟。



CPA0004342—UN—13SEP17

发动机



CPA0002115—UN—26OCT15

机油油尺



PUC1885—UN—13FEB09

机油油尺

A—机油油尺
B—机油加注口盖
C—低油位标记
D—高油位标记

3. 检查机油油位。取出并擦拭油尺（A），然后重新将其插到底。拔出油尺（A）检查油位。

注意： 如有必要，拆下左侧护网。

4. 安全工作范围介于油尺上的低油位标记（C）和高油位标记（D）之间。油位低于油尺上的低油位标记（C）时，禁止操作发动机。
5. 拆下下机油滤清器盖（B），添加应季粘度的机油。

（关于机油的技术规格，参见“燃油、润滑油和冷却液”一节。）

CO00263,0000B66-14-04APR18

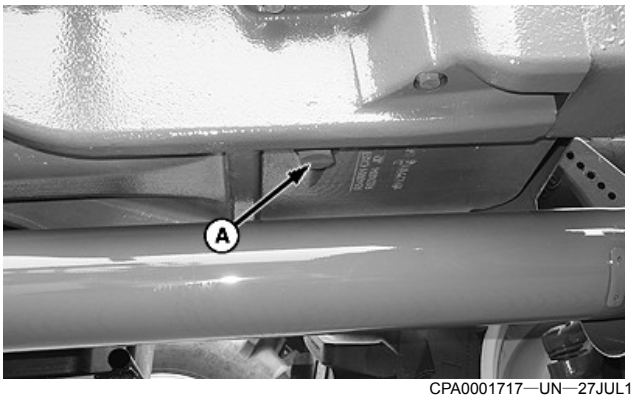
使用合适的润滑油

重要提示： 保养拖拉机时，只能使用“燃油、润滑油和冷却液”一节中指定的润滑油。

CO00263,0000B34-14-23MAR18

更换机油和滤清器

保养间隔
初次 — **100** 小时
定期 — **250** 小时*
定期 — **500** 小时
* 如果使用的不是 PLUS 50 油和约翰迪尔滤清器，应将该保养间隔缩短至 250 小时



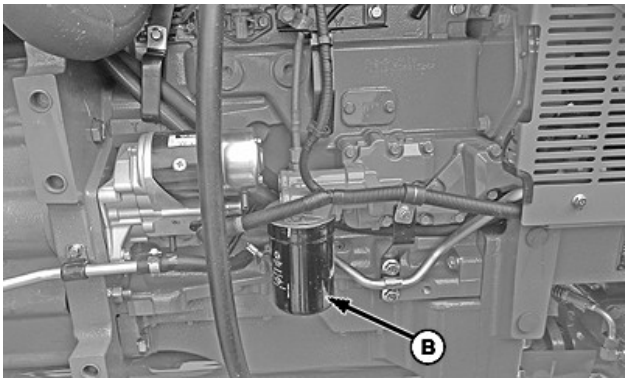
CPA0001717—UN—27JUL15

底视图

A—排放塞

1. 运转发动机，预热机油。关闭发动机。
2. 拆下排放塞（A）放油。

注意： 机油滤清器衬垫的凸起部位应与滤清器座的槽匹配。



CPA0001701—UN—27JUL15

右侧

B—机油滤清器

3. 换油时更换机油滤清器（B）。检查机油滤清器的衬垫，必要时更换。在机油滤清器衬垫上涂抹一层机油，安装滤清器。用手拧紧塞，然后再多拧紧 1/2 圈。
4. 安装并紧固排放塞。
5. 添加应季粘度油。（参见“燃油、润滑油和冷却液”一节。）

技术规格

发动机曲轴箱油—容量. . . . . 12.5 升（3.3 加仑）

N400041,0003B4F-14-02APR18

保养空气滤清器

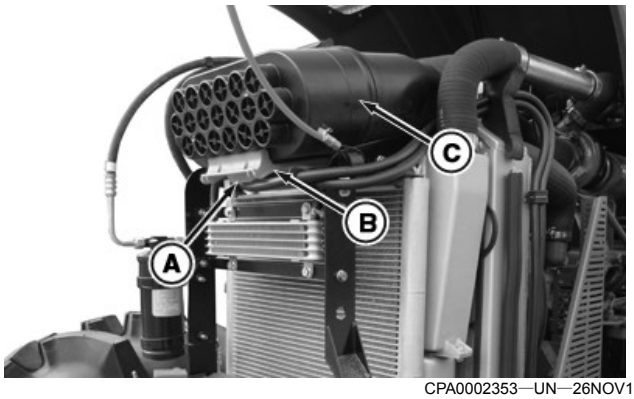
保养间隔 — 250 小时 * *保养间隔因工况的不同而有所区别*

标配为双滤芯空气滤清器。仪表板上的空气滤清器阻塞指示灯亮起则表示初级滤芯脏污。滤芯脏污会导致功率损耗或大量冒烟。

仪表板上的指示灯亮起时或每 250 小时清洁一次初级滤芯。

每年应同时更换一次两级滤芯，无论滤芯状况如何。

1. 掀起发动机罩。



CPA0002353—UN—26NOV15



CQ274950—UN—03JUL06

A—锁
B—手柄
C—盖

2. 拉动锁（A）并向下推手柄（B）。
3. 向上推盖（C）。

重要提示： 禁止使用压缩空气清洁滤清器，这会损坏滤清器。



CQ294107—UN—08AUG12

4. 拉出初级滤清器滤芯（A）。不要用力过猛。如果不能轻松地将滤清器拉出来，则左右晃动一下将其取出。
5. 将初级滤芯在手上轻敲进行清洁。
6. 检查滤清器滤芯周围的橡胶密封圈是否有裂纹或孔洞。如果滤芯有任何问题，将其更换。



CQ294106—UN—08AUG12

7. 检查次级滤清器滤芯状况，根据需要更换。

重要提示： 只有需要更换时才能动次级滤清器滤芯。禁止清洁变脏的次级滤清器滤芯，只能更换。



CQ294107—UN—08AUG12

8. 重新安装初级滤芯时应先安装橡胶密封圈（标签上的箭头对准滤清器壳体）。将其向里推到底。

重要提示： 如果初级滤清器未损坏但仪表板上的指示灯仍亮起，则将两级滤清器一起更换。

9. 盖上盖，锁住手柄。

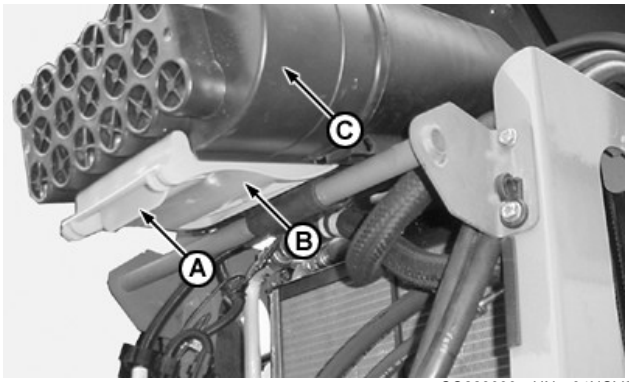
10. 降下发动机罩。

N400041,0003C5B-14-04JUN18

更换空气滤清器滤芯

保养间隔—每年*
* 保养间隔因作业条件的不同而有所区别

1. 掀起发动机罩。



CQ228000—UN—04NOV04



CQ274950—UN—03JUL06

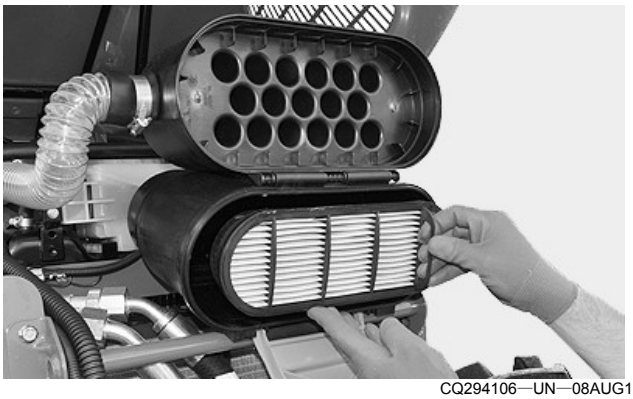
A—锁
B—手柄
C—盖

2. 拉动锁（A）并向下推手柄（B）。
3. 向上推盖（C）。



CQ294107—UN—08AUG12

4. 拉出初级滤清器滤芯（A）。不要用力过猛。如果不能轻松地将滤清器拉出来，则左右晃动一下将其取出。



CQ294106—UN—08AUG12

5. 抓住滤清器架上的手柄将次级滤芯拉出来。
6. 安装新的次级滤芯。将其向里推到底。



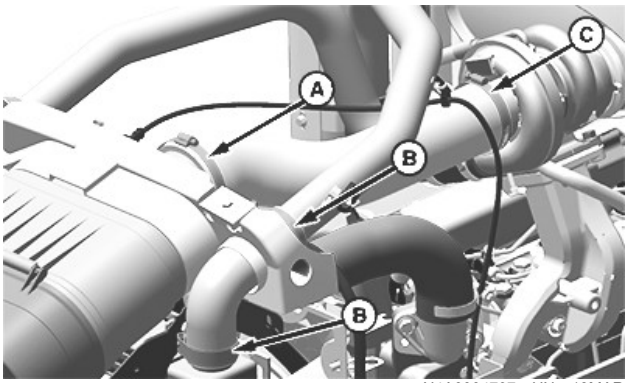
CQ294107—UN—08AUG12

7. 安装新的初级滤芯时应先安装橡胶密封圈（标签上的箭头对准滤清器壳体）。将其向里推到底。
8. 盖上盖，锁住手柄。
9. 降下发动机罩。

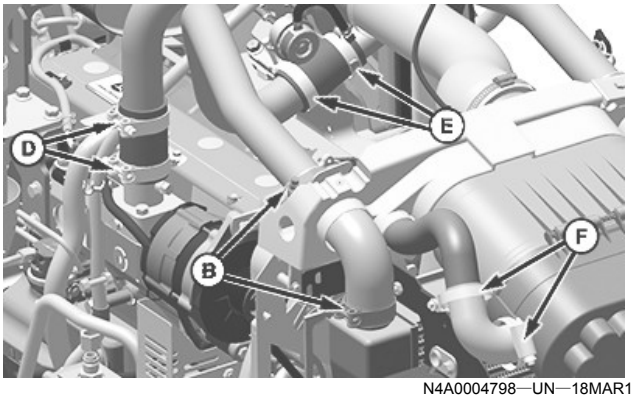
CO00263,0000A17-14-29JAN18

检查进气系统

保养间隔 — 按需



N4A0004797—UN—18MAR18



N4A0004798—UN—18MAR18

A—空气滤清器出口软管卡箍
B—增压空气冷却器软管卡箍（**2** 个）
C—涡轮增压器进口软管卡箍
D—发动机进气口软管卡箍（**2** 个）
E—涡轮增压器出口软管卡箍（**2** 个）
F—多尘吸气器软管卡箍（**2** 个）

检查进气系统卡箍（A、B、C、D、E 和 F）是否紧固。

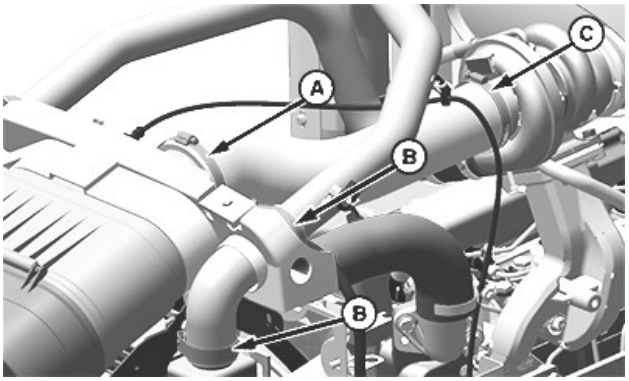
CO00263,0000AE6-14-16MAR18

检查软管和软管卡箍是否紧固

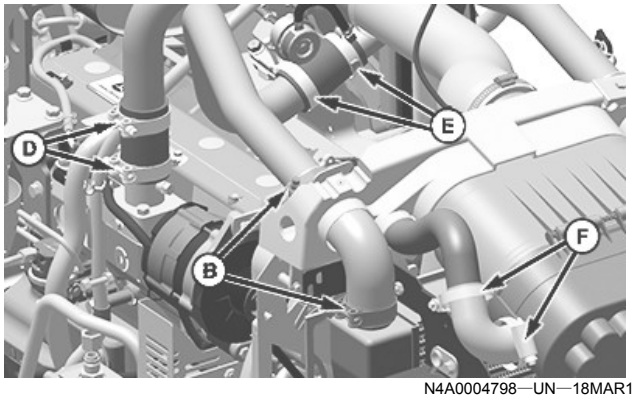
保养间隔 — **500** 小时

检查以下系统软管卡箍是否紧固：

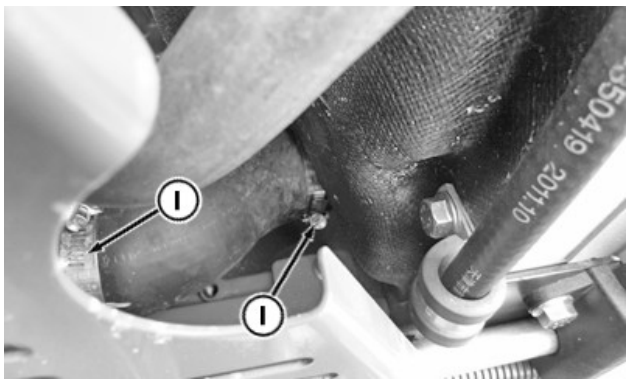
- 发动机进气系统
- 发动机冷却系统
- 液压系统
- 燃油系统



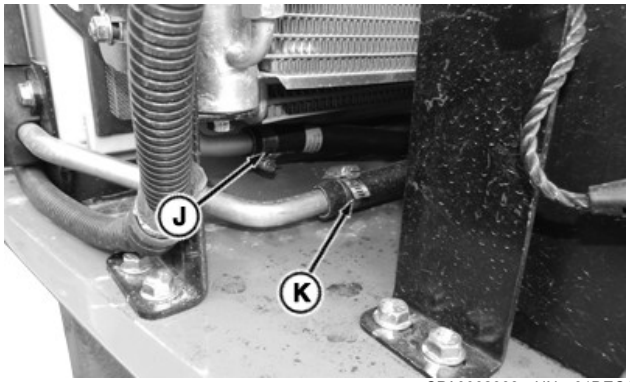
N4A0004797—UN—18MAR18



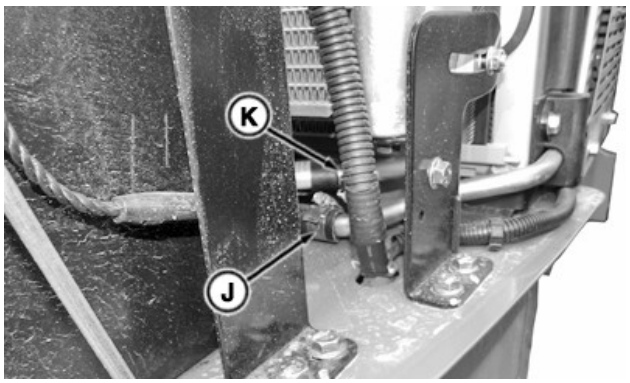
N4A0004798—UN—18MAR18



CPA0002367—UN—02DEC15



CPA0002368—UN—01DEC15



CPA0002365—UN—01DEC15

A—空气滤清器出口软管卡箍
B—增压空气冷却器软管卡箍（**2** 个）
C—涡轮增压器进口软管卡箍
D—发动机进气口软管卡箍（**2** 个）
E—涡轮增压器出口软管卡箍（**2** 个）
F—多尘吸气器软管卡箍（**2** 个）
I—散热器出口软管卡箍（**2** 个）

J—液压油冷却器出口卡箍（**2** 个）
K—液压油冷却器进口卡箍（**2** 个）

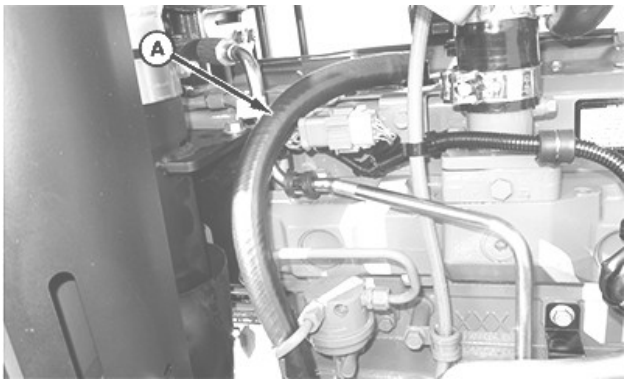
检查所有的软管是否有裂纹，裂纹会导致泄漏或故障。根据需要更换。

CO00263,0000B1E-14-21MAR18

清洁发动机曲轴箱通气管

保养间隔 - **1000** 小时

小心： 如果用压缩空气吹除，压缩空气压力不能超过 210 千帕（2 巴）（30 磅/平方英寸）。请无关人员远离现场，防止碎片飞溅，穿戴个人防护装备，包括护目镜。



N4A0004799—UN—18MAR18

A—曲轴箱通气管

- 从发动机上拆下曲轴箱通气管（A）。在溶剂中清洗或用压缩空气吹除。
- 将通气管通气阀盖安装到发动机上。检查确认确认通气管没有扭结或受到挤压。

CO00263,0000B1F-14-21MAR18

禁止改动燃油系统

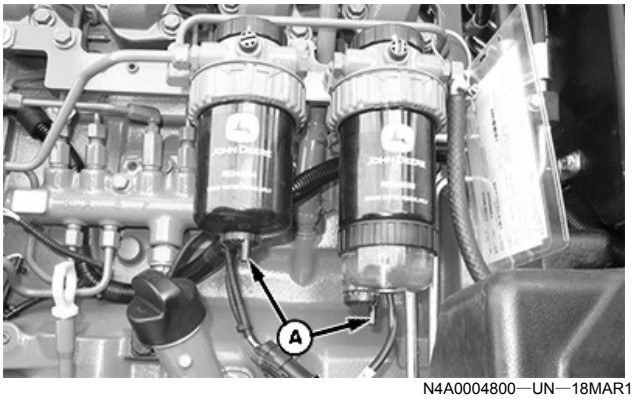
重要提示： 如果对喷油泵、喷油泵正时或喷油器进行任何非制造商推荐的改动或变动将自行终止制造商给予买方的产品保修责任。（参见封面内的保修信息。）

禁止自行检修喷油泵或燃油喷油器。这项工作需要经过专业培训的人士使用专用工具完成。（请与约翰迪尔授权经销商联系。）

N400041,0003B5B-14-03APR18

排空燃油滤清器中的水和沉淀物

保养间隔 — 每日/**10** 小时



N4A0004800—UN—18MAR18

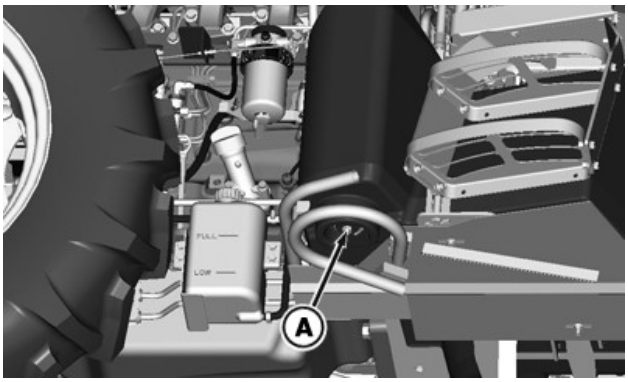
A—排放端口（**2** 个）

1. 将一个合适的容器放在排放端口（A）下方。
2. 打开排放端口（A），排出水和沉淀物。
3. 当燃油变清后关闭排放端口。

CO00263,0000B20-14-21MAR18

排空燃油滤清器中的水和沉淀物

保养间隔 — **250** 小时



CPA0001229—UN—13JAN15

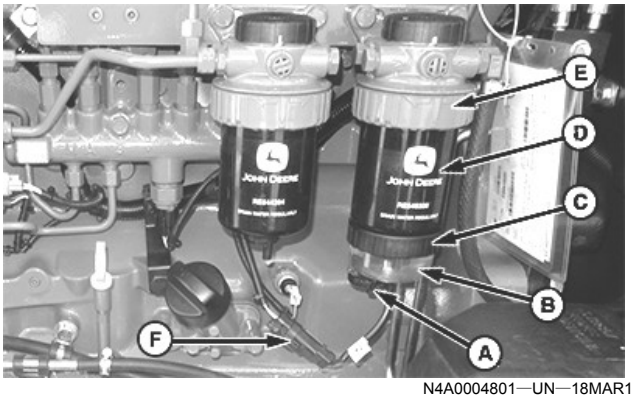
A—排放塞

- 将放油塞（A）放在底部的燃油箱左前角。
- 将合适的容器放在放油塞下，并松开塞子。当流出的燃油开始变清时，拧紧排放塞。

CO00263,0000B21-14-21MAR18

更换初级燃油滤清器

保养间隔 — **500** 小时



N4A0004801—UN—18MAR18

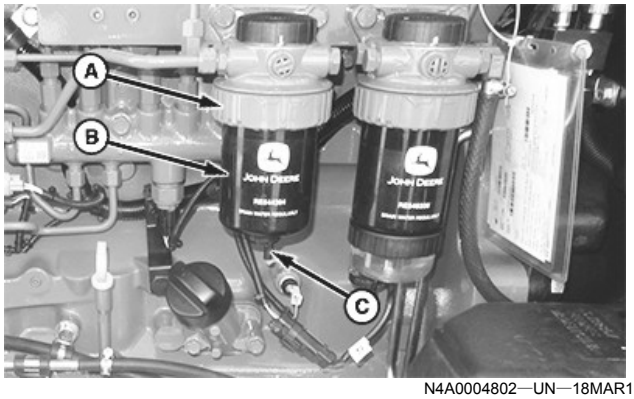
A—排放端口
B—油水分离器杯
C—下挡环
D—初级燃油滤清器
E—上挡环
F—接线线束

1. 将一根放油管连接到排放口（A），并在排放口下方放置一个合适的容器。
2. 打开排放端口（A），排放燃油滤清器里的燃油。
3. 松开下挡圈（C）。拆下油水分离器杯（B）。断开接线线束（F）的连接。
4. 松开上挡环（E），拆下初级燃油滤清器（D）和滤清器密封圈。
5. 报废旧滤清器。检查滤清器密封圈是否存在裂纹、损坏或其他泄漏的痕迹。根据需要更换。
6. 清洁并干燥油水分离器杯。根据需要更换。
7. 将油水分离器杯安装到新的初级燃油滤清器上。紧固挡环直到其卡入位。不要拧得过紧。
8. 将新的初级燃油滤清器和滤清器密封圈安装到机器上。紧固挡环直到其卡入位。不要拧得过紧。
9. 连接接线线束。
10. 排空燃油系统中的空气。（参见本节中的“排空燃油系统中的空气”部分。）

CO00263,0000AEC-14-16MAR18

更换次级燃油滤清器

保养间隔 — **500** 小时



N4A0004802—UN—18MAR18

A—挡环
B—次级燃油滤清器
C—排放端口

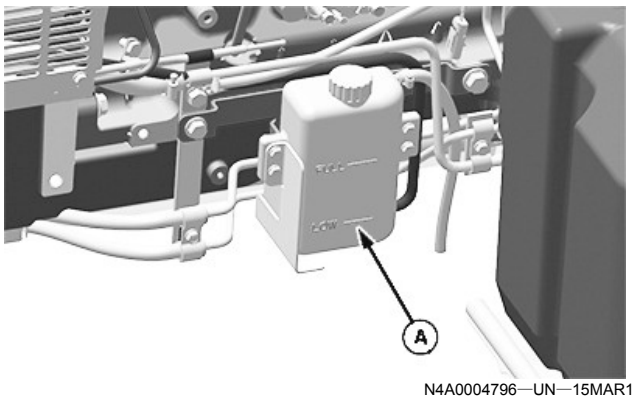
1. 将一根放油管连接到排放口（C）上，并在排放口下方放置一个合适的容器。
2. 打开排放端口（C），排放燃油滤清器里的燃油。
3. 松开挡圈（A），拆下次级燃油滤清器（B）和滤清器密封圈。
4. 报废旧滤清器。检查滤清器密封圈是否存在裂纹、损坏或其他泄漏的痕迹。根据需要更换。
5. 安装新的滤清器和密封圈。紧固挡环直到其卡入位。不要拧得过紧。
6. 排空燃油系统中的空气。（参见本节中的“排空燃油系统中的空气”部分。）

CO00263,0000B51-14-28MAR18

检查冷却液液位

保养间隔 — **10** 小时

小心：在冷却液冷却之前禁止拆下罐盖。慢慢拆下罐盖以释放压力。



N4A0004796—UN—15MAR18

A—冷却液箱

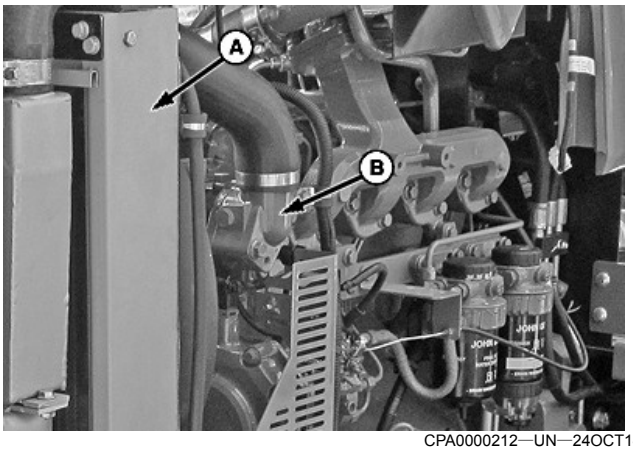
检查冷却液液位是否在罐上的“满”和“低”标记之间。如果液位低于“低”标记，则在液罐（A）中添加

冷却液，使液位上升到“高”标记处。（参见“燃油、润滑油和冷却液”一节。）

N400041,0003BEF-14-20APR18

检查冷却系统是否泄漏

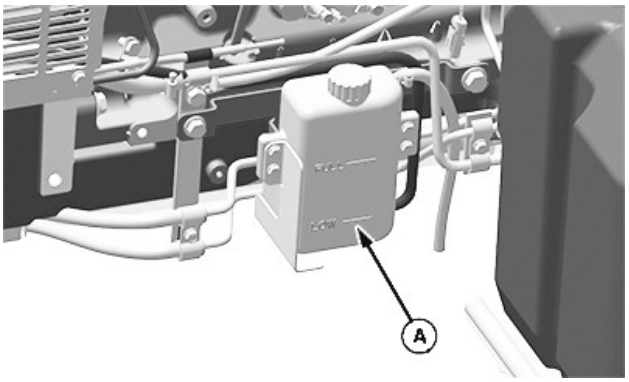
保养间隔 — **500** 小时



CPA0000212—UN—24OCT14

A—散热器
B—节温器壳体衬垫

1. 检查散热器（A）底座周围是否有沙眼其他可能泄漏冷却液的地方。
2. 检查节温器壳体衬垫（B）周围是否有任何冷却液泄漏痕迹。



N4A0004796—UN—15MAR18

A—冷却液箱

3. 检查冷却液罐（A）是否有裂纹或任何冷却液泄漏迹象。

CO00263,0000AEF-14-16MAR18

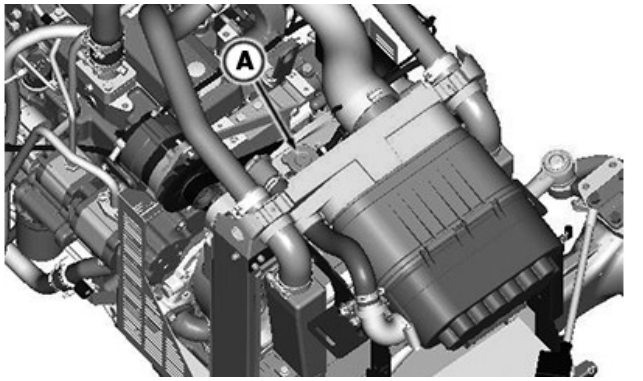
冲洗冷却系统

保养间隔 — 每 **2** 年或每 **2000** 小时[ab]

[a] 按照要求每年检查一次冷却液。如果使用的是约翰迪尔 COOL-GARD，可将保养间隔延长至 5000 小时或 5 年。
[b]按照要求每年检查一次冷却液，如果使用的是约翰迪尔 COOL-GARD II，可将保养间隔延长到 6000 小时或 6 年。

为保证机器高效运转，至少每两年就要排空以前的冷却液，冲洗整个系统，加注干净的防冻剂溶液。

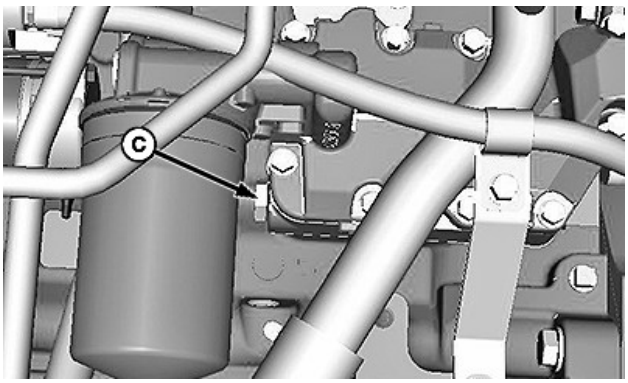
小心： 禁止拆下散热器盖或在冷却液冷却之前排空冷却液。慢慢松开散热器盖释放压力。



CPA0002445—UN—20DEC15



CPA0001069—UN—27OCT14



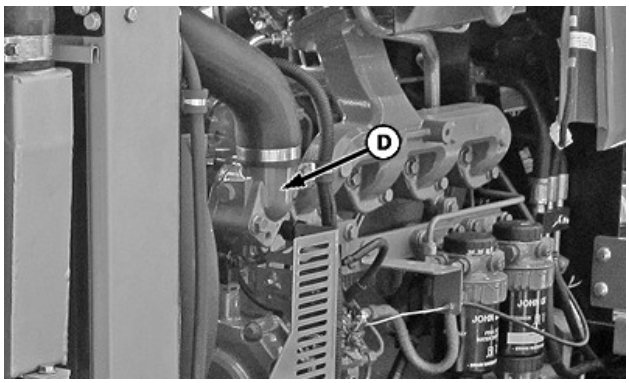
CPA0002559—UN—27JAN16

A—散热器盖
B—散热器排放阀
C—发动机缸体排放阀

1. 拧下散热器盖（A）。打开散热器上的排放阀（B），并接上一根排放软管。将软管连接到容器

上，排空散热器中的冷却液。打开发动机缸体排放阀（C），排空发动机缸体中的冷却液。

重要提示： 为了确保冲洗干净，必须拆下节温器。



CPA0001070—UN—27OCT14

D—节温器壳体

2. 拆下节温器壳体（D），拆下节温器，然后安装节温器壳体（不带节温器）。按照技术规格要求的扭矩紧固节温器壳体螺栓。

技术规格

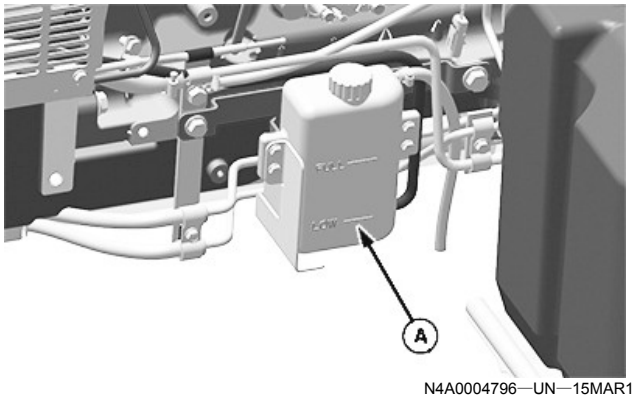
节温器壳体螺栓—转矩. . . . . 70 牛·米（52 磅英尺）

3. 用水冲洗系统 — 关闭所有排放阀/塞，用干净的水加注系统。发动机运转大约 10 分钟，搅起锈或沉淀物。在锈和沉淀物沉淀前，关掉发动机并立即排空系统中的水。
4. 用散热器清洁剂冲洗系统 — 关闭所有的排放阀/塞，用优质的商用散热器清洁剂和水加注冷却系统。关闭发动机并排放冷却系统。
5. 用水冲洗系统 — 关闭所有排放阀/塞，用干净的水加注系统。发动机运转约 10 分钟，然后排出冲洗水。
6. 拆下节温器壳体并清理掉衬垫材料。给新衬垫涂上衬垫密封剂，然后安装节温器壳体。按照技术规格要求的扭矩紧固节温器壳体螺栓。

技术规格

节温器壳体螺栓—转矩. . . . . 70 牛·米（52 磅英尺）

7. 加注新冷却液 — 关闭所有的排放阀/塞，加注“燃油、润滑油和冷却液”一节中指定的防冻液、软水和冷却液调节剂的混合液。



N4A0004796—UN—15MAR18

A—冷却液箱

8. 检查冷却液液位。给散热器加注冷却液，直到冷却液箱（A）的液位达到溢流罐上的“满”和“低”液位标记之间。使发动机运转到正常工作温度。使发动机自行冷却下来（最好是放置一整夜），然后重新检查冷却液液位。冷态发动机的液位应在冷却液箱上的“低”标记位置。
9. 加注冷却系统时，需要多次的运转/冷却，以使系统的冷却液液位稳定下来。额外添加冷却液，使冷却系统达到正确的液位。

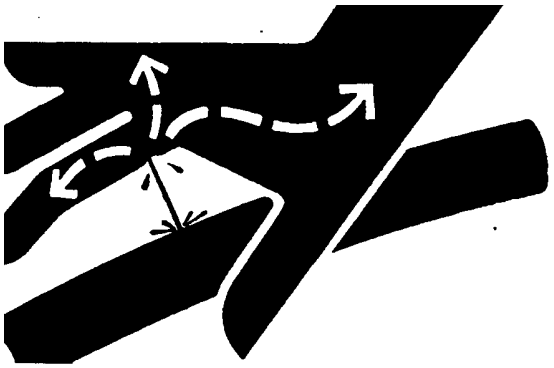
N400041,0003BF0-14-20APR18

排空燃油系统中的空气

保养间隔 — 按需

小心： 喷射的高压液体可穿透皮肤，造成严重伤害。为避免受到伤害，断开液压油管的连接前必须先释放系统压力。用一张纸板检查泄漏情况。注意保护好双手和身体，防止受到高压液体的伤害。

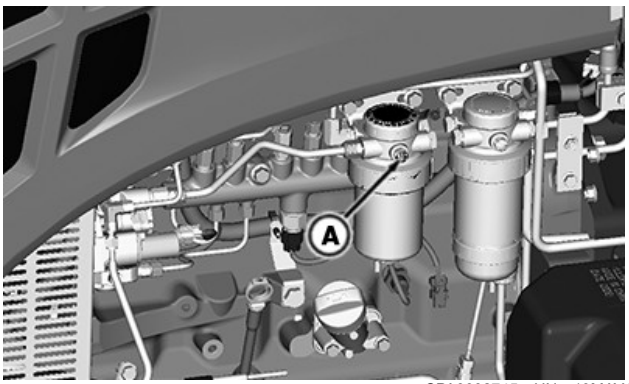
发生事故，应立即就医。穿入皮肤的任何液体必须在几小时内通过外科手术的方法清除，否则会产生坏疽。不熟悉这类伤害处理方法的医生，请参考相关的医学书籍或咨询有关人员。位于美国依里诺依州莫林市的迪尔公司医学部，可提供此类信息。



X9811—UN—23AUG88

只要打开检修过燃油系统（断开过管路的连接或拆过滤清器），就必须排空系统中的空气。

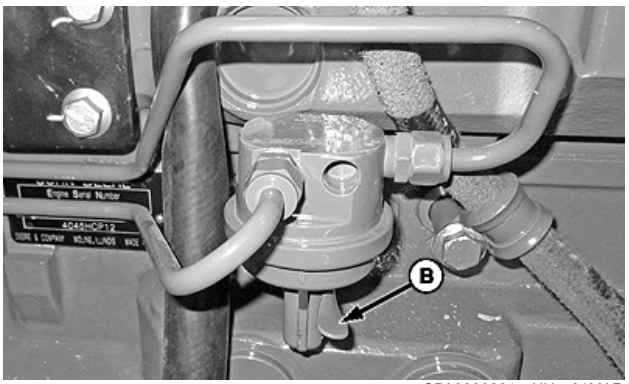
按照如下步骤，在滤清器部位给系统放气：



CPA0002745—UN—19MAY16

A—放气螺钉（**2** 个）

1. 用手将燃油滤清器底座上的滤清器放气螺钉（A）拧松两整圈。



CPA0000834—UN—31MAR15

B—手油泵

a. 操作手油泵（B），直到燃油油流中没有气泡为止。

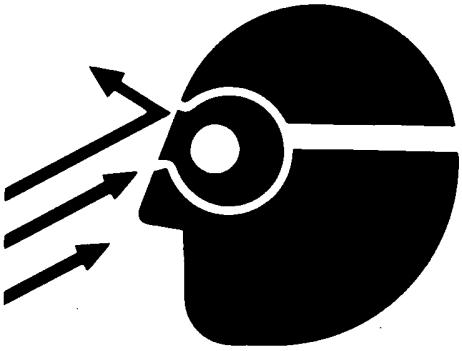
b. 拧紧放气螺钉，继续操作手油泵，直到再感觉不到泵送动作。使手油泵留在向上位置，并远离缸体。

2. 起动发动机并检查有无泄漏。

N400041,0003B50-14-02APR18

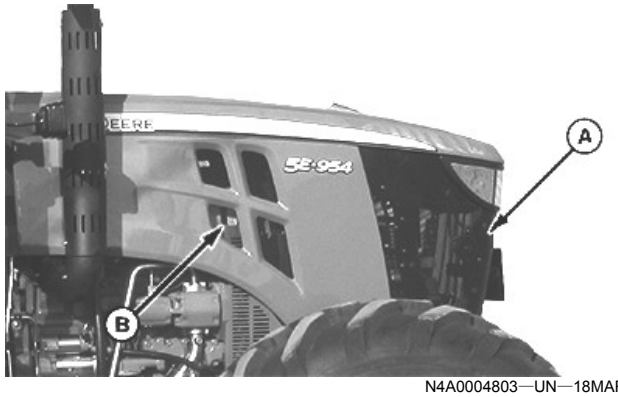
清洁前格栅、侧网板、散热器和油冷却器

保养间隔—根据需要



TS266—UN—23AUG88

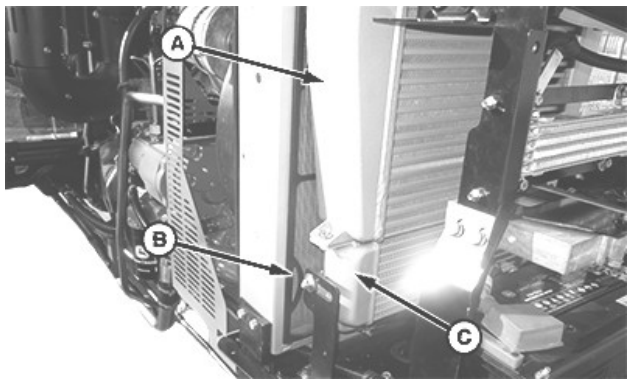
小心： 如果用压缩空气吹除，压缩空气压力不能超过 **210** 千帕（**2** 巴）（**30** 磅/平方英寸）。请无关人员远离现场，防止碎片飞溅，穿戴个人防护装备，包括护目镜。



N4A0004803—UN—18MAR18

A—前格栅
B—侧网板（**2** 个）

1. 只要前格栅（A）或侧网板（B）上有杂物，应及时关闭发动机并用刷子清洁。



N4A0004804—UN—18MAR18

A—增压空气冷却器
B—散热器清洁滤网
C—机油冷却器

2. 掀起发动机罩，查看散热器上是否有杂物积聚。如有，用刷子或压缩空气小心地清洁干净散热器清洁滤网（C）。

3. 根据需要清洁油冷却器（C）和增压空气冷却器（A）。

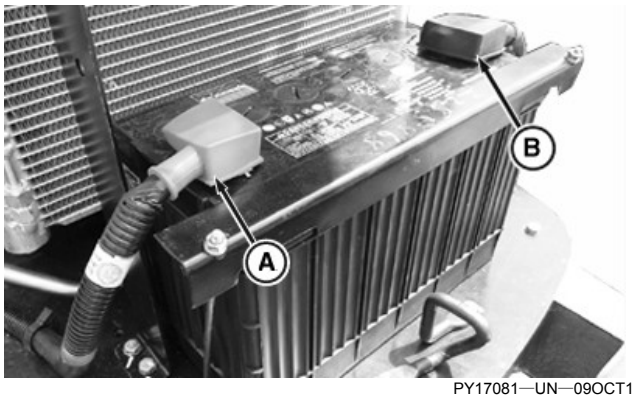
4. 如果需要更彻底的清洁，必须从后面用压缩空气或水清洁散热器。将弯曲的散热叶片矫直。

N400041,0003BF1-14-20APR18

电气保养注意事项



TS204—UN—15APR13



PY17081—UN—09OCT12

A—正极（**+**）电瓶电缆
B—负极（**-**）电瓶电缆

小心： 因电解液释放的气体极易爆炸，因此电瓶必须远离火星和明火。使用助力电瓶时，遵照“发动机操作”一节中的说明。

为避免触电和灼伤，在检修电气系统的任何部分之前，都要断开负极（**-**）电瓶电缆（**B**）的连接，如需拆下电瓶，还需要拆下正极（**+**）电缆。

确保所有电气防护罩安装在位。

如果因整机断电防护或修理作业需要而断开电瓶电源，应在关闭钥匙开关后等待至少 **30** 秒钟，给 **ECU** 数据存储提供足够的时间，然后再断开电瓶连接。

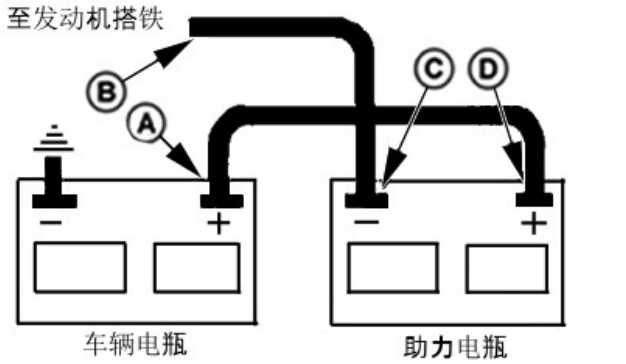
N400041,0003B51-14-02APR18

使用助力电瓶

小心： 电瓶气体会引起爆炸：

- 电瓶充电时禁止吸烟.
- 远离火焰和火花
- 电瓶冻结后禁止为其充电。
- 禁止将助力电瓶负级电缆连接至您想起动的车辆的负极（**-**）端。而应该使用发动机或拖拉机结构性部件上干净的搭铁点。

1. 接近电瓶。



PUC1572—14—17JUN13

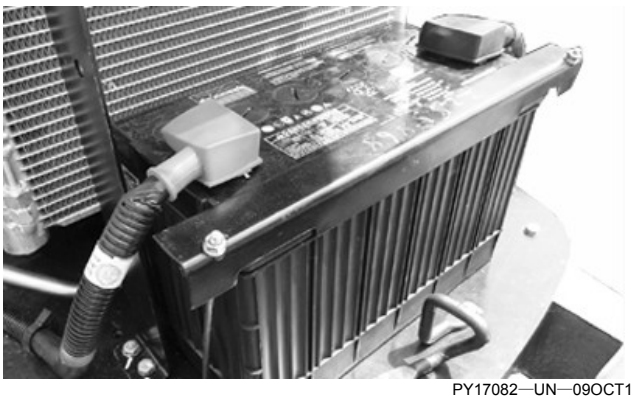
A—拖拉机电瓶正极（**+**）接线柱
B—发动机搭铁
C—助力电瓶负极（**-**）接线柱
D—助力电瓶正极（**+**）接线柱

2. 将正极（**+**）助力电瓶电缆连接到助力电瓶的正极（**+**）接线柱（D）上。
3. 将正极（**+**）助力电瓶电缆的另一端连接到拖拉机电瓶正极（**+**）接线柱（A）上。
4. 将负极（**-**）助力电瓶电缆连接到助力电瓶负极（**-**）接线柱（C）上。
5. 将负极（**-**）助力电瓶的另一端连接到发动机搭铁（B）上，远离电瓶和起动机。

N400041,0003B52-14-02APR18

清洁电瓶

保养间隔 - **50** 小时



PY17082—UN—09OCT12

要接近电瓶，可参照本节中的相关程序。

将变速杆置于空挡“N”，将制动踏板锁在一起。踩下制动踏板，结合驻车制动器。

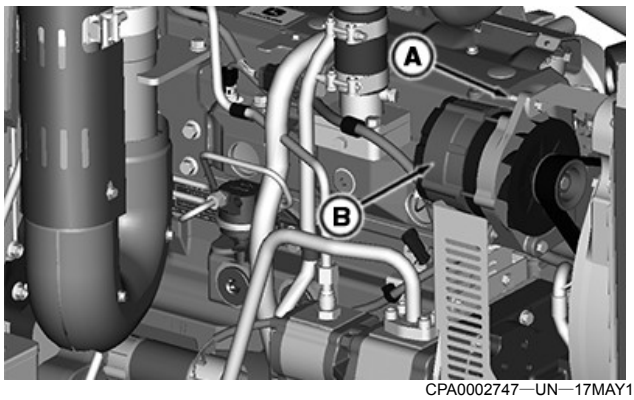
一直向下扳手油门，使发动机以怠速运转 1 到 2 分钟。关闭发动机。

用湿布擦拭电瓶。如果需要，清洁并拧紧连接部位。

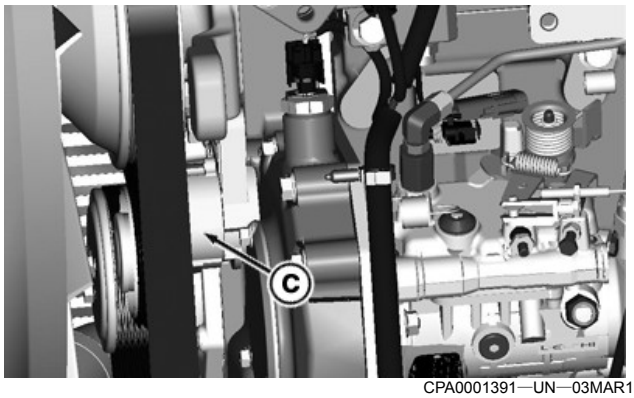
N400041,00019FC-14-03APR20

更换风扇皮带

1. 掀起发动机罩。
2. 断开电瓶上负极（-）电缆的连接。



CPA0002747—UN—17MAY16



CPA0001391—UN—03MAR15

A—螺栓
B—交流发电机
C—张紧器

3. 松开螺栓（A），并用一把扳手顺时针旋转张紧器（C），松开皮带。
4. 拽风扇周围的皮带，从传动皮带轮拆下皮带。
5. 按照与拆卸时相反的顺序安装新皮带。

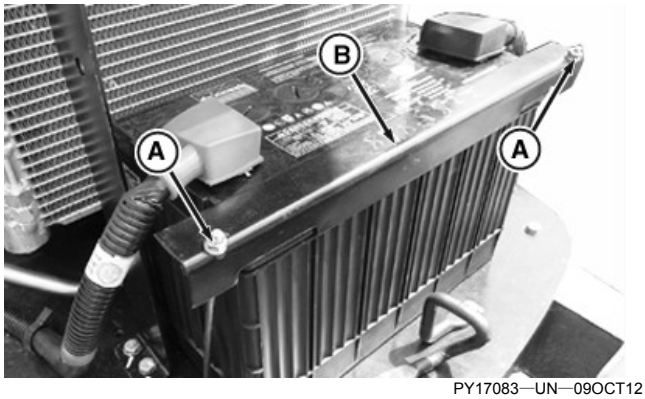
N400041,0003BD9-14-18APR18

拆下电瓶

1. 接近电瓶。

小心： 首先断开负极（接地）电缆的连接，最后连接，以避免产生火花。

2. 先断开电瓶负极（-）电缆的连接，然后断开电瓶正极（+）电缆的连接。



PY17083—UN—09OCT12

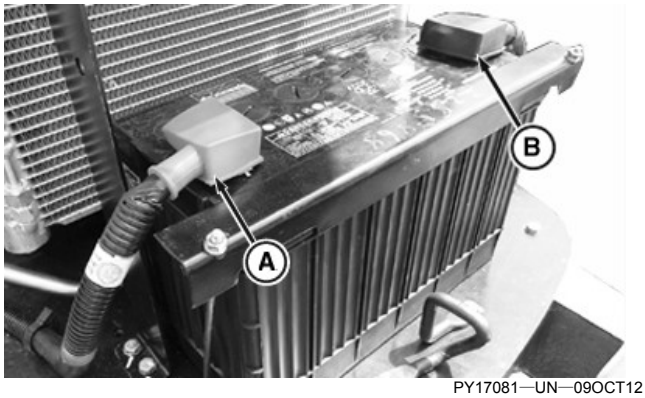
A—螺母（**2** 个）
B—固定支架

3. 松开螺母（A），然后朝下旋转压紧支架（B）松开电瓶。
4. 提起电瓶并将其从机器上滑出。

N400041,0003A49-14-29JAN18

保养电瓶

保养间隔 — 按需



PY17081—UN—09OCT12

A—正极（**+**）电瓶端子
B—负极（**-**）电瓶端子

1. 用湿布擦净电瓶，保持电瓶清洁。保持接线端（A和B）清洁且紧固。用比例为四份水和一份小苏打的溶液冲洗接线端，以清除腐蚀物。

小心： 首先断开负极（接地）电缆的连接，最后连接，以避免产生火花。

2. 保持电瓶处于充满电状态，特别是寒冷天气时。如果已连接了电瓶充电器，则将正极电缆连接到正极（+）电瓶端子（A）上。将负极（-）电瓶充电器电缆连接到拖拉机机架上的良搭铁上。
3. 在端子上涂上少许润滑脂。

N400041,0003A4A-14-24JAN18

电瓶更换技术规格

更换电瓶时，请使用约翰·迪尔的电瓶或同类产品。请与约翰迪尔授权经销商联系。

技术规格	
电瓶—电压	12 伏
-18°C（0°F）时的冷起动电流（安培）	850 安培

N400041,0003B5D-14-03APR18

给电瓶充电

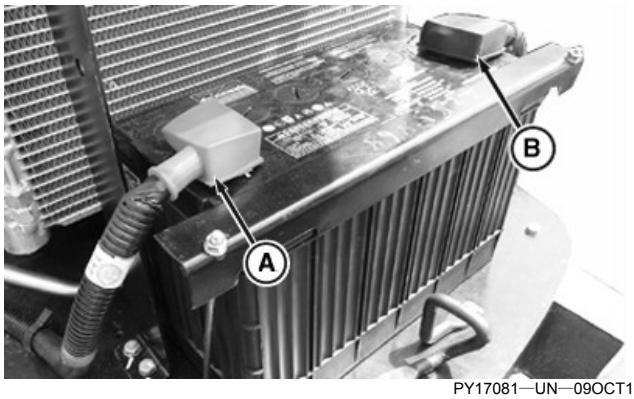
保养间隔—根据需要

保持电瓶处于充满电状态，特别是寒冷天气时。



TS204—UN—15APR13

小心： 电瓶释放的气体会引起爆炸。防止火花和火焰靠近电瓶。连接或断开电瓶充电器之前，先关闭充电器。在一个远离电瓶的位置上最后连接和断开连接。



PY17081—UN—09OCT12

A—正极（**+**）电瓶端子
B—负极（**-**）电瓶端子

1. 关闭充电器，将正极电瓶充电器引线连接到电瓶正极（**+**）端子上。将负极充电器引线固定到拖拉机机架上，并远离电瓶。
2. 接通充电器并重新为电瓶充电，使用充电器时应遵守电瓶制造商的相关说明。按照说明检查电瓶状况。
3. 如需断开电瓶充电器的连接，关闭充电器。首先拆下充电器的负极引线，再拆下充电器正极引线。

N400041,0003BDA-14-18APR18

检查电瓶状况

保养间隔 - **50** 小时



TS204—UN—15APR13

小心： 电瓶中的气体容易爆炸。电瓶附近不得有任何火花和火焰。用手电筒检查电瓶电解液液位。

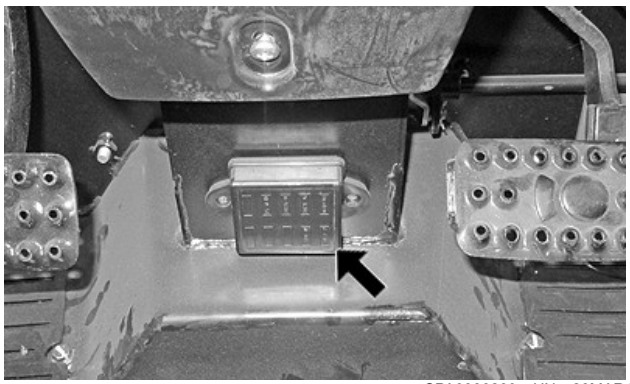
禁止将金属物跨接在接线柱上来检查电瓶的充电情况。应该用电压表或液体比重计。

断开连接时，必须先断开电瓶搭铁（－）卡箍的连接，而重新连接时，必须最后一个连接搭铁卡箍。

1. 用电瓶液体比重计检测每个电瓶单元的电解液比重。如果读数低于1.215，则需要充电。如果电池格之间的差超过 .050 或电池充电值未超过 1.225，必须更换电瓶。
2. 根据电解液温度变差标定比重读数。当温度高于 80 °F 时，每 10 °F 要将第 1 步所得到的读数加上 0.004（高于 27 °C 时，每 10 ° 要加上 0.007）。如果电解液温度低于80°F（27°C）按同样比率减去。充满电后，正确的电瓶比重应为1.265 - 1.280。
3. 每隔一小时测量一次，连续测量三次，如果三次的液体比重计读数均显示比重没有升高，可认为电瓶已充满。

CO00263,0000B54-14-28MAR18

保险丝位置



CPA0000239—UN—26MAR15

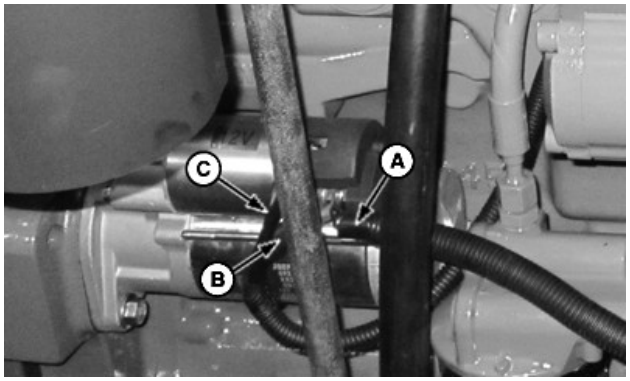
保险丝额定值	颜色
5 安培	棕色
10 安培	红色
15 安培	蓝色
20 安培	黄色
30 安培	绿色

重要提示： 禁止用额定电流高的保险丝更换原来的保险丝，否则可能会损坏机器。如果使用原规格的保险丝无法承受电气负荷且不断地烧坏，请约翰迪尔经销商检查电气系统。

N400041,0003BDB-14-18APR18

起动机电线连接

重要提示： 在检修电气系统的任何部分前，必须先断开电瓶负极（接地）电缆的连接。应恢复所有其他连接后，再连接接地电缆。



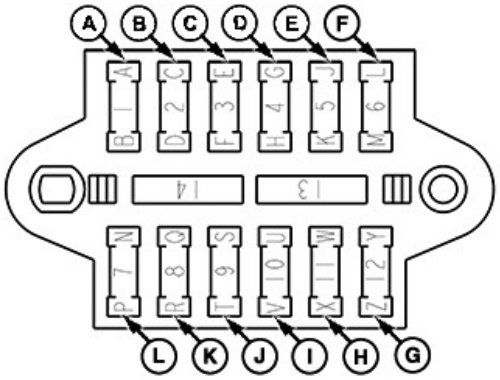
CPA0000546—UN—26DEC13

A—电瓶电缆
B—交流发电机电缆
C—电磁阀电线

1. 将电瓶电缆（A）和交流发电机电缆（B）连接到电磁阀接线柱的粗侧。
2. 将电磁阀电线（C）连接到电磁阀端子的细侧。

N400041,0003BDC-14-18APR18

保险丝规格和功能



N4A0004866—UN—23MAR18

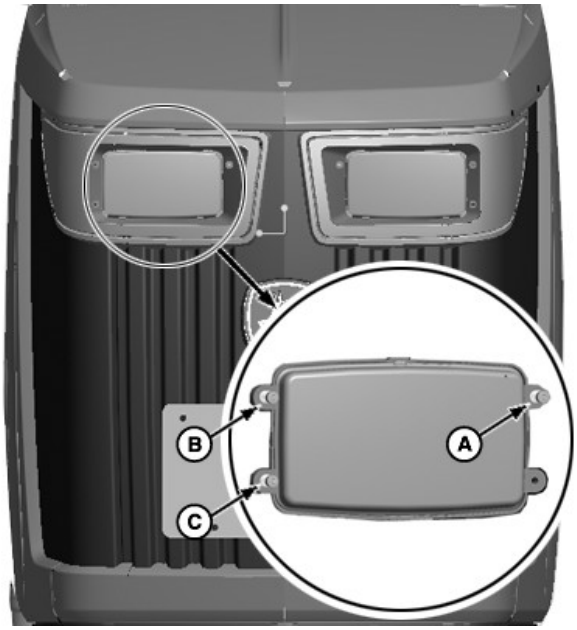
图	保险丝功能	保险丝规格
A	转向灯	15A
B	灯	15A
C	EQRL	20A
D	制动灯	10A
E	仪表组/雨刷器	10A
F	风扇/加热器	5A
G	工作灯	15A
H	钥匙开关	20A
I	喇叭/车内顶灯	5A
J	光束灯	15A
K	点烟器	15A
L	电源输出	30A

N400041,0003BDD-14-18APR18

调整前大灯

保养间隔 — 按需

重要提示： 在开始执行该程序之前，将渗透性喷雾润滑油喷到调整螺钉顶部和底部的螺纹上，不使用润滑油，很难转动调整螺钉。



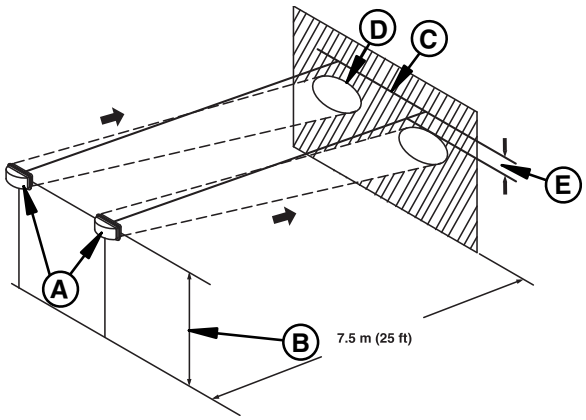
CPA0000043—UN—28MAR13

A—前大灯固定螺钉
B—前大灯固定螺钉
C—前大灯固定螺钉

1. 顺时针转动前大灯固定螺钉（A 和 B）降低光束，逆时针转动螺钉升高光束。
2. 需要将光束朝拖拉机中心方向调节时，逆时针转动前大灯固定螺钉（A），顺时针转动前大灯固定螺钉（B 和 C），并且每个螺钉的转动圈数都要相等。
3. 需要从拖拉机中心朝外调节光束时，逆时针转动前大灯固定螺钉（B 和 C），顺时针转动前大灯固定螺钉（A），并且每个螺钉的转动圈数都要相等。

N400041,0003BDE-14-18APR18

前大灯对光



PY49023—UN—27OCT17

A— 前大灯（**2** 个）
B— 前大灯中心到地面距离
C— 墙面上的水平线
D— 照明区域的边界线
E— 距离（**B**）的 **10%**

1. 将拖拉机停放在平坦地面上，前大灯（A）距垂直墙面 7.5 米（25 英尺）。
2. 测量从大灯中心到地面的距离（B）。
3. 在墙上划一条水平标记线（C），其到地面的距离与（B）相同。
4. 将前大灯设置在近光，观察墙面上的照亮区域。
5. 调节前大灯，使照明区域的上边界（D）低于线（C）至少为距离（B）的 10%。
6. 参见本节中的“调节前大灯”部分，调节前大灯。

CO00263,0000AF8-14-19MAR18

更换前大灯灯泡

保养间隔 — 按需

小心： 卤素灯泡内有压力，容易爆裂。保护灯泡，防止磨坏和擦伤。

为防止人员受伤，拿放灯泡时应佩戴护目镜并穿上防护服。安装时和拆下灯泡之前，先关闭电源。小心处置灯泡。

等到灯泡自然冷却下来后再拆下。

阅读并遵守灯泡制造商的所有安装说明。

1. 打开发动机罩。



CPA0000040—UN—28MAR13

A—连接器

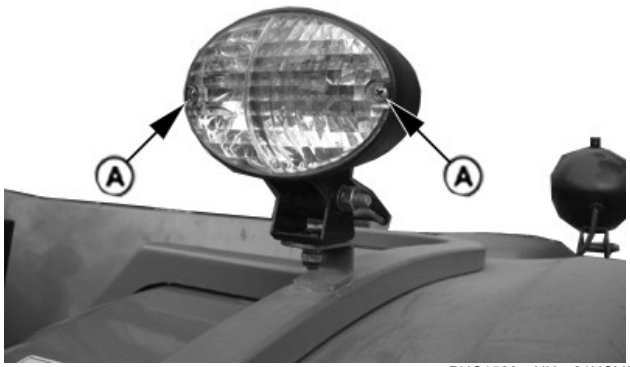
2. 断开连接器（A）的连接。
3. 顺时针转动挡环，取下灯泡。
4. 换成新灯泡、挡环或连接器。
5. 连接连接器，合上发动机罩。

N400041,0003BDF-14-18APR18

更换前转向信号灯/报警灯灯泡

保养间隔 — 按需

OOS



PUC1530—UN—21NOV08

A—螺钉（**2** 个）

1. 拆下螺钉（A）和灯罩。



PUC1618—UN—21NOV08

B—报警灯灯泡
C—转向信号灯灯泡

2. 从灯座上拆下报警灯灯泡（B）或转向信号灯灯泡（C）。
3. 根据需要换上新灯泡。
4. 安装灯罩并紧固螺钉。

驾驶室



CPA0002045—UN—18OCT15

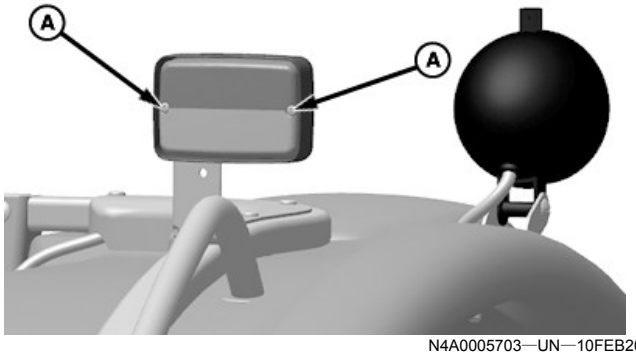
A—螺钉（**4** 个）

1. 拆下螺钉（A）和灯罩。
2. 从灯座上取下灯泡。
3. 根据需要安装新的灯泡。
4. 安装灯罩并紧固螺钉（A）。

N400041,0003BE0-14-18APR18

更换前转向信号灯/报警灯灯泡（选装）

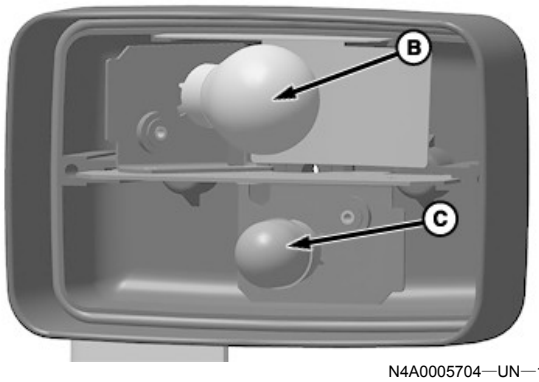
保养间隔 — 按需



N4A0005703—UN—10FEB20

A—螺钉（**2** 个）

1. 拆下螺钉（A）和灯罩。



N4A0005704—UN—10FEB20

B—转向信号灯灯泡
C—位置灯灯泡

2. 从灯座上拆下转向信号灯灯泡（B）或位置灯灯泡（C）。
3. 根据需要换上新灯泡。
4. 安装灯罩并紧固螺钉。

N400041,0001A07-14-03APR20

更换尾灯/后报警灯灯泡

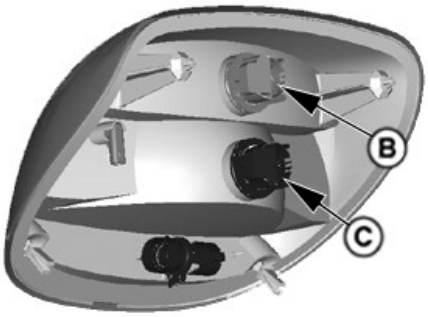
保养间隔 — 按需



PY17086—UN—09OCT12

A—螺钉（**2** 个）

1. 拆下螺钉（A）和灯玻璃。



PUC1599—UN—01APR08

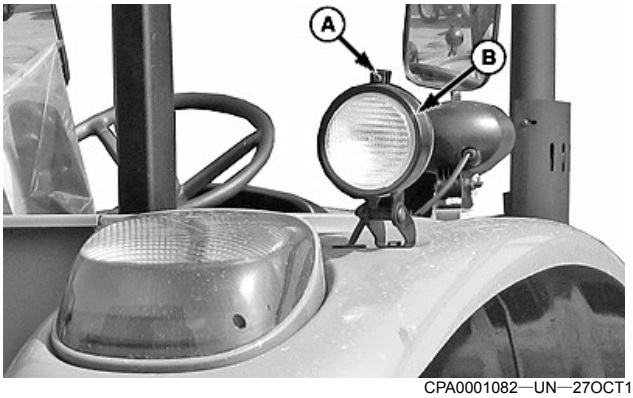
B—报警灯灯泡
C—尾灯灯泡

2. 拆下报警灯灯泡（B）。
3. 拆下尾灯灯泡（C）。
4. 根据需要安装新的灯泡。
5. 安装灯透镜和螺钉。

N400041,0003BE1-14-18APR18

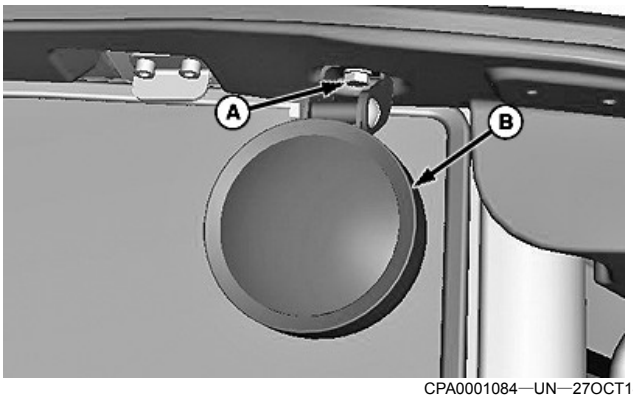
更换工作灯灯泡

保养间隔 — 按需



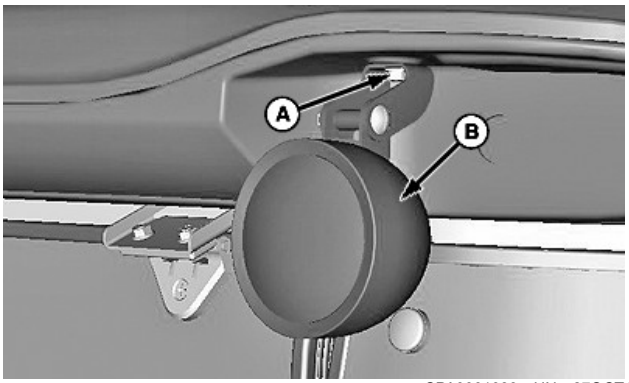
CPA0001082—UN—27OCT14

后工作灯（OOS）



CPA0001084—UN—27OCT14

前工作灯（驾驶室）

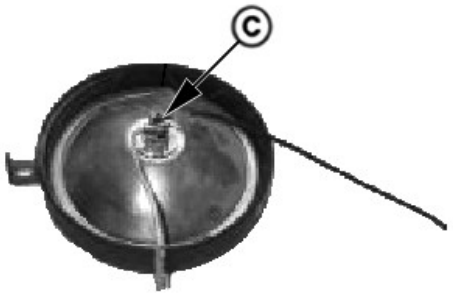


CPA0001083—UN—27OCT14

后工作灯（驾驶室）

A—螺钉
B—挡环

1. 拆下螺钉（A），打开挡环（B）。



PUC1522—UN—02NOV07

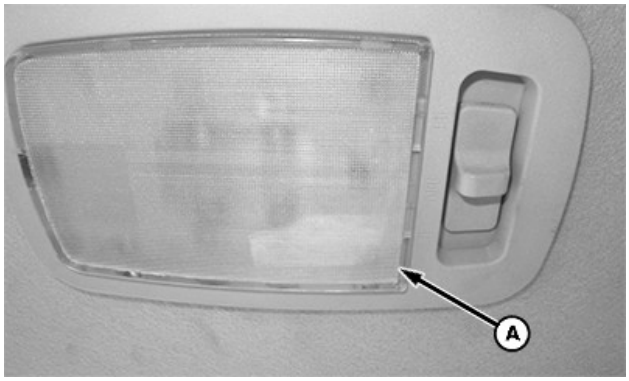
C—螺钉

2. 断开连接器的连接，拧下螺钉（C）。
3. 拆下灯泡总成并安装新灯泡。
4. 按照与拆卸时相反的顺序重新安装。

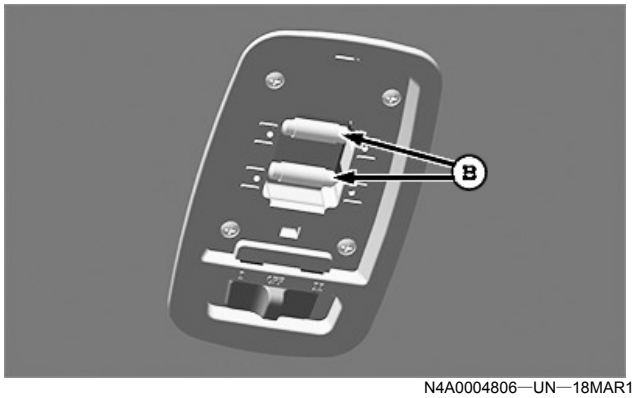
N400041,0003BE2-14-18APR18

更换车内顶灯灯泡

保养间隔 — 按需



N4A0004805—UN—18MAR18



N4A0004806—UN—18MAR18

A—车内顶灯盖
B—车内顶灯灯泡（**2** 个）

1. 撬出车内顶灯盖（A）。
2. 拧下车内顶灯灯泡（B），换上新灯泡。
3. 按照与拆卸时相反的顺序重新安装。

N400041,0003BE3-14-18APR18

使用正确的变速箱油/液压油滤清器滤芯

为了保护系统，用约翰·迪尔保养滤清器滤芯替换变速箱油/液压油滤清器。约翰·迪尔滤清器上印有最小和最大性能技术规格。也可以使用其他能达到这些性能技术规格的滤清器。

关于推荐的滤清器更换间隔，参见“变速箱维护”一节。

N400041,0003B54-14-03APR18

检查空挡起动系统

保养间隔 — **250** 小时

约翰迪尔拖拉机配备有互锁装置，用于防止发动机起动时拖拉机意外运动。机器配置不同，空挡起动系统的设置可能会有所不同。根据机器配置选择检测流程。

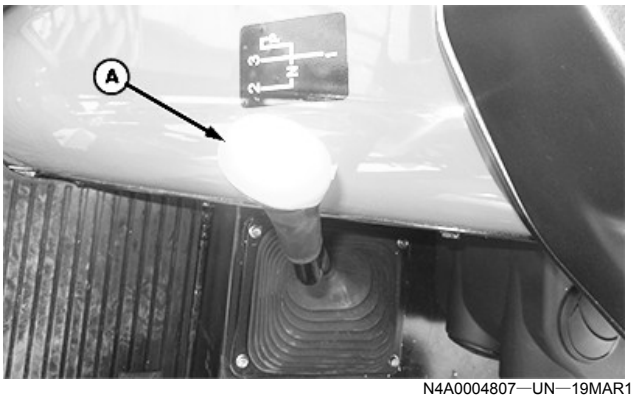
小心： 检测过程中机器可能会意外运动，这会导致人员受伤和机器受损。避免因机器失控导致人员伤亡事故。

小心： 起动发动机前，结合驻车制动器。

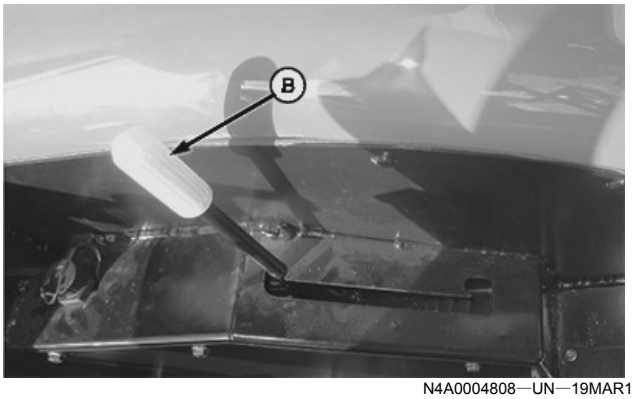
小心： 如果拖拉机反应异常，请与约翰迪尔经销商联系，及时修理空挡起动系统。

重要提示： 不要在最大油门下起动发动机。

1. 将拖拉机停放在水平地面上，结合驻车制动器。关闭发动机。
2. 检查拖拉机周围。避免因机器失控导致人员伤亡事故。



N4A0004807—UN—19MAR18



N4A0004808—UN—19MAR18

A—变速杆
B—动力输出轴控制杆

3. 将动力输出轴控制杆（B）移至“结合”（前）位置。将变速杆（A）挂入挡位。试着起动发动机。发动机不应起动。
4. 动力输出轴控制杆（B）保持在“结合”（前）位置。将变速杆（A）置于空挡。试着起动发动机。发动机不应起动。
5. 将动力输出轴控制杆（B）移到“分离”（后）位置。将变速杆（A）挂入挡位。试着起动发动机。发动机不应起动。
6. 动力输出轴控制杆（B）保持在“分离”（后）位置。将变速杆（A）置于空挡。试着起动发动机。发动机必须起动。
7. 如果拖拉机反应异常，请与约翰迪尔经销商联系，及时修理空挡起动系统。
8. 关闭发动机。

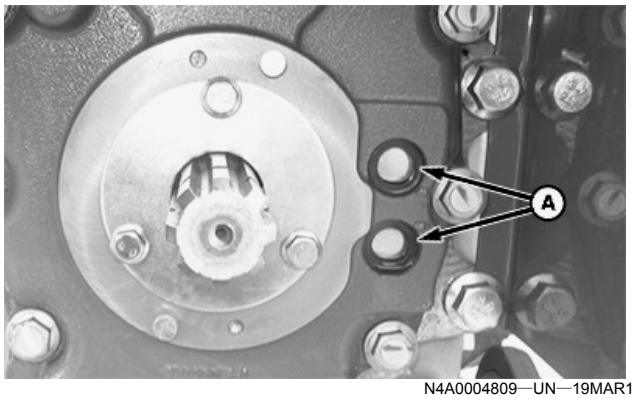
N400041,00019FD-14-03APR20

检查变速箱/液压系统油位

通过观察窗检查油位，每天一次。

重要提示： 定期检查有助于避免出现停工。驾驶员记录所有泄漏和故障问题，可有助于进行预防性维护。由于变速箱是在机油中，并借助机油进行运转，所以保持机油的清洁和油位的正确非常重要。

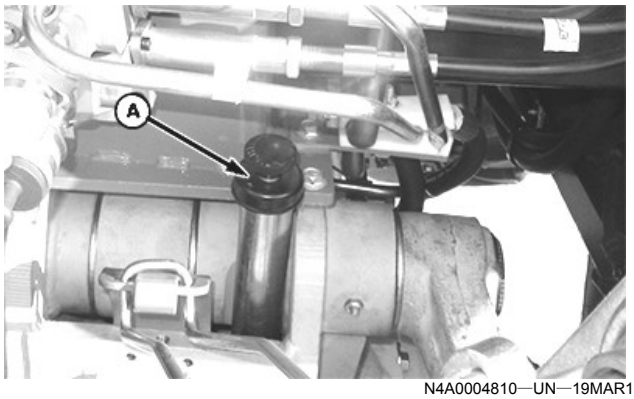
1. 停放在水平地面上。将变速杆置于空挡“N”，将制动踏板锁在一起。踩下踏板并结合驻车制动器。
2. 确定摇臂轴一直是朝下放置。（参见“悬挂架和牵引板操作”一节。）
3. 一直向下扳手油门，使发动机以怠速运转 5 分钟。关闭发动机。
4. 等待至少 5 分钟，等到油稳定下来。



N4A0004809—UN—19MAR18

A—液压油观察窗（**2** 个）

5. 通过观察窗（A）检查液压油的油位。油位应在观察窗的上、下限标记线之间。



N4A0004810—UN—19MAR18

A—液压油加油口

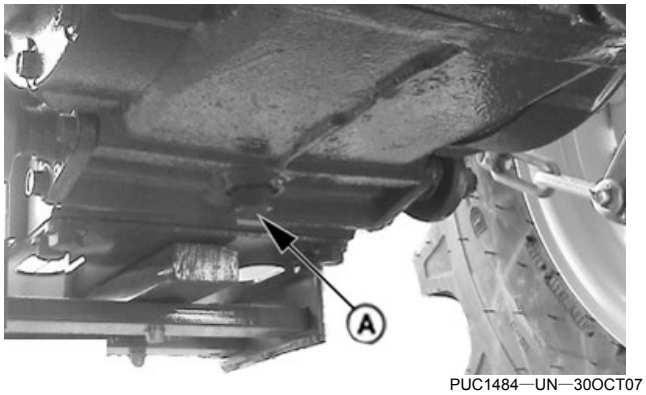
6. 如果油位低，通过液压油加油口（A）加油。（参见“燃油、润滑油和冷却液”一节中的“变速箱油和液压油”。）
7. 盖上盖子前应检查并彻底清洁加油口盖通风口。

N400041,00019FE-14-03APR20

更换传动/液压系统油

保养间隔 — **1000** 小时

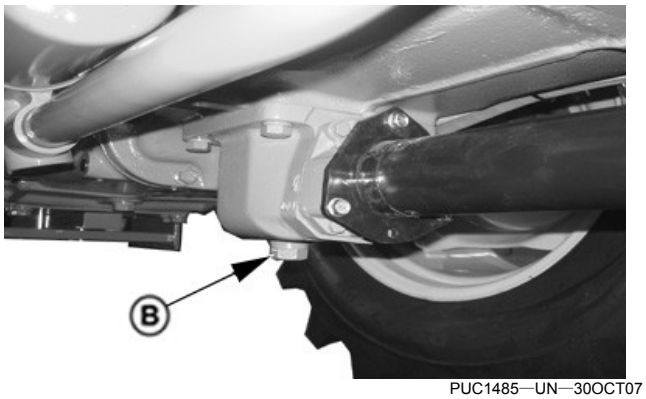
1. 降下提升器，卸去憋油压力。



PUC1484—UN—30OCT07

A—变速箱排放塞

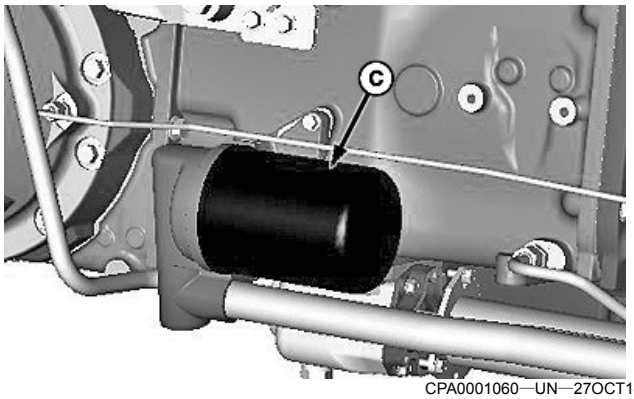
2. 拧下变速箱排放塞（A）。将油排放到一个干净的容器中，并恰当处理。



PUC1485—UN—30OCT07

B—减速箱排放塞

3. 如果拖拉机配备有机械前轮驱动车桥，拧下减速箱排放塞（B）。



CPA0001060—UN—27OCT14

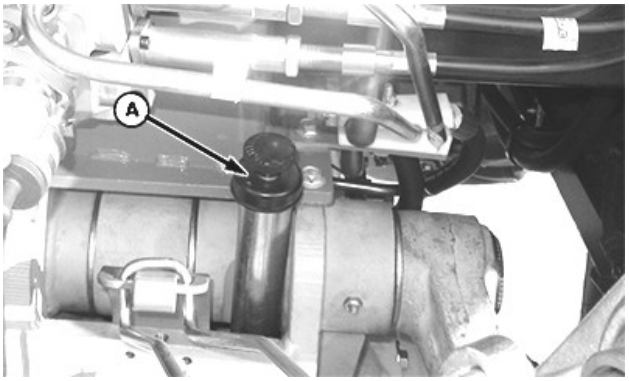
C—变速箱油/液压油滤清器

4. 换油时，更换变速箱/液压油滤清器（C）。

注意： 一定要按照适用的法律和规章处理用过的油。

5. 安装各个塞。

重要提示： 为了避免出现过热和变速箱损坏，不要过量加注变速箱。



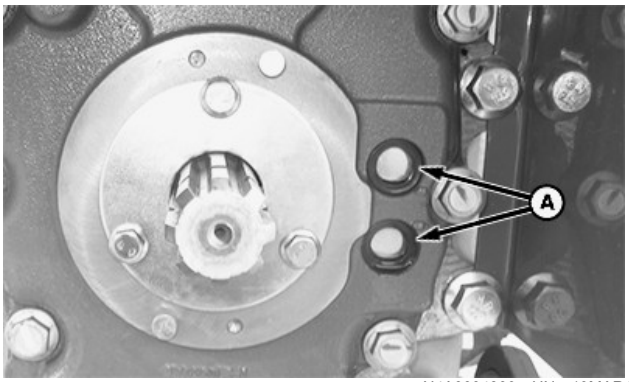
N4A0004810—UN—19MAR18

A—加注口盖

6. 拧下加注口盖（A），给系统注入“燃油、润滑油和冷却液”一节中指定的油。

技术规格

变速箱/液压油—容量. . . . . 39 升（10.3 加仑）



N4A0004809—UN—19MAR18

A—观察窗（**2** 个）

7. 加油后通过观察窗（A）检查油位。
8. 装上加注口盖。
9. 起动发动机并使它工作 5 分钟。
10. 关闭发动机，检查油位。根据需要加油。

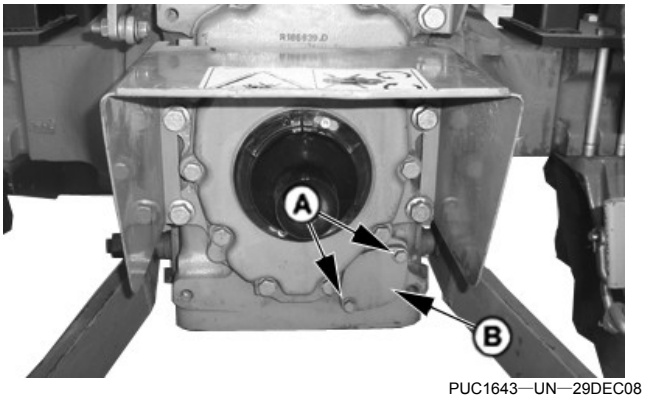
N400041,0003B57-14-18APR18

更换变速箱/液压油滤清器

初级变速箱/液压油滤清器

保养间隔 — **1000** 小时

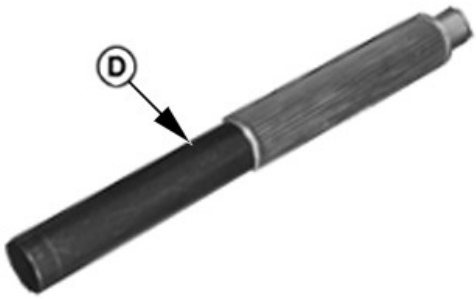
1. 排空液压油。（参见本节中的“更换变速箱/液压系统油”。）



PUC1643—UN—29DEC08

A—螺钉（**2** 个）
B—油滤清器盖

2. 拆下螺钉（A）和油滤清器盖（B）。



PUC1646—UN—30DEC08

D—初级滤清器

3. 拆下初级滤清器（D），检查有无损坏，必要时予以更换。用溶液清洗初级滤清器，并用压缩空气吹干。
4. 安装初级滤清器。

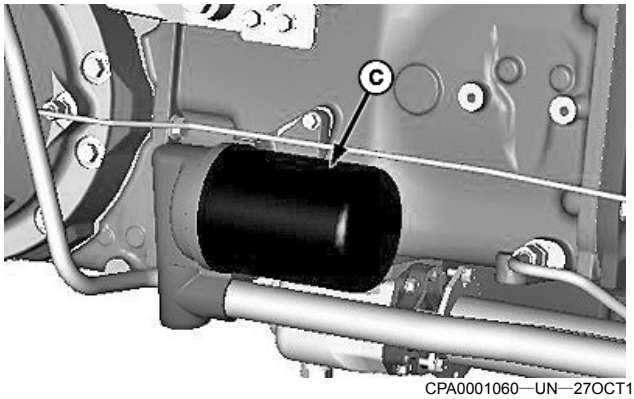
注意：检查确认初级滤清器前端已正确入位到差速箱中。

5. 重新加注变速箱/液压油。（参见本节中的“更换变速箱/液压系统油”。）
6. 使发动机运转 5 分钟。
7. 关闭发动机并检查液压油油位。根据需要添加液压油。（参见本节中的“检查变速箱/液压系统油位”。）

次级变速箱/液压油滤清器

保养间隔 — **500** 小时
初次，第一个 **100** 小时

注意：将液压滤清器壳体和滤清器作为一个总成一起更换。



CPA0001060—UN—27OCT14

C—液压油滤清器

1. 拆下液压油滤清器（C）。
2. 检查拆下的液压油滤清器是否有任何损坏。
3. 安装新液压油滤清器，然后按照技术规格要求的扭矩紧固。

技术规格

液压油滤清器—转矩. . . . . 24 牛·米（212 磅英寸）

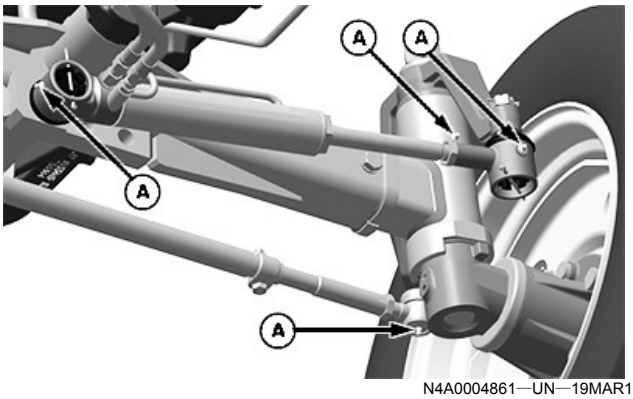
4. 使发动机运转 5 分钟。
5. 关闭发动机并检查液压油油位。根据需要添加液压油。（参见本节中的“检查变速箱/液压系统油位”。）

N400041,0003B58-14-04JUN18

润滑机械前轮驱动前桥转向主轴

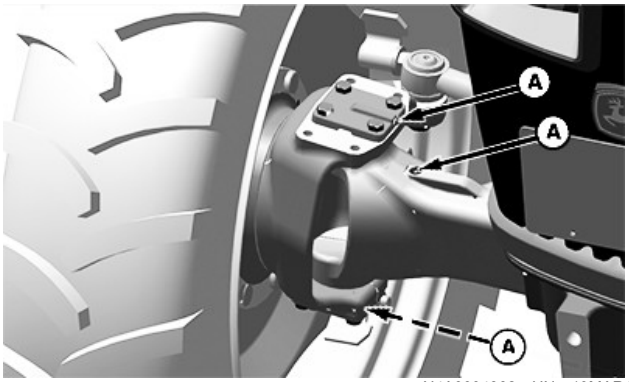
保养间隔 — **50** 小时
极湿或泥泞工况 — **10** 小时

重要提示： 润滑前，彻底清洁各个黄油嘴。及时更换损坏的黄油嘴。



N4A0004861—UN—19MAR18

OOS



N4A0004862—UN—19MAR18

驾驶室

A—黄油嘴（**6** 个）

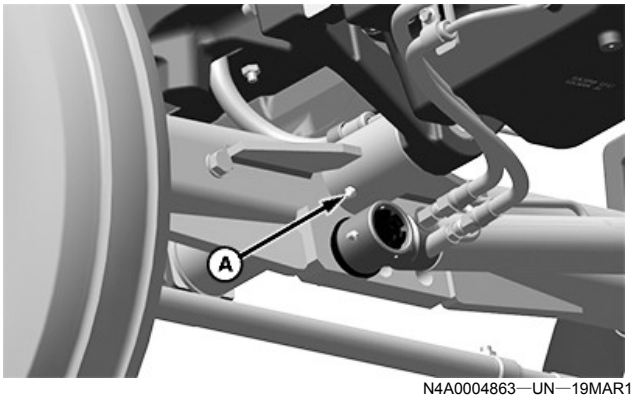
给左、右两侧的各个转向主轴黄油嘴（A）分别打几下润滑脂。

N400041,0003F1F-14-14DEC18

润滑前桥枢轴

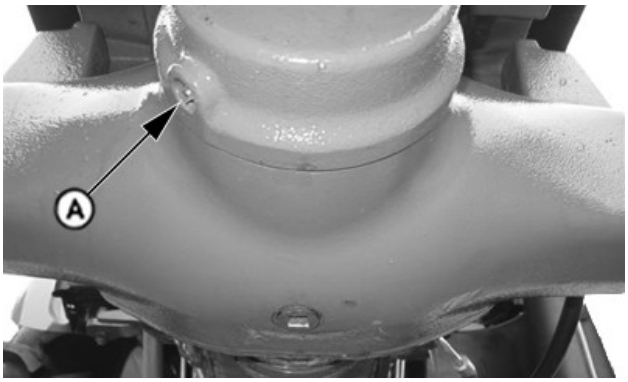
保养间隔 — **50** 小时
极湿或泥泞工况 — **10** 小时

重要提示： 润滑前，彻底清洁各个黄油嘴。及时更换损坏的黄油嘴。



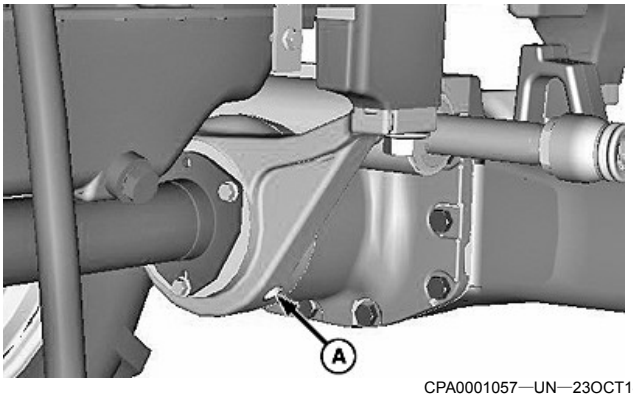
N4A0004863—UN—19MAR18

后视图 — OOS



PUC1478—UN—30OCT07

前视图 — 驾驶室



CPA0001057—UN—23OCT14

后视图 — 驾驶室

A—黄油嘴（按需）

两轮驱动前桥上有一个枢轴，而机械前轮驱动前桥上有两个枢轴。给黄油嘴（A）注入适量润滑脂。（参见“燃油、润滑油和冷却液”一节。）

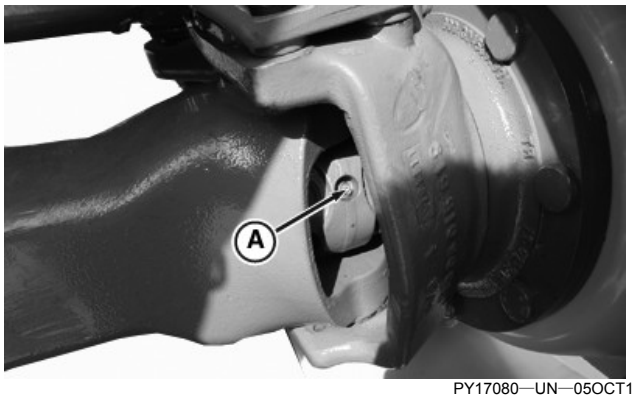
N400041,0003F20-14-14DEC18

润滑机械前轮驱动前桥

重要提示： 润滑前，彻底清洁各个黄油嘴。及时更换损坏的黄油嘴。

保养间隔 — **50** 小时
极湿或泥泞工况 — **10** 小时

重要提示： 打入润滑脂，直到润滑脂到达万向节的另一侧轴承。



PY17080—UN—05OCT12

A—黄油嘴（**2** 个）

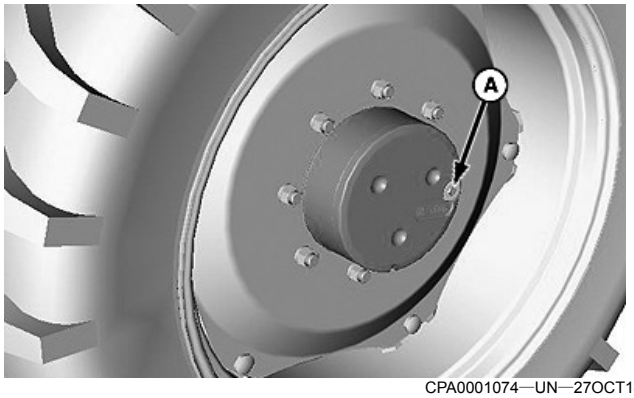
1. 在左右两侧，分别给前桥万向节的黄油嘴（A）中打入几下润滑脂。
2. 只能从前方接触到黄油嘴，因此需转动轮胎直到露出黄油嘴。
3. 一侧的黄油嘴露出时，便不能接触到另一侧的黄油嘴，因此在润滑完一侧后，必须向相反方向转动车轮，以便接近另一侧的黄油嘴。（参见“燃油、润滑油和冷却液”一节。）

N400041,0003F29-14-19FEB19

检查机械前轮驱动车轮轮毂油位

保养间隔 — **250** 小时

1. 将拖拉机移动到水平的表面。
2. 驾驶拖拉机向前行驶，直到“油位”字样与地面平行。



CPA0001074—UN—27OCT14

A—车轮轮毂油塞

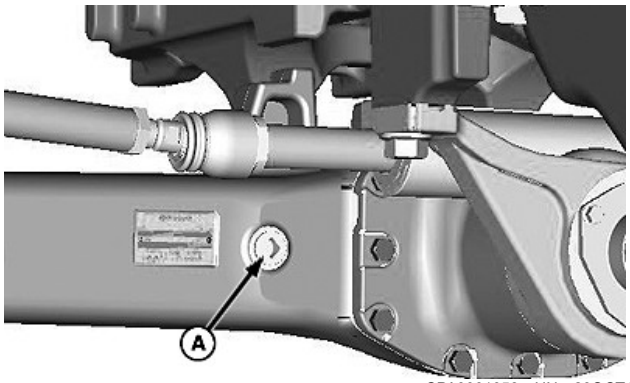
3. 拧下车轮轮毂油塞（A）。检查确认油位略低于塞孔。
4. 如果油位过低，通过该孔加油。（参见“燃油、润滑油和冷却液”一节中的“机械前轮驱动车桥和轮毂油”部分。）

CO00263,0000B24-14-21MAR18

检查机械前轮驱动桥壳油位

保养间隔 — **250** 小时

1. 将拖拉机停放在一个平坦的场地上。



CPA0001058—UN—23OCT14

A—油检查塞

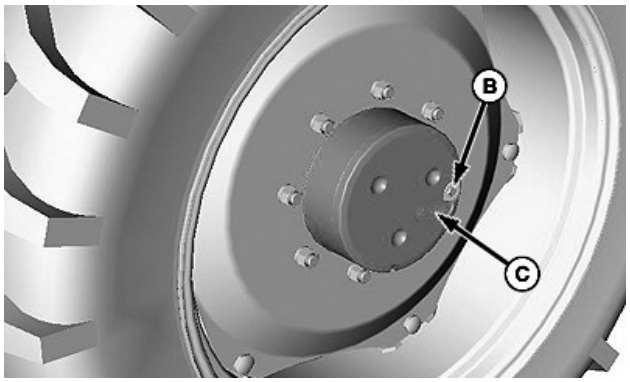
2. 取下油检查塞（A），检查车桥壳体内的油位。检查确认油位略低于塞孔。
3. 如果油位过低，通过该孔加油。（参见“燃油、润滑油和冷却液”一节。）

N400041,0003BE4-14-18APR18

更换机械前轮驱动轮毂油

保养间隔 — **1000** 小时
初次，第一个 **100** 小时

1. 将拖拉机开到一个平坦的场地上。



CPA0001075—UN—27OCT14

B—排放塞/加注塞
C—油位标记

2. 驾驶拖拉机向前行驶，直到排放塞/加注塞（B）位于最低点。拧下塞，排放干净轮毂油。
3. 驾驶拖拉机倒车，直到排放塞/加注塞（B）到达水平位置，且油位标记（C）接近地面为止。
4. 通过加注孔添加机械前轮驱动轮毂油，直到油位略低于加注孔边缘。安装并按照技术规格要求的扭矩紧固塞。（参见“燃油、润滑油和冷却液”一节。）
5. 对另一侧的轮毂重复以上步骤。

机械前轮驱动车轮轮毂 — 技术规格

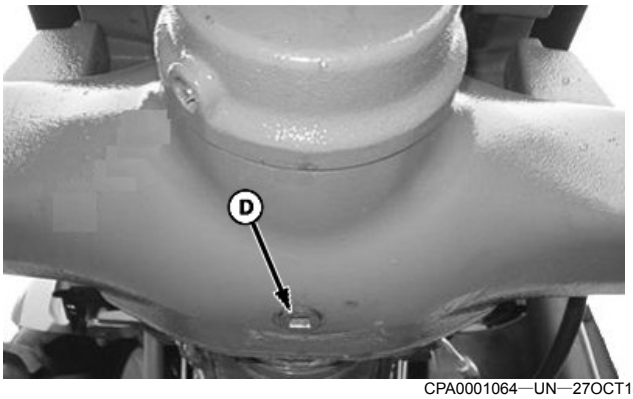
油—容量. . . . . 0.8 升（27 盎司）
排放塞/加注塞—转矩. . . . . 150 牛·米（110 磅英尺）

N400041,0003BE5-14-18APR18

更换机械前轮驱动前桥壳体油

保养间隔 — **1000** 小时
初次，**第一个 100** 小时

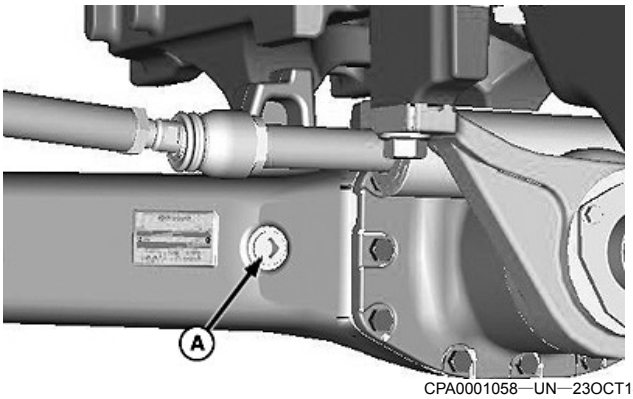
1. 将拖拉机停放在一个平坦的场地上，并将制动踏板锁定在一起。踩下制动踏板，结合驻车制动器。



CPA0001064—UN—27OCT14

D—排放塞

2. 拧下排放塞（D）。将油放出。安装排放塞，并按照技术规格要求的扭矩紧固。



CPA0001058—UN—23OCT14

A—检查/加油塞

3. 更换检查/加油塞（A）。
4. 通过加油孔加注机械前轮驱动车桥油，直到油位与孔下缘齐平。（参见“燃油、润滑油和冷却液”一节。）
5. 安装加注塞，并按照技术规格要求的扭矩紧固。

机械前轮驱动车桥 — 技术规格

油—容量. . . . . 5 升（1.32 加仑）
排放塞/加注塞—转矩. . . . . 150 牛·米（110 磅英尺）

N400041,0003BE6-14-18APR18

润滑后桥轴承

保养间隔 — **500** 小时 极湿或泥泞工况 — **50** 小时

重要提示： 润滑前，彻底清洁各个黄油嘴。及时更换损坏的黄油嘴。



PUC1483—UN—30OCT07

A—后桥黄油嘴（**2** 个）

给两侧的后桥黄油嘴（A）分别打入几下润滑脂。（参见“燃油、润滑油和冷却液”一节。）

N400041,0003F21-14-14DEC18

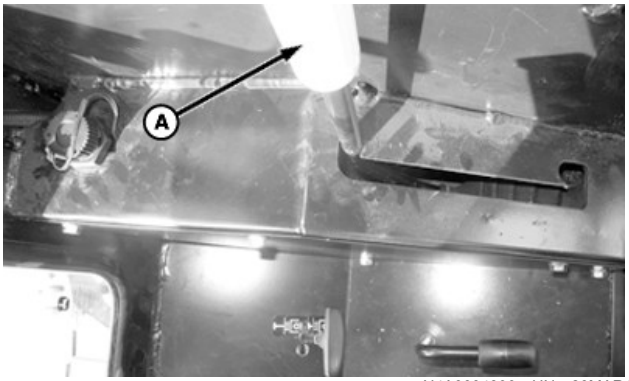
检查空挡起动系统 — 动力输出轴

参照“传动系维护”一节中的说明，检查动力输出轴空挡起动系统。

CO00263,0000B5C-14-28MAR18

调整动力输出轴离合器操纵拉线

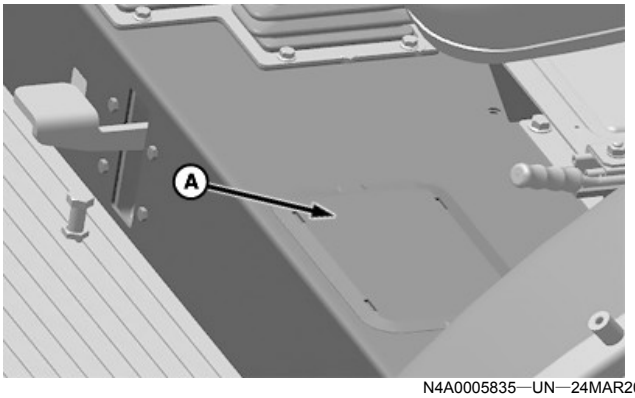
注意： 调整机构位于左侧，离合器和燃油箱之间。



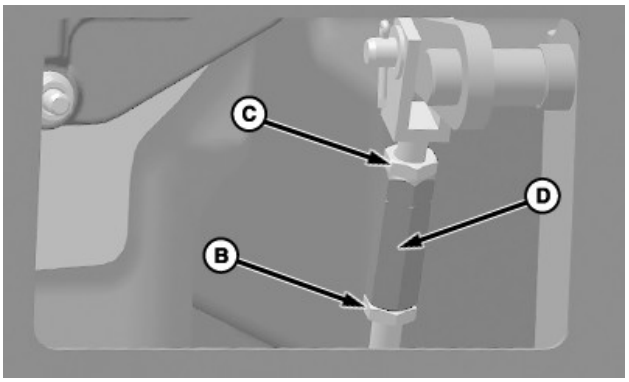
N4A0004890—UN—26MAR18

A—动力输出轴控制杆

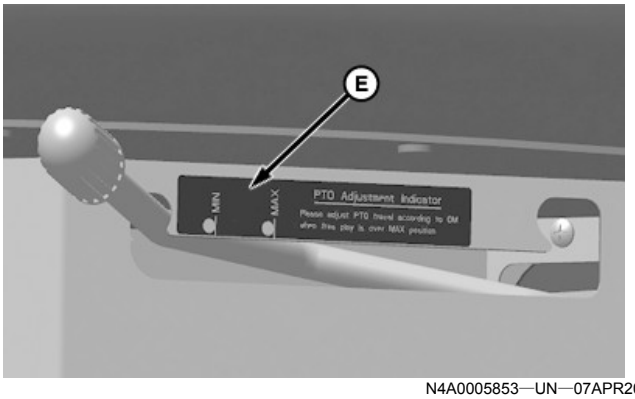
1. 将动力输出轴控制杆（A）置于分离位置（向后的位置）。



N4A0005835—UN—24MAR20



N4A0005836—UN—24MAR20



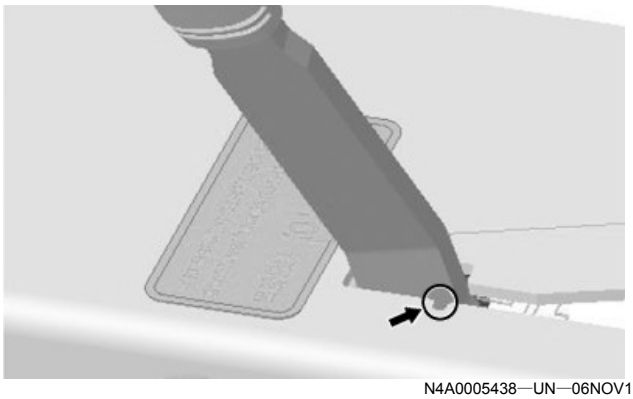
N4A0005853—UN—07APR20

A—盖
B—螺母
C—螺母
D—套筒螺杆
E—标签

2. 拆下盖（A）。
3. 松开螺母（B 和 C）。
4. 顺时针或逆时针旋转套筒螺杆（D），直到动力输出轴控制杆的自由行程在标签（E）的位置。
5. 紧固螺母。

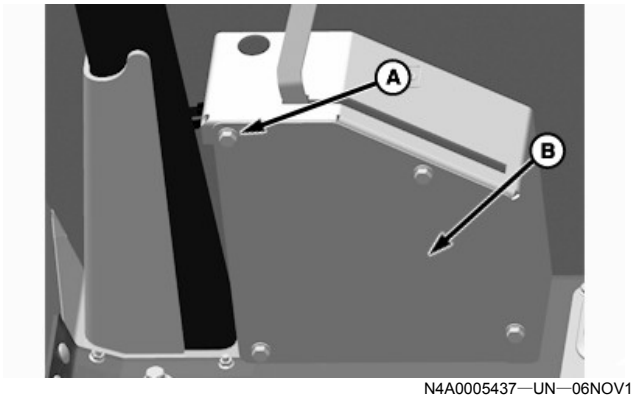
N400041,0001A12-14-07APR20

调整动力输出轴离合器操纵杆（选装）



N4A0005438—UN—06NOV18

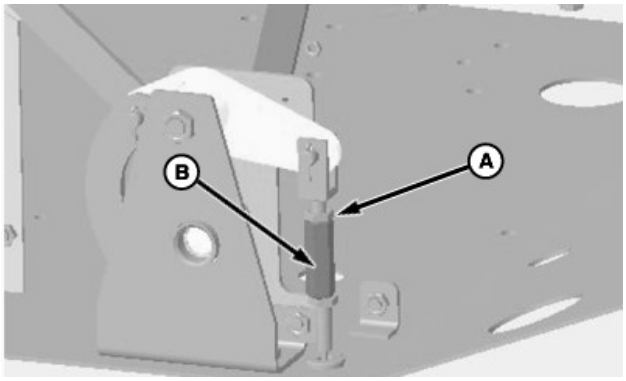
注意： 当动力输出轴离合器杆的自由行程到达小槽时，需要调整拉线行程。测量自由行程时，控制杆上的负荷应为 20 牛。



N4A0005437—UN—06NOV18

A—螺栓（**4** 个）
B—盖

1. 向前移动座椅。
2. 拆下螺栓（A）和盖（B）。



N4A0005439—UN—06NOV18

A—锁紧螺母（**2** 个）
B—套筒螺杆

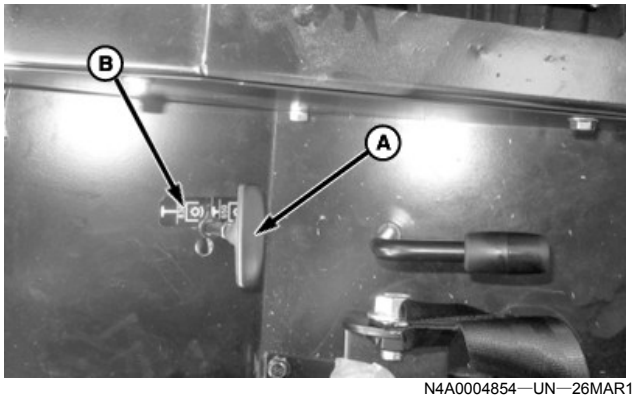
3. 将套筒螺杆（B）的螺母（A）拧松大约两圈。
4. 将套筒螺杆（B）转动一圈。
5. 检查动力输出轴离合器控制杆的自由行程。
6. 拧紧锁紧螺母。
7. 重新起动拖拉机，检查动力输出轴的状态。

N400041,0001A13-14-07APR20

调整动力输出轴控制杆

保养间隔 — **50** 小时[a]

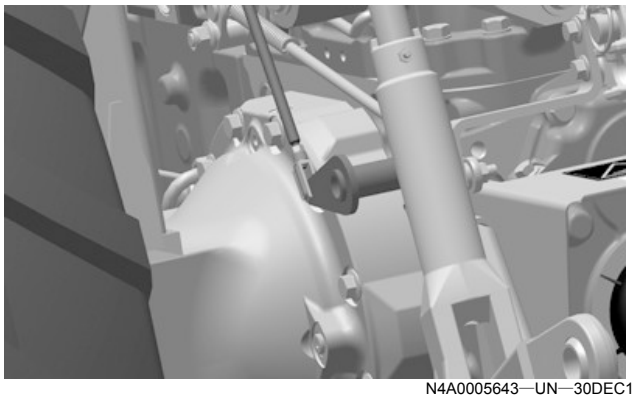
[a] *如果一直在使用动力输出轴*



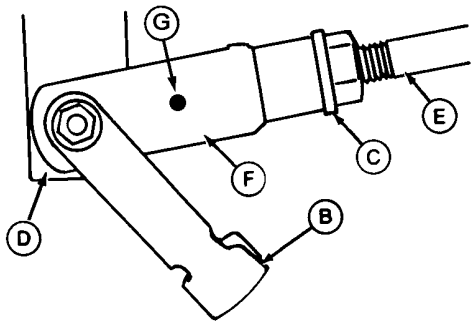
N4A0004854—UN—26MAR18

A—动力输出轴变速杆
B—动力输出轴转速标签

1. 将动力输出轴变速杆（A）调整至所需位置。



N4A0005643—UN—30DEC19



P14207—UN—23AUG06

B—卡子销
C—锁紧螺母
D—离合器激活杆
E—杆
F—叉臂
G—导向器标志

2. 在变速箱壳体中的离合器激活杆（D）部位，从联动装置上拆下卡子销（B）。
3. 松开锁紧螺母（C）。
4. 朝拖拉机后桥方向轻推离合器激活杆，直到感觉到有阻力为止。
5. 调整杆（E）的长度，使叉臂（F）与离合器激活杆上的孔对齐。
6. 将叉臂（F）旋转 1.5 圈，使联动装置（E）伸长，并允许动力输出轴离合器杆自由移动。

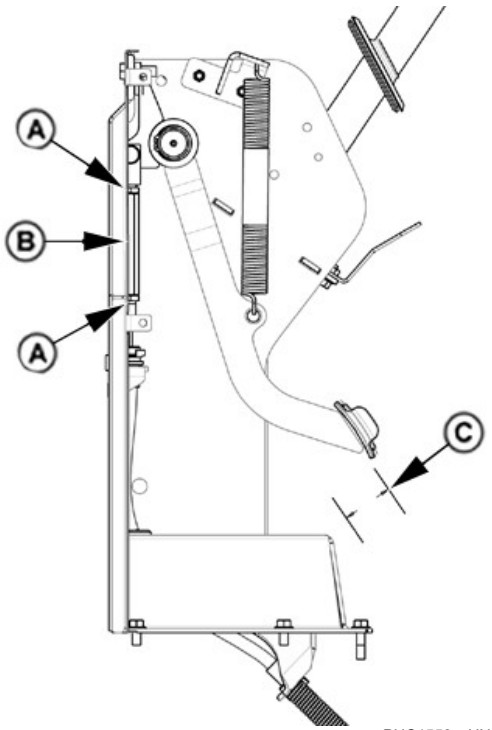
注意： 在叉臂 (F) 上做一个导向标志 (G)，帮助记录旋转圈数。

7.将叉臂 (F) 安装到离合器激活杆和卡子销 (B) 上，然后紧固锁紧螺母 (C)。

N400041,0001A16-14-07APR20

调整离合踏板的自由行程

保养间隔 — **50** 小时



PUC1558—UN—24MAR08

A—锁紧螺母（**2** 个）
B—套筒螺杆
C—离合器踏板的自由行程

技术规格

离合器踏板的自由行程—距离. . . . . 15 至 25 毫米（0.59—0.98 英寸）

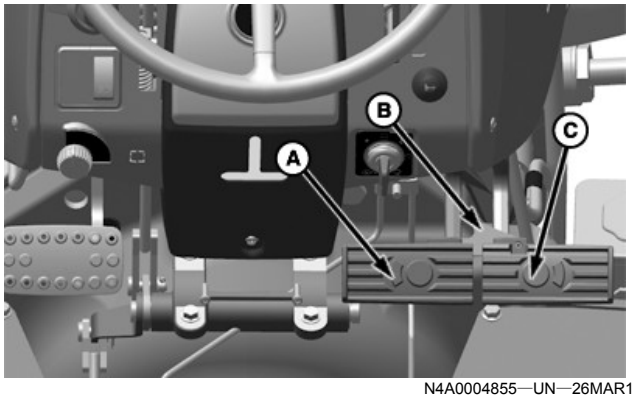
1. 在感觉离合器结合之前，测量离合踏板的自由行程（C）。如果测量值不在技术规格范围内，则按照如下步骤调整离合踏板的自由行程。
2. 松开两个锁紧螺母（A）。
3. 通过旋转套筒螺杆（B）来调整离合踏板的自由行程。
4. 当离合踏板自由行程在技术规格范围时，紧固锁紧螺母。

N400041,0001A08-14-03APR20

检查制动踏板

重要提示： 踏板如果从初始阻力点（踏板踩着发硬时）起明显向下漂移，表明制动器漏油。请与约翰迪尔授权经销商联系。

1. 检查制动器功能是否正常时，机器必须在驻车挡，且发动机在关闭状态。



N4A0004855—UN—26MAR18

A—左侧制动踏板
B—锁闩杆
C—右制动踏板

2. 调整锁闩杆（B）位置，允许制动踏板独立工作。
3. 分别检查左侧制动踏板（A）和右侧制动踏板（C）。踏板应有坚实感。如果踏板没有坚实感，请与约翰迪尔授权经销商联系。
4. 检查确认踏板踩下后在 10 秒钟内不会沉降到行程末端。如果沉降超过这一速度，或一个踏板较另一个快，请与约翰迪尔授权经销商联系。

N400041,0003B59-14-20APR18

液压系统维护

参照“变速箱维护”一节，保养液压油和滤清器。

N400041,0003AFE-14-19MAR18

预热变速箱/液压系统油

保养间隔 — 按需

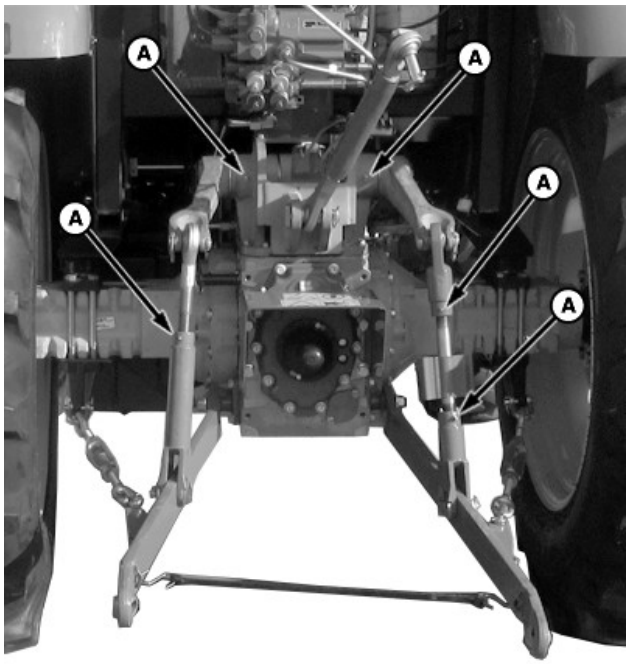
预热液压系统油。（参见“液压系统操作”一节中的“预热液压系统油”。）

N400041,0003AFF-14-04JUN18

润滑三点悬挂架部件

保养间隔 - **50** 小时
极度潮湿或泥泞环境 — **10** 小时

重要提示： 润滑前，彻底清洁各个黄油嘴。及时更换损坏的黄油嘴。



N4A0004857—UN—26MAR18

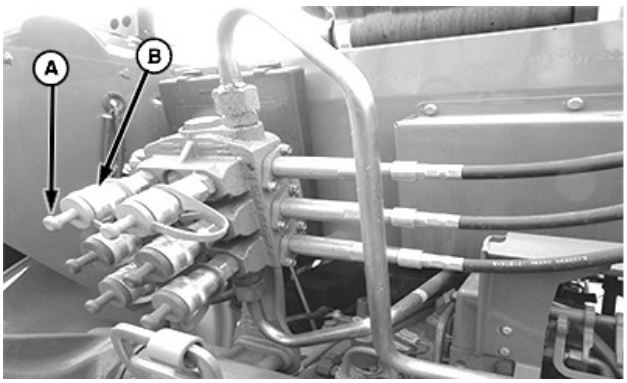
A—黄油嘴（**5** 个）

在三点悬挂架拉杆处，给黄油嘴头（A）打入几下润滑脂。（参见“燃油、润滑油和冷却液”一节。）

N400041,0003F22-14-14DEC18

检查选择控制阀

保养间隔 — 按需



CPA0007712—UN—10DEC18

A—防尘盖（**4** 个）
B—快换接头（**4** 个）

- 检查防尘盖（A）有无损坏，必要时予以更换。
- 清洁快换接头（B）。
- 检查接口接头是否漏油。如果出现这一问题，请与经销商联系。

N400041,0003A37-14-10DEC18

检查拖拉机紧固件有无松动

保养间隔 - **50** 小时

按照如下技术规格要求检查紧固件是否松动。

技术规格

配重块固定螺栓—转矩	230 牛·米 (170 磅英尺)
机械前轮驱动车桥轮辋至轮盘螺栓—转矩	310 牛·米 (229 磅英尺)
机械前轮驱动车桥轮盘至法兰螺栓—转矩	310 牛·米 (229 磅英尺)
多位置后轮轮辋至轮盘螺栓—转矩	550 牛·米 (406 磅英尺)
多位置后轮轮盘至凸缘螺栓—转矩	550 牛·米 (406 磅英尺)
驾驶室固定螺栓—转矩	220 牛·米 (162 磅英尺)

N400041,0003B00-14-31MAY18

检查轮胎

保养间隔 - **50** 小时

1. 每天检查一次轮胎有无损坏，胎压是否明显过低。
2. 有任何割痕或损坏都要尽快修理。
3. 防止轮胎受到阳光暴晒、接触石化制品和化学品。
4. 谨慎驾驶。尽量避开石块和尖锐物体。

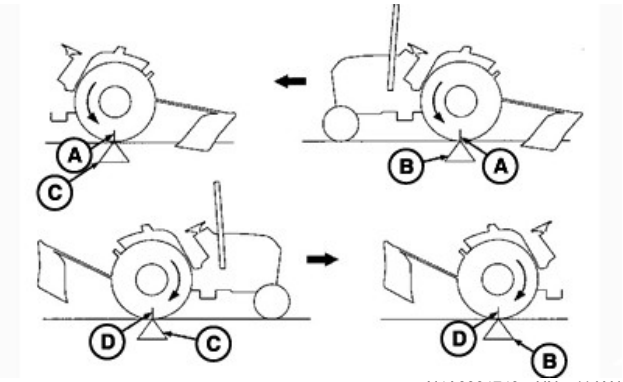
重要提示： 最低压力仅适用于轻负荷且拖拉机没有附加配重的情况。如果安装了配重或悬挂农具，或是牵引重载，则要增加压力。

5. 用有 10 千帕 (.1 巴) (1 磅/平方英寸) 刻度的精确压力表检查轮胎。如果轮胎内有液体配重，应将气门杆置于底部位置，用专用的气液压力表测量压力。

   参见“车轮和轮胎”一节中的“轮胎充气压力表”。

N400041,0003B04-14-03APR18

测量后轮打滑率 — 手动



N4A0004749—UN—11JAN18

A—轮胎初始标记
B—地面起始点
C—**10** 圈后地面上的标记
D—第二个轮胎标记

1. 在一个后轮胎上画上轮胎初始标记（A），标记要易于观察（推荐使用粉笔做标记）。
2. 在拖拉机开始工作并降下农具时，在轮胎初始标记（A）接触到地面的地方画上地面起始点（B）。
3. 在轮胎初始标记（A）转满 10 圈时，在地面上再次做上标记（C）。
4. 在农具升高的情况下，沿反方向返回。在转满 10 圈的第二个标记（C）处，做上第二个轮胎标记（D）。
5. 当驾驶拖拉机在相同路径上行驶时（农具升起），计数到达地面起始点（B）轮胎需要旋转的圈数。
6. 使用“轮胎打滑率表”中的无负荷轮胎圈数来计算打滑率。

注意：机械前轮驱动拖拉机理想的车轮打滑率是 8-12 %。

7. 调节配重或负荷，以获得正确打滑率。

注意：如果车轮打滑率低于最低要求，将大大损失可用功率。

车轮打滑率表		
空载情况下车轮圈数（第 5 步）	估算的打滑率 %	推荐措施
10	0	减少配重
9-1/2	5	减少配重
9	10	正确配重
8-1/2	15	正确配重
8	20	添加配重
7-1/2	25	添加配重
7	30	添加配重

N400041,0003B05-14-20APR18

运输时给前端配重

小心：使用后悬挂农具进行运输作业时，可能需要额外添加前配重。农具处于升起位置时，不管使用了多少配重，在崎岖不平的地面上都必须缓慢行驶。

项目	测量值	技术规格
附加配重	重量	40 公斤（88.18 磅）
附加配重	重量	47 公斤（103.61 磅）

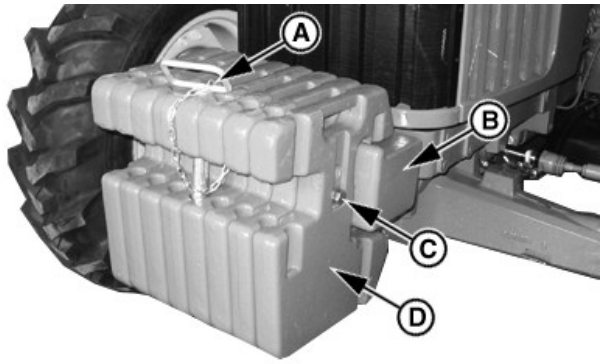
配重块非常沉重。使用合适的起重设备。

标准附加配重

- 5E-850 拖拉机上可安装一个基本配重（前配重架）和最多六个 40 公斤（88.18 磅）附加配重。
- 5E-1000、5E-1100 和 5E-1200 拖拉机上可以安装一个基本配重（前配重架）和最多十个 47 公斤（103.61 磅）附加配重。
- 5E-854、5E-904、5E-954、5E-1004、5E-1104 和 5E-1204 拖拉机上可以安装一个基本配重（前配重架）和最多八个 40 公斤（88.18 磅）附加配重。

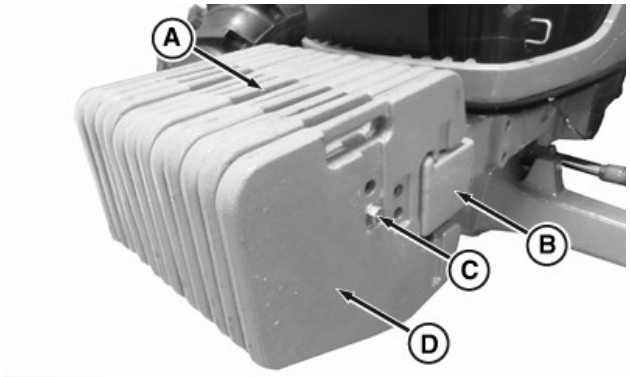
最大附加配重

- 5E-850 拖拉机上可安装一个基本配重（前配重架）和最多六个 40 公斤（88.18 磅）附加配重。
- 5E-854 拖拉机上可安装一个基本配重（前配重架）和最多八个 40 公斤（88.18 磅）附加配重。
- 5E-904 拖拉机上可安装一个基本配重（前配重架）和最多八个 47 公斤（103.61 磅）附加配重。
- 5E-954、5E-1004、5E-1104、5E-1204、5E-1000、5E-1100 和 5E-1200 拖拉机上可以安装一个基本配重（前配重架）和最多十个 47 公斤（103.61 磅）附加配重。



PUC2846—UN—28JAN10

40 公斤（88.18 磅）配重



PY17065—UN—05OCT12

47 公斤（103.61 磅）配重

A—配重中心
B—前配重架
C—配重固定螺栓（**2** 个）
D—附加配重

1. 成对安装配重，配置中心（A）两侧各一块。
2. 为将配重固定到位置，将配重固定螺栓（C）从一侧穿过孔到另一侧。按照技术规格要求的扭矩紧固。

技术规格

配重固定螺栓—扭矩. . . . . 230 牛·米（170 磅英尺）

N400041,0003FB0-14-19FEB19

安装后铸铁配重

小心： 后配重每块重 55 公斤（121 磅）。请小心使用！请使用合适的安装设备或联系约翰迪尔经销商来进行此项操作。

安装或拆卸附加配重时，需调整车轮位置，使一个固定爪在上。这样可避免拆下固定螺栓后配重掉落。

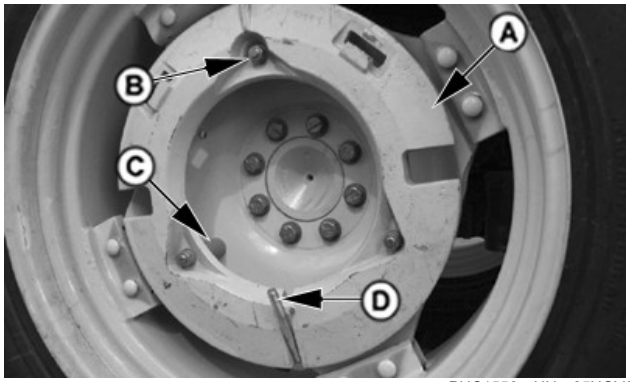
注意： 只有在配重需要配合在轮盘中时，才需要使用隔套。如果配重合适，那么隔套则可选装。

标准附加配重

- 对于 5E-850、5E-854、5E-904、5E-954、5E-1004、5E-1104 和 5E-1204 拖拉机，后轮的每个侧轮上最多可以安装四个配重。
- 对于 5E-1000、5E-1100 拖拉机和 5E-1200，后轮的每个侧轮上最多可以安装六个配重。

最大附加配重

- 对于 5E-850 拖拉机，后轮的每个侧轮上最多可以安装四个配重。
- 对于 5E-854 拖拉机，后轮的每个侧轮上最多可以安装五个配重。
- 对于 5E-904、5E-954、5E-1004、5E-1104、5E-1204、5E-1000、5E-1100 和 5E-1200 拖拉机，后轮的每一侧最多可以安装六个配重。



PUC1556—UN—25NOV07

A—第一个配重
B—第一个配重的固定螺栓、垫圈和螺母（**3** 套）
C—隔套（每个配重 **3** 个）
D—附加配重的固定螺栓、垫圈和螺母

1. 用第一个配重的固定螺栓、垫圈和螺母（B），如果需要使用三个隔套（C）将第一个配重（A）安装到轮盘上。穿过第一个配重块和轮辋安装螺栓。安装垫圈和螺母，并固定到轮辋上。按照该程序安装紧固件，更容易定期检查紧固程度。
2. 定位车轮，使其的一个固定爪在顶部，以安装附加配重。将下一个配重挂到固定爪上，并用附加配重固定螺栓、垫圈和螺母（D）固定，如图所示。对任何附加配重采用同样的方式安装，注意最大允许安装的数目。
3. 按照技术规格要求的扭矩紧固螺栓锁紧螺母。工作数小时后，重新紧固。定期检查螺栓的松紧度。

技术规格

固定螺栓—扭矩. . . . . 230 牛·米（170 磅英尺）

N400041,0003FB1-14-19FEB19

附加设备维护

关于附加设备的保养，参见附加设备的《操作手册》。

N400041,0003A27-14-16JAN18

保持驾驶室保护系统安装正确

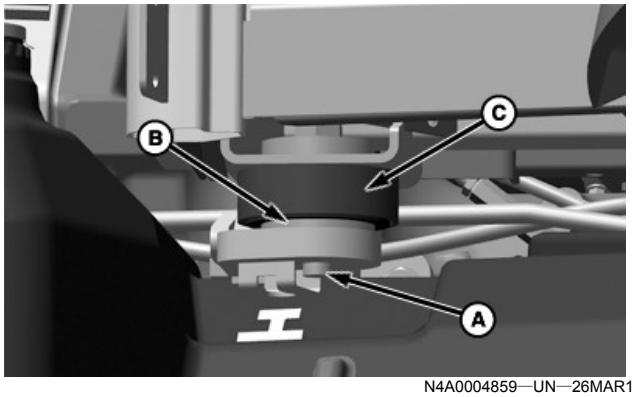
保养间隔 — **250** 小时

小心： 如果因任何原因将驾驶室保护系统松开或拆下，则必须确保正确地重新安装回其全部零件。按照技术规格要求的扭矩紧固固定螺钉。

如果驾驶室保护系统的结构有损伤，例如因翻车事故或因其它方式例如焊接、弯曲、钻孔或切割而改变，那么其保护功能必将受到影响。必须更换损坏的驾驶室保护系统，不得重新使用。对驾驶室保护系统的任何修改均须取得生产商批准。

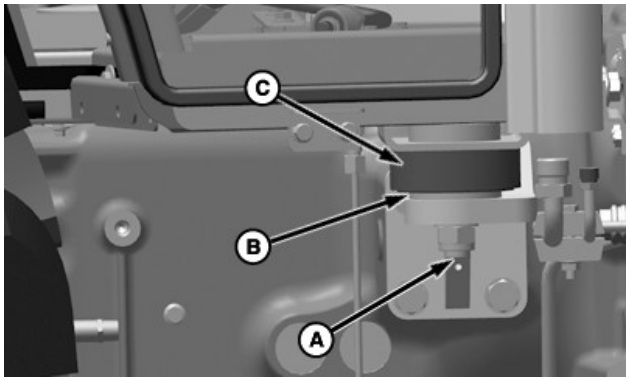
如果在机器上安装设备时需要松开或拆下驾驶室保护系统，安装后应将固定螺钉紧固至技术规格要求的扭矩

掀起橡胶地板垫，露出前支座紧固件。



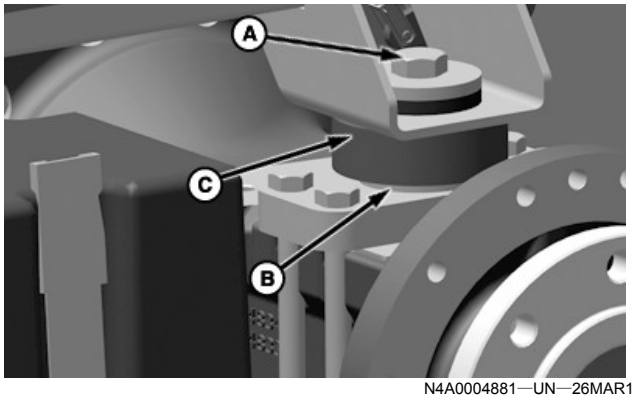
N4A0004859—UN—26MAR18

驾驶室前支座（左侧）



N4A0004860—UN—26MAR18

驾驶室前支座（右侧）



N4A0004881—UN—26MAR18

驾驶室后支座（左侧）

A—有头螺钉
B—垫圈
C—隔振垫

检查前、后支座紧固件（A — C）扭矩是否正确。

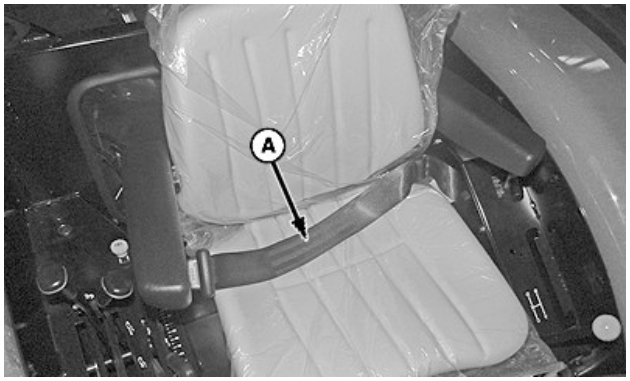
技术规格

驾驶室保护系统固定螺钉—转矩. . . . . 220 牛·米（162 磅英尺）

N400041,0003B08-14-04JUN18

检查座椅安全带

保养间隔 — 每年



CPA0002048—UN—25JAN18

A—座椅安全带

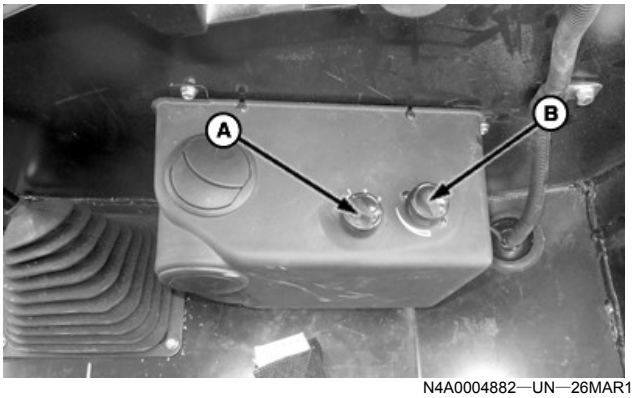
1. 至少每年检查一次机器的座椅安全带（A）和安装紧固件。
2. 如果座椅安全带系统有划痕、擦伤、过度或异常磨损、变色、摩擦或损坏了带扣或收紧器，应该立即更换整个座椅安全带。
3. 为安全起见，安全带系统必须用许可在该机器上使用的更换件更换，请通过约翰迪尔经销商订购。

N400041,0003B09-14-21MAR18

保养加热器

保养间隔 — 根据需要

小心： 冷却液有压力，并且温度较高。检修不当会导致冷却液射入眼睛和皮肤，或导致烫伤。



N4A0004882—UN—26MAR18

A—风机控制旋钮
B—加热器风扇控制钮

- 使发动机以 2000 转/分的转速运转。将空调风机控制钮 (A) 设置到“高”位置。如果气流发凉，请与约翰迪尔授权经销商联系。

N400041,0003B0B-14-03APR18

发动机故障排除

症状	故障	排除方法
发动机起动困难或不能起动	起动程序不正确	检查起动程序
	无燃油	检查燃油箱
	燃油箱中有空气	排空燃油箱中的空气
	燃油手油泵升起	按下手油泵
	起动机转速慢	参见“起动机转速慢”
	曲轴箱油太稠	使用正确粘度的油
	燃油标号不正确	请咨询燃油供应商。使用适合工况的燃油类型
	燃油系统中有水分、污物或空气	排放、冲洗、加注燃油，并排空燃油系统中的空气
	燃油滤清器堵塞	更换滤清器滤芯
	喷油器太脏或有故障	请与约翰迪尔授权经销商联系，检查喷油器
发动机爆震	机油不足	加机油
	喷油泵正时错误	请与约翰迪尔授权经销商联系
	冷却液温度低	请与约翰迪尔授权经销商联系
	发动机过热	参见“发动机过热”
发动机运转不稳或频繁憋熄	冷却液温度低	请与约翰迪尔授权经销商联系
	燃油滤清器堵塞	更换滤清器滤芯
	燃油系统中有水分、污物或空气	排放、冲洗、加注燃油，并排空燃油系统中的空气
	喷油器太脏或有故障	请与约翰迪尔授权经销商联系，检查喷油器
	燃油标号不正确	使用正确的燃油
低于发动机正常工作温度	温度表或传感器损坏	检查温度表和传感器
功率不足	发动机超负荷	降低负荷或减挡
	高怠速过低	请与约翰迪尔授权经销商联系
	进气受阻	保养空气滤清器

症状	故障	排除方法
	燃油滤清器堵塞	更换滤清器滤芯
	燃油类型不正确	使用正确的燃油
	发动机过热	参见“发动机过热”
	低于发动机正常工作温度	请与约翰迪尔授权经销商联系
	气门间隙不正确	请与约翰迪尔授权经销商联系
	喷油器太脏或有故障	请与约翰迪尔授权经销商联系，检查喷油器
	喷油泵正时错误	请与约翰迪尔授权经销商联系
	涡轮增压器不起作用	请与约翰迪尔授权经销商联系
	燃油管堵塞	请与约翰迪尔授权经销商联系
	回油管堵塞	请与约翰迪尔授权经销商联系
	配重不合适	根据负荷调整配重
机油压力低	机油油位低	加机油
	机油标号不正确	排空曲轴箱并加注正确粘度和质量的机油
机油消耗量高	曲轴箱机油太稀	使用正确粘度的机油
	机油泄漏	检查管路、衬垫和排放塞周围是否漏油
	曲轴箱下排气管堵塞	清理下排气管
发动机冒黑烟或灰烟	燃油标号不正确	使用正确的燃油
	空气滤清器堵塞或太脏	保养空气滤清器
	发动机超负荷	降低负荷或减挡
	喷油器太脏	请与约翰迪尔授权经销商联系
	涡轮增压器故障	请与约翰迪尔授权经销商联系
	发动机正时不正确	请与约翰迪尔授权经销商联系
发动机冒白烟	燃油标号不正确	使用正确的燃油
	发动机正时不正确	请与约翰迪尔授权经销商联系
	节温器损坏	更换节温器

症状	故障	排除方法
	喷油器损坏	请与约翰迪尔授权经销商联系
	涡轮增压器不起作用	请与约翰迪尔授权经销商联系
	发动机已冷	将发动机预热到工作温度
发动机过热	散热器芯或格栅网板太脏	清除所有污物
	发动机超负荷	减挡或降低负荷
	机油油位太低	检查油位，必要时加油
	冷却液液位过低	给散热器添加冷却液，直到达到合适的液位。检查散热器和软管连接是否松动，有无泄漏
	散热器盖损坏	更换盖
	风扇皮带太松或损坏	调整皮带张紧度
	冷却系统需要冲洗	冲洗冷却系统
	节温器损坏	请与约翰迪尔授权经销商联系
	温度表或传感器损坏	请与约翰迪尔授权经销商联系
燃油消耗量高	燃油标号不正确	使用正确标号的燃油
	空气滤清器堵塞或太脏	保养空气滤清器
	发动机超负荷	降低负荷或减挡
	气门间隙不正确	请与约翰迪尔授权经销商联系
	喷油器太脏	请与约翰迪尔授权经销商联系
	发动机正时不正确	请与约翰迪尔授权经销商联系
	农具调整不当	参见农具的《操作手册》
	发动机温度低	请与约翰迪尔授权经销商联系
	配重过大	根据负荷调整配重
	进气系统堵塞	检查系统
	曲轴箱通气管堵塞	清理下排气管
	涡轮增压器故障	请与约翰迪尔授权经销商联系

N400041,0003B0C-14-20APR18

变速箱故障排除

症状	故障	排除方法
变速箱油过热	供油量低	用正确的油补加
	变速箱/液压油滤清器堵塞	更换滤清器
	液压系统内漏	请与约翰迪尔授权经销商联系
	机油冷却器太脏或堵塞	清洁或冲洗机油冷却器
	悬挂架反馈联动装置调整不当	重新设置联动装置。请与约翰迪尔授权经销商联系
	液压油泵管路连接不正确	请与约翰迪尔授权经销商联系
变速箱油压力低	供油量低	给系统加注正确的油
	变速箱/液压油滤清器堵塞	更换滤清器
变速箱卡在空挡位置，或者换挡困难	变速联动装置卡住或生锈	清洁或润滑变速杆联动装置
	互锁装置拉线调整不当	按照《技术手册》中的说明调整互锁装置拉线

N400041,0003B0D-14-03APR18

液压系统故障排除

症状	故障	排除方法
整个液压系统都不起作用	供油量低	给系统加注正确的油
	变速箱/液压油滤清器堵塞	更换滤清器
	高压系统内漏	请与约翰迪尔授权经销商联系
	液压油泵管路连接不正确	请与约翰迪尔授权经销商联系
液压油过热	供油量少	给系统加注正确的油
	变速箱/液压油滤清器堵塞	更换滤清器
	液压系统内漏	请与约翰迪尔授权经销商联系
	悬挂架反馈联动装置调整不当	重新设置联动装置。请与约翰迪尔授权经销商联系
	机油冷却器太脏或堵塞	清洁或冲洗机油冷却器

N400041,0003B0E-14-03APR18

制动系统故障排除

症状	故障	排除方法

症状	故障	排除方法
踏板无坚实感	踏板调整不当	请与约翰迪尔授权经销商联系
踏板下沉	后制动器活塞密封环泄漏	请与约翰迪尔授权经销商联系
踏板行程过大	踏板调整不当	请与约翰迪尔授权经销商联系
在运输过程中制动器拖滞	制动器调整不当	请与约翰迪尔授权经销商联系

N400041,0003B0F-14-03APR18

提升器和三点悬挂架故障排除

症状	故障	排除方法
运输离地间隙不足	中央拉杆太长	调整中央拉杆
	提升拉杆太长	调整提升拉杆
	农具不水平	调平农具
	农具调整不当	参见农具的《操作手册》
	将中央拉杆的前端置于上孔位置	将中央拉杆移到下孔
	防摆链调整得过短	加长防摆链
悬挂架下降缓慢	提升器下降速度设置不当	调整下降速度控制钮
悬挂架不能提升或提升速度慢	悬挂架上的负荷过大	降低负荷
	机油油位低	给系统加注正确的油
	液压油温度过低	预热油
	变速箱/液压油滤清器堵塞	更换滤清器
农具不按要求的深度作业	提升拉杆太短	调整提升拉杆
	入土深度不足	参见《农具操作手册》
	限位挡块设置不当	重新设置限位挡块
	牵引力控制杆设置不当	参见“提升器和三点悬挂架”
无法升降负荷或者悬挂架无响应	将中央拉杆前端附属设备置于上孔中	将中央拉杆附属设备移至下支架孔中
	牵引力控制钮在“最小”位置	向后扳旋钮
	提升拉杆太短	调整提升拉杆
	入土深度不足	参见《农具操作手册》
悬挂架太灵敏	中央拉杆前端附属设备在下支架孔中	将中央拉杆附属设备移至上支架孔中

症状	故障	排除方法
	牵引力传感调整不当	向前推旋钮
悬挂架下降太快	下降速度设置得太快	调整下降速度控制钮

N400041,0003B10-14-20APR18

液压油缸故障排除

症状	故障	排除方法
油缸行程方向相反	软管连接不正确	软管接反
软管未连接	软管外螺纹不正确	将螺纹换成 ISO 标准螺纹
油缸不能提升负荷	过载	降低负荷
	软管未安装到位	正确连接软管
	远置油缸尺寸不正确	使用正确尺寸的油缸
2 号选择控制阀行程方向相反	将选择控制阀控制杆移至中立位置	调换软管连接方向

N400041,0003B11-14-20APR18

电气系统故障排除

症状	故障	排除方法
电瓶不充电	连接过松或腐蚀	清洁并紧固连接器
	电瓶硫化或用坏	检查电解液液位和比重
	交流发电机/风扇皮带松驰或故障	调整皮带张紧力或更换皮带
发动机运转时充电系统指示灯亮起	发动机转速低	提高转速
	电瓶故障	检查电解液液位和比重
	交流发电机故障	请与约翰迪尔授权经销商联系
	交流发电机/风扇皮带打滑	调整皮带张紧度
起动机不工作	主变速杆在挡位中	将主变速杆挂入空挡
	动力输出轴杆处于已结合位置	将动力输出轴杆移至分离位置
	电瓶输出电压过低	请与约翰迪尔授权经销商联系
	保险丝熔断	更换保险丝
起动机起动过慢	电瓶输出电压过低	检查电解液液位和比重
	曲轴箱油太稠	使用正确粘度的机油

症状	故障	排除方法
	连接过松或腐蚀	清洁并紧固电瓶接头
照明系统失灵；其他电气系统功能正常	保险丝熔断	更换保险丝
整个电气系统不工作	熔丝连接环烧断	请与约翰迪尔授权经销商联系
	电瓶连接失效	清洁并紧固连接器
	电瓶硫化或用坏	检查电解液液位和比重
	保险丝熔断	更换保险丝
继电器卡住或故障；故障反复出现	二极管失效	请与约翰迪尔授权经销商联系

N400041,0003B12-14-20APR18

雨刷器、工作灯、驾驶室灯故障排除

症状	故障	排除方法
驾驶室的电气开关全都失灵	熔丝连接环松脱、故障或烧断	请与约翰迪尔授权经销商联系
雨刷器和喷洗器	保险丝熔断	更换保险丝
	开关有问题	请与约翰迪尔授权经销商联系
	马达损坏	请与约翰迪尔授权经销商联系
	接线有问题或连接部位松动	请与约翰迪尔授权经销商联系
工作灯失灵	保险丝熔断	更换保险丝
	开关有问题	请与约翰迪尔授权经销商联系
	接线有问题或连接部位松动	请与约翰迪尔授权经销商联系
驾驶室灯失灵	保险丝熔断	更换保险丝
	灯泡或开关损坏	更换灯泡，或者与约翰迪尔授权经销商联系
	接线有问题或连接部位松动	请与约翰迪尔授权经销商联系

N400041,0003B13-14-20APR18

离合器故障排除

症状	故障	排除方法
离合器打滑	摩擦盘和压力板上有油	用汽油清洗
	摩擦盘磨损严重或烧蚀	更换摩擦盘

症状	故障	排除方法
	弹簧强度低	更换弹簧
	踏板自由行程过小或无自由行程	按照要求重新调整踏板自由行程
离合器分离不彻底，挂挡时有异响	踏板自由行程过大	将踏板自由行程调整到 15—25 毫米（0.59—0.98 英寸）
	三个分离杠杆端头不在同一水平	按要求调整
	离合器前从动盘摆幅太大	更换前从动盘总成

N400041,0003B14-14-20APR18

行走传动系统故障排除

症状	故障	排除方法
前轮轮胎过早磨损	前轮前束不符合要求	重新调整
	前轮胎压不足	按照要求给轮胎充气
前轮上有轴向跳动	前轮轮毂轴承间隙太大	调整
	前轮轮毂轴承磨损严重	更换
	转向油缸销轴两端磨损严重	更换
	转向横拉杆球节销和座磨损严重	更换

N400041,0003B15-14-20APR18

转向系统故障排除

症状	故障	排除方法
漏油	连接部位的螺栓松动	紧固螺栓
	接头或轴颈密封环损坏	更换密封环
	垫圈不平或损坏	更换垫圈
转向不灵活	在阀歧管部位，钢球的单向阀被污物堵塞	清洗转向齿轮
	转向系统中有空气	排空系统中的空气
	油箱内、外漏油，或者转向系统漏油	检查并修理漏油故障
转向失灵	弹簧折断	更换弹簧
	拨销或联动轴开口处折断或变形	更换拨销或联动轴
	转子与联动轴安装位置错误	安装后，对齐两个槽

症状	故障	排除方法
无手动转向	转子与定子间隙过大	更换转子和定子

N400041,0003B16-14-20APR18

前桥/后桥故障排除

症状	故障	排除方法
前驱动桥中央传动噪声增大	传动锥齿轮的轴承间隙太大	重新调整
	齿轮啮合不正常	重新调整啮合点
	差速器轴磨损严重	更换差速器轴
	行星齿轮或垫磨损	更换行星齿轮或垫
	差速器轴承磨损或损坏	更换差速器轴承
前驱动桥最终传动声音异常	最终传动齿轮未啮合	重新调整
	轴承磨损或损坏	更换轴承
前驱动桥中央传动和最终传动漏油	中央传动中的旋转油封损坏	更换旋转油封
	中央传动的 O 形圈损坏	更换 O 形圈
	最终传动中的传动架油封损坏	更换传动架油封
后桥最终传动有敲击声	齿轮表面磨损严重	更换齿轮
	轴承磨损或损坏	更换轴承

N400041,0003B17-14-20APR18

技术规格

机器尺寸和重量

注意： 技术规格和设计如有变更，恕不另行通知。

机械前轮驱动拖拉机的机器尺寸

拖拉机型号	5E-854	5E-904	5E-954	5E-1004	5E-1104	5E-1204
车辆尺寸						
总长度 (毫米 (英寸))	4400 (173.23)					
总宽度 (毫米 (英寸))	2060—2240 (81.10—88.19)					
总高度 (至驾驶室顶部) , 毫米 (英寸)	2730 (107.48)					
总高度 (至 ROPS 顶部) , 毫米 (英寸)	2700 (106.30)					
轴距 , 毫米 (英寸)	2230 (87.79)					
离地间隙						
机械前轮驱动前桥壳体底部 , 毫米 (英寸)	440 (17.3)					
重量和配重						
最小工作重量 , 公斤 (磅) (驾驶室式)	3570 (7870)					
最小工作重量 , 公斤 (磅) (ROPS 式)	3350 (7385)					
最大前配重 , 公斤 (磅)	470 (1036)					
最大后配重 , 公斤 (磅)	660 (1455)					
转弯半径						
最小值 , 米 (英尺)	≤4.6 (15.09)					
放油量和加油量						
燃油箱 , 升 (加仑)	140 (36.98)					
变速箱壳体 , 升 (加仑)	≥39 (10.30)					
曲轴箱 , 包括滤清器 , 升 (加仑)	12.5 (3.30)					
冷却系统 , 升 (加仑)	16.9 (4.46)					
牵引性能						
牵引板最大力 (千牛)	≥30.21 (ROPS 式) ≥31.83 (驾驶室式)					
牵引板最大功率 (千瓦)	≥ 46.9	≥ 49.7	≥ 52.5	≥ 55.2	≥ 60.8	≥ 66.3

两驱动拖拉机机器尺寸

拖拉机型号	5E-850	5E-1000	5E-1100	5E-1200
车辆尺寸				
总长度 (毫米 (英寸))	4270 (168.11)	4400 (173.23)		
总宽度 (毫米 (英寸))	1840—2150 (72.44—84.65) (驾驶室式)	1945—2280 (76.57—89.76) (ROPS 式) 2060—2240 (81.10—88.19) (驾驶室式)	1945—2280 (76.57—89.76) (ROPS 式)	
总高度 (至驾驶室顶部) , 毫米 (英寸)	2715 (106.89)	2730 (107.48)	/	
总高度 (至 ROPS 顶部) , 毫米 (英寸)	/	2700 (106.30)		
轴距 , 毫米 (英寸)	2200 (86.61)			
离地间隙				
机械前轮驱动燃油箱底部 , 毫米 (英寸)	460 (18.11) (驾驶室式)	460 (18.11) (驾驶室式)	/	
机械前轮驱动前桥壳体底部 , 毫米 (英寸)	/	435 (17.13) (ROPS 式)		
重量和配重				
最小工作重量 , 公斤 (磅)	3100 (6834)	3050 (6724) (ROPS 式) 3250 (7165) (驾驶室式)	3100 (6834) (ROPS 式)	

拖拉机型号	5E-850	5E-1000	5E-1100	5E-1200
最大前配重，公斤 (磅)	240 (529)	470 (1036)		
最大后配重，公斤 (磅)	440 (970)	660 (1455) (驾驶室式)		
转弯半径				
最小值，米 (英尺)	≤4.6 (15.09)			
放油量和加油量				
燃油箱，升 (加仑)	140 (36.98)			
变速箱壳体，升 (加仑)	≥39 (10.30)			
曲轴箱，包括滤清器，升 (加仑)	12.5 (3.30)			
冷却系统，升 (加仑)	16.9 (4.46)			
牵引性能				
牵引板最大力 (千牛)	≥27.80 (驾驶室式)	≥22.15 (ROPS 式) ≥22.21 (驾驶室式)	≥22.80 (ROPS 式)	≥22.80 (ROPS 式)
牵引板最大功率 (千瓦)	≥ 46.9	≥ 55.2	≥ 60.8	≥ 66.3

N400041,0003D40-14-02APR20

机器技术规格

注意： 技术规格和设计如有变更，恕不另行通知。

机械前轮驱动拖拉机的机器技术规格

拖拉机型号	5E-854	5E-904	5E-954	5E-1004	5E-1104	5E-1204
发动机和发动机附件						
发动机型式						
发动机型号	4045HCP26	4045HCP27	4045HCP28	4045HCP29	4045HCP32	4045HCP33
进气型式	涡轮增压，中冷式					
冷却型式	循环水冷却					
气缸数	4					
缸径 x 冲程，毫米 x 毫米 (英寸 x 英寸)	106.5 x 127 (4.19 x 5)					
排气量 (升)	4.5					
额定转速时的发动机功率，千瓦 (马力)	62.5 (85)	66.2 (90)	69.9 (95)	73.6 (100)	81 (110)	88.3 (120)
额定发动机转速，转/分	2300					
发动机最大扭矩，牛·米	335±25	372±25	407±20	418±20	465±23	516±20
最大扭矩时的转速 (转/分)	1400—1700		1400—1600		1500—1700	
低怠速 (转/分)	800—900					
高怠速 (转/分)	2450±50					
空气滤清器型式	干式，带安全滤芯					
电气系统						
电瓶电压 (伏)	12					
交流发电机电流	75					
安全起动型式	空挡起动					
转向和制动系统						
转向系统型式	液压转向系统					
制动系统型式	液压，湿式制动					
变速箱						
前进挡数量 X 倒挡数量	12F/4R 12F/12R (选装)					
液压系统						
型式	开心分离式 开心式，半开合分离式 (选装)		开心式，半开合分离式 开心式，分离式 (选装)		开心分离式 开心式，半开合分离式 (选装)	

拖拉机型号	5E-854	5E-904	5E-954	5E-1004	5E-1104	5E-1204
液压油泵	齿轮泵					
系统压力，兆帕	19.5—20.5					
控制模式	高度控制、牵引力控制、位置控制、复合控制 高度控制（选装）				高度控制	
液压输出装置	双联选择控制阀				双联选择控制阀	
悬挂架型式	后悬挂架阀或下压力					
动力输出轴（PTO）						
型式	独立式，I 类					
外花键技术规格（毫米（英寸））	38（1.50）					
转速（转/分）	650/840 840（选装）				650/840	
传动比	(46/13)/(41/15) （41/15）（选装）				(46/13)/(41/15)	
动力输出轴输出功率，千瓦	≥54	≥56.5	≥59.5	≥62.6	≥69	≥75.1
三点悬挂架						
悬挂架型式	II 类					
下拉杆型式	固定球型					
横向摆动控制	防摆链					
在 610 毫米（24 英寸）处的提升能力，千牛	≥17.7				≥21.2	

两轮驱动拖拉机机器技术规格

拖拉机型号	5E-850	5E-1000	5E-1100	5E-1200
发动机和发动机附件				
发动机型式	直列，四冲程			
发动机型号	4045HCP26	4045HCP29	4045HCP32	4045HCP33
进气型式	涡轮增压，中冷式			
冷却型式	循环水冷却			
气缸数	4			
缸径 x 冲程，毫米 x 毫米（英寸 x 英寸）	106.5 x 127（4.19 x 5）			
排气量（升）	4.5			
额定转速时的发动机功率，千瓦（马力）	62.5 (85)	73.6 (100)	81 (110)	88.3 (120)
额定发动机转速，转/分	2300			
发动机最大扭矩，牛·米	335±25	418±20	465±23	516±20
最大扭矩时的转速（转/分）	1400—1700	1400—1600	1500—1700	
低怠速（转/分）	800—900			
高怠速（转/分）	2450±50			
空气滤清器型式	干式，带安全滤芯			
电气系统				
电瓶电压（伏）	12			
交流发电机电流	75			
安全起动型式	空挡起动			
转向和制动系统				
转向系统型式	液压转向系统			
制动系统型式	液压，湿式制动			
变速箱				
前进挡数量 X 倒挡数量	12F/4R		12F/4R 12F/12R（选装）	
液压系统				
型式	开心式，半开合分离式	开心式，半开合分离式（驾驶室式） 开心分离式（ROPS 式）	开心分离式	
液压油泵	齿轮泵			
系统压力，兆帕	19.5—20.5			

拖拉机型号	5E-850	5E-1000	5E-1100	5E-1200
控制模式	高度控制、牵引力控制、位置控制、复合控制 高度控制 (选装)			
液压输出装置	双联选择控制阀 1 个或 0 个选择控制阀 (选装)	双联选择控制阀 (驾驶室式) 1 个或 0 个选择控制阀 (ROPS 式)	双联选择控制阀	
悬挂架型式	后悬挂架阀或下压力			
动力输出轴 (PTO)				
型式	独立式 , I 类			
外花键技术规格 (毫米 (英寸))	38 (1.50)			
转速 (转/分)	650/840 840 (选装)		650/840	
传动比	(46/13)/(41/15) (41/15) (选装)		(46/13)/(41/15)	
动力输出轴输出功率 , 千瓦	≥54	≥62.6	≥69	≥75.1
三点悬挂架				
悬挂架型式	II 类			
下拉杆型式	固定球型			
横向摆动控制	防摆链			
在 610 毫米 (24 英寸) 处的提升能力 , 千牛	≥16.8	≥17.7	≥21.2	

N400041,0003D41-14-02APR20

行驶速度

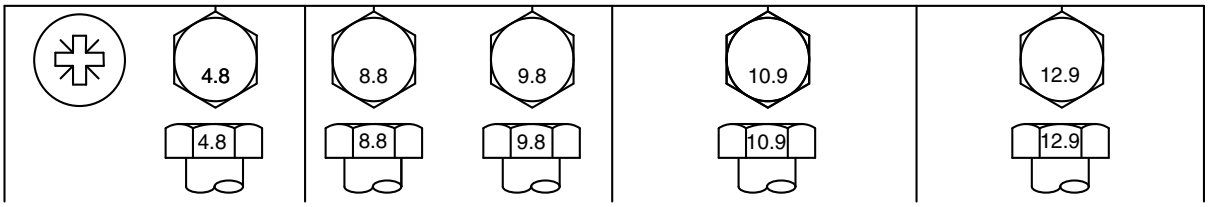
注意： 发动机转速为 2300 转/分时的行驶速度

12F X 4R		5E-1000/5E-1100/5E-1200		5E-1000/5E-1100/5E-1200		5E-854/5E-904/5E-954/5E-1004/5E-1104/5E-1204		5E-850		5E-1000/5E-1100/5E-1200	
		16.9-34 或 12-38 轮胎		16.9-30 轮胎		16.9-34 轮胎		12-38 轮胎		14.9-30 轮胎	
范围	范围	公里/小时	英里/小时	公里/小时	英里/小时	公里/小时	英里/小时	公里/小时	英里/小时	公里/小时	英里/小时
A	**1**	2.1	1.30	2.0	1.24	2.1	1.30	2.1	1.30	1.9	1.18
A	**2**	2.6	1.62	2.5	1.55	2.6	1.62	2.6	1.62	2.4	1.49
A	**3**	3.8	2.36	3.6	2.24	3.8	2.36	3.8	2.36	3.4	2.11
B	**1**	4.5	2.80	4.2	2.61	4.5	2.80	4.5	2.80	4.0	2.49
B	**2**	5.6	3.48	5.2	3.23	5.6	3.48	5.6	3.48	5.1	3.17
B	**3**	8.1	5.03	7.6	4.72	8.1	5.03	8.1	5.03	7.4	4.60
C	**1**	7.1	4.41	6.6	4.10	7.1	4.41	7.1	4.41	6.4	3.98
C	**2**	8.9	5.53	8.3	5.16	8.9	5.53	8.9	5.53	8.1	5.03
C	**3**	12.9	8.02	12.1	7.52	12.9	8.02	12.9	8.02	11.7	7.27
D	**1**	17.2	10.69	16.1	10.00	17.2	10.69	17.2	10.69	15.6	9.69
D	**2**	21.7	13.48	20.2	12.55	21.7	13.48	21.7	13.48	19.6	12.18
D	**3**	31.3	19.45	29.3	18.21	31.3	19.45	31.3	19.45	28.4	17.65
R	**1**	2.9	1.80	2.7	1.68	2.9	1.80	2.9	1.80	2.6	1.62
R	**2**	6.1	3.79	5.7	3.54	6.1	3.79	6.1	3.79	5.5	3.42
R	**3**	9.7	6.03	9.1	5.65	9.7	6.03	9.7	6.03	8.8	5.47
R	**4**	23.6	14.66	22	13.67	23.6	14.66	23.6	14.66	21.3	13.24

12F X 12R		5E-1000/5E-1100/5E-1200		5E-854/5E-904/5E-954/5E-1004/5E-1104/5E-1204		5E-1000/5E-1100/5E-1200	
		16.9-30 轮胎		16.9-34 轮胎		16.9-34 或 12-38 轮胎	
范围	范围	公里/小时	英里/小时	公里/小时	英里/小时	公里/小时	英里/小时
A	**1**	2.0	1.24	2.1	1.30	2.1	1.30
A	**2**	2.5	1.55	2.6	1.62	2.6	1.62
A	**3**	3.6	2.24	3.8	2.36	3.8	2.36
B	**1**	4.2	2.61	4.5	2.80	4.5	2.80
B	**2**	5.2	3.23	5.6	3.48	5.6	3.48
B	**3**	7.6	4.72	8.1	5.03	8.1	5.03
C	**1**	6.6	4.10	7.1	4.41	7.1	4.41
C	**2**	8.3	5.16	8.9	5.53	8.9	5.53
C	**3**	12.1	7.52	12.9	8.02	12.9	8.02
D	**1**	16.1	10.00	17.2	10.69	17.2	10.69
D	**2**	21.2	13.17	21.7	13.48	21.7	13.48
D	**3**	29.3	18.21	31.3	19.45	31.3	19.45
RA	**1**	2.1	1.30	2.3	1.43	2.3	1.43
RA	**2**	2.7	1.68	2.9	1.80	2.9	1.80
RA	**3**	3.9	2.42	4.2	2.61	4.2	2.61
RB	**1**	4.6	2.86	5.0	3.11	5.0	3.11
RB	**2**	5.7	3.54	6.2	3.85	6.2	3.85
RB	**3**	8.3	5.16	9.0	5.59	9.0	5.59
RC	**1**	7.2	4.47	7.9	4.91	7.9	4.91
RC	**2**	9.1	5.65	9.9	6.15	9.9	6.15
RC	**3**	13.2	8.20	14.4	8.95	14.4	8.95
RD	**1**	17.6	10.94	19.1	11.87	19.1	11.87
RD	**2**	22.1	13.73	24.0	14.91	24.0	14.91
RD	**3**	31.9	19.82	34.8	21.62	34.8	21.62

N400041,00019E7-14-02APR20

公制螺栓和螺钉扭矩值



TS1742—UN—31MAY18

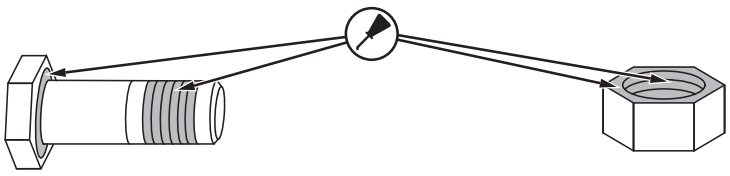
螺栓或螺钉规格	等级**4.8**				等级**8.8**或**9.8**				等级**10.9**				**12.9** 级			
	六角头[a]		凸缘头[b]		六角头[a]		凸缘头[b]		六角头[a]		凸缘头[b]		六角头[a]		凸缘头[b]	
	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸
M6	3.6	31.9	3.9	34.5	6.7	59.3	7.3	64.6	9.8	86.7	10.8	95.6	11.5	102	12.6	112
									牛·米	磅英尺	牛·米	磅英尺	牛·米	磅英尺	牛·米	磅英尺
M8	8.6	76.1	9.4	83.2	16.2	143	17.6	156	23.8	17.6	25.9	19.1	27.8	20.5	30.3	22.3
			牛·米	磅英尺	牛·米	磅英尺	牛·米	磅英尺								
M10	16.9	150	18.4	13.6	31.9	23.5	34.7	25.6	46.8	34.5	51	37.6	55	40.6	60	44.3
	牛·米	磅英尺														
M12	—	—	—	—	55	40.6	61	45	81	59.7	89	65.6	95	70.1	105	77.4

螺栓或螺钉规格	等级4.8				等级8.8或9.8				等级10.9				12.9 级			
	六角头[a]		凸缘头[b]		六角头[a]		凸缘头[b]		六角头[a]		凸缘头[b]		六角头[a]		凸缘头[b]	
M14	—	—	—	—	87	64.2	96	70.8	128	94.4	141	104	150	111	165	122
M16	—	—	—	—	135	99.6	149	110	198	146	219	162	232	171	257	190
M18	—	—	—	—	193	142	214	158	275	203	304	224	322	245	356	263
M20	—	—	—	—	272	201	301	222	387	285	428	316	453	334	501	370
M22	—	—	—	—	365	263	405	299	520	384	576	425	608	448	674	497
M24	—	—	—	—	468	345	518	382	666	491	738	544	780	575	864	637
M27	—	—	—	—	683	504	758	559	973	718	1080	797	1139	840	1263	932
M30	—	—	—	—	932	687	1029	759	1327	979	1466	1081	1553	1145	1715	1265
M33	—	—	—	—	1258	928	1398	1031	1788	1319	1986	1465	2092	1543	2324	1714
M36	—	—	—	—	1617	1193	1789	1319	2303	1699	2548	1879	2695	1988	2982	2199

在此列出的标称扭矩值仅适用于一般用途，且使用精度为 20% 的扭矩扳手，比如手动扭矩扳手。
如果针对特定应用情况给出了与此不同的扭矩值或紧固方法，则不得使用上述推荐值。
对于锁紧螺母、不锈钢紧固件或 U 形螺栓上的螺母，请参照特定应用的紧固说明进行紧固。

更换时只能使用同等或更高特性等级的紧固件。如果使用了更高特性等级的紧固件，应将其紧固到原紧固件强度要求。

- 检查确认紧固件螺纹干净。
- 给紧固件的头部下方和螺纹上涂上薄薄一层 Hy-Gard™ 或等效的油，如下图中所示。
- 涂的油不要太多，以面在盲孔中形成液压闭锁。
- 开始拧时务必使螺纹正确啮合。

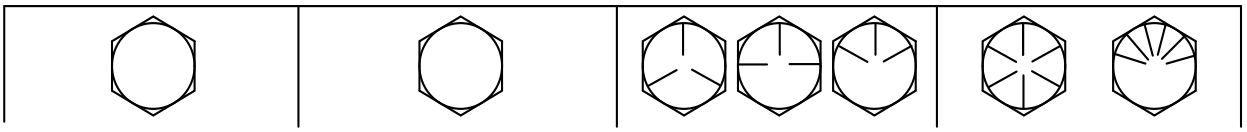


TS1741—UN—22MAY18

[a] *“六角头”一栏中的值适用于 ISO 4014 和 ISO 4017 六角头、ISO 4162 内六角头和 ISO 4032 六角螺母。*
[b] *“六角凸缘”一栏中的值适用于符合 ASME B18.2.3.9M、ISO 4161 或 EN 1665 标准的六角凸缘产品。*

DX,TORQ2-14-30MAY18

英制螺栓和螺钉扭矩值



TS1671—UN—01MAY03

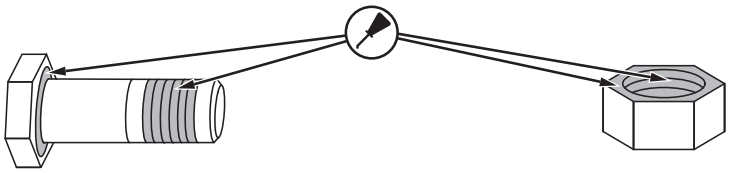
螺栓或螺钉规格	SAE 1 级[a]				SAE 2 级[b]				SAE 5、5.1 或 5.2 级				SAE 8 或 8.2 级			
	六角头[c]		凸缘头[d]		六角头[c]		凸缘头[d]		六角头[c]		凸缘头[d]		六角头[c]		凸缘头[d]	
	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸
1/4	3.1	27.3	3.2	28.4	5.1	45.5	5.3	47.3	7.9	70.2	8.3	73.1	11.2	99.2	11.6	103
													牛·米	磅英尺	牛·米	磅英尺
5/16	6.1	54.1	6.5	57.7	10.2	90.2	10.9	96.2	15.7	139	16.8	149	22.2	16.4	23.7	17.5
									牛·米	磅英尺	牛·米	磅英尺				
3/8	10.5	93.6	11.5	102	17.6	156	19.2	170	27.3	20.1	29.7	21.9	38.5	28.4	41.9	30.9
					牛·米	磅英尺	牛·米	磅英尺								
7/16	16.7	148	18.4	163	27.8	20.5	30.6	22.6	43	31.7	47.3	34.9	60.6	44.7	66.8	49.3
	牛·米	磅英尺	牛·米	磅英尺												
1/2	25.9	19.1	28.2	20.8	43.1	31.8	47	34.7	66.6	49.1	72.8	53.7	94	69.3	103	75.8
9/16	36.7	27.1	40.5	29.9	61.1	45.1	67.5	49.8	94.6	69.8	104	77	134	98.5	148	109

螺栓或螺钉规格	SAE 1 级[a]				SAE 2 级[b]				SAE 5、5.1 或 5.2 级				SAE 8 或 8.2 级			
	六角头[c]		凸缘头[d]		六角头[c]		凸缘头[d]		六角头[c]		凸缘头[d]		六角头[c]		凸缘头[d]	
5/8	51	37.6	55.9	41.2	85	62.7	93.1	68.7	131	96.9	144	106	186	137	203	150
3/4	89.5	66	98	72.3	149	110	164	121	230	170	252	186	325	240	357	263
7/8	144	106	157	116	144	106	157	116	370	273	405	299	522	385	572	422
1	216	159	236	174	216	159	236	174	556	410	609	449	785	579	860	634
1-1/8	305	225	335	247	305	225	335	247	685	505	751	554	1110	819	1218	898
1-1/4	427	315	469	346	427	315	469	346	957	706	1051	775	1552	1145	1703	1256
1-3/8	564	416	618	456	564	416	618	456	1264	932	1386	1022	2050	1512	2248	1658
1-1/2	743	548	815	601	743	548	815	601	1665	1228	1826	1347	2699	1991	2962	2185

在此列出的标称扭矩值仅适用于一般用途，且使用精度为 20% 的扭矩扳手，比如手动扭矩扳手。
如果针对特定应用情况给出了与此不同的扭矩值或紧固方法，则不得使用上述推荐值。
对于锁紧螺母、不锈钢紧固件或 U 形螺栓上的螺母，请参照特定应用的紧固说明进行紧固。

更换时只能使用同等或更高特性等级的紧固件。如果使用了更高特性等级的紧固件，应将其紧固到原紧固件强度要求。

- 检查确认紧固件螺纹干净。
- 给紧固件的头部下方和螺纹上涂上薄薄一层 Hy-Gard™ 或等效的油，如下图中所示。
- 涂的油不要太多，以面在盲孔中形成液压闭锁。
- 开始拧时务必使螺纹正确啮合。



TS1741—UN—22MAY18

[a] 1 级适用于长度超过 6 英寸（152 毫米）的六角头螺钉和所有其他型式、任何长度的螺栓和螺钉。
[b] 2 级适用于长度不超过 6 英寸（152 毫米）的六角头螺钉（而不是六角螺栓）。
[c] “六角头”一栏中的值适用于 ISO 4014 和 ISO 4017 六角头、ISO 4162 内六角头和 ISO 4032 六角螺母。
[d] “六角凸缘”一栏中的值适用于符合 ASME B18.2.3.9M、ISO 4161 或 EN 1665 标准的六角凸缘产品。

DX,TORQ1-14-30MAY18

识别号

识别号牌

每台拖拉机都有这几页图中所示的标识牌。标牌上打刻的字母和数字用于标识部件或总成。订购零件时需要提供所有这些字符，联系约翰·迪尔公司产品技术支持部门时也需要用所有这些字符以标识拖拉机或零部件。如果拖拉机被盗，执法部门跟踪拖拉机也需要用到它们。在以下图片的空白处准确抄录这些字符。

N400041,0003B18-14-21MAR18

记录拖拉机序列号



CPA0001066—UN—27OCT14

前支架上



N4A0004733—UN—26MAR18

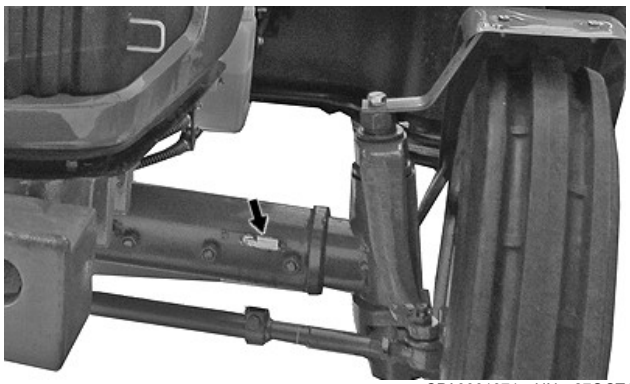
拖拉机序列号牌位于拖拉机前支架的右侧。

拖拉机序列号也压印在前支架的左前侧。

拖拉机序列号：

N400041,0003B19-14-21MAR18

记录前桥序列号（两轮驱动）



CPA0001071—UN—27OCT14

前桥序列号压印在车桥上。

前桥序列号：

N400041,0003B1D-14-21MAR18

记录机械前轮驱动前桥序列号



PUC1541—UN—05NOV07

机械前轮驱动前桥序列号牌位于桥壳左后侧。

前桥序列号：

N400041,0003B1A-14-21MAR18

记录发动机序列号



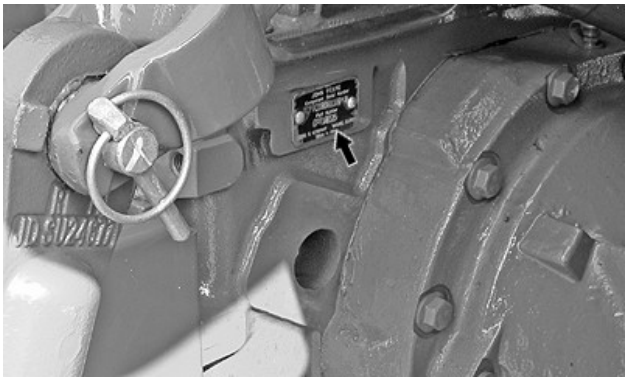
CPA0000138—UN—24OCT14

发动机序列号标牌位于发动机缸体右侧，在排气管附近。

发动机序列号：

N400041,0003B1B-14-21MAR18

记录变速箱序列号



CPA0001067—UN—27OCT14

变速箱序列号牌压印在差速器壳体上。

变速箱序列号：

N400041,0003B1C-14-21MAR18

保养记录表

按需、每日或 10 小时和每 50 小时保养表

按需保养

- 检查进气系统
- 排空燃油系统中的空气
- 清洁前格栅、侧网板、散热器和油冷却器
- 保养电瓶
- 给电瓶充电
- 调整前大灯
- 更换前大灯灯泡
- 更换前转向信号灯/报警灯灯泡
- 更换尾灯/后报警灯灯泡
- 更换工作灯灯泡
- 更换车内顶灯灯泡
- 预热变速箱/液压系统油
- 检查选择控制阀
- 调整动力输出轴离合器杆
- 保养加热器
- 检查和调整变速箱[1]
- 检查和调整前轮、后轮驱动车桥[2]
- 检查和调整差速器[2]

每日或每 10 小时

- 检查机油油位
- 检查冷却液液位
- 排空燃油滤清器里的水和沉淀物
- 检查变速箱/液压系统油位

每 50 小时

- 清洁电瓶
- 检查电瓶状态
- 润滑机械前轮驱动前桥转向主轴[4]
- 润滑前桥枢轴[4]
- 检查拖拉机紧固件有无松动
- 检查轮胎
- 润滑三点悬挂架部件[4]
- 调整离合踏板的自由行程
- 润滑机械前轮驱动前桥[4]
- 润滑机械前轮驱动前桥[4]
- 调整动力输出轴控制杆

小时数					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				

N400041,0003ED6-14-07APR20

[1] *请与约翰迪尔授权经销商联系保养事宜。*
[2] *请与约翰迪尔授权经销商联系保养事宜。*

[4] *如果是在极湿或泥泞工况下工作，应每日或 10 小时保养一次*

每 250 小时保养表

每 250 小时

- 检查机械前轮驱动轮毂油位
- 检查机械前轮驱动车桥壳体油位
- 排空燃油箱中的水和沉积物
- 检查空挡起动系统
- 保养空气滤清器[9]
- 保持驾驶室保护系统安装正确

小时数					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				

N400041,0003B5F-14-04JUN18

每 500 小时、1000 小时或每年、每两年或 2000 小时保养表

每 500 小时

- 检查软管和软管卡箍是否紧固
- 更换初级燃油滤清器
- 更换次级燃油滤清器
- 检查冷却系统是否泄漏
- 润滑后桥轴承[10]
- 更换次级变速箱/液压油滤清器
- 更换机油和滤清器[11]

每 1000 小时或每年

- 更换空气滤清器滤芯[12]
- 清洁发动机曲轴箱通气管
- 更换机械前轮驱动轮毂油
- 更换机械前轮驱动前桥壳体油
- 更换变速箱/液压系统油
- 更换初级变速箱/液压油滤清器
- 检查座椅安全带

每两年或每 2000 小时（二者以先到者为准）

- 冲洗冷却系统[13] [14]

小时数					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				

[9] 间隔时间可以根据作业条件进行调整。
[10] 如果是在极湿或泥泞工况下工作，应每周或 50 小时保养一次
[11] 如果使用的不是 PLUS-50 机油和约翰迪尔滤清器，应将该保养间隔缩短至 250 小时。
[13] 如果使用约翰迪尔 COOL-GARD，可延长至 5000 小时或 5 年
[14] 如果使用约翰迪尔 COOL-GARD II，可延长至 6000 小时或 6 年
[12] 间隔时间可以根据作业条件进行调整。

日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				

N400041,0003B60-14-04JUN18

索引

A

安全，安全使用燃油，防火
　防火，安全使用燃油 00A-2, 200A-1
安全，翻车防护架
　翻车防护架，保持正确安装在位 00A-4
安全，火灾预防
　火灾预防 00A-3
安全，禁固车轮固定螺栓/螺母
　紧固车轮固定螺栓/螺母 00A-15
安全，林业作业
　有限用于林业作业 00A-6
安全，台阶和扶手
　正确使用台阶和扶手 00A-5
安全操作拖拉机 00A-5
安全带
　检查 290-1
安全检修轮胎 00A-15
安全须知
　安全操作拖拉机 00A-5
　安全检修轮胎 00A-15
　安全维护作法 00A-12
　处于旋转状态的传动机构，远离 00A-4
　牵引的设备，以安全速度运输 00A-8
　在斜坡、崎岖不平的地形和地面上应小心 00A-8
　噪声防护 00A-2
安全须知，避开高压液体
　防止高压液体构成伤害 00A-16
安全须知，润滑油 200A-3
按需维护 200B-1
变速箱
　操作 50A-1
变速箱
　寒冷天气下工作 200A-1
　炎热天气下工作 200A-1
变速箱，换挡
　变速箱换挡 50A-1
变速箱/液压系统
　放油 250A-1
　检查油位 250A-1
　系统排放塞 250A-1
变速箱/液压油滤清器滤芯 250-1
变速箱故障排除 300-4
变速箱序列号 400A-2
变速箱油 200A-5
　检查油位 250A-1

B

保险丝
　规格和功能 240-4
保险丝和继电器 240-4
保养，每日 200-2
保养安全须知 200-2
保养表
　1000 小时或每年 500-2
　按需 500-1
　每 50 小时 500-1
　每 250 小时 500-2
　每 500 小时 500-2
　每两年 500-2
　每日或 10 小时 500-1
保养间隔
　第一个 10 小时 220-1
　第一个 50 小时 220-1
　第一个 100 小时 220-1
　遵守 200-2
报警灯
　灯泡更换 240-6
报警灯使用 40-3
标志用语,理解 00A-1

C

操作 80B-1
操作翻车防护架
　OOS 90-1
操作选择控制阀控制杆 70B-2
操作雨刷器 90-3
差速锁
　使用 50C-1
柴油 200A-1
柴油，检测 200A-2
柴油的润滑性 200A-2
柴油发动机机油
　3 级和欧 IIIA 200A-4
车窗 90-2
车轮/车桥
　扭矩值 80-2
车轮/车桥紧固件
　张紧 80-2
车轮打滑率
　手动测量 280A-1
车轮螺栓，紧固 80-2
车内顶灯使用 40-5
车桥，机械前轮驱动
　检查车轮轮毂油位 250B-2
　检查油位 250B-2
尺寸和重量
　机器 400-1
冲洗冷却系统 230-6
存放
　启用 100-4
存放，拖拉机 100-3
存放燃油 200A-2

D

打开车窗 90-2
打开车门 90-2
打开发动机罩 220-1
挡位选择 50A-1
灯
　开关位置 40-1
　前大灯，使用 40-2

灯开关位置 40-1
灯泡更换
报警灯 240-6
工作灯 240-7
前大灯 240-5
尾灯 240-6
尾灯和报警灯 240-6
电瓶
保养 240-2
拆卸 240-2
充电 240-3
更换电瓶技术规格 240-3
检查状态
爆炸危险 240-3
清洁和检查 240-1
酸液烧伤处理 240-2
助力 240-1
电瓶技术规格 240-3
电瓶状态检查 240-3
电气系统
故障排除 300-6
电气系统保养注意事项 240-1
调整
动力输出轴控制杆 250D-2
动力输出轴离合器操纵拉线 250D-1
动力输出轴离合器控制杆 250D-1
调整离合踏板的自由行程
离合踏板自由行程，调整 260-1
动力输出轴
操作 50D-1
挂接被驱动的农具 50D-1
动力输出轴驱动的农具
挂接 50D-1
多位置后轮
轮距设置 80-5
多用途极高压（EP）润滑脂 200A-6

F

发动机
调整转速 20-3
更换机油和滤清器 220-2
故障排除 300-1
起动 20-2
起动前 20-1
清洁曲轴箱通气管 230-4
停机 20-5
发动机操作
遵守 220-1
发动机进气滤清器
更换 230-2
检查 230-1
发动机磨合油
未经排放认证的和经排放认证的 1 级、2 级、3 级、欧 I、欧 II 和 欧 III 发动机 200A-3
发动机起动系统
检查空挡起动 250-1
发动机序列号 400A-2
发动机转速
改变 20-3
风扇/交流发电机皮带
更换 240-2
附加设备 80B-1, 280B-1

G

格栅和侧网板
清洁 230-8
更换
前转向灯灯泡 240-5, 240-6
更换变速箱/液压油滤清器 250A-2
公路
驾驶 100-1
运输 100-1
公制螺栓和螺钉扭矩值 400-5
工具箱 90-3
工作灯
灯泡更换 240-7
工作灯，使用 40-2
故障排除
变速箱 300-4
电气系统 300-6
发动机 300-1
三点悬挂装置 300-5
提升器 300-5
液压系统 300-4
雨刷器、工作灯、驾驶室灯 300-7
制动器 300-4

H

寒冷天气下工作
变速箱 200A-1
后紧急出口 90-1
后桥螺栓
扭矩值 80-2
张紧 80-2
后桥轴承
润滑 250C-1
混合润滑剂 200A-7

J

机器技术规格 400-2
机械前轮驱动
操作 50B-1
机械前轮驱动车桥
换油 250B-3
检查车轮轮毂油位 250B-2
检查油位 250B-2
机械前轮驱动车桥
序列号 400A-1
机械前轮驱动轮毂
换油 250B-2

机油
柴油机
3 级和欧 IIIA 200A-4
磨合
未经排放认证的和经排放认证的 1 级、2 级、3 级、欧 I、欧 II 和 欧 III 发动机 200A-3
机油
更换间隔 220-2
检查油位 220-1
技术规格
机器 400-2
加热器
保养 290-2
加油，避免静电放电风险 00A-3
加油时避免静电放电风险 00A-3
驾驶室
支座 290-1
驾驶室灯灯泡更换 240-8
驾驶员培训 100-1
检测柴油 200A-2
检查动力输出轴空挡起动系统 250D-1
检查进气系统 230-2
检查选择控制阀 270B-1
交流发电机/风扇皮带
更换 240-2
接头，选择控制阀 70B-1
紧固件，松动
检查和紧固 280-1
紧固件扭矩表
公制 400-5
英制 400-6
进气滤清器
更换 230-2
检查 230-1
进气系统
检查软管和卡箍 230-3

K

开关
灯开关，位置 40-1
开关“运转”位置 20-1
雨刷器，使用 90-3
空挡起动系统
检查 250-1
控制装置和仪表维护 210-1

L

冷却系统
定期冲洗 230-6
检查软管和卡箍 230-3
冷却系统
泄漏 230-6
冷却液
柴油发动机 200A-4
约翰·迪尔 COOL-GARD II 冷却液延长剂 200A-5
冷却液液位
检查 230-5
两轮驱动，机械前轮驱动
调整前束 80-6
滤清器
发动机进气
更换 230-2
检查 230-1
滤清器，机油
机油滤清器 200A-4
轮毂，机械前轮驱动
换油 250B-2
轮距设置
多位置后轮 80-5
前桥 80-3
轮胎
充气压力 80-1
充气压力表 80-2
检查 280-1
轮胎到农具间隙 80-1
轮胎检查 280-1
螺栓和螺钉扭矩值
公制 400-5
英制 400-6

M

每日保养 200-2
门 90-2
磨合期保养 220-1

N

扭矩表
公制 400-5
英制 400-6
农具
挂接到悬挂架上 70A-2
农具，动力输出轴驱动
附属设备 50D-1
农具到轮胎间隙 80-1
农具浮动
调整 70A-4
农具准备 70A-2

P

排空燃油系统中的空气 230-7
排气过滤器，安全
安全，排气过滤器 00A-12
培训要求
驾驶员 100-1
配重 80A-1
选择 80A-1
运输时前端 280A-1
配重，后部，铸铁
安装 280A-2

平板车运输 100-3

Q

起动
检查仪表 20-3
起动发动机 20-2
之前的步骤 20-1
起动发动机前 20-1
起动机
电气连接 240-4
起动机接线 240-4
起动前检查 200-2, 220-1
牵引的设备，以安全速度运输 00A-8
牵引拖拉机 100-3
前大灯
调整 240-4
对光 240-5
更换灯泡 240-5
前端
运输配重 280A-1
前桥序列号
两轮驱动 400A-1
前束
检查 80-5
前束调整 80-6
前轴
紧固螺栓 80-2
轮距设置 80-3
区段，换挡 50A-1
区段，选择 50A-1
曲轴箱通气管
清洁 230-4

R

燃油
柴油机型 200A-1
润滑性 200A-2
装卸和存放 200A-2
燃油滤清器
更换
初级 230-4
次级 230-5
滤清器，燃油 200A-4
燃油滤清器和油水分离器
水和沉淀物
排放 230-4
燃油系统
放气 230-7
燃油箱
加注 30-1
排空水及沉淀物 230-4
软管卡箍
检查是否紧固 230-3
润滑机械前轮驱动前桥 250B-1
润滑剂
混合 200A-7
润滑油，安全须知 200A-3
润滑油的贮存
贮存，润滑油 200A-3
润滑脂
多用途极高压（EP） 200A-6

S

三点悬挂架
润滑部件 270A-1
散热器清洁 230-8
使用
转向信号灯 40-4
使用报警灯 40-3
使用车内顶灯 40-5
使用电瓶，安全
安全，使用电瓶 00A-10
使用前大灯和工作灯 40-2
使用尾灯 40-3
使用转向信号灯 40-4
使用座椅安全带 90-1
水和沉淀物
排空燃油箱 230-4
酸液烧伤，电瓶
处理 240-2

T

提升器和三点悬挂架
故障排除 300-5
提升器控制杆 70A-2
停下拖拉机 50A-2
停止发动机 20-5
拖拉机
检查紧固件有无松动 280-1
启用存放的机器 100-4
拖拉机，停下 50A-2
拖拉机保养
安全须知 200-2
拖拉机存放 100-3
拖拉机动力输出轴
操作 50D-1
拖拉机功率必须与农具相匹配 70B-3
拖拉机技术规格 400-2
机器外形尺寸 400-1
拖拉机速度
按照挡位和区段排列 400-4
拖拉机序列号
记录 400A-1

W

维护 280B-1
维护间隔表 200-1
尾灯
灯泡更换 240-6

尾灯使用 40-3

X

泄漏，冷却系统 230-6
行驶速度估算值 400-4
悬挂架
  部件 70A-1
  调整侧摆 70A-3
  油位 70A-3
悬挂架，三点式
  挂接农具到 70A-2
悬挂架部件
  润滑 270A-1
悬挂架侧摆
  调整 70A-3
选择控制阀管接头 70B-1
选择控制阀控制杆 70B-1

Y

炎热天气下工作
  变速箱 200A-1
液压软管
  连接 70B-1
液压软管头
  正确使用 70B-2
液压系统
  检查软管和卡箍 230-3
液压系统的故障排除 300-4
液压系统设计
  不兼容，连续式液压马达使用 70-1
液压系统维护 270-1
液压系统用油
  预热 70-1
液压油 200A-5
  检查油位 250A-1
  排放 250A-1
液压油缸故障排除
  故障排除，液压油缸 300-6
液压油滤清器 250-1
仪表检查
  起动后 20-3
英制螺栓和螺钉扭矩值 400-6
油
  变速箱 200A-5
  发动机
    3 级和欧 IIIA 200A-4
  液压 200A-5
油缸软管
  Connect 70B-1
油冷却器，清洁 230-8
右侧紧急出口 90-1

现有的约翰迪尔技术服务资料

技术资料

技术资料可从约翰·迪尔购买。这些出版物可以打印形式或光盘形式提供。

可通过如下一种方式下订单：

- 约翰·迪尔技术资料书店：**www.JohnDeere.com/TechInfoStore**
- 拨打电话 1-800-522-7448
- 与约翰·迪尔经销商联系

现有资料包括：



TS189—UN—17JAN89

零件目录列出了可供你机器使用的修理用零件，并配有部件分解图，可帮助你正确辨识零件。装配和分解时，也非常有参考价值。



TS191—UN—02DEC88

《操作手册》，提供有关安全须知、操作、维护和保养信息。



TS224—UN—17JAN89

《技术手册》，概括介绍机器的服务信息。其中包括技术规格、装配和拆卸程序图、液压油流程图和线路图。有些产品还有单独的修理和诊断手册。有些部件，如发动机，还有单独的《部件技术手册》。



TS1663—UN—10OCT97

《培训教程》，包括五个系列的丛书，详细介绍如下基本信息：

- 《农业基础知识》系列丛书，内容包括农耕和牧业技术信息。
- 《农场经营管理》系列丛书，主要研究“实际”问题，提供了市场营销、财务管理、设备选择和配套方面的实用解决方案。
- 《基础保养手册》讲解如何修理和维护田间作业设备。
- 《机器基本工作原理手册》丛书，讲解机器的能力和调整、如何提高机器性能和如何消除不必要的田间作业。
- 《小型设备基础知识》手册，介绍动力输出轴功率小于 40 马力的小型设备的维护和保养知识。

DX,SERVLIT-14-07DEC16

约翰迪尔的服务保证您的机器每时每刻正常工作

约翰•迪尔零件



TS100—UN—23AUG88

我们为您提供快捷的约翰·迪尔原厂零件供应服务，最大程度地减小您的停机时间。

这是我们’为什么要保持大量各种零件库存的原因 - 快速满足您的需求。

DX,IBC,A-14-04JUN90

合适的工具

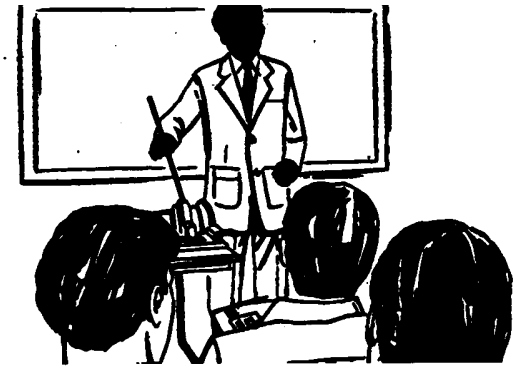


TS101—UN—23AUG88

精密的工具和测试设备可使我们的服务部快速找出并排除故障 . . . 节约您的时间和金钱。

DX,IBC,B-14-04JUN90

高素质的技术员工



TS102—UN—23AUG88

约翰·迪尔的维护技术人员将进行定期培训。

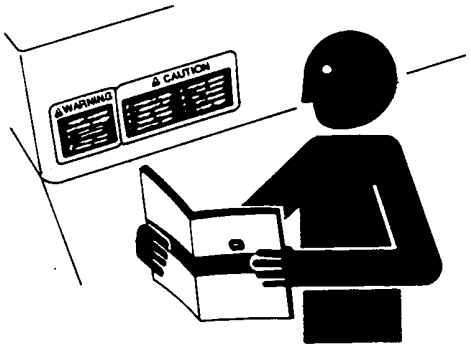
我们定期举办培训班，确保我们的维修人员熟知您的设备并能熟练进行保养。

结果？

让您彻底放心！

DX,IBC,C-14-04JUN90

约翰·迪尔随时为您提供服务



TS201—UN—15APR13

约翰·迪尔的宗旨是“客户满意”。

我们的经销商致力于为您提供及时、高效的零件和服务：

— 维护和保养用零件，全力支持您的设备。

— 高素质的保养技师和必备的诊断和修理工具，精心保养您的设备。

客户满意度问题解决方法

你的约翰·迪尔经销商致力于为你所用设备提供服务，解决你可能遇到的任何问题。

1. 联系经销商时，请准备好如下信息：

— 机器型号和产品识别号

— 购买日期

— 问题性质

2. 与经销商服务经理讨论如何解决问题。

3. 如果无法解决，请将问题反映给经销商经理，并请求帮助。

4. 如果经销商也不能解决您的问题，可以要求您的经销商与约翰迪尔公司联系，以获得进一步的帮助。或致电农业客户支持中心，号码为 1-866-99DEERE (866-993-3373)，或给我们发邮件 www.deere.com/en_US/ag/contactus/。

公司地址：中国浙江省宁波市镇海区骆驼街道慈海南路 1792 号
邮政编码：315202；传真：86-574-86570858
服务热线：400-6576-555

服务热线：400-6576-555
网站：http://www.johndeere.com.cn

N400041,0003A81-14-02MAR18